

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ
НОВОСИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

Кафедра общей физики

В. С. Бурмасов, А. М. Оришич

ФИЗИКА И ХИМИЯ АТОМОВ И МОЛЕКУЛ

Учебное пособие

Новосибирск
2006

УДК 539.1 : 544.11

ББК В36я 73-1

Б 915

Бурмасов В. С., Оришич А. М. Физика и химия атомов и молекул:
Учеб. пособие / Новосиб. гос. ун-т. Новосибирск, 2006. 254 с.

ISSN 5-94356-338-5

Учебное пособие соответствует программам учебных курсов по общей физике классического университетского образования. Излагается строение атомов и молекул их спектров испускания, а также взаимодействия атомных частиц с электромагнитным и корпускулярным излучением.

Предназначено для студентов физических и физико-математических факультетов классических университетов.

PHYSICS AND CHEMISTRY OF ATOMS AND MOLECULES

V. S. Burmasov and A. M. Orishich

Teaching aid corresponds to the programs of training courses in general physics of classical university education. The structure of atoms and molecules their emission spectra, and also the interactions of atomic particles with the electromagnetic and corpuscular radiation are presented.

For the students of the physical faculties and divisions of physics and mathematics of classical universities.

ISSN 5-94356-338-5

© Новосибирский государственный
университет, 2006

© Бурмасов В. С., Оришич А. М., 2006

Введение	7
Раздел 1. Атомы	9
Глава 1. Одноэлектронная (одночастичная) модель многоэлектронного атома	9
1.1. Постановка задачи	9
1.2. Нулевое приближение – приближение независимых (не- взаимодействующих) электронов	10
1.3. Учет кулоновского взаимодействия электронов. Метод самосогласованного поля	12
1.4. Метод самосогласованного поля с учетом принципа Пау- ли. Уравнение Хартри – Фока	14
Глава 2. Электронные оболочки атомов и периодическая система элементов	18
2.1. Последовательность уровней энергии свободного атома ...	19
2.2. Оболочки и подоболочки (оболочечная модель атома)	20
2.3. Электронная конфигурация и эквивалентные электроны	21
2.4. Последовательность заполнения оболочек. Периодиче- ская система элементов	21
Глава 3. Учет электростатического взаимодействия электронов на приме- ре атомов щелочных металлов и He	30
3.1. Энергетические уровни атомов с одним электроном в верхней оболочке	30
3.2. Расчет уровней He методом теории возмущений	34
Глава 4. Уровни энергии многоэлектронного атома с учетом взаимо- действий, не учтенных в одноэлектронном приближении. Систематика уровней, термы	42
4.1. Два вида взаимодействий, не учтенных в приближении центрально-симметричного поля	42
4.2. Определение результирующих моментов системы	43
4.3. Квантово-механическое сложение двух моментов	45
4.4. Приближение LS -связи	50
4.5. Определение термов атомов по известным электронным конфигурациям	52
4.6. Определение энергии термов	56
4.7. Связь терма с неприводимым представлением группы K_h	57
4.8. Правила Хунда	58
4.9. Приближение jj -связи	59
4.10. Преобразование между схемами LS - и jj -связей	63
4.11. Промежуточный тип взаимодействия, jl -связь	64
4.12. Особенности обозначения термов атомов инертных газов	67
Глава 5. Магнитные взаимодействия. Релятивистские поправки к уровням энергии. Тонкая структура уровней энергии многоэлектронного атома	67
5.1. Последовательность учета энергии многоэлектронного атома	67
5.2. Релятивистские поправки к уровням энергии атома водорода	68
5.3. Мультиплетное расщепление многоэлектронного атома ...	76

5.4. Сравнение величин электростатического и магнитного взаимодействий	78
5.5. Правило интервалов Ланде	79
Глава 6. Спектры атомов	80
6.1. Анализ спектра испускания	81
6.2. Правила отбора	83
6.3. Спектры атомов с одним электроном на верхней подболочке	84
6.4. Спектры атомов с двумя и более электронами на верхней подболочке	90
6.5. Спектры рентгеновского излучения	96
Раздел 2. Молекулы	100
Глава 1. Молекулярные связи	100
1.1. Ковалентная связь	100
1.2. Ионная связь	106
Глава 2. Двухатомные молекулы	107
2.1. Классификация электронных состояний (термов) двухатомных молекул	107
2.2. Электронные конфигурации двухатомных молекул и валентность	110
2.3. Колебательная и вращательная структуры энергетических уровней (термов) двухатомных молекул	114
2.4. Электронные спектры двухатомных молекул	118
Глава 3. Многоатомные молекулы	122
3.1. Структура молекул. Гибридизация	123
3.2. Гамильтониан многоатомной молекулы	133
3.3. Колебательные и вращательные спектры	142
Раздел 3. Взаимодействие атомов и молекул с электромагнитным излучением	146
Глава 1. Вероятность испускания и поглощения фотона атомной системой в единицу времени	147
1.1. Гамильтониан взаимодействия	147
1.2. Фурье-разложение векторного потенциала классического поля	148
1.3. Гамильтониан электромагнитного поля	149
1.4. Определение энергии квантованного электромагнитного поля	149
1.5. Операторы рождения и уничтожения	150
1.6. Вычисление вероятности излучения атомом	151
1.7. Плотность конечных состояний	152
1.8. Вероятность излучения фотона	153
Глава 2. Уширение спектральных линий, излучаемых атомами и молекулами	153
2.1. Время жизни атомной системы в возбужденном состоянии ...	153
2.2. Спектральная мощность излучения атомной системы	154
2.3. Допплеровское уширение	154
2.4. Естественное уширение	156
2.5. Профиль линии и полная вероятность поглощения и вынужденного (индуцированного) излучения	157
2.6. Лоренцевское (ударное) уширение	157

2.7. Эффект Дике – уменьшение ширины спектральной линии при увеличении давления газа	158
Глава 3. Пленение излучения	159
3.1. Уравнение баланса для плотности фотонов	160
3.2. Плотность потока фотонов	161
3.3. Сечения σ_{if} и σ_{ff} . Коэффициент поглощения μ_ω	161
3.4. Спектральная интенсивность излучения слоя атомных объектов	162
3.5. Эффективная вероятность перехода атомной системы	163
Глава 4. Вероятность спонтанного излучения атомов и молекул в замкнутом пространстве	163
4.1. Учет плотности конечных состояний g_f резонатора	163
4.2. Экспериментальное подтверждение влияния резонатора на $\mathcal{A}$	164
4.3. Теория спонтанного излучения в ограниченных объемах	165
Глава 5. Усиление электромагнитного излучения атомной средой. Лазеры	169
5.1. Инверсная заселенность	169
5.2. Условие усиления излучения в среде	170
5.3. Балансные уравнения	170
5.4. Стационарный режим генерации	171
5.5. Импульсный режим генерации	171
5.6. Мощность излучения лазера	172
5.7. Эффективность лазера относительно накачки	173
Глава 6. Рассеяние фотона на атоме	173
6.1. Вероятность процесса	174
6.2. Матричный элемент	174
6.3. Сечение рассеяния фотона на атоме (молекуле) – дисперсионная формула Крамерса – Гейзенберга	176
6.4. Резонансная флуоресценция	176
6.5. Упругое рассеяние	178
Глава 7. Нелинейная оптика	179
7.1. Двухфотонное поглощение	179
7.2. Вынужденное комбинационное рассеяние (ВКР)	183
7.3. Генерация третьей гармоники	184
Глава 8. Движение атомных частиц в резонансных световых полях	187
8.1. Давление лазерного излучения на атомы	187
8.2. Светоиндуцированный дрейф	192
Раздел 4. Определение характеристик частиц по кинематике парных столкновений. Взаимодействие γ-квантов с веществом	196
Глава 1. Общие вопросы теории рассеяния частиц	196
1.1. Волновая функция	196
1.2. Сечение рассеяния	196
1.3. Борновское приближение	197
Глава 2. Упругое рассеяние	197
2.1. Вероятность перехода между состояниями непрерывного спектра	197

2.2. Нормировка волновых функций	197
2.3. Потенциал рассеивающего атома	198
2.4. Сечение упругого рассеяния электрона на атоме водорода	199
2.5. Часто используемые приближения $u(r)$	199
Глава 3. Неупругое рассеяние	200
3.1. Вероятность перехода. Потенциал рассеяния	200
3.2. Сечение неупругого рассеяния	201
Глава 4. Неупругие столкновения быстрых электронов с атомами. Возбуждение и ионизация	202
4.1. Диапазон изменения $\vec{q}$	202
4.2. Диапазон изменения угла рассеяния θ	202
4.3. Сечение неупругого рассеяния при малых q	203
4.4. Сечение неупругого рассеяния при больших q	203
Глава 5. Неупругие столкновения тяжелых частиц	204
Глава 6. Перезарядка	206
6.1. Резонансная перезарядка атома водорода	206
6.2. Нерезонансная перезарядка атома водорода на многозарядном ионе	207
Глава 7. Рекомбинация	210
7.1. Рекомбинация двух частиц	210
7.2. Трехчастичная рекомбинация	211
7.3. Радиационная рекомбинация (фоторекомбинация)	212
Глава 8. Распространение быстрых заряженных частиц через вещество	214
8.1. Потери энергии на возбуждение и ионизацию при распространении легких частиц	214
8.2. Ионизационные потери тяжелых частиц	217
8.3. Оценка ионизационных потерь релятивистских частиц	218
8.4. Потери пучка частиц	220
8.5. Радиационные потери энергии при движении электронов в веществе	221
8.6. Излучение Вавилова – Черенкова	223
Глава 9. Основные эффекты взаимодействия γ -квантов с веществом. Основы дозиметрии	224
9.1. Фотоэффект	225
9.2. Комптон-эффект	226
9.3. Образование электрон-позитронных пар	227
9.4. Основы дозиметрии	229
Список основной литературы	231
Список дополнительной литературы	232
Условные обозначения	233
Приложение 1	237
Приложение 2	242
Приложение 3	247

Бурное развитие экспериментальной физики микроскопических явлений настоящего времени сопровождается прагматическими научными открытиями, на глазах меняющими действительность человеческого существования. Лазерные светофоры, запись и воспроизведение компьютерных дисков с объемом информации до сотни томов на диск, эффективные преобразователи тока в свет и света в электрическую энергию стали обыденными явлениями благодаря открытию гетероструктурных атомных решеток (Нобелевская премия, 2000 г., Ж. Алферов, Г. Кремер, Дж. Килби). Впечатляющим для физики и химии атомов и молекул явилось также открытие молекулы фуллерена C_{60} , отмеченное Нобелевской премией в 1996 г. (Г. Крото, Р. Смоли, Р. Керл).

Эти и многие другие события современной атомной физики воспринимаются студентами физических специальностей как понятия, не вызывающие сомнения, поскольку, по меткому высказыванию академика Г. И. Будкера (1965 г.), они «всасываются с молоком матери». К тому же высокое качество подготовки в НГУ вообще и в частности по квантовой механике, традиционно преподаваемой теоретиками профессионалами, дает возможность расширить и углубить программу по атомной физике¹ до уровня, позволяющего заполнить пробел между стандартным вузовским образованием и исследовательской работой независимо от будущей специальности студента.

На таких студентов ориентирован настоящий 32-часовой курс лекций «Физика и химия атомов и молекул», читаемый в рамках общеобразовательных программ по общей физике в течение ряда лет студентам физфака НГУ 4-го курса. Основная цель курса – обучить устоявшимся современным квантово-механическим методам и подходам, применяемым в области физики и химии атомов и молекул. Пособием к курсу является настоящая книга, материал которой по содержанию и по последовательности изложения практически тождественен читаемым лекциям.

Пособие коренным образом отличается от известных аналогичных изданий, например «Атомной физики» А. Н. Матвеева, уделяющих большое внимание изложению основ квантовой механики и доказательству ее состоятельности, что, как следует из вышеизложенного, не актуально для классического университетского образования. Только в случаях, требующих последовательности изложения, в пособии приводятся основы квантово-механического трактования изучаемого явления.

Ориентированная на высокий уровень квантово-механической подготовки читателя, книга начинается с изложения теории строения многоэлектронных атомов и их спектров. Далее представлено описание простейшей молекулы – ионизированного молекулярного водорода. Рассматривается физика возникновения химической связи. Детально излагается физика двухатомной молекулы и природа формирования ее спектра. После изучения явления гиб-

¹ См.: http://www.umo.msu.ru/base/en_bak.html

ридизации на примере молекулы метана даются основные положения физики многоатомных молекул.

Большая часть книги посвящена взаимодействию атомов и молекул с излучением и заряженными частицами, что является другой отличительной особенностью настоящего курса.

Стремясь стимулировать научный метод изучения настоящего курса, в приложениях мы поместили ряд полезных данных.

Несколько слов, как принято говорить, о недостатках курса в целом и, следовательно, настоящего пособия. Считаем, что отсутствие материала по симметрии молекул, является основным недостатком настоящего курса. Применение методов точечных групп симметрии оказывается чрезвычайно плодотворным в современных исследованиях по физике атомов и молекул. Симметрия придавала бы большую целостность изложения современной физики многоатомных молекул. Это тем более досадно, что студенты физфака НГУ уже прослушали курс лекций по теории симметрии. К сожалению, включение материала по точечной симметрии в программу настоящего 32-часовой курса возможно за счет сокращения достаточно сбалансированного существующего материала.

Практически по этой же причине конспективно изложены вопросы метода валентных связей, в частности детально не рассмотрены физические идеи Ю. Б. Румера, приведшие к возникновению современной квантовой химии. Ю. Б. Румер – известный ученый, независимо работавший параллельно с А. Эйнштейном над общей теорией относительности². Считаем, что нам, авторам, слушавшим в свое время (1965 г.) лекции Ю. Б. Румера по термодинамике, хотя и не преднамеренное умолчание этого факта было бы не простиительно вдвойне. Некоторым оправданием этому является чрезвычайно широкий диапазон физических интересов Юрия Борисовича, а также отсутствие упоминания этого факта в учебной и научной литературе. Исключением является книга Н. Ф. Степанова «Квантовая механика и квантовая химия», изданная Московским университетом.

Авторы будут признательны всем, высказавшим свои пожелания и замечания по этому пособию.

² См. о нем: <http://www.nsu.ru/assoz/rumer/vosp/sound.htm>; <http://berkovich-zametki.com/AStarina/Nomer5/Rumer1.htm>

Раздел 1. АТОМЫ

Изучение атома, являющегося квантовой системой, сводится к нахождению уровней энергии и соответствующих волновых функций. Подобная задача имеет точное аналитическое решение лишь для простейших одноэлектронных атомных образований: атома водорода и водородоподобных ионов. Для решения задачи многоэлектронного (сложного) атома используются различные приближенные методы, основанные на физических гипотезах и простых моделях. Рассмотрим наиболее устоявшиеся из них.

Глава 1. Одноэлектронная (одночастичная) модель многоэлектронного атома

1.1. Постановка задачи

Нерелятивистский случай. В нерелятивистском приближении стационарные состояния атома определяются уравнением Шредингера для системы электронов, движущихся в кулоновском поле ядра и электрически взаимодействующих друг с другом [1],

$$\hat{H}\Psi = W\Psi, \quad (1.1.1)$$

где $\hat{H}$ - оператор Гамильтона; Ψ - собственная волновая функция, описывающая состояние атома. Для атома, имеющего ядро с зарядом $+Ze$ и N (Z) электронов, гамильтониан можно представить в виде суммы:

$$\hat{H} = \hat{H}_0 + \hat{H}_1, \quad (1.1.2)$$

где

$$\hat{H}_0 = \sum_{i=1}^N \frac{\hbar^2}{2m} p_i^2 - \sum_{i=1}^N \frac{Ze^2}{r_i}, \quad \hat{H}_1 = -\frac{1}{2} \sum_{i \neq k}^N \frac{e^2}{r_{i,k}}.$$

Здесь $\hat{H}_1$ - добавка, связанная с кулоновским взаимодействием электронов между собой, r_i - расстояние i -го электрона до ядра, r_{ik} - расстояние между i и k электронами.

Учет релятивизма. Уравнение (1.1.2) не содержит операторов спина электронов. В действительности, однако, всегда существует некоторое релятивистское электромагнитное взаимодействие электронов, зависящее и от их спинов. Поэтому гамильтониан должен быть дополнен членом, учитывающим подобные взаимодействия:

$$\hat{H} = \hat{H}_0 + \hat{H}_1 + \hat{H}_2, \quad (1.1.3)$$

где в $\hat{H}_2$ включены спин-орбитальное и спин-спиновое взаимодействия электронов между собой и с ядром.

Проанализируем решение задачи (1.1.1), используя *метод последовательных приближений* (МПП), считая, что $\hat{H}_0 > \hat{H}_1 > \hat{H}_2$. Это позволит выявить основные процессы, определяющие энергию атома.

1.2. Нулевое приближение – приближение независимых (невзаимодействующих) электронов

В нулевом приближении решение Ψ задачи

$$\hat{H}_0 \Psi = W \Psi \quad (1.1.4)$$

будем искать, исходя из правила, определяющего вероятность независимых событий в виде произведения (теорема умножения для независимых событий) N волновых одноэлектронных функций, $\varphi_n(r_n)$, соответствующих *заселенным электронами состояниям* и зависящих только от координат соответствующего электрона:

$$\Psi(r_1, r_2, \dots, r_N) = \varphi_1(r_1), \varphi_2(r_2), \dots, \varphi_N(r_N). \quad (1.1.5)$$

Здесь нижний индекс обозначает квантовое число состояния электрона в атоме. Принимая во внимание, что функции $\varphi_n(r_n)$ *независимы* друг от друга, уравнение (1.1.4) может быть записано в виде системы *одноэлектронных (одночастичных)* уравнений:

$$\hat{h}_i^0 \varphi_i = W_i \varphi_i, \quad i = 1, 2, \dots, N,$$

где $\hat{h}_i^0$ – одноэлектронный гамильтониан i -го состояния.

В развернутом виде система выглядит следующим образом:

$$\begin{aligned} \Delta_1 \varphi_1(r_1) + \frac{2m}{\hbar^2} \left(W_1 + \frac{Ze^2}{r_1} \right) \varphi_1(r_1) &= 0, \\ \Delta_2 \varphi_2(r_2) + \frac{2m}{\hbar^2} \left(W_2 + \frac{Ze^2}{r_2} \right) \varphi_2(r_2) &= 0, \\ \Delta_N \varphi_N(r_N) + \frac{2m}{\hbar^2} \left(W_N + \frac{Ze^2}{r_n} \right) \varphi_N(r_N) &= 0, \end{aligned} \quad (1.1.6)$$

где W_i – энергия i -го электрона (состояния) в атоме, и, следовательно, энергия атома в целом $W = \sum_{i=1}^N W_i$; а гамильтониан всего атома в нулевом приближении равен сумме гамильтонианов отдельных электронов $\hat{H}_0 = \sum_i \hat{h}_i^0$.

В системе (1.1.6) вместо оператора $\hat{p}_i^2$ использован оператор Лапласа Δ_i .

Видно, что условие *независимости* волновых функций привело к тому, что уравнения системы (1.1.6) совпадают с уравнением Шредингера для атома водорода и водородоподобных ионов с зарядом Ze . Решение задачи водородоподобного атома хорошо известно из курса квантовой механики: его стационарные уровни энергии находятся из формулы Бора

$$W_i = -\frac{mZ^2e^4}{2\hbar^2\left(1+\frac{m}{M}\right)}\frac{1}{n^2} = -Ry\frac{Z^2}{n^2}, \quad (1.1.7)$$

а аналитический вид волновых функций определяется полиномами, приведенными в прил. 1. Напомним значения используемых в формуле (1.1.7) символов: m , e – масса и заряд электрона; M – масса ядра атома; Ry – Ридберг, равный 13,6 эВ, $\hbar$ – постоянная Планка.

Определения. Решения одноэлектронных уравнений (1.1.6) $\varphi_i(r_i)$ называются одноэлектронными волновыми функциями или *орбиталями* (в атоме – *атомными орбиталями*, в молекуле – *молекулярными*), а приближенную волновую функцию (1.1.5) $\Psi(r_1, r_2, \dots, r_N)$, описывающую состояние атома в целом, часто называют *волновой функцией Хартри*.

Сравнение с опытными данными. Атом гелия. Расчет энергии отдельного электрона в атоме по формуле (1.1.7) с $Z=2$ дает 54,40 эВ. Следовательно, энергия, необходимая для двукратной ионизации He, должна составить 108,80 эВ. Опыт показывает, что она равна 78,98 эВ, т. е. приблизительно на 30 % меньше. Откуда следует, что необходимо учитывать взаимодействия электронов между собой, описываемые слагаемым гамильтониана $\hat{H}_1$.

Другое, не менее важное, *несоответствие* такого (нулевого) приближения – состояния электронов могут оказаться одинаковыми для некоторых электронов, что противоречит принципу Паули.

Вывод. В нулевом приближении (приближении невзаимодействующих электронов) задача о расчете состояния сложного атома сводится к нахождению энергии *водородоподобного иона с зарядом ядра Ze и одним электроном*. Энергия атома в этом случае равна сумме энергий всех электронов. Волновые функции стационарных состояний атома в таком приближении тождественны (с точностью до заряда Ze) водородным функциям.

Таким образом, состояния сложного атома можно описать по аналогии с атомом водорода при помощи трех квантовых чисел, которые подробно рассматриваются при анализе водородоподобных атомов (см., например, [1]): n – главное квантовое число; ℓ – орбитальное квантовое число, определяющее орбитальный момент электрона в единицах $\hbar$; m_ℓ – магнитное квантовое число, определяющее проекцию орбитального момента на выделенное направление также в единицах $\hbar$.

В этом состоит суть приближения независимых электронов. Рассмотрим следующее приближение МПП, в котором учитывается кулоновское взаимодействие электронов, $\hat{H}_1 \neq 0$.

Замечание. Энергия взаимодействия электронов не является малой (уже для гелия она составляет 30 %) и поэтому здесь в общем случае не применима теория возмущений.

1.3. Учет кулоновского взаимодействия электронов.

Метод самосогласованного поля

Изящный метод, учитывающий кулоновское взаимодействие электронов, был предложен Хартри. Здесь воздействие на данный электрон со стороны остальных электронов (потенциал $\hat{H}_1$ в многоэлектронном гамильтониане (1.1.2)) заменяется *средним* центральным (кулоновским) полем. Координатная зависимость поля подбирается так, чтобы движение каждого электрона совпадало с первоначальным, т. е. эффективное поле должно быть *самосогласованным*.

Эффективное поле определяется следующим образом. С учетом найденного выше нулевого приближения, записывается многоэлектронный оператор Гамильтониана (1.1.2) в виде

$$\hat{H}_{\text{ссп}} = \hat{H}_0 + \hat{H}_1 = \sum_i \hat{h}_i^0 + \frac{1}{2} \sum_{i \neq k}^N \frac{e^2}{r_{i,k}} = \sum_i \hat{h}_i^0 + \frac{1}{2} \sum_{i \neq k}^N V_{i,k}.$$

Далее из условия минимума вариации функционала энергии определяется основное состояние атома [2]

$$\delta \langle \psi^* | \hat{H}_{\text{ссп}} | \psi \rangle = 0, \quad (1.1.8)$$

где ψ – пробная функция, удовлетворяющая условию нормировки.

Взяв в качестве пробной функцию Хартри (1.1.5) и подставив ее в (1.1.8), получим систему уравнений для определения одноэлектронных волновых функций и энергий W_i в приближении самосогласованного поля [2]

$$\left[\hat{h}_i^0 + \sum_k^N \langle \varphi_k^* | V_{i,k} | \varphi_k \rangle - W_i \right] \varphi_i = 0. \quad (1.1.9)$$

Система (1.1.9) впервые была рассмотрена Д. Р. Хартри (D. R. Hartree) в 1928 г. Важно отметить, что сумма интегралов в (1.1.9) $\sum_k^N \langle \varphi_k^* | V_{i,k} | \varphi_k \rangle$ есть ничто иное, как кулоновский потенциал, действующий на i -й электрон в каждой точке пространства со стороны всех остальных электронов.

Традиционно система (1.1.9) решается методом итераций.

0-я итерация: вычисляется кулоновский потенциал для i -го электрона с водородоподобными функциями φ_k^0 (см. прил. 1)

$$V_i^0(r_i) = \sum_{k \neq i} \langle \varphi_k^{*0} | V_{i,k} | \varphi_k^0 \rangle. \quad (1.1.10)$$

Подставляя найденные значения потенциала в систему (1.1.9), определяют волновые функции φ_i^1 , используемые в следующей итерации.

1-я итерация: определяется потенциал первой итерации

$$V_i^1(r_i) = \sum_{k \neq i} \langle \varphi_k^1 | V_{i,k} | \varphi_k^1 \rangle,$$

используемый для вычисления следующего набора орбиталей φ_i^2 .

Обычно после нескольких итераций процесс сходится – эффективный потенциал с большой точностью воспроизводит себя в форме (1.1.10).

Определение. Рассмотренная выше схема вычисления приближенного эффективного потенциала называется *методом самосогласованного поля (ССП) Хартри*.

Путем усреднения эффективного потенциала по направлениям радиус-вектора r , легко получить сферически симметричное поле, что позволяет решать уравнение Шредингера методом разделения переменных. Решения уравнения будут аналогичны решениям для атома водорода. Следовательно, состояние электрона в многоэлектронном атоме в таком приближении (ССП) также можно описать при помощи трех квантовых чисел: n , ℓ , m_ℓ .

Энергию $(n\ell)$ -состояний (атом свободный от магнитного поля!) можно вычислить по формуле Бора, отличающейся от (1.1.7) тем, что эффективный заряд, который «видит» электрон, будет зависеть от $(n\ell)$ -состояния (подробнее об этом см. в п. 1.4).

Вывод. Замена кулоновского взаимодействия электронов эффективным самосогласованным полем свела многоэлектронную задачу к одноэлектронному решению.

Замечание. При определении эффективного потенциала методом СПП Хартри не учитывался спин электрона, наличие которого существенно влияет на распределение электронов в атоме. Из эксперимента следует, однако, что такое влияние оказывается сравнимым с кулоновским межэлектронным взаимодействием и поэтому должно учитываться в методе СПП.

1.4. Метод самосогласованного поля с учетом принципа Паули. Уравнение Хартри – Фока

Спин электрона был открыт Гоулдсмитом и Улунбеком (1925 г.) в результате анализа мультиплетной структуры спектров легких атомов. В классическом представлении они интерпретировали спин как вращение электрона вокруг собственной оси, что для заряженной частицы приводит к возникновению собственного магнитного момента. Наличие собственного электронного магнитного момента экспериментально проявляется при его взаимодействии с магнитными полями разной природы. Энергия такого взаимодействия учитывается в гамильтониане (1.1.3) членом $\hat{H}_2$. Следует отметить, однако, что энергия спин-спинового магнитного взаимодействия электронов в атоме в отличие от кулоновского межэлектронного потенциала, оказывается исчезающе малой, и поэтому не учитывается в методе ССП.

Куда более сильным оказывается так называемое обменное взаимодействие электронов, обусловленное спинами (собственными моментами вращения) и проявляющееся в том, что вероятность обнаружить два электрона в одном квантовом состоянии оказывается равной нулю. Это свойство электронов было открыто Паули в результате анализа экспериментальных данных: в спектрах атомов отсутствуют состояния, в которых два и более электрона имеют одинаковые квантовые числа. Например, у гелия отсутствует состояние 1^3S . Квантово-механическая трактовка этого экспериментального факта формулируется следующим образом.

Электронная волновая функция системы из нескольких (N) электронов должна быть антисимметричной (менять знак) относительно обмена положениями и спинами пары из любых двух электронов i и k :

$$\Psi(r_1, \dots, r_i, \dots, r_k, \dots, r_N) = -\Psi(r_1, \dots, r_k, \dots, r_i, \dots, r_N).$$

Из антисимметрии волновой функции следует хорошо известный принцип Паули: *никакие два электрона не могут быть в одном и том же квантовом состоянии (принцип исключения).*

Волновая функция с учетом спина электрона. Чтобы определить антисимметричную волновую функцию, учитывающую спиновое состояние электрона в атоме, сначала напомним, что проекция спина (собственного момента вращения) на выделенное направление квантуется аналогично проекции орбитального момента. Однако в отличие от орбитального момента спин имеет только две взаимно противоположные проекции, равные $\pm \frac{1}{2} \hbar$. Для описания этих состояний используется квантовое число m_s :

$$\begin{aligned} m_s &= +\frac{1}{2} \text{ («спин вверх», обозначают буквой } \alpha \text{),} \\ m_s &= -\frac{1}{2} \text{ («спин вниз», или } \beta \text{-состояние).} \end{aligned} \quad (1.1.11)$$

Таким образом, с введением спина, состояние электрона в атоме нужно описывать теперь четырьмя квантовыми числами n , ℓ , m_ℓ и m_s . Квантовые числа ℓ , m_ℓ по-прежнему определяют орбитальный момент электрона, $(\vec{M}_{\text{орб}})^2 = \ell(\ell+1)\hbar^2$, и проекцию этого момента на некоторое (выделенное) направление z , $(\vec{M}_{\text{орб}})_z = m_\ell\hbar$, а квантовое число m_s – проекцию спинового момента на то же направление, $(\vec{M}_{\text{спин}})_z = m_s\hbar$. Напомним, что часто проекцию спинового момента электрона называют *спином* и обозначают буквой s и что длина вектора спинового момента всегда постоянна и равна $|\vec{M}|_{\text{спин}} = \sqrt{s(s+1)}\hbar$.

Волновую функцию, описывающую состояние с учетом спина электрона, можно найти, решая релятивистское волновое уравнение, например уравнение Дирака. Однако более просто учесть вклад спина в волновой функции можно, представив ее в виде произведения орбитальной и спиновой частей. Из (1.1.11) легко понять, что спиновое состояние электрона в атоме можно представить двухразмерным вектором. Умножив на него орбиталь, определяемую из УШ в приближении *независимых* электронов, получим по две новые волновые функции для каждой i -ой орбитали, соответствующих двум спиновым состояниям

$$\begin{aligned}\varphi_{i,\alpha} &= \varphi_i(\vec{r}_i) \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \varphi_{i,\alpha}(\vec{r}_i) - \text{«спин вверх»}, \alpha\text{-состояние,} \\ \varphi_{i,\beta} &= \varphi_i(\vec{r}_i) \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \varphi_{i,\beta}(\vec{r}_i) - \text{«спин вниз»}, \beta\text{-состояние,}\end{aligned}\tag{1.1.12}$$

где индексом i обозначены n -, ℓ -, m_ℓ -состояния.

Волновые функции (1.1.12) часто называют *спин-орбиталями*. Заметим, что спин-орбитали (1.1.12) ортогональны, действительно их произведение

$$\langle \varphi_{i,\alpha} | \varphi_{i,\beta} \rangle = |\varphi_i(r_i)|^2 \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 \end{pmatrix} = 0.$$

Отметим, что представление волновой функции в виде произведения координатной и спиновой частей, обосновывается тем, что взаимодействие между электронами, как упоминалось выше, не зависит от их спинов (точнее, спиновое взаимодействие мало относительно кулоновского) [1].

Антисимметричная ВФ для двух электронов. Сконструируем из спин-орбиталей (1.1.12) антисимметричную ВФ для простейшей системы из двух невзаимодействующих электронов (атом He). Сначала, предполагая незави-

симось электронов, представим $\Psi(r_1, r_2)$ по аналогии с (1.1.5) в виде произведения спин-орбиталей (1.1.12) отдельных электронов

$$\Psi(r_1, r_2) = \Psi(1, 2) = \varphi_1(\vec{r}_1) \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \varphi_2(\vec{r}_2) \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \varphi_{1,\alpha}(\vec{r}_1) \varphi_{2,\beta}(\vec{r}_2).$$

Видно, что перестановочная симметрия такой функции не определена, т. е. она может быть произвольной. Однако, используя это произведение, можно составить следующую антисимметричную комбинацию:

$$\Psi(1, 2) = \frac{1}{\sqrt{2}} \{ \varphi_{1,\alpha}(r_1) \varphi_{2,\beta}(r_2) - \varphi_{2,\alpha}(r_1) \varphi_{1,\beta}(r_2) \},$$

удовлетворяющую принципу Паули.

С математической точки зрения вид этой функции есть детерминант, образованный из спин-орбиталей (1.1.12):

$$\Psi(1, 2) = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{vmatrix} \varphi_{1,\alpha}(r_1) & \varphi_{1,\beta}(r_2) \\ \varphi_{2,\alpha}(r_1) & \varphi_{2,\beta}(r_2) \end{vmatrix}. \quad (1.1.13)$$

Проверим принцип исключения Паули для (1.1.13). Поместим электроны 1 и 2 на одну и ту же спин-орбиталь (например, на первую). В результате получим

$$\Psi(1, 2) = \frac{1}{\sqrt{2}} \{ \varphi_{1,\alpha}(r_1) \varphi_{1,\beta}(r_2) - \varphi_{1,\alpha}(r_1) \varphi_{1,\beta}(r_2) \} = 0,$$

т. е. вероятность такого состояния равна нулю – принцип Паули удовлетворяется.

Далее, перестановке пары электронов соответствует перестановка столбцов или строк детерминанта, при которой, как известно, изменяется его знак, что удовлетворяет требованию перестановочной антисимметрии ВФ.

Антисимметричная ВФ для системы из N электронов. Антисимметричную спин-орбиталь для системы из N электронов можно представить также в виде детерминанта

$$\Psi(r_1 r_2 \dots r_N) = \frac{1}{\sqrt{N!}} \begin{vmatrix} \varphi_{1,1}(r_1) & \varphi_{1,2}(r_2) & \dots & \varphi_{1,N}(r_N) \\ \varphi_{2,1}(r_1) & \varphi_{2,2}(r_2) & \dots & \varphi_{2,N}(r_N) \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ \varphi_{N,1}(r_1) & \varphi_{N,2}(r_2) & \dots & \varphi_{N,N}(r_N) \end{vmatrix}, \quad (1.1.14)$$

называемого *детерминантом Слейтера*.

Уравнения Хартри – Фока. Используя антисимметризованную функцию (1.1.14) в качестве пробной в уравнении (1.1.8), получим систему из N уравнений вида [2]

$$\left[\hat{h}_i^0 + \sum_k^N (\langle \phi_k^* | V_{i.k} | \phi_k \rangle - \langle \phi_k^* | V_{i.k} | \phi_i \rangle) - W_i \right] \phi_i = 0, \quad i=1, 2, \dots, N. \quad (1.1.15)$$

Система (1.1.15) называется системой уравнений Хартри – Фока. Впервые она была рассмотрена ленинградским физиком В. А. Фоком (1930 г.). Первый интеграл в (1.1.15) есть кулоновский потенциал, действующий на i -й электрон со стороны остальных электронов. По форме он совпадает с интегралом метода ССП Хартри (1.1.9). Однако вместо орбиталей здесь используются спин-орбитали. Второй интеграл не имеет классического аналога и называется обменным интегралом. Оба интеграла дают добавку к уровням энергии, определенным из нулевого приближения.

Изложенный здесь метод Хартри – Фока является более точным, чем метод Хартри, рассмотренный выше, и представляет собой лучший метод расчета сложных атомов.

В математическом плане уравнения (1.1.15) являются сложными интегродифференциальными уравнениями, не имеющими аналитического решения. Для определения центрально-симметричного потенциала самосогласованного поля применяются методы численного интегрирования. Определенный таким образом потенциал используется в уравнении Шредингера, которое теперь может быть решено аналитически, как и в задаче для атома водорода, методом разделения переменных.

Энергия и эффективный заряд одночастичного (одноэлектронного) приближения. В результате приближения ССП многоэлектронная проблема свелась к одноэлектронной (одночастичной) задаче, в которой состояния атома определяются «водородными» (n, ℓ, m_ℓ, m_s) -волновыми функциями, а стационарные уровни энергии – формулой Бора (1.1.7):

$$W_{nl} = -Ry \frac{Z_{nl}^2}{n^2},$$

где Z_{nl} дает отличие спектра от водородного, обусловленного экранировкой ядра. Ясно, что $1 < Z_{nl} < Z$, причем Z_{nl} уменьшается с ростом n, ℓ . Из вышеизложенного следует, что для определения Z_{nl} требуется решить достаточно трудоемкую математическую задачу. Кроме того, зависимость определенного таким образом заряда от квантового состояния электрона в атоме указывает на то, что единого эффективного потенциала в методе ССП не существует.

В связи с этим в практических задачах многоэлектронного атома широко используется приближенный потенциал вида

$$\tilde{V}(r) = -\frac{e^2}{r} Z_{\text{эфф}}(r),$$

где эффективный заряд $Z_{\text{эфф}}(r)$ меняется примерно, как показано на рис. 1.

Отметим, что определить $Z_{\text{эфф}}(r)$ можно по формуле Бора, используя определенные экспериментально уровни энергии.

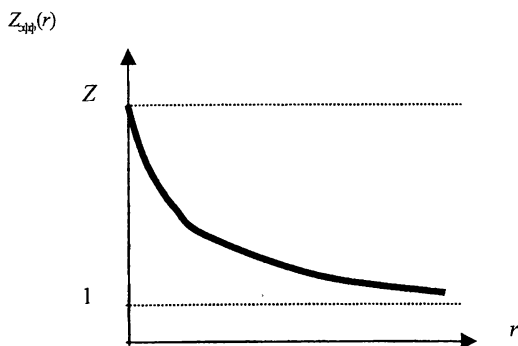


Рис. 1. Зависимость эффективного заряда от радиуса в многоэлектронном атоме

Вывод. Метод ССП позволяет существенно упростить задачу определения стационарных состояний многоэлектронного атома, которые так же, как в атоме водорода, описываются четырьмя квантовыми числами – n , ℓ , m_ℓ и m_s , т. е. многоэлектронная задача свелась к одноэлектронной (одночастичной). Одночастичное приближение можно еще упростить, введя эффективный заряд $Z_{\text{эфф}}(r)$.

В заключение отметим, что кроме рассмотренного выше одноэлектронного приближения, широко используется метод Томаса – Ферми [1], в котором многоэлектронный атом моделируется электронным облаком в виде сферы. Потенциал такого облака определяется из уравнения Пуассона. Этот метод дает менее точные результаты, чем метод ССП, однако он значительно проще. Его применяют для тяжелых атомов.

Глава 2. Электронные оболочки атомов и периодическая система элементов

Постановка задачи. Важно подчеркнуть, что одноэлектронное рассмотрение является приближенным, поскольку взаимодействие электронов в методе ССП (или в каком-либо другом) учтено приближенно. Степень приближения зависит от того, какой электрон рассматривается. Для внешнего электрона, сильно возбужденного и слабо связанного с остальными, которые вместе с ядром образуют атомный остаток (остов), приближение может быть хорошим. Наоборот, для внутренних, сильно взаимодействующих электронов это приближение будет плохим. Однако и в этом случае индивидуальное рас-

смотрение электронов является плодотворным методом, исходя из которого можно решать в дальнейшем задачу многоэлектронного атома более точно, например методом теории возмущений.

Одноэлектронное приближение используется для решения следующих задач: построение периодической системы химических элементов, систематизация спектральных закономерностей и расчет свойств атома.

Рассмотрим сначала электронное строение атомов периодической системы элементов. Для того чтобы определить электронное строение атома с зарядом ядра Z , необходимо расселить Z электронов по найденным одноэлектронным состояниям. При расселении электронов необходимо руководствоваться следующими правилами: 1) система частиц стабильна, когда ее полная энергия минимальна; 2) в отдельном квантовом состоянии может находиться только один электрон (принцип Паули). Откуда следует, что каждый электрон в атоме характеризуется набором квантовых чисел n, ℓ, m_ℓ, m_s .

2.1. Последовательность уровней энергии свободного атома

Для определения последовательности одноэлектронных квантовых уровней энергии, оказывается, не обязательно знать решение одноэлектронного приближения. Для удовлетворения минимума энергии при расселении электронов достаточно знать зависимость энергии квантовых состояний от квантовых чисел. Перечислим факторы, определяющие энергетическую последовательность квантовых состояний.

1. Зависимость энергии от главного квантового числа n определяется из формулы Бора (1.1.7) – энергия квантового состояния уменьшается с уменьшением n .

2. Из формулы (1.1.7) видно также, что энергия связи увеличивается, т. е. уровни энергии понижаются с ростом заряда Z ядра.

3. Последовательность энергетических уровней в зависимости от орбитального квантового числа можно определить из эффективного центробежного потенциала, возникающего при решении радиальной части УШ [1. § 32]. Так же, как для n , уровень энергии тем меньше, чем меньше ℓ . Однако в отличие от n здесь не всегда сохраняется такое соответствие. Иногда уровень энергии с меньшим ℓ располагается выше уровня с большим ℓ . Кроме того, уровни энергии атома водорода не зависят от квантового числа ℓ – так называемое *случайное*, или *кулоновское*, вырождение.

4. Энергия состояний *свободного атома* не зависит от квантовых чисел m_ℓ и m_s . Говорят, что в этом случае уровень энергии вырожден. Степень вырождения (число подуровней) зависит от орбитального и спинового квантовых чисел и равна $2(2\ell + 1)$: числу проекций орбитального момента, умноженному на число проекций спинового момента – 2.

2.2. Оболочки и подоболочки (оболочечная модель атома)

Оболочка. Результаты вычислений показывают, что величина характерного изменения энергии в зависимости от главного квантового числа оказывается значительно больше соответствующего изменения в зависимости от орбитального числа. Вследствие этого квантовые состояния атома в одноэлектронном приближении группируются в областях энергий, соответствующих данному главному квантовому числу n . Такие уровни энергии с расположенными на них электронами называются *оболочками*. Оболочки принято обозначать прописными буквами:

n	1	2	3	4	5
обозначение оболочки	K	L	M	N	O

Подоболочка. Внутри оболочки располагаются уровни, энергия которых определяется орбитальным квантовым числом ℓ . В свободном атоме эти уровни вырождены, и, следовательно, число потенциально возможных состояний с заданным квантовым числом ℓ будет равно числу проекций $2(2\ell+1)$, множитель 2 учитывает проекции спина электрона. Все эти уровни энергии с заданным значением ℓ внутри определенной оболочки образуют *подоболочку*. Подоболочки обозначают строчными буквами:

ℓ	0	1	2	3	4
обозначение подоболочки	s	p	d	f	g

Максимальное число электронов в подоболочке и оболочке. В соответствии с принципом Паули максимальное число электронов в подоболочке (табл. 1) равно числу состояний, т. е. $2(2\ell+1)$. Если учесть, что значение квантового числа ℓ меняется в пределах от $\ell=0$ до $\ell=n-1$, то максимальное число электронов в оболочке будет равно

$$2 \sum_{\ell=0}^{n-1} (2\ell+1) = 2n^2.$$

Здесь, как и выше, множитель 2 учитывает вырождение уровней по проекции спина.

Таблица 1

Число электронов, которые могут находиться в оболочке и подоболочке с заданными n и ℓ

Оболочка	n	Максимальное число электронов в подоболочке					Всего электронов в оболочке
		s	p	d	f	g	
K	1	2					2
L	2	2	6				8
M	3	2	6	10			18
N	4	2	6	10	14		32
O	5	2	6	10	14	18	50

Определения. Полностью заполненные оболочки называются *замкнутыми*. Электроны замкнутых оболочек слабо взаимодействуют с электронами других атомов, и поэтому атомы с замкнутыми оболочками являются химически инертными, как, например, атомы благородных газов.

Электроны незаполненных оболочек называются *валентными*. Взаимодействие валентных электронов, с электронами других атомов приводит к образованию устойчивых химических связей.

Группирование электронов в методе ССП по оболочкам позволяет построить модель атома, называемую *оболочечной моделью*.

2.3. Электронная конфигурация и эквивалентные электроны

Состояние отдельных электронов с различными n и ℓ принято обозначать символом, состоящим из цифры, указывающей значение главного квантового числа n и буквы, определяющей значение орбитального квантового числа ℓ . Число электронов в подоболочке обозначается цифрой справа сверху у буквы (единица не ставится!). Электроны атома, занимающие определенные состояния, образуют *электронную конфигурацию* атома, которая записывается в последовательности определенных выше символов. Например, электронная конфигурация основного состояния натрия выглядит следующим образом: $1s^2 2s^2 2p^6 3s$. Эта запись обозначает, что $1s$ ($n=1, \ell=0$) и $2s$ ($n=2, \ell=0$) содержат по 2 электрона, $2p$ ($n=2, \ell=1$) – 6 электронов и $3s$ ($n=3, \ell=0$) – 1 электрон.

Определения. Все электроны определенной подоболочки называются *эквивалентными*. Например, в каждой из подоболочек ns^2 ; np^2 ; np^3 ; nd^5 ; nf^{12} электроны эквивалентны, но три электрона с конфигурацией $ns, n'd, n''s$ *неэквивалентны*.

2.4. Последовательность заполнения оболочек.

Периодическая система элементов

Учитывая перечисленные выше факторы, определяющие энергетическую последовательность квантовых одноэлектронных состояний, и принцип Паули, определим последовательность заполнения оболочек атомов периодической таблицы элементов (Д. И. Менделеев, 1869). Заметим, что первоначальное положение элементов в таблице Д. И. Менделеев обосновывал их химическими свойствами и атомным весом. Однако, как это теперь известно, решающим фактором здесь является атомный номер элемента, т. е. число электронов в нейтральном атоме, а также последовательность заполнения оболочек (N. Bohr, 1922).

Электронное строение элементов системы будем изучать путем увеличения на единицу заряда (электрона) ядра атома, переходя шаг за шагом от простого элемента к сложному. В начале каждого шага имеется элемент с известной электронной конфигурацией, затем заряд ядра увеличивается на еди-

ницу и одновременно на периферии электронной оболочки появляется еще один электрон.

Первый период периодической таблицы. Начнем с простейшего элемента – водорода ($Z = 1$). Его один электрон занимает самый нижний энергетический уровень с $n = 1$ и, следовательно, $\ell = 1$, т. е. $1s$ -состояние; электрон находится в K -оболочке. Атом гелия ($Z = 2$) имеет два $1s$ -электрона, т. е. K -оболочка оказывается заполненной. Энергия связи этих электронов значительно больше, чем энергия связи одного $1s$ -электрона в атоме водорода, т. е. срабатывает эффект увеличения Z .

Второй период. В атоме лития ($Z = 3$) третий электрон попадает в состояние $2s$, т. е. начинает заполняться L -оболочка. Несмотря на увеличение заряда Z , эффективный заряд для этого электрона уменьшается и, значит, при переходе от $Z = 2$ к $Z = 3$ энергия связи третьего электрона в атоме Li оказывается значительно меньше энергии связи электронов в атоме He. Далее, в атомах от Be ($Z = 4$) до Ne ($Z = 10$) последовательно заполняются $2s$ -, а затем $2p$ -подоболочки. При заданном Z и n оболочка с меньшим ℓ расположена глубже (см. выше), т. е. s расположена глубже p и т. д. Однако с ростом Z энергия связи атомов растет (т. е. эффект влияния Z преобладает).

Третий период. Следующий добавляемый электрон при переходе к атому Na ($Z = 11$) попадает в состояние $3s$. Здесь работает эффект изменения n , т. е. эффект перехода на более высокую оболочку оказывается сильнее эффекта увеличения Z , и энергия связи верхнего электрона снова сильно падает. Отметим, что энергия связи внутренних 10 электронов в Na существенно больше, чем в Ne.

Такая картина заполнения электронных оболочек характерна для всей последовательности элементов, однако влияние ℓ в тяжелых атомах становится существеннее. На рис. 2 приведены данные об энергии однократной ионизации части атомов (от водорода до урана включительно, $Z=1\div 92$) в зависимости от атомного номера Z . Из графика хорошо видна периодичность изменения энергии связи внешнего электрона, согласующаяся с расположением элементов по периодам.

В химических свойствах элементов также проявляется повторяемость при увеличении Z . Именно это обстоятельство стало, как известно, определяющим для Д. И. Менделеева в его гениальной догадке расположить элементы в таблице. Элементы со сходными свойствами, помещенные в таблице вертикальными колонками, образуют *группы* (табл. 2). Группа I состоит из водорода и щелочных металлов, имеющих на внешней оболочке $1s$ -электрон. Они при образовании химической связи могут легко терять этот электрон, т. е. обладают валентностью $+1$. Группа VII состоит из галогенов – летучих, активных неметаллов, у которых в наружной подоболочке не хватает одного электрона. У этих атомов на верхние электроны действует мощное притягивающее поле, так как экранировка заряда ядра мала. Эти атомы легко притягивают еще один электрон, становясь отрицательно заряженными ионами. Их валентность равна -1 . Группа VIII состоит из инертных газов – очень неактивных элементов, имеющих полностью заполненные подоболочки.

Периодическая система Д. И. Менделеева

Группы:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Периоды	1A	2A	3B	4B	5B	6B	7B		8B		1B	2B	3A	4A	5A	6A	7A	8A
1	1 H																	2 He
2	3 Li	4 Be											5 B	6 C	7 N	8 O	9 F	10 Ne
3	11 Na	12 Mg											13 Al	14 Si	15 P	16 S	17 Cl	18 Ar
4	19 K	20 Ca	21 Sc	22 Ti	23 V	24 Cr	25 Mn	26 Fe	27 Co	28 Ni	29 Cu	30 Zn	31 Ga	32 Ge	33 As	34 Se	35 Br	36 Kr
5	37 Rb	38 Sr	39 Y	40 Zr	41 Nb	42 Mo	[43] Tc	44 Ru	45 Rh	46 Pd	47 Ag	48 Cd	49 In	50 Sn	51 Sb	52 Te	53 I	54 Xe
6	55 Cs	56 Ba	*	72 Hf	73 Ta	74 W	75 Re	76 Os	77 Ir	78 Pt	79 Au	80 Hg	81 Tl	82 Pb	83 Bi	84 Po	85 At	86 Rn
7	87 Fr	88 Ra	**	[104] Unq	[105] Unp	[106] Unh	[107] Uns	[108] Uno	[109] Une	[110] Uun	[111] Uuu	[112] Uub	[113] Uut	[114] Uuq	[115] Uup	[116] Uuh	[117] Uus	[118] Uuo

*Лантаниды: 57 La 58 Ce 59 Pr 60 Nd [61] Pm 62 Sm 63 Eu 64 Gd 65 Tb 66 Dy 67 Ho 68 Er 69 Tm 70 Yb 71 Lu

**Актиниды: 89 Ac 90 Th 91 Pa 92 U [93] Np [94] Pu [95] Am [96] Cm [97] Bk [98] Cf [99] Es [100] Fm [101] Md 102 No 103 Lr

щелочные металлы щелочноземельные металлы другие металлы полупроводники другие неметаллы галогены благородные газы данные отсутствуют

Таблица 3. Электронное строение атомов

[illegible]

Элемент	Оболочка																	
	<i>K</i>	<i>L</i>		<i>M</i>			<i>N</i>				<i>O</i>			<i>P</i>		<i>Q</i>		
	Подоболочка																	
	1s	2s	2p	3s	3p	3d	4s	4p	4d	4f	5s	5p	5d	5f	6s	6p	6d	7s
	Число электронов																	
²¹ Sc скандий	2	2	6	2	6	1	2											
²² Ti титан	2	2	6	2	6	2	2											
²³ V ванадий	2	2	6	2	6	3	2											
²⁴ Cr хром	2	2	6	2	6	5	1											
²⁵ Mn марганец	2	2	6	2	6	5	2											
²⁶ Fe железо	2	2	6	2	6	6	2											
²⁷ Co кобальт	2	2	6	2	6	7	2											
²⁸ Ni никель	2	2	6	2	6	8	2											
²⁹ Cu медь	2	2	6	2	6	10	1											
³⁰ Zn цинк	2	2	6	2	6	10	2											
³¹ Ga галлий	2	2	6	2	6	10	2	1										
³² Ge германий	2	2	6	2	6	10	2	2										
³³ As мышьяк	2	2	6	2	6	10	2	3										
³⁴ Se селен	2	2	6	2	6	10	2	4										
³⁵ Br бром	2	2	6	2	6	10	2	5										
³⁶ Kr криптон	2	2	6	2	6	10	2	6										
³⁷ Rb рубидий	2	2	6	2	6	10	2	6			1							
³⁸ Sr стронций	2	2	6	2	6	10	2	6			2							
³⁹ Y иттрий	2	2	6	2	6	10	2	6	1		2							
⁴⁰ Zr цирконий	2	2	6	2	6	10	2	6	2		2							

Элемент	Оболочка																	
	<i>K</i>	<i>L</i>		<i>M</i>			<i>N</i>				<i>O</i>			<i>P</i>		<i>Q</i>		
	Подоболочка																	
	1s	2s	2p	3s	3p	3d	4s	4p	4d	4f	5s	5p	5d	5f	6s	6p	6d	7s
	Число электронов																	
⁴¹ Nb ниобий	2	2	6	2	6	10	2	6	4		1							
⁴² Mo молибден	2	2	6	2	6	10	2	6	5		1							
⁴³ Te технеций	2	2	6	2	6	10	2	6	5		2							
⁴⁴ Ru рутений	2	2	6	2	6	10	2	6	7		1							
⁴⁵ Rh родий	2	2	6	2	6	10	2	6	8		1							
⁴⁶ Pd палладий	2	2	6	2	6	10	2	6	10		1							
⁴⁷ Ag серебро	2	2	6	2	6	10	2	6	10		1							
⁴⁸ Cd кадмий	2	2	6	2	6	10	2	6	10		2							
⁴⁹ In индий	2	2	6	2	6	10	2	6	10		2	1						
⁵⁰ Sn олово	2	2	6	2	6	10	2	6	10		2	2						
⁵¹ Sb сурьма	2	2	6	2	6	10	2	6	10		2	3						
⁵² Te теллур	2	2	6	2	6	10	2	6	10		2	4						
⁵³ I йод	2	2	6	2	6	10	2	6	10		2	5						
⁵⁴ Xe ксенон	2	2	6	2	6	10	2	6	10		2	6						
⁵⁵ Cs цезий	2	2	6	2	6	10	2	6	10		2	6			1			
⁵⁶ Ba барий	2	2	6	2	6	10	2	6	10		2	6			2			
⁵⁷ La лантан	2	2	6	2	6	10	2	6	10		2	6	1		2			
⁵⁸ Ce церий	2	2	6	2	6	10	2	6	10	2	2	6			2			
⁵⁹ Pr празеодим	2	2	6	2	6	10	2	6	10	3	2	6			2			
⁶⁰ Nd неодим	2	2	6	2	6	10	2	6	10	4	2	6			2			
⁶¹ Pm прометий	2	2	6	2	6	10	2	6	10	5	2	6			2			

Элемент	Оболочка																	
	<i>K</i>	<i>L</i>		<i>M</i>			<i>N</i>				<i>O</i>			<i>P</i>		<i>Q</i>		
	Подоболочка																	
	1 <i>s</i>	2 <i>s</i>	2 <i>p</i>	3 <i>s</i>	3 <i>p</i>	3 <i>d</i>	4 <i>s</i>	4 <i>p</i>	4 <i>d</i>	4 <i>f</i>	5 <i>s</i>	5 <i>p</i>	5 <i>d</i>	5 <i>f</i>	6 <i>s</i>	6 <i>p</i>	6 <i>d</i>	7 <i>s</i>
	Число электронов																	
⁶² Sm самарий	2	2	6	2	6	10	2	6	10	6	2	6			2			
⁶⁸ Eu европий	2	2	6	2	6	10	2	6	10	7	2	6			2			
⁸⁴ Gd гадолиний	2	2	6	2	6	10	2	6	10	7	2	6	1		2			
⁶⁵ Tb тербий	2	2	6	2	6	10	2	6	10	9	2	6			2			
⁶⁶ Dy диспрозий	2	2	6	2	6	10	2	6	10	10	2	6			2			
⁶⁷ Ho гольмий	2	2	6	2	6	10	2	6	10	11	2	6			2			
⁶⁸ Er эрбий	2	2	6	2	6	10	2	6	10	12	2	6			2			
⁶⁹ Tm тулий	2	2	6	2	6	10	2	6	10	13	2	6			2			
⁷⁰ Yb иттербий	2	2	6	2	6	10	2	6	10	14	2	6			2			
⁷¹ Lu лютеций	2	2	6	2	6	10	2	6	10	14	2	6	1		2			
⁷² Hf гафний	2	2	6	2	6	10	2	6	10	14	2	6	2		2			
⁷³ Ta тантал	2	2	6	2	6	10	2	6	10	14	2	6	3		2			
⁷⁴ W вольфрам	2	2	6	2	6	10	2	6	10	14	2	6	4		2			
⁷⁵ Re рений	2	2	6	2	6	10	2	6	10	14	2	6	5		2			
⁷⁶ Os осмий	2	2	6	2	6	10	2	6	10	14	2	6	6		2			
⁷⁷ Ir иридий	2	2	6	2	6	10	2	6	10	14	2	6	7		2			
⁷⁸ Pt платина	2	2	6	2	6	10	2	6	10	14	2	6	9		1			
⁷⁹ Au золото	2	2	6	2	6	10	2	6	10	14	2	6	10		1			
⁸⁰ Hg ртуть	2	2	6	2	6	10	2	6	10	14	2	6	10		2			
⁸¹ Tl таллий	2	2	6	2	6	10	2	6	10	14	2	6	10		2	1		
⁸² Pb свинец	2	2	6	2	6	10	2	6	10	14	2	6	10		2	2		

Элемент		Оболочка																	
		<i>K</i>	<i>L</i>		<i>M</i>			<i>N</i>				<i>O</i>			<i>P</i>		<i>Q</i>		
		Подоболочка																	
		<i>1s</i>	<i>2s</i>	<i>2p</i>	<i>3s</i>	<i>3p</i>	<i>3d</i>	<i>4s</i>	<i>4p</i>	<i>4d</i>	<i>4f</i>	<i>5s</i>	<i>5p</i>	<i>5d</i>	<i>5f</i>	<i>6s</i>	<i>6p</i>	<i>6d</i>	<i>7s</i>
		Число электронов																	
⁸³ Bi	<i>висмут</i>	2	2	6	2	6	10	2	6	10	14	2	6	10		2	3		
⁸⁴ Po	<i>полоний</i>	2	2	6	2	6	10	2	6	10	14	2	6	10		2	4		
⁸⁵ At	<i>астат</i>	2	2	6	2	6	10	2	6	10	14	2	6	10		2	5		
⁸⁶ Rn	<i>радон</i>	2	2	6	2	6	10	2	6	10	14	2	6	10		2	6		
⁸⁷ Fr	<i>франций</i>	2	2	6	2	6	10	2	6	10	14	2	6	10		2	6		1
⁸⁸ Ra	<i>радий</i>	2	2	6	2	6	10	2	6	10	14	2	6	10		2	6		2
⁸⁹ Ac	<i>актиний</i>	2	2	6	2	6	10	2	6	10	14	2	6	10		2	6	1	2
⁹⁰ Th	<i>торий</i>	2	2	6	2	6	10	2	6	10	14	2	6	10		2	6	2	2
⁹¹ Pa	<i>протактиний</i>	2	2	6	2	6	10	2	6	10	14	2	6	10	2	2	6	1	2
⁹² U	<i>уран</i>	2	2	6	2	6	10	2	6	10	14	2	6	10	3	2	6	1	2
⁹³ Np	<i>нептуний</i>	2	2	6	2	6	10	2	6	10	14	2	6	10	4	2	6	1	2
⁹⁴ Pu	<i>плутоний</i>	2	2	6	2	6	10	2	6	10	14	2	6	10	5	2	6	1	2
⁹⁵ Am	<i>америций</i>	2	2	6	2	6	10	2	6	10	14	2	6	10	6	2	6	1	2
⁹⁶ Cm	<i>кюри</i>	2	2	6	2	6	10	2	6	10	14	2	6	10	7	2	6	1	2
⁹⁷ Bk	<i>берклий</i>	2	2	6	2	6	10	2	6	10	14	2	6	10	8	2	6	1	2
⁹⁸ Cf	<i>калифорний</i>	2	2	6	2	6	10	2	6	10	14	2	6	10	10	2	6		2
⁹⁹ Es	<i>эйнштейний</i>	2	2	6	2	6	10	2	6	10	14	2	6	10	11	2	6		2
¹⁰⁰ Fm	<i>фермий</i>	2	2	6	2	6	10	2	6	10	14	2	6	10	12	2	6		2
¹⁰¹ Md	<i>менделевий</i>	2	2	6	2	6	10	2	6	10	14	2	6	10	13	2	6		2
¹⁰² No	<i>нобелий</i>	2	2	6	2	6	10	2	6	10	14	2	6	10	14	2	6		2
¹⁰³ Lr	<i>лоуренсий</i>	2	2	6	2	6	10	2	6	10	14	2	6	10	14	2	6	1	2

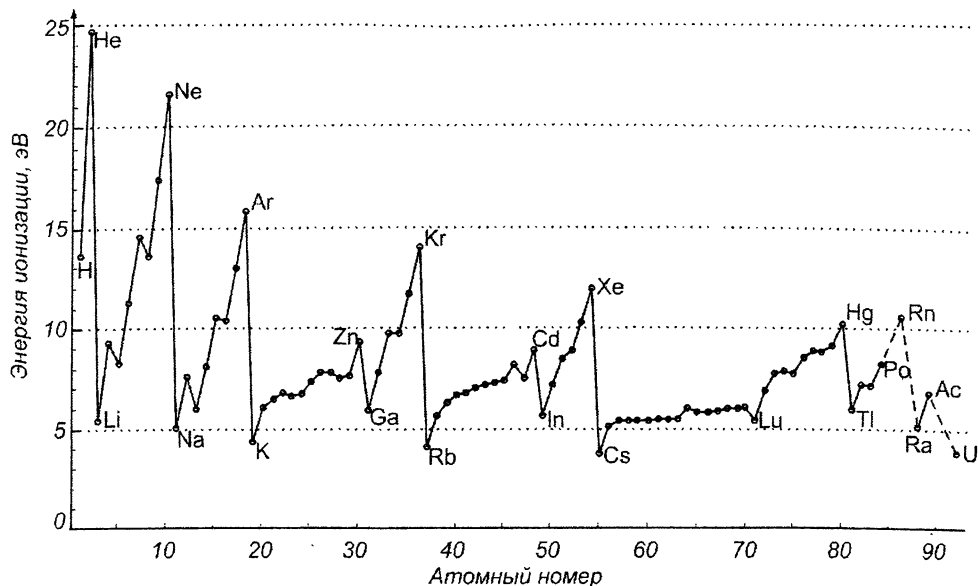


Рис. 2. Зависимость энергии ионизации от атомного номера

Горизонтальные ряды в табл. 2 называются *периодами*. Последовательность заполнения трех из них мы рассмотрели выше. Внутри каждого периода наблюдается более или менее равномерный переход от активных металлов через менее активные металлы и слабоактивные неметаллы к очень активным неметаллам и, наконец, к инертным газам. В каждом периоде начиная с четвертого, между II и III группами находятся ряды переходных элементов с очень схожими химическими свойствами. Например, пятнадцать переходных элементов (54–71) шестого периода (лантаноиды или редкоземельные) практически не различимы. Аналогичная группа актиноидов (89–103) находится в седьмом периоде.

Для того чтобы понять эти особенности, необходимо разобраться в последовательности заполнения электронных оболочек этих атомов, используя табл. 3, в которой представлено электронное строение атомов периодической системы элементов. Возникновение переходных элементов обусловлено, вероятно, более тесной связью s -электронов, чем d - и f -электронов в сложных атомах. Первым элементом, в котором наблюдается эффект более сильного влияния увеличения энергии связи при малых ℓ , чем ее уменьшения с ростом n , является калий, в атоме которого наружный электрон находится не в $3d$ -, а в $4s$ -оболочке. При этом $3d$ -оболочка оказывается незаполненной совсем (см. табл. 2).

Последовательность заполнения оболочек выглядит следующим образом: $1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, 4p, 5s, 4d, 5p, 6s, 4f, 5d, 6p, 6d, 7s$. Исходя из этой последовательности, легко понять замечательное сходство химических свойств

лантаноидов и актиноидов. Все лантаноиды имеют одинаковое строение $5s^2 5p^6 6s^2$ и незаполненную $4f$ -подоболочку. Добавление $4f$ -электронов не влияет на химические свойства лантаноидов, поскольку эти свойства определяются наружными электронами $6s^2$. Аналогично, все актиноиды имеют строение $6s^2 6p^2 7s^2$ и отличаются только числом электронов – $5f$ и $6d$.

Глава 3. Учет электростатического взаимодействия электронов на примере атомов щелочных металлов и He

3.1. Энергетические уровни атомов с одним электроном в верхней оболочке

Атом водорода является единственной системой, для которой уравнение Шредингера может быть решено точно. Уровни энергии атома водорода и сходных с ним ионов He^+ , Li^{++} и др., содержащих всего по одному электрону,

определяются формулой Бора (1.1.7), из которой видно, что энергия электрона в водородоподобных атомах не зависит от орбитального квантового числа ℓ . Это так называемое, *случайное*, или *кулоновское*, вырождение. Энергетические уровни $2n^2$ раз вырождены (множитель 2 учитывает возможную ориентацию спина). С другой стороны, как мы знаем, уровни энергии многоэлектронного атома в одноэлектронном приближении зависят от ℓ , что учитывалось нами при заселении одноэлектронных уровней атомов периодической таблицы.

Сравнение вырожденных уровней водородоподобных атомов и расщепленных одноэлектронных состояний многоэлектронного атома схематично (не в масштабе) показано на рис. 3. Причиной такого расщепления уровней является искажение кулоновского поля ядра нижележащими электронами.

Рассмотрим влияние экранировки заряда ядра на примере атомов щелочных металлов. В этих атомах и в сходных с ними ионах один электрон движется вокруг атомного остова с полностью заполненными

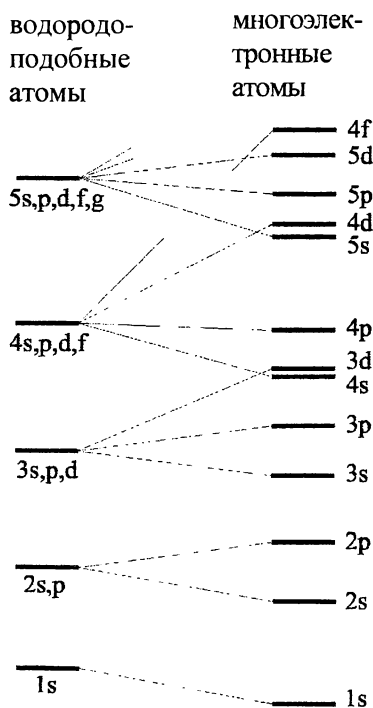


Рис. 3. Зависимость уровней энергии от ℓ в водородоподобных и многоэлектронных атомах

ми (замкнутыми) внутренними электронными оболочками, для которых полный орбитальный момент равен нулю, т. е. данный остов должен обладать сферической симметрией. Естественно предположить, что заряд электронов остова частично компенсирует заряд ядра и потенциальная энергия взаимодействия в (1.1.2) может быть записана в виде [3; 4]:

$$U(r) = -\sum_i \frac{Ze^2}{r_i} + \sum_{i,k=1}^N \frac{e^2}{r_{ik}} \approx \\ \approx -\frac{(Z-N)e^2}{r} \approx -\frac{Z_a e^2}{r},$$

где Z_a – эффективный заряд иона остова. Внешний электрон, взаимодействуя с остовом, может обусловить его поляризуемость. Разлагая поле остова по электрическим моментам и учитывая только дипольную составляющую для потенциальной энергии, получим

$$U(r) = -\frac{Z_a e^2}{r} - C_1 \frac{Z_a e^2}{r^2},$$

где C_1 – постоянная, характеризующая величину дипольного электрического момента.

При таком потенциале угловые функции уравнения Шредингера остаются теми же, что и в случае атома водорода, а радиальная часть уравнения принимает вид:

$$\frac{d}{dr} \left(r^2 \frac{dR_{n\ell}}{dr} \right) + \frac{2m}{\hbar^2} \left[W r^2 + Z_a e^2 r + C_1 Z_a e^2 - \frac{\hbar^2}{2m} \ell(\ell+1) \right] R_{n\ell} = 0.$$

Уравнение (1.1.9) совпадает с уравнением для водорода, если переопределить слагаемые в квадратных скобках следующим образом:

$$\lambda = \ell'(\ell'+1) = \ell(\ell+1) - C_1 \frac{2m}{\hbar^2} Z_a e^2.$$

Откуда находим, что

$$\ell' = -\frac{1}{2} + \frac{1}{2} \sqrt{(2\ell+1)^2 - C_1 \frac{8mZ_a e^2}{\hbar^2}}.$$

Предполагая C_1 малой, получим

$$\ell' = \ell - C_1 \frac{me^2 Z_a}{\hbar^2 (\ell + \frac{1}{2})}.$$

Таким образом, уравнение Шредингера для радиальной части волновой функции сведено к виду, для которого известно решение для энергии

$$W = -\frac{me^4 Z_a^2}{2\hbar^2 (n' + \ell + 1)^2},$$

где вместо «главного квантового числа» $n = n' + \ell + 1$ можно ввести эффективное квантовое число $n^* = n' + \ell' + 1$, определяемое следующим соотношением:

$$n^* = n - C_1 \frac{me^2 Z_a}{\hbar^2 (\ell + \frac{1}{2})}.$$

Окончательно, энергию уровней «щелочеподобных» атомов, расположенных выше основного состояния, можно определять, как видно, по измененной формуле Бора

$$W = -Ry \frac{Z_a^2}{(n - \Delta)^2}.$$

Величина $\Delta = C_1 \frac{m_0 e^2 Z_a}{\hbar^2 (\ell + 1/2)}$ называется *квантовым дефектом* или *поправкой Ридберга*.

Выводы

Снятие случайного вырождения. Изменение кулоновского потенциала ядра в соответствии с (1.1.2) приводит к *снятию вырождения уровней энергии по орбитальному квантовому числу ℓ* . В результате состояние с заданным n распадается на n состояний, соответствующих различным значениям $\ell = 0, 1, \dots, n-1$.

Зависимость от ℓ . Из (1.1.1) видно, что энергетические состояния с малым ℓ возмущаются сильнее. С ростом n и ℓ возбужденного состояния, квантовый дефект Δ стремится к нулю, и схема энергетических уровней становится все более похожей на водородную. Такое поведение возбужденных уровней энергии характерно для всех атомов таблицы Менделеева.

Определение. Возбужденные атомы с большим главным квантовым числом принято называть *ридберговскими атомами*.

Понижение уровня энергии для меньших ℓ при данном n объясняется тем, что максимумы электронной плотности таких состояний располагаются ближе к ядру, проникая внутрь остова (*проникающие электроны*). Это приводит к увеличению связи электрона с ядром, заряд которого больше единицы. В результате уровень смещается вниз. Рост энергии уровня с увеличением ℓ

легко объясняется ростом центробежной энергии $\frac{\hbar^2}{2m} \ell(\ell+1)$ в (1.1.3) и как следствие этого уменьшением «проникновения» электрона через экранирующие оболочки к ядру.

Величина квантового дефекта для атомов щелочных металлов. С увеличением Z щелочного металла возрастает главное квантовое число n основного состояния и его величина дефекта Δ (табл. 4).

Таблица 4

**Квантовые дефекты
основного состояния атомов щелочных металлов [4]**

Элемент	n	Δ
Li	2	0,41
Na	3	1,37
K	4	2,23
Rb	5	3,20
Cs	6	4,13

Кроме того, для данного элемента и данного ℓ квантовый дефект Δ практически не зависит от n , в полном соответствии с (1.1.7).

Сравнение возбужденных уровней щелочных металлов с уровнями водорода. В качестве примера приведем схему энергетических уровней натрия (рис. 4). Для сравнения там же приведены энергетические уровни водорода, основное состояние которого $n = 1$ (не показано) расположено ниже основного состояния Na на 8,4 эВ. Поскольку уровни H вырождены, их зависимость от ℓ не показана.

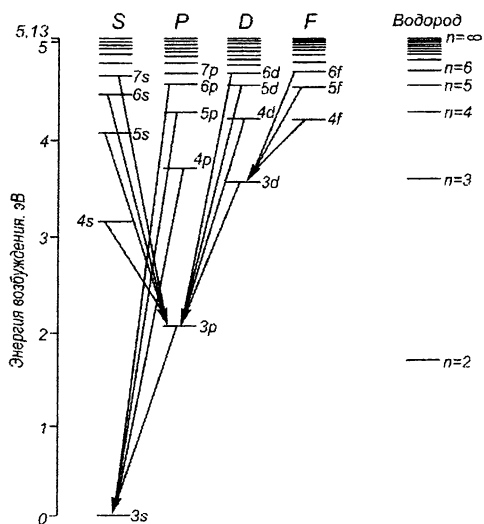


Рис. 4. Схема энергетических уровней натрия и водорода

Приведенная схема наглядно иллюстрирует зависимость энергии натрия от главного квантового числа n и орбитального – ℓ для электрона в верхней оболочке (валентного, или оптического). Энергии связи электрона в атоме водорода равны $W_{n=2} = -3,6$ эВ и $W_{n=3} = -1,54$ эВ. Тогда как в Na энергии связи $3s$ -электрона $W_{3s} = -5,13$ эВ и $3p - W_{3p} = -2$ эВ и только у $3d$ -электрона $W_{3d} = -1,6$ эВ, т. е. близка к уровню энергии атома водорода в состоянии с $n = 3$. Из приведенных данных видно, что ℓ -е изменение энергии при $n = 3$ в атоме Na больше, чем изменение энергии в результате роста n (с $n = 2$ до $n = 3$) в атоме водорода.

3.2. Расчет уровней He методом теории возмущений [2]

Как отмечалось выше, главный физический фактор, обуславливающий специфику свойств многоэлектронных атомов, сводится к доминирующей роли многочастичных взаимодействий. При этом основную роль играют два обстоятельства: тождественность электронов, приводящая к обменному взаимодействию, и наличие спина, определяющего симметрию пространственной части волновой функции. Учет их был рассмотрен при изложении метода самосогласованного поля. Здесь же для расчета простейшей многоэлектронной системы – атома гелия, применим методы теории возмущений [3]. Для атома He этот подход дает вполне удовлетворительные результаты, несмотря на большую величину возмущения, оценка которого была приведена выше.

Постановка задачи. В качестве невозмущенной системы возьмем два не взаимодействующих электрона в поле ядра бесконечной массы с зарядом $Z = 2e$. «Выключенное» таким образом взаимодействие первого электрона со вторым дает возможность выразить волновую функцию атома гелия в виде произведения «водородных» функций (функция Хартри):

$$\Psi(1,2) = \psi_a(1)\psi_b(2),$$

где $\psi_a(1) = \psi_a(r_1)$, $\psi_b(2) = \psi_b(r_2)$ – волновые функции (орбитали) первого и второго электронов, находящихся соответственно в состояниях a и b , энергию которых обозначим как W_a и W_b . Символами r_1 и r_2 обозначена совокупность пространственных переменных.

ВФ с учетом спина. Чтобы включить в рассмотрение спины электронов, нужно умножить орбитали на спиновую функцию α или β (см. (1.1.12)). В результате полные волновые функции (спин-орбитали) для первого и второго электронов примут вид

$$\psi_a(1) = \psi_a(r_1)\alpha(1), \quad \psi_b(2) = \psi_b(r_2)\beta(2).$$

Здесь, как видно, выбрана следующая комбинация спинов (обозначим ее буквой «А»): спин первого электрона равен $1/2$, а второго – минус $1/2$. При этом волновая функция системы будет определяться следующим образом:

$$\Psi(1,2) = \psi_a(r_1)\alpha(1) \cdot \psi_b(r_2)\beta(2).$$

Антисимметризация полной ВФ. В соответствии с принципом Паули ВФ должна быть антисимметричной относительно перестановки пары электронов. Видно, что функция Хартри (1.1.9) не является ни симметричной, ни антисимметричной. Как нам известно, антисимметризовать функцию можно с помощью детерминанта Слейтера (1.1.14). Обозначим эту комбинацию буквой «А»:

$$\begin{aligned}\Psi^A(1,2) &= \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{vmatrix} \psi_a(r_1)\alpha(1) & \psi_b(r_1)\alpha(2) \\ \psi_a(r_2)\beta(1) & \psi_b(r_2)\beta(2) \end{vmatrix} = \\ &= \frac{1}{\sqrt{2}} [\psi_a(r_1)\alpha(1) \cdot \psi_b(r_2)\beta(2) - \\ &- \psi_a(r_2)\beta(1)\psi_b(r_1)\alpha(2)] = -\Psi^A(2,1).\end{aligned}\quad (1.3.1)$$

Пусть далее в состоянии a спин первого электрона равен $-1/2$ (β -состояние), а второй в состоянии b -орбиталью имеет спин $+1/2$ (α -состояние). Обозначим эту комбинацию буквой «В». Антисимметризованная ВФ для такой комбинации определяется аналогично (1.3.1):

$$\begin{aligned}\Psi^B(1,2) &= \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{vmatrix} \psi_a(r_1)\beta(1) & \psi_b(r_1)\beta(2) \\ \psi_a(r_2)\alpha(1) & \psi_b(r_2)\alpha(2) \end{vmatrix} = \\ &= \frac{1}{\sqrt{2}} [\psi_a(r_1)\beta(1) \cdot \psi_b(r_2)\alpha(2) - \\ &- \psi_a(r_2)\alpha(1)\psi_b(r_1)\beta(2)] = -\Psi^B(2,1).\end{aligned}$$

ВФ с учетом других ориентаций спинов. Для следующей комбинации (С): a -орбиталь – α -состояние; b -орбиталь – α -состояние (спин обоих электронов положительный), получим

$$\begin{aligned}\Psi^C(1,2) &= \frac{1}{\sqrt{2}} [\psi_a(r_1) \cdot \psi_b(r_2) - \\ &- \psi_a(r_2)\psi_b(r_1)] \cdot \alpha(1)\alpha(2) = -\Psi^C(2,1).\end{aligned}$$

И, наконец, когда оба электрона в β -состоянии (комбинация D), получим

$$\Psi^D(1,2) = \frac{1}{\sqrt{2}}[\psi_a(r_1) \cdot \psi_b(r_2) - \\ - \psi_a(r_2) \psi_b(r_1)] \cdot \beta(1) \beta(2) = -\Psi^D(2,1).$$

Выделение орбитальной и спиновой частей ВФ. Легко видеть, что для $\Psi^C(1,2)$ и $\Psi^D(1,2)$ выполняется условие независимости орбитальной части ВФ от спиновой. Выделить подобные независимые орбитальные и спиновые множители непосредственно в формулах для $\Psi^A(1,2)$ и для $\Psi^B(1,2)$, как видно, нельзя. Сделать это можно, составив следующие линейные комбинации:

$$\Psi^+(1,2) = \Psi^A(1,2) + \Psi^B(1,2) \text{ и } \Psi^-(1,2) = \Psi^A(1,2) - \Psi^B(1,2).$$

Антисимметричные ВФ. В результате получим следующий набор ВФ:

$$\begin{aligned} \Psi_1 &= \Psi^A(1,2) - \Psi^B(1,2) = \frac{1}{\sqrt{2}}[\psi_a(r_1) \cdot \psi_b(r_2) + \\ &+ \psi_a(r_2) \psi_b(r_1)] \frac{1}{\sqrt{2}}[\alpha(1)\beta(2) - \beta(1)\alpha(2)] \quad (+, -); \\ \Psi_2 &= \Psi^A(1,2) + \Psi^B(1,2) = \frac{1}{\sqrt{2}}[\psi_a(r_1) \cdot \psi_b(r_2) - \\ &- \psi_a(r_2) \psi_b(r_1)] \frac{1}{\sqrt{2}}[\alpha(1)\beta(2) + \beta(1)\alpha(2)] \quad (-, +); \\ \Psi_3 &= \Psi^D(1,2) = \frac{1}{\sqrt{2}}[\psi_a(r_1) \cdot \psi_b(r_2) - \\ &- \psi_a(r_2) \psi_b(r_1)] \cdot \beta(1) \beta(2) \quad (-, +); \\ \Psi_4 &= \Psi^C(1,2) = \frac{1}{\sqrt{2}}[\psi_a(r_1) \cdot \psi_b(r_2) - \\ &- \psi_a(r_2) \psi_b(r_1)] \cdot \alpha(1) \alpha(2) \quad (-, +), \end{aligned}$$

где справа в скобках отмечен тип симметрии орбитальной и спиновой частей ВФ. Видно, что орбитальная часть волновых функций одинакова для всех четырех функций.

Замечание. Этот набор функций можно использовать также для определения одноэлектронных состояний методом ССП.

Определение поправок энергии методом возмущения. Проще учет межэлектронного взаимодействия определить методом стационарной теории возмущений. Первая поправка к энергии в этом случае определяется выражением

$$\Delta W = \int \Psi \hat{H}_1 \Psi^* d\tau, \quad (1.3.2)$$

где интегрирование осуществляется по координатам обеих частиц, а $\hat{H}_1 = \frac{e^2}{r_{12}} -$ энергия взаимодействия между электронами (1.1.2), учтено также, что ВФ ортонормированные. Поскольку энергия, обусловленная спинным взаимодействием, как будет показано ниже, значительно меньше определяемой по (1.3.2), то в качестве Ψ можно использовать только координатные части функций: симметричную (+) из Ψ_1 и трижды вырожденные антисимметричные (-) из Ψ_2, Ψ_3, Ψ_4 . Таким образом, вычисление сводится всего лишь к двум интегралам:

$$\begin{aligned} \Delta W_1 &= \frac{1}{2} \langle \psi_a(r_1) \cdot \psi_b(r_2) + \psi_a(r_2) \psi_b(r_1) | \\ &| \frac{e^2}{r_{12}} | \psi_a(r_1) \cdot \psi_b(r_2) + \psi_a(r_2) \psi_b(r_1) \rangle = \\ &= \frac{1}{2} (\langle \psi_a(r_1) \cdot \psi_b(r_2) | \frac{e^2}{r_{12}} | \psi_a(r_1) \cdot \psi_b(r_2) \rangle + \\ &+ \langle \psi_a(r_2) \psi_b(r_1) | \frac{e^2}{r_{12}} | \psi_a(r_2) \psi_b(r_1) \rangle + \\ &+ \langle \psi_a(r_2) \psi_b(r_1) | \frac{e^2}{r_{12}} | \psi_a(r_1) \cdot \psi_b(r_2) \rangle + \\ &+ \langle \psi_a(r_1) \cdot \psi_b(r_2) | \frac{e^2}{r_{12}} | \psi_a(r_2) \psi_b(r_1) \rangle) = J_{a,b} + K_{a,b}; \end{aligned} \quad (1.3.3)$$

$$\begin{aligned} \Delta W_2 = \Delta W_3 = \Delta W_4 &= \frac{1}{2} \langle \psi_a(r_1) \cdot \psi_b(r_2) + \psi_a(r_2) \psi_b(r_1) | \\ &| \frac{e^2}{r_{12}} | \psi_a(r_1) \cdot \psi_b(r_2) + \psi_a(r_2) \psi_b(r_1) \rangle = \\ &= \frac{1}{2} (\langle \psi_a(r_1) \cdot \psi_b(r_2) | \frac{e^2}{r_{12}} | \psi_a(r_1) \cdot \psi_b(r_2) \rangle + \\ &+ \langle \psi_a(r_2) \psi_b(r_1) | \frac{e^2}{r_{12}} | \psi_a(r_2) \psi_b(r_1) \rangle - \\ &- \langle \psi_a(r_2) \psi_b(r_1) | \frac{e^2}{r_{12}} | \psi_a(r_1) \cdot \psi_b(r_2) \rangle - \\ &- \langle \psi_a(r_1) \cdot \psi_b(r_2) | \frac{e^2}{r_{12}} | \psi_a(r_2) \psi_b(r_1) \rangle) = J_{a,b} + K_{a,b}. \end{aligned}$$

Определения. В (1.3.3) использованы следующие обозначения:

$$\begin{aligned}
 J_{a,b} &= \langle \psi_a(r_1) \cdot \psi_b(r_2) | \frac{e^2}{r_{12}} | \psi_a(r_1) \cdot \psi_b(r_2) \rangle = \\
 &= \iint \psi_a^*(r_1) \cdot \psi_b^*(r_2) \cdot \frac{e^2}{r_{12}} \cdot \psi_a(r_1) \cdot \psi_b(r_2) d\tau_1 d\tau_2; \\
 K_{a,b} &= \langle \psi_a(r_2) \cdot \psi_b(r_1) | \frac{e^2}{r_{12}} | \psi_a(r_1) \cdot \psi_b(r_2) \rangle = \\
 &= \iint \psi_a^*(r_2) \cdot \psi_b^*(r_1) \cdot \frac{e^2}{r_{12}} \cdot \psi_a(r_1) \cdot \psi_b(r_2) d\tau_1 d\tau_2.
 \end{aligned} \tag{1.3.4}$$

Интеграл $J_{a,b}$ определяет среднюю кулоновскую энергию взаимодействия между электронными облаками, это так называемый *кулоновский интеграл*. Интеграл $K_{a,b}$ связан с идентичностью электронов и его обычно называют *обменным интегралом*.

Расчет энергии атома гелия в 1s2s-конфигурации. Вычислим энергию атома гелия для первого возбужденного состояния, т. е. когда один электрон находится в 1s-, а другой в 2s-состоянии ($a \rightarrow 1s$; $b \rightarrow 2s$). Соответствующие ВФ берем из прил. 1:

$$\psi_{a=1s}(r) = \sqrt{\frac{1}{4\pi}} 2Z^{3/2} e^{-Zr}, \quad \psi_{b=2s}(r) = \sqrt{\frac{1}{4\pi}} \left(\frac{Z}{2}\right)^{3/2} (2-Zr)^2 e^{-Zr/2}.$$

Кулоновский интеграл:

$$\begin{aligned}
 J_{1s,2s} &= \frac{Z^6}{2} \iint e^{-2Zr_1} (2-Zr_2)^2 \frac{1}{r_{12}} e^{-Zr_2} d^3r_1 d^3r_2 = \\
 &= \frac{Z^6}{2} \int_0^\infty e^{-2Zr_1} \left[\frac{1}{r_1} \int_0^{r_1} (2-Zr_2)^2 e^{-Zr_2} r_2^3 dr_2 + r_1 \int_{r_1}^\infty (2-Zr_2)^2 e^{-Zr_2} r_2 dr_2 \right] r_1^2 dr_1 = \\
 &= \frac{5}{54} Z^2 = \frac{20}{54} a. e. = 10,07 \text{ эВ}.
 \end{aligned}$$

Обменный интеграл:

$$K_{1s,2s} = \frac{64}{27^2} \frac{1}{2} = 1,9 \text{ эВ}.$$

Энергия нулевого приближения:

$$W_{1s,2s}^{(0)} = W_{1s}^{(0)} + W_{2s}^{(0)} = -\frac{Z^2}{2} - \frac{Z^2}{2 \cdot 4} = -\frac{5}{8} Z^2 = -2,5 a. e. = -67,99 \text{ эВ}.$$

Результат:

$$W_{1s,2s}^{(0)} = -67,99 \text{ эВ}; \quad J_{1s,2s} = 10,07 \text{ эВ}; \quad K_{1s,2s} = 1,9 \text{ эВ}.$$

Выводы. Поправку к энергии (1.3.3) можно представить в виде

$$\Delta W = J \pm K \quad \text{при} \quad a \neq b,$$

причем знак «плюс» относится к синглетному состоянию (спины электронов антипараллельны и полный спин равен нулю), а знак «минус» – к триплетному состоянию;

$$\Delta W = J + K \quad \text{при} \quad a = b,$$

в этом случае возможно только синглетное состояние атома с антипараллельными спинами отдельных электронов (рис. 5).

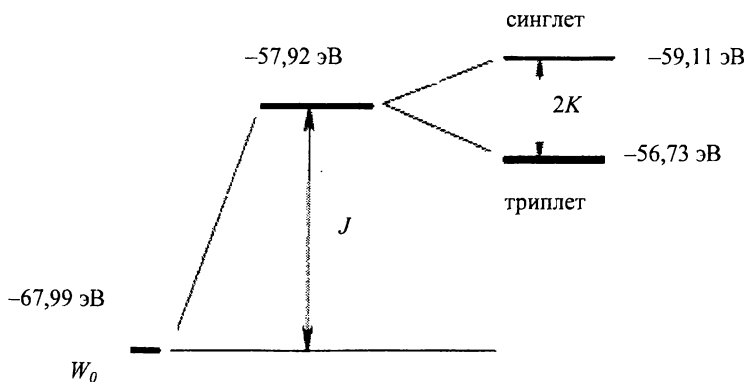


Рис. 5. Энергия атома гелия в $1s2s$ -состоянии, рассчитанная по теории возмущения с учетом обменного взаимодействия

Полная энергия атома гелия

$$W = 2W_a + J + K \quad \text{при} \quad a = b,$$

$$W = W_a + W_b + J \pm K \quad \text{при} \quad a \neq b.$$

Напомним, что W_a и W_b отрицательны, J и K всегда положительны. Знак перед K определяется ориентацией спина.

Сравнение с экспериментальными данными. Изложенная структура энергетических состояний подтверждается экспериментально. На рис. 6 приведена схема энергетических уровней He для одноэлектронного возбуждения. Уровни распадаются на синглетные и триплетные состояния, что согласуется с нашими выкладками. При противоположном направлении спинов возбужденного электрона и электрона в основном состоянии уровни энергии атома синглетные. Эти состояния описываются ВФ Ψ_1 , спиновая часть которой антисимметрична, а координатная симметрична. Состояния атома, спины электронов в которых одинаково направлены, описываются ВФ Ψ_2, Ψ_3, Ψ_4 , координатная часть которых антисимметрична. Отсюда следует, что основного состояния с Ψ_2, Ψ_3, Ψ_4 не существует, поскольку оба электронных состояния нулевого приближения описываются одинаковыми ВФ, и следовательно, все Ψ_2, Ψ_3, Ψ_4 равны нулю. Таким образом, показано, что в основном состоянии ($n = 1, \ell = 0, m_\ell = 1$) не может находиться два электрона с одинаковыми спинами, т. е. нет триплетного основного состояния. Этот экспериментальный факт лег в основу теории Паули о симметрии волновой функции тождественных частиц.

Энергия основного состояния. Для того чтобы сравнить интервалы энергий на диаграмме с вычисленными, необходимо определить еще энергию основного состояния W_{1s^2} . Достаточно просто это сделать методом вариации

[1. § 69, задача 2]: $W_{1s,1s} = 77,52$ эВ (фактическое значение – 78,9 эВ). Несложно вычислить ее также, используя координатную часть Ψ_1 , так как только она будет отлична от нуля для эквивалентных электронов в основном состоянии $1S^2$. Напомним, энергия основного состояния складывается из энергии каждого из электронов, определяемых по формуле Бора, плюс энергия кулоновского взаимодействия, усредненная, например, по Ψ_1 .

Сравнение интервалов энергии дает *синглетный* уровень $2S$: $\Delta(W_{1s^2} - 56,73) = 20,8$ эВ, что сравнимо с фактическим значением 20,6 эВ; *триплетный* уровень $2S$: $\Delta(W_{1s^2} - 59,1) = 18,4$ эВ (экспериментальное значение равно 19,8 эВ).

Экспериментальный интервал между синглетным и триплетным уровнями равен 0,8 эВ, что в 4,75 раза меньше вычисленного ($2K = 3,8$ эВ). Такое расхождение объясняется большим, почти 15 % ($10,07 / 67,99 = 0,148$), возмущением. Кроме этого, в методе возмущений теряется свойство одноэлектронного приближения многоэлектронных атомов. В связи с чем большее внимание при расчетах многоэлектронных атомов уделяется более точным способам, основанным на применении различных типов орбиталей, допускающих параметризацию при вычислениях как вариационным методом, так и методом ССП. Приведем для справки два широко используемых типа орбиталей [5. С. 203].

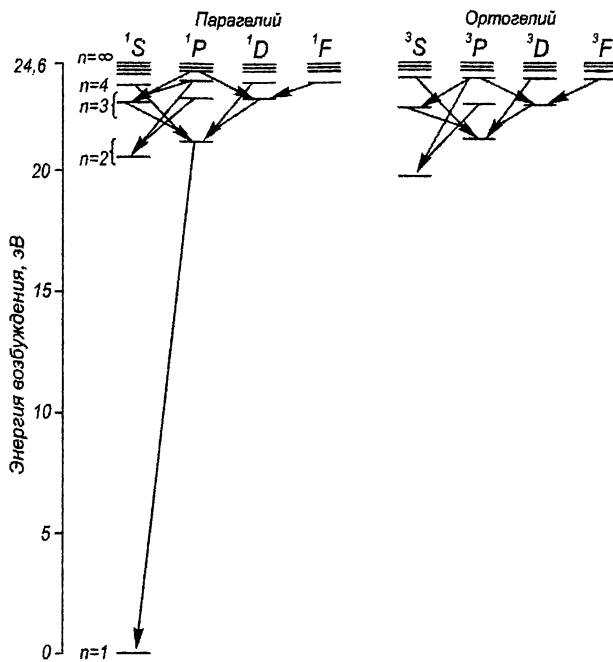


Рис. 6. Схема энергетических уровней гелия, распадающихся на синглетные (парагелий) и триплетные (ортогелий) состояния. Состояние 1^3S_1 отсутствует

Слейтеровские орбитали (Slater-type orbitals, STO):

$$\psi(r, \theta, \varphi) = A r^{(n_e-1)} e^{-Z_c r / n_e a} Y_l^m(\theta, \varphi),$$

где A – константа нормализации; n_e, r_e – варьируемые параметры.

Гауссовы орбитали (Gaussian-type orbitals, GTO):

$$\psi_{ijk}(\vec{r}, \vec{r}_c) = (x - x_c)^i (y - y_c)^j (z - z_c)^k e^{-\alpha |\vec{r} - \vec{r}_c|^2}, \quad i \geq 0, \quad j \geq 0, \quad k \geq 0.$$

Вывод. На примере анализа энергетических состояний атома He с двумя электронами показано, что электростатическое взаимодействие электронов e^2/r_{12} учитывается естественным образом в результате антисимметризации полной волновой функции. Взаимодействие состоит из двух частей: кулоновского (кулоновский интеграл) и обменного (обменный интеграл). Оба взаимодействия приводят к смещению энергетических уровней нулевого приближения (приближения независимых частиц). Видно также, что поправка J зависит от орбитального момента ℓ (в (1.3.4) ВФ зависит от ℓ), откуда следу-

ет, что учет кулоновского взаимодействия электронов снимает случайное вырождение уровней энергии.

Замечание. Влияние спина на уровни энергии атома, опущенное в расчетах выше, рассмотрим в следующей главе.

Глава 4. Уровни энергии многоэлектронного атома с учетом взаимодействий, не учтенных в одноэлектронном приближении. Систематика уровней, термы

4.1. Два вида взаимодействий, не учтенных в приближении центрально-симметричного поля

В рассмотренном выше приближении центрального поля (гл. 2) энергия атома W_a определяется заданием электронной конфигурации n_i, ℓ_i , т. е. квантовыми числами n и ℓ для каждого из всех i электронов:

$W_a = \sum_i W_i(n_i, \ell_i)$, где W_i – энергия i -го электрона, «занимающего»

$(\varphi_{n, \ell, m_\ell, m_s})_i$ -спин-орбиталь; N – число электронов. Видно, что состояние отдельного электрона W_i является вырожденным по квантовым числам m_ℓ и m_s . Степень вырождения i -го состояния равна $g_i = 2(2\ell_i + 1)$, где множитель

в скобках – число возможных проекций вектора орбитального момента $\vec{\ell}$ на выделенное направление (обычно выбирается направление вдоль оси z), а множитель 2 перед скобкой учитывает две возможные проекции спина электрона на это же направление. Если оставаться в рамках рассмотренного ранее одноэлектронного приближения, в котором электроны ведут себя независимо (большая часть их взаимодействия включена в эффективный центрально-симметричный потенциал), то вырождение уровня энергии W_a будет равно

произведению степеней вырождения g_i отдельных одноэлектронных уровней $g_a = \sum_i g_i$. В действительности уровни энергии атома оказываются хотя и не

полностью, но невырожденными. Анализ показывает, что вырождение снимается вследствие *межэлектронного кулоновского (электростатического) взаимодействия*, не учтенного ранее в приближении центрально-симметричного поля (иногда называемого остаточным взаимодействием [2. С. 363]), а также в результате *магнитных взаимодействий*. Оба взаимодействия в многоэлектронных атомах всегда имеют место, в результате чего состояние W_a расщепляется на ряд подуровней.

Определяющий параметр взаимодействий. Суммарный учет обоих взаимодействий при расчетах оказывается практически невыполнимой задачей, и поэтому, как правило, учитывается только какое-нибудь одно из них, вклад которого в расщепление вырожденного уровня оказывается наибольшим. Экспериментальные данные свидетельствуют, что в большинстве случаев определяющим является электростатическое взаимодействие электронов.

Следует заметить, что даже при учете всего лишь одного из взаимодействий, расчет подуровней энергии и соответствующих волновых функций многоэлектронного атома все еще остается достаточно сложной задачей. В связи с чем широко используются упрощающие (в основе своей скорее качественные) подходы, позволяющие, однако, систематизировать подуровни энергии и определить их взаимное расположение.

Прежде всего, замечаем, что причиной вырождения уровня энергии, определяемого конфигурацией n, ℓ , по квантовым числам m_ℓ и m_s , является неопределенность в ориентации орбитальных и спиновых моментов электронов. Такая картина — следствие выбранной нами модели центрально-симметричного поля, при которой электроны становятся независимыми. Взаимодействие же приводит к частичному упорядочению взаимных ориентаций моментов и образованию общих для взаимодействующих частей системы механических моментов, величиной которых определяется энергия расщепления. Отсюда следует, что для систематизации расщепленных уровней энергии в результате указанных типов взаимодействий вполне обоснованно использовать результирующие моменты электронных конфигураций. Таково качественное обоснование для систематизации расщепленных уровней результирующим моментом уровня.

Строгое обоснование способа классификации уровней атома результирующим моментом электронной оболочки следует из теории симметрии ВФ оболочки. Симметрия оболочки (волновой функции) определяется симметрией ее момента. Такой подход дает принципиальную возможность количественного определения энергии соответствующих уровней. Действительно, из того, что оператор квадрата момента коммутирует с оператором энергии (гамильтонианом), следует, что собственные значения энергии определяются общими для обоих операторов волновыми функциями. Значит, в значение энергии уровня вносит свой вклад оператор момента. Заметим, симметрия волной функции используется для классификации как атомов, так и молекул.

Вывод. Таким образом, для систематизации уровней энергии многоэлектронного атома определяющим является *суммарный механический момент взаимодействующих частей электронной оболочки атома.*

4.2. Определение результирующих моментов системы

Заполненная оболочка. Покажем, что *результирующий момент заполненной подоболочки равен нулю.* Действительно, в соответствии с принципом Паули в каждом m_s -состоянии находится по два электрона с взаимно проти-

воположными спинами, и поскольку все эти состояния заполнены, суммарный спин подоболочки равен нулю. Здесь также заполнены все $(2\ell + 1) m_\ell$ -состояния, откуда следует, что и суммарный орбитальный момент такой подоболочки L равен нулю. Формально, с классической позиции, не учитывающей квантового закона сложения моментов, это можно записать следующим образом:

$$\begin{aligned} \text{полный спиновой момент подоболочки} & \quad \vec{S} = 0, \\ \text{полный орбитальный момент подоболочки} & \quad \vec{L} = 0, \\ \text{полный механический момент подоболочки} & \quad \vec{J} = \vec{L} + \vec{S} = 0, \end{aligned}$$

где $\vec{L} = \sum_i^k \vec{\ell}_i$; $\vec{S} = \sum_i^k \vec{s}_i$; k – число электронов в подоболочке. Следовательно, заполненную подоболочку (и оболочку) можно исключить из анализа взаимодействий, поскольку все их полные моменты равны нулю.

Замечание. В действительности можно рассматривать три типа взаимодействий электронов заполненных оболочек (см., например, [6. С. 178]). Однако все они несущественны для расщепления вырожденного уровня данной конфигурации и проявляются только в общем сдвиге уровней.

Незаполненная подоболочка. Приближение «хороших» квантовых чисел. Определение возможных результирующих моментов незаполненной подоболочки в целом при взаимодействии ее составных частей начнем с рассмотрения простейшего случая: системы, состоящей из двух частей, моменты которых обозначим $\vec{L}_1$ и $\vec{L}_2$. При полном пренебрежении взаимодействием между частями, для каждой из них выполняется закон сохранения момента, и, следовательно,

$$\vec{L}_1^2 = \hbar^2 L_1(L_1 + 1), \quad \vec{L}_2^2 = \hbar^2 L_2(L_2 + 1),$$

где L_1 и L_2 – квантовые числа. Очевидно, что в этом случае результирующий полный момент системы $\vec{J}$ равен сумме сохраняющихся моментов отдельных ее частей:

$$\vec{J} = \vec{L}_1 + \vec{L}_2.$$

Квантование полного момента $\vec{J}$ определяется обычным соотношением:

$$\vec{J}^2 = \hbar^2 J(J + 1),$$

где J – квантовое число, определяющее величину общего момента системы. При «включении» взаимодействия между частями системы каждый из моментов перестанет быть сохраняющейся величиной, и как следствие этого, их квантовые состояния формально станут неопределенными. Однако если взаимодействие между частями системы слабое, то L_1 и L_2 могут считаться «хорошими» квантовыми числами, пригодными для приближенного описания состояния системы.

Неизменность квантовых чисел для несохраняющихся при взаимодействии моментов является принципиальным пунктом рассматриваемых взаимо-

действий. Наглядно несоответствие между «несохранением» момента и «сохранением» квантовых чисел можно объяснить, как если бы векторы $\vec{L}_1$ и $\vec{L}_2$ вращались вокруг направления $\vec{J}$ (несохранение моментов $\vec{L}_1$ и $\vec{L}_2$ – нет определенного направления для каждого из моментов), оставаясь неизменными по величине (сохранение квантовых чисел L_1 и L_2), как показано на рис. 7.

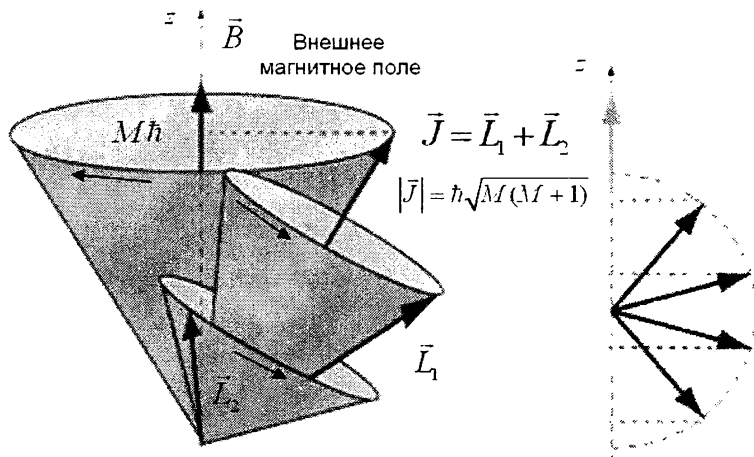


Рис. 7. Векторная модель атома (векторы моментов $\vec{L}_1$ и $\vec{L}_2$ прецессируют вокруг $\vec{J}$; при наличии внешнего магнитного поля вектор $\vec{J}$ также прецессирует вокруг $\vec{B}$; справа показаны возможные проекции момента $\vec{J}$ (не обозначены) на выделенное направление z)

Вывод. Таким образом, слабо взаимодействующие части системы, можно с хорошим приближением рассматривать как не взаимодействующие. Такое приближение существенно упрощает анализ рассматриваемых нами взаимодействий и, как показывает эксперимент, является вполне оправданным.

4.3. Квантово-механическое сложение двух моментов

Задача сложения моментов $\vec{L}_1$ и $\vec{L}_2$ двух не взаимодействующих частей системы в квантовой механике состоит в определении собственных значений операторов как составляющих полной системы физических величин:

$$\begin{aligned}\hat{J}^2 &= (\hat{L}_1 + \hat{L}_2)^2, \\ \hat{J}_z &= \hat{L}_{1z} + \hat{L}_{2z},\end{aligned}\tag{1.4.1}$$

и в определении их собственных функций Ψ_{JM} , если известны собственные значения операторов $\hat{L}_1^2$, $\hat{L}_2^2$, $\hat{L}_{1z}$, $\hat{L}_{2z}$ и функций $\Psi_{L_1 M_1}$, $\Psi_{L_2 M_2}$. Символами J, M, L_1, M_1, L_2, M_2 обозначены квантовые числа моментов и их соответствующих проекций. Напомним, что собственные значения и собственные функции квадрата оператора орбитального момента и оператора его проекции для одноэлектронных состояний определяются уравнениями

$$\hat{L}^2 Y_{lm_l} = \hbar^2 \ell(\ell+1) Y_{lm_l},$$

$$\hat{L}_z Y_{\ell m_\ell} = \hbar^2 m_\ell Y_{\ell m_\ell},$$

где Y_{lm_ℓ} – угловые части волновых функций (шаровые гармоники) (см. прил. 1).

Собственные значения оператора $\hat{J}_z$. Из (1.4.1) видно, что проекции полного момента M (собственные значения оператора $\hat{J}_z$) однозначно определяются собственными значениями M_1 и M_2 операторов $\hat{L}_{1z}$ и $\hat{L}_{2z}$, т. е.

$$M = M_1 + M_2. \quad (1.4.2)$$

Собственные значения оператора $\hat{J}^2$. Для нахождения собственных значений этого оператора рассуждаем следующим образом. Собственное значение M_1 может принимать одно из $2L_1 + 1$ значений:

$$M_1 = L_1, L_1 - 1, L_1 - 2, \dots, -L_1. \quad (1.4.3)$$

То же можно сказать и о M_2 – число его возможных значений равно $2L_2 + 1$:

$$M_2 = L_2, L_2 - 1, L_2 - 2, \dots, -L_2. \quad (1.4.4)$$

Суммируя попарно проекции (1.4.3) с проекциями (1.4.4) получим $(2L_1 + 1)(2L_2 + 1)$ проекций для возможных векторов $\vec{J}$, образующихся при сложении $\vec{L}_1$ и $\vec{L}_2$ с учетом их квантования. Составляем из получившихся сумм последовательности проекций, в которых последующая проекция на единицу меньше предыдущей начиная с максимального значения. Каждая такая последовательность определяет один из возможных векторов $\vec{J}$. Зная $\vec{J}$, можно определить собственные значения (квантовые числа L) оператора $\hat{J}^2$ для возможных полных моментов двухэлементной системы:

$$J = J_1 + J_2, J_1 + J_2 - 1, J_1 + J_2 - 2, \dots, |J_1 - J_2|. \quad (1.4.5)$$

Представленный метод сложения моментов называется методом *сложения проекций*. Его лучше выполнять, систематизировав суммы проекций в таблицу, аналогичную табл. 5. В качестве примера последовательности проекций для двух возможных результирующих векторов с собственными значениями $L_1 + L_2$ и $L_1 + L_2 - 2$ выделены в таблице жирными рамками.

Таблица 5

Последовательности проекций

$M_1 \backslash M_2$	L_1	$L_1 - 1$	$L_1 - 2$	...	...	$-L_1 + 2$	$-L_1$
L_2	$L_1 + L_2$	$L_1 + L_2 - 1$	$L_1 + L_2 - 2$	...	...	$L_2 - L_1 + 1$	$L_2 - L_1$
$L_2 - 1$	$L_1 + L_2 - 1$	$L_1 + L_2 - 2$	$L_1 + L_2 - 3$	...	...	$L_2 - L_1$	$L_2 - L_1 - 1$
$L_2 - 2$	$L_1 + L_2 - 2$	$L_1 + L_2 - 3$	$L_1 + L_2 - 4$	...	...	$L_2 - L_1 - 1$	$L_2 - L_1 - 2$
...	...	...	...	...	...	...	...
...	...	...	...	...	...	...	...
$-L_2 + 1$	$L_1 - L_2 + 1$	$L_1 - L_2$	$L_1 - L_2 - 1$	...	...	$-L_1 - L_2 + 2$	$-L_1 - L_2 + 1$
$-L_2$	$L_1 - L_2$	$L_1 - L_2 - 1$	$L_1 - L_2 - 2$	...	...	$-L_1 - L_2 + 1$	$-L_1 - L_2$

Волновые функции системы двух взаимодействующих частей. В общем виде собственные функции $\Psi_{J_1 J_2 J M}$ операторов $\hat{J}^2$ и $\hat{J}_z$ можно представить в виде разложения по функциям не взаимодействующих частей системы, представленных в виде функций Хартри (1.1.14):

$$\Psi_{J_1 J_2 M_1 M_2} = \Psi_{J_1 M_1} \Psi_{J_2 M_2}.$$

Поскольку функции $\Psi_{J_1 J_2 J M}$ в соответствии с (1.4.2) являются собственными для $\hat{J}_z$, то в таком разложении могут быть только произведения $\Psi_{J_1 M_1} \Psi_{J_2 M_2}$, для которых выполняется условие $M = M_1 + M_2$, и, следовательно, искомое разложение можно записать в виде

$$\Psi_{J_1 J_2 J M} = \sum_{M=M_1+M_2} C_{J_1 J_2 M_1 M_2}^{J_1 J_2 J M} \Psi_{J_1 J_2 M_1 M_2},$$

где коэффициенты разложения $C_{J_1 J_2 M_1 M_2}^{J_1 J_2 J M}$ называются коэффициентами Клебша – Гордана [2. С. 88]. Так как функции $\Psi_{J_1 J_2 J M}$ и $\Psi_{J_1 J_2 M_1 M_2}$ ортогональны и нормированы, то легко получить обратное преобразование (1.4.7):

$$\Psi_{J_1 J_2 M_1 M_2} = \sum_{J \geq M} C_{J_1 J_2 M_1 M_2}^{J_1 J_2 J M *} \Psi_{J_1 J_2 J M}.$$

Таким образом, осуществляется переход от базиса отдельных частей системы к базису системы в целом.

Зная волновые функции системы, можно определить, например по теории возмущений, собственные значения оператора возмущений. Однако задача определения точного значения энергии уровней усложняется с увеличением взаимодействующих частей системы. В связи с чем, как уже отмечалось, применяются качественные методы, позволяющие определить лишь относительное расположение уровней. Правила относительного расположения уровней будут рассмотрены ниже.

Замечание о представлениях волновой функции и оператора. При описании системы с помощью волновых функций $\Psi_{J_1 J_2 J M}$ и $\Psi_{J_1 J_2 M_1 M_2}$ говорят о различных *представлениях* состояний системы: *JM-представление* и *M₁M₂-представление*. Подобная терминология применяется при описании произвольных квантовых систем. В общем случае под ζ -представлением подразумевается описание с помощью ВФ Ψ_{ζ} , где ζ (дзета) определяет полный набор квантовых чисел. Согласно этой терминологии о матрице какого-либо оператора, вычисленной с помощью Ψ_{ζ} , говорят как о ζ -представлении оператора, а о функциях Ψ_{ζ} – как о *базисе* такого представления.

Вывод. На примере двух взаимодействующих частей системы изложен метод определения собственных значений и собственных функций системы в целом. Использование этого метода не представляет трудности при определении результирующего момента системы с большим числом взаимодействующих частей (электронов подоболочки). Однако определение базиса ВФ таких систем в целом по известным ВФ отдельных частей существенно усложняется. Детальное и последовательное изучение этих вопросов должно осуществляться в рамках специального курса. Вопросы теории коэффициентов для ВФ результирующих систем подробно изложены в [6. С. 93–120].

Возможные схемы сложения моментов конфигурации. Вернемся к рассмотрению взаимодействий в электронной конфигурации n_i, ℓ_i , представляющей собой систему из k орбитальных $\vec{\ell}_i$ и k спиновых $\vec{s}_i$ моментов. Выбор последовательности их суммирования при определении полного момента $\vec{J}$ такой системы зависит, как упоминалось выше, от энергии связи взаимодействующих частей конкретной системы. Существенно, что за небольшим

исключением все реальные уровни атомов удастся объяснить, используя всего лишь две схемы сложения моментов. В основе их содержатся два предельных вида взаимодействия.

1. *Кулоновское взаимодействие больше спин-орбитального.* Если величина кулоновского взаимодействия электрона с любым из электронов конфигурации больше энергии взаимодействия его спина с собственной орбитой, тогда есть серьезные основания считать, что орбитальные моменты $\vec{\ell}_i$ перестают быть интегралами системы. Однако соответствующие квантовые числа ℓ можно использовать для определения полного орбитального момента $\vec{L}$ рассматриваемой конфигурации, с большим основанием считая его интегралом рассматриваемой конфигурации. В этом случае при определении полного спина $\vec{S}$ конфигурации знание относительной величины взаимодействия между спинами не является обязательным – полный спиновый момент при любом взаимодействии формально будет интегралом. Спин-орбитальное взаимодействие и связанное с этим взаимодействием расщепление по полному моменту J можно рассматривать как следствие связи между $\vec{L}$ и $\vec{S}$. Такая схема сложения называется *LS-связью*.

2. *Спин-орбитальное взаимодействие больше кулоновского.* В этом случае с большим основанием можно считать, что моменты $\vec{\ell}_i$ и $\vec{s}_i$ i -го электрона перестают быть интегралами движения, но его полный момент $\vec{j}_i$ сохраняется. Суммируя полные моменты всех электронов, получаем полный момент $\vec{J}$. В этом случае электростатическое взаимодействие приводит к расщеплению вырожденного уровня рассматриваемой конфигурации (формально также расщепление по J). Энергия этого расщепления зависит от того, каким образом векторы $\vec{j}_i$ складываются в полный момент $\vec{J}$. Этим определяется название данной схемы сложения: *jj-связь*.

Случай jl-взаимодействия. Выбор между типами связи часто оказывается различным для разных уровней одного и того же атома. Как правило, уровни атомов начала и середины периодической системы элементов ($Z < 50$), соответствующие слабо возбужденным состояниям, хорошо описываются в приближении *LS-связи*. Однако для сильно возбужденных уровней электростатическое взаимодействие электронов атомного остатка с внешним электроном может оказаться меньше спин-орбитального взаимодействия. В этом случае величина электростатического взаимодействия определяется взаимной ориентацией полного момента атомного остатка $\vec{J}'$ и орбитального момента внешнего электрона $\vec{\ell}$. Результирующий момент такого взаимодействия принято обозначать символом $\vec{K}$ ($\vec{K} = \vec{J}' + \vec{\ell}$). Спин-орбитальная энергия взаимодействия определяется взаимной ориентацией момента $\vec{K}$ и спина электрона. Это взаимодействие приводит к расщеплению уровня на ряд

J -компонент, где по-прежнему $\vec{J} = \vec{K} + \vec{s}$ – полный момент атома. Такую связь обычно называют *jl-связью*.

4.4. Приближение LS -связи

Выше отмечалось, что кулоновское взаимодействие превышает другие типы, следовательно, его вклад в энергию состояния будет определяющим. В этом случае в операторе гамильтониана можно не учитывать, например, спин-орбитальное магнитное взаимодействие. Такое приближение называется *рассель-саундеровским случаем* (Russel, Saunders. 1925). Интегралами движения здесь, кроме полного момента всех электронов $\vec{J}$ подоболочки, являются квадрат полного орбитального момента $\vec{L}^2$ и квадрат полного спинового момента $\vec{S}^2$. В связи с чем этот тип связи называется *LS -связью* или *нормальной связью*. Данная схема связи является основой качественного описания состояний атома, получившего название *векторной модели атома*. В этой модели орбитальные моменты отдельных электронов $\vec{\ell}_i$ рассматриваются независимо от их спиновых моментов $\vec{s}_i$. При этом полный орбитальный момент $\vec{L} = \sum_i \vec{\ell}_i$, а полный спиновой $\vec{S} = \sum_i \vec{s}_i$. Полный момент атома

$\vec{J}$ определяется векторным сложением $\vec{L}$ и $\vec{S}$: $\vec{J} = \vec{L} + \vec{S}$.

Термы и мультиплетность терма. Уровни $(2L+1)(2S+1)$, принадлежащие определенной электронной конфигурации с заданными значениями L и S , называются *термами*. Термы принято обозначать символами

$$n\ell^{2S+1}L_J,$$

в которых численное значение полного орбитального момента L обозначают прописными буквами латинского алфавита в следующем соответствии:

$$\begin{array}{cccccccccccc} L = & 0 & 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 & 9 & 10 \\ & S & P & D & F & G & H & I & K & L & M & N \end{array}$$

Величина $(2S+1)$, называемая *мультиплетностью* уровня (терма), определяет степень вырождения состояния. Если $L \geq S$, то мультиплетность определяет число различных значений J , т. е. число уровней, на которые расщепится терм при учете спин-орбитального взаимодействия. Однако при $L < S$ число различных значений J будет равно $(2L+1)$, следовательно, число расщепленных уровней меньше мультиплетности терма. Несмотря на это, мультиплетностью терма и в этом случае принято считать величину $2S+1$. При $S=0$, $(2S+1)=1$ терм называется *синглетным*; при $S=\frac{1}{2}$, $(2S+1)=2$ – *дублетным*; при $S=1$, $(2S+1)=3$ – *триплетным* и т. д.

Четность состояния (терма). Наряду с квантовыми числами L, S, J состояние (терм, уровень энергии) атома характеризуется четностью ВФ относительно преобразования инверсии: $x \rightarrow -x; y \rightarrow -y; z \rightarrow -z$, которое для сферических координат записывается как $r \rightarrow r; \theta \rightarrow \pi - \theta; \varphi \rightarrow \varphi + \pi$. Четность состояния определяется четностью орбитального квантового числа ℓ : четным ℓ соответствуют *четные* ВФ; для нечетных ℓ ВФ – *нечетные*. Покажем это.

Очевидно, что радиальная часть ВФ $\psi_{W\ell m_\ell} = R_{W\ell}(r)Y_{\ell m_\ell}(\theta, \varphi)$ всегда четная. Однако экспонента угловой части $Y_{\ell m_\ell}(\theta, \varphi) \propto P_\ell^{m_\ell}(\cos\theta)e^{im_\ell\varphi}$ ($P_\ell^m(\cos\theta)$ – присоединенный полином Лежандра) при замене $\varphi \rightarrow \varphi + \pi$, как видно, умножается на $(-1)^{m_\ell}$. Изменяются также и составляющие полинома Лежандра при замене $\theta \rightarrow \pi - \theta$: $\cos\theta$ умножается на (-1) , а $\sin\theta$ – на $(+1)$. Учтывая показатели степеней $\cos\theta$ и $\sin\theta$ в полиноме, получим следующую зависимость четности угловой части ВФ при инверсии от орбитального квантового числа ℓ :

$$Y_{\ell m_\ell}(\pi - \theta, \varphi + \pi) = Y_{\ell m_\ell}(\theta, \varphi)(-1)^{\ell - m_\ell}(-1)^{m_\ell} = Y_{\ell m_\ell}(\theta, \varphi)(-1)^\ell,$$

т. е. четность угловой составляющей одноэлектронной ВФ определяется четностью ℓ .

Следовательно, ВФ $\psi_{W\ell m_\ell}$ с четными значениями ℓ не меняются при инверсии. Такие функции и соответствующие состояния называются *четными*. Видно, что четность рассмотренного одноэлектронного состояния определяется только орбитальным квантовым числом ℓ и не зависит ни от энергии W , ни от m_ℓ .

Четность состояния общей системы взаимодействующих одноэлектронных n состояний определяется четностью ВФ Хартри, равной, как мы знаем, произведению невзаимодействующих одночаститных состояний $\psi_{W\ell_i m_{\ell_i}}$. Откуда следует, что четность такой системы определяется множителем

$\prod_i (-1)^{\ell_i}$. Следовательно, состояние системы частиц *четно*, если четна сумма орбитальных квантовых чисел $\sum_i \ell_i$.

Четность состояний принято обозначать: индексом g – **четное** состояние (от нем. gerade – четный), индексом u – **нечетное** состояние (ungerade – нечетный). Наряду с таким обозначением часто нечетное состояние обозначают индексом o (от англ. odd – нечетный) вверху, справа от символа терма:

$$^{2S+1}L_J^o.$$

Классификация состояний по четности имеет большое значение при определении матричных элементов дипольных переходов.

4.5. Определение термов атомов по известным электронным конфигурациям

Неэквивалентные электроны. Для таких электронов при сложении моментов $\vec{\ell}_1$ и $\vec{\ell}_2$ абсолютная величина результирующего орбитального момента может принимать, как мы установили, одно из значений (см. (1.4.5)):

$$L = \ell_1 + \ell_2, \ell_1 + \ell_2 - 1, \ell_1 + \ell_2 - 2, \dots, |\ell_1 - \ell_2|.$$

Аналогично для результирующего спинового момента:

$$S = s_1 + s_2, s_1 + s_2 - 1, s_1 + s_2 - 2, \dots, |s_1 - s_2|.$$

Сложение производится сначала для двух электронов по схеме, рассмотренной выше, затем добавляются третий, четвертый и т. д. Сложение удобно проводить с помощью таблицы, аналогичной табл. 5.

Примеры

1. Конфигурация $npn'p$, где $n \neq n'$. Складывая проекции $m_{\ell_1} = 1, 0, -1$ с проекциями $m_{\ell_2} = 1, 0, -1$ орбитальных моментов $\vec{\ell}_1 = 1$ и $\vec{\ell}_2 = 1$, получим $L = 0, 1, 2$, аналогично для полного спина получим $S = 0, 1$. Следовательно, возможные термы для этой конфигурации –

$$^1S, ^1P, ^1D, ^3S, ^3P, ^3D. \quad (1.4.6)$$

Замечание. Как видно, для определения терма не обязательно перебирать все проекции при суммировании, достаточно определить лишь максимальные и соответствующие им положительные проекции, т. е. отрицательные проекции можно не учитывать.

2. Конфигурация $pn'p\bar{n}p$, т. е. добавлен один p -электрон к предыдущей конфигурации: $pn'p + (\bar{n}p)$. Знаем, что в результате взаимодействия np -электрона с $n'p$ -электроном образуется система с возможными результирующими $L = 0, 1, 2$. Каждая из этих систем, взаимодействуя с $\bar{n}p$ -электроном, даст набор возможных окончательных систем, полные орбитальные моменты которых определяют искомые термы $pn'p\bar{n}p$ -конфигурации. В итоге взаимодействие $\bar{n}p$ -электрона ($\ell_3 = 1, s = \frac{1}{2}$) с термами (1.4.6) дает следующий набор термов:

$$\begin{array}{ll}
^1S & \rightarrow np\,n'p[{}^1S]n''p \quad {}^2P; \\
^1P & \rightarrow np\,n'p[{}^1P]n''p \quad {}^2S, {}^2P, {}^2D; \\
^1D & \rightarrow np\,n'p[{}^1D]n''p \quad {}^2P, {}^2D, {}^2F; \\
^3S & \rightarrow np\,n'p[{}^3S]n''p \quad {}^2P, {}^4P; \\
^3P & \rightarrow np\,n'p[{}^3P]n''p \quad {}^2S, {}^2P, {}^2D, {}^4S, {}^4P, {}^4D; \\
^3D & \rightarrow np\,n'p[{}^3D]n''p \quad {}^2P, {}^2D, {}^2F, {}^4P, {}^4D, {}^4F.
\end{array}$$

Все термы $np\,n'p\,n''p$ -конфигурации кратко можно записать следующим образом:

$${}^2_{2}S, {}^P_6, {}^D_4, {}^F_2, \quad {}^4_3S, {}^P_3, {}^D_2, {}^F_2,$$

где нижняя цифра обозначает число термов. Общее количество термов этой конфигурации равно 21, среди которых шесть 2P -термов, четыре 2D -, два 2F -, три 4P - и два 4D -терма. Значение J не указывается, поскольку расщепление по $\vec{J}$ не рассматривается.

Генеалогическая характеристика терма. Каждый из повторяющихся термов можно характеризовать начальными термами $np\,n'p$ -конфигурации, которые выделены квадратными скобками. Такие термы называются *исходными*. При задании исходного терма, по сути, указывается *происхождение (генеалогия)* искомого терма. В общем случае под исходным термом атома принято считать терм иона, при добавлении к которому одного электрона, получается данный терм атома. Генеалогическая характеристика терма подразумевает, что межэлектронное взаимодействие в *ионе* значительно больше взаимодействия добавляемого (валентного) электрона с ионом. Только в этом случае можно говорить о том, что квантовые числа L_1 и S_1 исходного иона сохраняются при взаимодействии с валентным электроном в ℓ, s -состоянии, т. е. при таком взаимодействии квантовые числа частей атома и атома в целом остаются *хорошими квантовыми числами*. Происхождение (генеалогия) терма является основой приближения при вычислении ВФ по известным ВФ взаимодействующих частей системы.

Заметим, что в общем случае экспериментально наблюдаемые термы могут не иметь определенных исходных термов.

Эквивалентные электроны. Среди значений L и S , полученных методом сложения моментов для конфигурации эквивалентных электронов, могут оказаться такие, которые запрещены принципом Паули. Поэтому при суммировании проекций в этом случае можно поступить следующим образом. Для конфигурации ℓ^n (ℓ – орбитальное квантовое число, n – число электронов, *не главное квантовое число* – оно здесь не указано!) во все $2\ell+1$ состояния с соответствующими m_ℓ «расселяем» n электронов, перебирая все возможные комбинации их спинов m_s с учетом принципа Паули (не более двух электронов в ячейке). Понятно, что число таких комбинаций равно числу сочетаний

из $2(2\ell+1)$ по n , т. е. всего $\frac{2(2\ell+1)!}{n![2(2\ell+1)-n]!}$ комбинаций. Далее, находим

для каждой комбинации суммарные проекции M_L и M_S . Затем группируем проекции так, чтобы получить последовательности по $2L+1$ проекций M_L с соответствующими M_S . Каждая такая группа (набор проекций) дает возможные L и S . Каждую $2L+1$ группу проекций удобно начинать с максимальной M_L , равной, как известно, искомому квантовому числу L .

Перебор возможных комбинаций легче проделать с помощью таблицы, строки которой определяют m_ℓ -состояния ($2\ell+1$ строк), а столбцы – возможные m_s -состояния ($\frac{2(2\ell+1)!}{n![2(2\ell+1)-n]!}$ столбцов). Для суммарных проекций каждой комбинации $M_L = \sum m_\ell$ и $M_S = \sum m_s$ в таблице добавляются еще две строки.

Примеры

1. p^1 -конфигурация (табл. 6).

Строим таблицу: число строк $(2\ell+1) + 2 = 5$; число столбцов $\frac{6!}{1!5!} = 6$, спин электрона обозначаем стрелкой. Перебираем все возможные комбинации заселения состояний. Определяем M_L и M_S , берем максимальное $M_L = 1$ и выбираем для него набор $2L+1$ состояний с одинаковым M_S : $M_L = 1, 0, -1$ для последовательности $M_S = \frac{1}{2}, -\frac{1}{2}$. Следовательно, $L = 1$; $S = \frac{1}{2}$, откуда находим возможный 2P -терм для конфигурации p^1 .

Таблица 6

Возможные комбинации заселения состояний p^1 -конфигурации

m_ℓ	m_s					
+1	↑				↑	↑
0		↑			↑	
-1			↑	↑		
M_S	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	$-\frac{1}{2}$	$-\frac{1}{2}$	$-\frac{1}{2}$
M_L	1	0	-1	-1	0	1

Замечание. Из табл. 6 видно, что для определения L и S достаточно знать только группы из положительных проекций M_L и M_S . С учетом этого число столбцов таблицы можно сократить более чем в два раза.

2. p^3 -конфигурация (табл. 7).

Число возможных комбинаций равно $\frac{2(2 \cdot 1 + 1)!}{3! \cdot 3!} = 20$, однако если не учитывать отрицательные проекции, то достаточно семи столбцов. Число строк остается равным пяти. Наличие состояния с $M_L = 2$ и $M_S = 1/2$ указывает на то, что есть состояния с $L = 2$ и $S = 1/2$, которые нужно сгруппировать с проекциями $M_L = 1$, $M_S = 1/2$ и с $M_L = 0$, $M_S = 1/2$. Из оставшихся сумм, максимальную проекцию имеет состояние $M_L = 1$, $M_S = 1/2$, которую нужно сгруппировать с $M_L = 0$, $M_S = 1/2$. Эта группа проекций дает состояние с $L = 1$ и $S = 1/2$. Оставшиеся состояния, имеющие $M_L = 0$, $M_S = 3/2$ и $M_L = 0$, $M_S = 1/2$, дают $L = 0$ и $S = 3/2$. Следовательно, для p^3 -конфигурации получаем следующие три термина: 4S , 2P и 2D . Сравнивая результат для трех неэквивалентных p -электронов, замечаем, что учет принципа Паули сократил число термов с 21 до 3.

Таблица 7

Возможные комбинации заселения состояний p^3 -конфигурации

m_ℓ	m_s						
+1	↑	↑	↑	↓	↑↓	↑↓	↑
0	↑	↑	↓	↑	↑		↑↓
-1	↑	↑	↑	↑		↑	
M_S	$3/2$	$1/2$	$1/2$	$1/2$	$1/2$	$1/2$	$1/2$
M_L	0	0	0	0	2	1	1

Используя метод перебора возможных комбинаций спина, можно найти разрешенные термы и для других конфигураций эквивалентных электронов. В прил. 2 приведена таблица (1) возможных термов для конфигураций в интервале от s до f^7 включительно, что практически охватывает все возможные LS -термы атомов первой половины таблицы Менделеева.

Терм полностью заполненной оболочки (подоболочки). Выше показано, что для заполненных подоболочек $L = 0$ и $S = 0$. Следовательно, терм таких оболочек 1S .

Смешанные конфигурации, например $n\ell n'\ell^k$. Для конфигураций, содержащих как эквивалентные, так и неэквивалентные электроны (*смешанные конфигурации*), необходимо учитывать, что взаимодействие (часто пользуются термином *связь*) между эквивалентными электронами сильнее других межэлектронных взаимодействий. Поэтому необходимо сначала определить моменты и термы для эквивалентных электронов $n'\ell^k$, затем по правилу сложения моментов суммарные моменты и термы для конфигурации в целом. Подобный подход использовался выше при определении термов $np'n''p$ -конфигурации.

Группы эквивалентных электронов, например $n\ell^i n'\ell^k$. Очевидно, что сначала нужно определить термы для отдельных групп, а затем, пользуясь правилом сложения моментов, определить термы конфигурации в целом.

Другие типы взаимодействий (связей) и соответствующие систематики состояний будут рассмотрены ниже.

4.6. Определение энергии термов [6. С. 152]

В приближении центрально-симметричного поля (одноэлектронное приближение) атом описывается ВФ (1.1.14), составленной из одноэлектронных спин-орбиталей. Энергия атома при этом определяется набором квантовых чисел $n\ell, n'\ell' \dots$. Учесть опущенную в таком приближении часть электростатического взаимодействия электронов можно в рамках теории возмущений. Поскольку уровни энергии атома в нулевом приближении теории возмущений вырождены по квантовым числам m_ℓ и m_s , при вычислении поправок необходимо решать вековое (секулярное) уравнение теории возмущений [1. С. 169]. Степень уравнения f относительно энергии ΔW определяется f – кратностью вырождения. Следовательно, в общем случае уравнение имеет f действительных корней ΔW_i , $i = 1, \dots, f$, которыми определяются энергии соответствующих термов. Понятно, что определение электростатического расщепления по такой схеме представляет собой крайне сложную задачу вследствие большой кратности вырождения $f = 2(\ell + 1)2(\ell' + 1)$ для неэквивалентных электронов и $f = \frac{2(2l+1)!}{n![2(2l+1) - n]!}$ для n эквивалентных электронов.

Например, при взаимодействии двух p неэквивалентных электронов $f = 36$, для двух d электронов $f = 100$.

Существует, однако, другой метод расчета [6. С. 154], позволяющий обойтись без решения сложного секулярного уравнения. В основе метода лежит тот факт, что энергия электростатического взаимодействия электронов $U(r)$ как скалярная величина инвариантна относительно вращения системы координат. Из инвариантности $U(r)$ относительно вращений следует, что оператор $\hat{U}$ коммутирует с оператором полного момента $\hat{L}$. Известно [1. С. 29, 53], что коммутирующие операторы обладают общей полной системой собственных ВФ (теорема Вигнера – Экарта [2. § 24]). Откуда следует, что матричные элементы для $U(r)$ можно вычислять в базисе собственных функций углового момента. К тому же они диагональны по состояниям L и M_L . Они также диагональны по S и M_S , так как $U(r)$ в нерелятивистском приближении не зависит от спинов электронов.

Из сказанного следует, что определение искомым поправок энергии можно свести к вычислению матричных элементов $\Delta W_{LS} = \langle \Psi_{SLM_S M_L} | U(r) | \Psi_{SLM_S M_L} \rangle$,

которые не должны зависеть от M_S и M_L , поскольку ориентация $\vec{L}$ и $\vec{S}$ изолированного атома в пространстве не определена. Метод определения ВФ $\Psi_{SLM_S M_L}$ суммарной системы по известным ВФ взаимодействующих частей был рассмотрен нами раньше. Последовательное обоснование метода вычисления энергии расщепления можно дать в рамках теории симметрии. Квантовое состояние атома (терм) трактуется в ней следующим образом.

4.7. Связь термина с неприводимым представлением группы K_h

Элементы симметрии атома: повороты на произвольный угол вокруг любой оси, проходящей через ядро, отражение в любой плоскости, проходящей через ядро, образуют группу *непрерывной точечной сферической симметрии* изолированного атома, которую принято обозначать символом K_h . Группа сферической симметрии состоит из подгруппы пространственных поворотов K и центра симметрии (инверсии) C_i . Следовательно, $K_h = K \otimes C_i$. (Жирными буквами, обозначаются, как это принято, операторы симметрии, знаком $\otimes$ – произведение операторов симметрии.)

Операции симметрии в квантовой механике рассматривают как преобразования координат, оставляющих инвариантным гамильтониан системы. Базис волновых функций системы преобразуется при этом в новый базис, волновые функции которого являются линейной комбинацией функций начального базиса. Коэффициенты такого преобразования образуют матрицу, которую принято называть *матрицей преобразования*. Совокупность всех матриц преобразований данной группы симметрии называется *представлением* группы на данном базисе.

Если в результате преобразования операций симметрии исходный базис разбивается на наборы волновых функций так, что функции каждого набора преобразуются только друг через друга, не затрагивая функций из других наборов, тогда говорят, что данное представление *приводимо*. Если таких наборов функций при преобразовании операций симметрии не образуется, тогда говорят, что данное представление *неприводимо*. Считается, что всякое приводимое представление может быть разложено на неприводимые представления.

Существенно, что при операциях симметрии ВФ стационарных состояний системы, относящихся к одному и тому же уровню энергии, преобразуются по неприводимому представлению [1, с. 438]. Таким образом, каждый уровень энергии атома определяется неприводимым представлением группы симметрии K_h . Другими словами, *каждому терму атома соответствуют некоторое неприводимое представление группы вращений K* (им определяется значение полного момента, по собственным функциям которого определяется, как мы установили, энергия) и *неприводимое представление группы инверсии C_i* (которой определяется четность состояния).

На основании такого соответствия *символы неприводимых представлений групп симметрии используются для обозначения уровней энергии стационар-*

ных состояний атомных систем: атомов и молекул. В этом смысле используемые нами обозначения термов атомов можно рассматривать в качестве символов неприводимых представлений группы вращений K_n [5. С. 149–151].

4.8. Правила Хунда

Изложенные методы определения энергии термов атомов все еще остаются достаточно сложными для практического применения, в связи с чем для качественного определения относительного расположения термов системы эквивалентных электронов широко используются эмпирические правила Хунда (Fredrich Hund, 1925).

1. Правило числа S

Терм с наибольшей величиной полного спина S обладает наименьшей энергией, и, следовательно, он наиболее стабилен. Стабильность термина уменьшается с уменьшением квантового числа S .

2. Правило числа L

Для термов с одинаковыми S меньшей энергией обладает терм с большим квантовым числом L .

3. Правило числа J

Взаимное расположение термов с одинаковыми S и L определяется следующим образом [7. С. 261]:

а) если подболочка заполнена *менее* чем наполовину, то терм с *меньшим* J обладает меньшей энергией (уровень глубже);

б) если подболочка заполнена *более* чем наполовину, то терм с *большим* J обладает меньшей энергией.

Следовательно, имеем следующую последовательность термов: при np^2 последовательность $^3P_0, ^1D_2, ^1S_0$; при np^3 последовательность $^4S_{3/2}, ^2D_{5/2, 3/2}, ^2P_{3/2, 1/2}$.

Основное состояние атома. Применение правил Хунда позволяет определить *основные (нормальные)* термы всех элементов периодической таблицы, для которых происходит заполнение p -, d - и f -оболочек. Например, для ванадия V ($Z = 23$) с нормальной конфигурацией $3d^3$ и самым глубоким термом 4F по S и L (см. прил. 2, табл. 1) основным состоянием является уровень $^4F_{3/2}$ ($L = 3, S = 3/2, J = L - S = 3/2$), а для кобальта Co ($Z = 27$) с дополнительной конфигурацией $3d^7$, самый глубокий терм которой такой же – 4F , основным уровнем является $^4F_{9/2}$ ($L = 3, S = 3/2, J = L + S = 9/2$). В первом случае оболочка $3d$ заполнена меньше чем наполовину, во втором – больше чем наполовину.

Замечание. Первые два правила Хунда, хоть и менее строго, но выполняются и для электронных конфигураций с неэквивалентными электронами.

Физические основы правил Хунда легко понять, если представить, например, два электрона на одной орбите. Электростатическое отталкивание будет стремиться заставить их вращаться в одном направлении. Если бы они вращались навстречу, то встречались бы чаще, и, следовательно, средняя элек-

тростатическая энергия отталкивания была бы больше. Таким образом, стремление к максимуму L можно понять из простейшей классической аналогии.

Причины сильного взаимодействия спинов имеют чисто квантовый характер и не имеют классической аналогии, так как прямое взаимодействие спиновых магнитных моментов слишком мало. Объясняется такое взаимодействие тем, что полная волновая функция должна, как мы знаем, быть антисимметричной. Изменение полного спина S влечет за собой изменение симметрии спиновой части ВФ и, как следствие, требует изменения симметрии координатной части ВФ. Последнее сопровождается перестройкой электронной конфигурации атома, а следовательно, и изменением электростатического потенциала атома. Этот «механизм» спинового взаимодействия имеют в виду, когда говорят об «электростатическом взаимодействии» спинов электронов.

4.9. Приближение jj -связи

Реальная система уровней многих, особенно тяжелых, атомов существенно отличается от уровней соответствующих приближению LS -связи. Причиной такого несоответствия является, как правило, увеличение магнитной составляющей взаимодействий (релятивистских по своей природе), наиболее сильное из которых спин-орбитальное. Если взаимодействие «спин – орбита» велико, спиновой и орбитальный моменты отдельного электрона не сохраняются, однако соответствующие квантовые числа s и ℓ можно считать хорошими (приближение «хороших квантовых чисел»). Полный же момент отдельного электрона в атоме $\vec{j}$ можно считать сохраняющимся.

Таким образом, отдельный электрон в этом случае можно рассматривать как систему из двух отдельных частей, описываемых числами s и ℓ . Следовательно, определение полного момента $\vec{j}$, его проекции и соответствующих ВФ по известным орбитальным и спиновым ВФ сводится к задаче, рассмотренной нами выше:

$$\begin{aligned}\vec{j} &= \vec{\ell} + \vec{s}, \\ \vec{j}^2 &= \hbar^2 j(j+1), \\ \vec{j}_z &= \hbar m_j.\end{aligned}$$

Можно также определить ВФ такой системы. Следовательно, мы переходим от прежнего описания состояния отдельного электрона в атоме с помощью четверки квантовых чисел n, ℓ, m_ℓ, m_s к четверке чисел n, l, j, m_j и соответствующих им ВФ. При этом энергия состояния изменится на величину спин-орбитального взаимодействия. Электростатическое взаимодействие учитывается теперь при взаимодействии электронов друг с другом теперь уже в новых n, l, j, m_j -состояниях. Это взаимодействие проявится в снятии вырождения энергии по возможным полным моментам системы взаимодействующих электронов (и атома в целом) $\vec{J}$, которые определяются суммой

$$\vec{J} = \sum_i \vec{J}_i.$$

Именно по этой причине данное приближение называется jj -приближением или jj -связью. Соответствующая проекция полного момента обозначается M_J . Принцип Паули в n, l, j, m_j -представлении формулируется следующим образом: никакие два электрона не могут занимать одно и то же n, l, j, m_j -состояние. По аналогии с n, ℓ, m_ℓ, m_s -представлением эквивалентные электроны определяются квантовыми числами n, l, j , а максимальное число таких электронов определяется числом проекций $2j+1$.

Систематика одноэлектронных состояний при jj -приближении. Обычно значение j указывают внизу, справа от значения ℓ , например: $p_{\frac{1}{2}}, d_{\frac{5}{2}}$. Возможны следующие одноэлектронные состояния:

$$s_{\frac{1}{2}}, p_{\frac{1}{2}}, p_{\frac{3}{2}}, d_{\frac{3}{2}}, d_{\frac{5}{2}}, f_{\frac{5}{2}}, f_{\frac{7}{2}}, g_{\frac{7}{2}}, g_{\frac{9}{2}}, h_{\frac{9}{2}}, h_{\frac{11}{2}}.$$

Видно, что при заданном j $\ell = j \pm \frac{1}{2}$. Одно из этих состояний четно, а другое нечетно, поэтому задание j и четности однозначно определяют ℓ .

Энергия состояний $j = \ell + \frac{1}{2}$ и $j = \ell - \frac{1}{2}$ различна. Если пренебречь электростатическим взаимодействием электронов, проекция $\vec{J}_z$ будет неопределенной, т. е. каждое состояние будет $2j+1$ кратно вырожденным:

$$\text{при } j = \ell + \frac{1}{2} \quad 2j+1 = 2\ell+2;$$

$$\text{при } j = \ell - \frac{1}{2} \quad 2j+1 = 2\ell.$$

Принцип Паули в n, l, j, m_j -представлении формулируется следующим образом: никакие два электрона не могут занимать одно и то же n, l, j, m_j -состояние. По аналогии с n, ℓ, m_ℓ, m_s -представлением эквивалентные электроны определяются теперь квантовыми числами n, l, j , а максимальное число таких электронов, при данном n, l, j числом проекций $2j+1$. Другими словами, при одинаковых n, l, j электроны должны отличаться квантовыми числами m_j .

Систематика jj -термов. Обозначение термов. Учет электростатического взаимодействия при jj -связи приводит к тому, что терм электронной конфигурации $n_i \ell_i j_i$, расщепляется на ряд уровней, определяемых значением

полного момента J . Возможные значения J определяются так же, как это делалось при определении термов LS -связи: методом сложения проекций $M_J = \sum_i (m_j)_i$.

Соответствующие термы обозначается как $[j_1, j_2]_J$, где j_1, j_2 – значения складываемых моментов, а J – результирующий момент. Например, терм $\left[\frac{5}{2}, \frac{3}{2}\right]_4$ означает уровень с $j_1 = \frac{5}{2}$, $j_2 = \frac{3}{2}$ и $J = 4$. В данном примере возможными значениями J будут, помимо $J = 4$, также 3, 2 и 1:

$$\left[\frac{5}{2}, \frac{3}{2}\right]_4, \quad \left[\frac{5}{2}, \frac{3}{2}\right]_3, \quad \left[\frac{5}{2}, \frac{3}{2}\right]_2, \quad \left[\frac{5}{2}, \frac{3}{2}\right]_1.$$

Неэквивалентные электроны. Возможные значения J легко находятся методом сложения проекций, рассмотренным ранее. В качестве начальной, как правило, рассматривается конфигурация в n, ℓ, m_ℓ, m_s -представлении.

Пример: $npnd$ -конфигурация.

Результат сложения проекций и соответствующие термы этой конфигурации сведены в табл. 8 [6. С. 50].

Таблица 8

Термы конфигурации $npnd$ в приближении jj -связи

j_1	j_2	$ j_1 - j_2 \leq J \leq j_1 + j_2$	Термы
$\frac{1}{2}$	$\frac{3}{2}$	1 2	$\left[\frac{1}{2}, \frac{3}{2}\right]_{1,2}$
$\frac{1}{2}$	$\frac{5}{2}$	2 3	$\left[\frac{1}{2}, \frac{5}{2}\right]_{2,3}$
$\frac{3}{2}$	$\frac{3}{2}$	0 1 2 3	$\left[\frac{3}{2}, \frac{3}{2}\right]_{0,1,2,3}$
$\frac{3}{2}$	$\frac{5}{2}$	1 2 3 4	$\left[\frac{3}{2}, \frac{5}{2}\right]_{1,2,3,4}$

Пример: np^2 -конфигурация.

Возможные значения j для p электрона равны $\frac{1}{2}$ и $\frac{3}{2}$. Возможны следующие комбинации.

1. $j_1 = j_2 = \frac{1}{2}$ (эквивалентные электроны в n, ℓ, j, m_j -представлении).

Один электрон может находиться в состоянии $m_{j_1} = \frac{1}{2}$, а другой – в состоянии $m_{j_2} = -\frac{1}{2}$, т. е. возможен только один терм $\left[\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right]_0$ с $J = 0$.

2. $j_1 = \frac{1}{2}$ и $j_2 = \frac{3}{2}$ (неэквивалентные электроны в n, ℓ, j, m_j -представлении). Возможные значения J можно получить по правилу сложения моментов $M_J = m_{j_1} + m_{j_2}$. В результате получим $J = 1, 2$, что дает следующие термы: $\left[\frac{1}{2}, \frac{3}{2}\right]_1$ и $\left[\frac{1}{2}, \frac{3}{2}\right]_2$.

3. $j_1 = j_2 = \frac{3}{2}$ (эквивалентные электроны в n, ℓ, j, m_j -представлении).

Нужно определить комбинации m_{j_1} и m_{j_2} , разрешенные принципом Паули. Для определения возможных значений M_J составим таблицу, аналогично табл. 5 [7. С. 272]. Скобками отмечены состояния, запрещенные принципом Паули (табл. 9). В результате для этого случая получаем состояния $\left[\frac{3}{2}, \frac{3}{2}\right]_0$ и $\left[\frac{3}{2}, \frac{3}{2}\right]_2$. Окончательно для np^2 -конфигурации получаем пять термов:

$$\left[\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right]_0, \left[\frac{1}{2}, \frac{3}{2}\right]_{1,2}, \left[\frac{3}{2}, \frac{3}{2}\right]_{0,2}.$$

Столько же термов – 15 – имеет np^2 -конфигурация и с теми же значениями J в случае LS -связи (см. прил. 2, табл. 1): 1S_0 ; 1D_2 ; $^3P_{0,1,2}$.

**Возможные значения M_J конфигурации np^2
в приближении jj -связи**

$m_{j_1} \backslash m_{j_2}$	$3/2$	$1/2$	$-1/2$	$-3/2$
$3/2$	(3)	2	1	0
$1/2$	2	(1)	0	-1
$-1/2$	1	0	(-1)	-2
$-3/2$	0	-1	2	(-3)
J			0	2

Возможные уровни (термы) для некоторых конфигураций j^n jj -связи, охватывающих большинство встречающихся в практике случаев приведены также в прил. 2, табл. 2.

4.10. Преобразование между схемами LS - и jj -связей

Интересно проследить, как соотносятся между собой термы LS -приближения с термами jj -приближения. Используя простые правила определения возможных термов, мы установили, что количество термов для p^2 при смене вида связи остается неизменным. Неизменным также остается и степень вырождение термов по J . Относительное расположение термов LS -связи можно определить, используя правила Хунда. Существует также, хотя не столь строгое, правило для jj -термов. Обычно при jj -связи термы с меньшими значениями j_1 и j_2 расположены глубже. Это практически все, что можно сказать об уровнях энергии атома, оставаясь в рамках рассмотренных LS - и jj -приближений. Детальную информацию о расщеплении вырожденного уровня рассматриваемой конфигурации можно получить в рамках теории возмущений, решая соответствующее вековое уравнение [6. § 17, 18, 20]. Приведем в качестве примера результаты детальных расчетов для двух конфигураций.

Экспериментальная проверка используемого приближения (p^2 -конфигурация). Детальную информацию о расщеплении вырожденного уровня рассматриваемой конфигурации можно получить в рамках теории возмущений,

решая соответствующее вековое уравнение. В рамках такого подхода удаётся, в частности, определить полную картину перехода от LS -связи к jj -связи при увеличении заряда атома Z для конфигурации эквивалентных электронов p^2 . График такого перехода в зависимости от безразмерного параметра χ , определяющего относительный вклад кулоновского и спин-орбитального взаимодействий в расщепление уровня, приведен на рис. 8 [6]. Используются обозначения атомов, принятые в спектроскопии. К символу атома добавляется римская цифра, по которой определяется степень ионизации: нейтральный атом (нулевая степень ионизации) – цифра I; степень ионизации, равная единице, обозначается цифрой II и т.д. Параметр

$$\chi = 5 \frac{\zeta_{np}}{F^{(2)}}, \text{ где } \zeta_{np} - \text{энергия спин-орбитального взаимодействия } p^2\text{-конфи-}$$

гурации, а $F^{(2)}$ – кулоновский интеграл, возникающий при вычислении матричного элемента от $U(r)$. Существенно, что, зная из эксперимента относительное расположение уровней данного атома, можно определить величину χ . Далее с помощью графика, аналогичного зависимости, представленной на рис. 8, можно оценить, насколько справедливо применение того или иного приближения.

Правило непересечения (dp -конфигурация). Схема перехода от LS -связи к jj -связи для неэквивалентных dp электронов показана на рис. 9 [7. С. 242]. Видно, что в отличие от предыдущего случая эквивалентных электронов здесь для LS -связи не выполняется правило Хунда: уровни с меньшим L (3D) расположены ниже уровней с большим L (3F). Однако в обоих случаях при jj -связи уровни с меньшими j расположены глубже. Сопоставление начальных и конечных уровней на рис. 9 показано пунктирными линиями в соответствии с общим правилом Вигнера (E. Wigner, 1929) о непересечении уровней: *если при переходе от одного предельного случая к другому сохраняются некоторые квантовые числа, то уровни с одинаковыми наборами таких чисел не должны пересекаться*. Это правило будет использовано в дальнейшем при изучении физики двухатомных молекул.

4.11. Промежуточный тип взаимодействия, $j\ell$ -связь

Когда соотношение между электростатическим и спин-орбитальным взаимодействием не является выраженным настолько, чтобы с достаточным основанием использовать ту или другую предельную схему сложения моментов отдельных электронов конфигурации, тогда говорят о *промежуточных типах связи*. Подобный тип связи реализуется, например, для возбужденных уровней энергии, когда возбужденный электрон удален от ядра и остальных электронов на большое расстояние. В этом случае электростатическое взаимодействие электрона с атомным остатком может стать меньшим по сравнению со спин-орбитальным взаимодействием электронов атомного остатка. Следовательно, возбужденный электрон «вы-

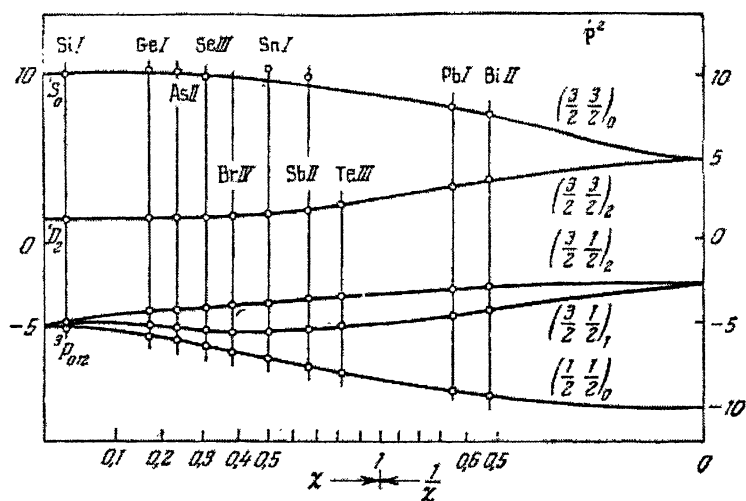


Рис. 8. Переход от LS -связи к jj -связи при увеличении Z для конфигурации p^2

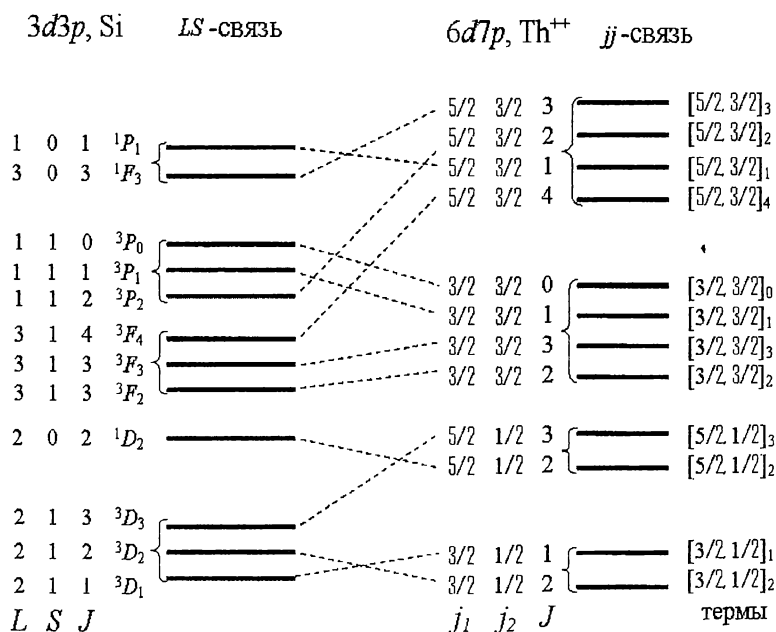


Рис. 9. Сравнение LS - и jj -связи dp -конфигурации при переходе от атома кремния (Si , $Z = 14$) к дважды ионизованному торию (Th , $Z = 90$)

падает» из схемы сложения по LS -связи. Электростатическое взаимодействие между электроном и остовом в таком случае определяется взаимной ориентацией полного момента атомного остатка $\vec{J}'$ и орбитального момента возбужденного электрона $\vec{\ell}$. В результате чего возникает момент $\vec{K} = \vec{J}' + \vec{\ell}$.

Далее, спин-орбитальное взаимодействие возбужденного электрона приводит к «объединению» спинового момента с моментом $\vec{K}$ в полный момент атома:

$$J = K \pm \frac{1}{2},$$

с последующим расщеплением на ряд J компонент. Такую схему сложения моментов составляющих атома в его полный момент обычно называют $j\ell$ -схемой (связью), а иногда ее называют JK -связью. Для обозначения уровня энергии по этой схеме используется следующее обозначение:

$$^{2S+1}L_J n\ell [K]_J,$$

где $^{2S+1}L_J$ – исходный терм атомного остатка; $n\ell$ – конфигурация возбужденного электрона.

Определение термов при $j\ell$ -связи. Конфигурация $np^5 n'p$. Определяем исходные термы атомного остатка (p^5 -конфигурация, см. прил. 2, табл. 1). Находим, что это $^2P_{\frac{1}{2}}$ и $^2P_{\frac{3}{2}}$. Находим K . Поскольку число K может принимать следующие значения:

$$K = j + \ell, j + \ell - 1, \dots, |j - \ell|,$$

то при $j = \frac{1}{2}$ $K = \frac{1}{2}, \frac{3}{2}$; при $j = \frac{3}{2}$ $K = \frac{1}{2}, \frac{3}{2}, \frac{5}{2}$.

В результате имеем следующие уровни (термы):

$$np^5 P_{\frac{3}{2}} n'p \left[\frac{1}{2} \right]_{0,1} ; np^5 P_{\frac{3}{2}} n'p \left[\frac{3}{2} \right]_{1,2} ; np^5 P_{\frac{3}{2}} n'p \left[\frac{5}{2} \right]_{2,3} ;$$

$$np^5 P_{\frac{1}{2}} n'p \left[\frac{3}{2} \right]_{1,2} ; np^5 P_{\frac{1}{2}} n'p \left[\frac{1}{2} \right]_{0,1}.$$

Рассмотренный тип промежуточной связи часто называют *связью Рака* (G. Racah, 1942) в честь американского ученого, разработавшего систему обозначений термов для $j\ell$ -связи. Такой тип связи реализуется при возбуждении оптического электрона атомов инертных газов. Кроме рассмотренной $j\ell$ -связи возможны другие схемы промежуточных связей, на изучении которых мы останавливаться не будем.

4.12. Особенности обозначения термов атомов инертных газов

В научной литературе иногда для обозначения уровней атомов (чаще атомов инертных газов) используются *символы Пашена*. Основное их достоинство – это стенографическая простота записи. Однако они не имеют какого-либо физического обоснования, как, например, рассмотренные выше обозначения термов. Символы Пашена не несут какой-либо физической информации о терме атома. Наряду с символами Пашена для обозначения одних и тех же возбужденных уровней энергии атомов инертных газов используются обозначения всех трех рассмотренных нами связей: LS , jj и $j\ell$ (связь Рака). Не вдаваясь в анализ возникновения такой неопределенности в обозначениях термов, приводим для справки таблицу соответствия всех четырех обозначений термов для атома неона (см. прил. 2, табл. 3).

Конкретные термы атома можно найти в книге Шарлоты Мур [8], а также в базах данных, размещенных на сайтах Интернета (см., например, [9]).

Глава 5. Магнитные взаимодействия. Релятивистские поправки к уровням энергии. Тонкая структура уровней энергии многоэлектронного атома

5.1. Последовательность учета энергии многоэлектронного атома

Сначала в нулевом приближении была учтена только энергия кулоновского взаимодействия каждого электрона с ядром атома. Энергия атома в целом определяется в таком приближении суммированием взаимодействий отдельных невзаимодействующих электронов. Для описания квантового состояния электронов применяется ВФ водородоподобного атома без учета спина электрона. ВФ атома в целом является произведением электронных ВФ. Такая упрощенная модель атома является слишком грубой и, как мы показали на примере атома гелия, не соответствует действительности.

Затем в методе самосогласованного поля было учтено кулоновское межэлектронное взаимодействие (метод Хартри). Однако такая модель атома, также оказывается далекой от реальности, поскольку она не объясняет отсутствия некоторых состояний атома, связанных с наличием спина электрона (например, в атоме He нет состояния $1s^3S$). Включение в методе ССП спинвого состояния электрона и связанного с ним требованием антисимметрии ВФ относительно перестановок (принцип Паули) привело к уравнению Хартри – Фока, решение которого дает центрально-симметричный потенциал, учитывающий кулоновское и обменное взаимодействия электронов между собой. Существенно, что в приближении Хартри – Фока (а также в подобных приближениях, например в приближении Томаса – Ферми) каждый электрон многоэлектронного атома можно так же, как и при нулевом приближении,

считать независимым от других электронов. Существенно, что определенное эффективное центрально-симметричное поле дает аналитическое решение уравнения Шредингера, совпадающее с решениями для водородоподобных систем. Найденные таким образом одноэлектронные состояния используются при «расселении» электронов в атомах периодической таблицы Менделеева.

Однако в одноэлектронном хартри-фоковском приближении (и в аналогичных) остаются не учтенными несимметричные составляющие электростатического (кулоновского) и магнитного взаимодействий электронов, наиболее существенное из которых спин-орбитальное. Первое из них приводит сферически симметричную ориентацию электронных орбит к наборам взаимных ориентаций, определяемых правилом сложения моментов. Энергия электростатического взаимодействия, как показано, определяется матричными элементами по собственным состояниям оператора полного момента.

Аналогично второе, магнитное, взаимодействие (еще не рассмотренное нами) приводит к взаимной ориентации спиновых и орбитальных моментов.

Постановка задачи. Настоящий раздел посвящен определению потенциальной энергии магнитного взаимодействия, в первую очередь спин-орбитального. Этот вид взаимодействия формально представлен в гамильтониане многоэлектронного атома (1.1.3) оператором $\hat{H}_2$. Составляющие данного взаимодействия являются следствием релятивистских эффектов и поэтому называются *релятивистскими*. Расщепление уровней энергии вследствие магнитных взаимодействий называется *тонким расщеплением*. Употребляется также термин *тонкая структура уровней*.

Учет магнитного взаимодействия начнем с простого случая – с анализа тонкой структуры уровней атома водорода.

5.2. Релятивистские поправки к уровням энергии атома водорода

Спин-орбитальное взаимодействие

Оператор спин-орбитального взаимодействия. Найдем оператор спин-орбитального взаимодействия. Для этого нужно, как известно, сначала определить потенциальную энергию магнитного взаимодействия с позиций классической электродинамики, а затем определить соответствующий оператор. Применим следующую, не совсем строгую, но предельно простую и наглядную модель.

Вращающийся вокруг ядра электрон представляет собой виток с током, создающий магнитное поле $\vec{B}$. Чтобы определить влияние этого поля на спиновой магнитный момент электрона $\vec{\mu}$, лучше перейти в систему отсчета, в которой электрон покоится. В такой системе магнитное поле будет создаваться вращающимся вокруг электрона ядром. Согласно закону Био-Савара величина индукции магнитного поля B в центре кругового тока I с радиусом r равна $B = \frac{2\pi I}{c r}$. Ток определяется из соотношения

$$I = \left(\frac{e}{2\pi r} \right)_p v_{яд} = \left(\frac{e}{2\pi r} \right)_p \frac{\ell_{яд}}{m_{яд} r} = \left(\frac{e}{2\pi r} \right)_p v, = \\ = \left(\frac{e}{2\pi r} \right)_p \frac{\ell}{mr} = \frac{\ell}{2\pi m r^2},$$

где $\left(\frac{e}{2\pi r} \right)_p$ – распределенный по длине орбиты заряд электрона; v – скорость. Следовательно, индукция магнитного поля, действующего на электрон, определяется орбитальным моментом $\vec{\ell}$:

$$\vec{B} = -\frac{e}{mc r^3} \vec{\ell}.$$

Из релятивистской квантовой механики следует, что магнитный момент электрона $\vec{\mu}$ связан с его собственным механическим моментом $\vec{s}$ следующим соотношением:

$$\vec{\mu} = -\frac{e}{mc} \vec{s}.$$

Энергия ориентации V_{so} момента $\vec{\mu}$ в магнитном поле $\vec{B}$ определяется по известной формуле для энергии магнита в магнитном поле как

$$V_{so} = \vec{\mu} \cdot \vec{B} = \frac{e^2}{m^2 c^2} (\vec{\ell} \cdot \vec{s}). \quad (1.5.1)$$

Величина энергии, определяемая (1.5.1), в два раза превышает точное значение, вычисленное с учетом теории относительности. Впервые точный расчет энергии спин-орбитального взаимодействия был проделан Томасом (L. Thomas, 1926), в связи с чем поправочный множитель $1/2$ называют «томасовской половинкой». Поскольку энергия (1.5.1) является наблюдаемой величиной, то соответствующий ей оператор есть

$$\hat{V}_{so} = \frac{1}{2} \frac{e^2}{m^2 c^2} \frac{1}{r^3} (\hat{\ell} \cdot \hat{s}).$$

Вычисление значения энергии спин-орбитального взаимодействия. Поправка к энергии ΔW_{so} , обусловленная этим взаимодействием, определяется первым приближением теории возмущений. При выборе базиса невозмущенных состояний следует учесть тот факт, что в результате спин-орбитального взаимодействия орбитальный $\vec{\ell}$ и спиновой $\vec{s}$ моменты перестают быть интегралами движения. Однако, учитывая слабость взаимодействия, соответствующие квантовые числа ℓ и s можно считать *хорошими квантовыми числами*, что позволяет определить новый интеграл движения – полный момент электрона

трона $\vec{j}$. Совершив преобразование базиса ВФ от $\Psi_{n\ell m_\ell m_s}$ -представления к базису в $\Psi_{n\ell j m_j}$ -представлении [6. Формула 26.18], вычислим первую поправку теории возмущения. Определение величины поправки сводится к вычислению матричного элемента

$$\Delta W_{so} = \left\langle \psi_{n\ell j m_j}^* \left| \hat{U} \right| \psi_{n\ell j m_j} \right\rangle = \frac{1}{2} \frac{e^2}{m^2 c^2} \left\langle \psi_{n\ell j m_j}^* \left| \frac{1}{r^3} (\hat{\ell} \cdot \hat{s}) \right| \psi_{n\ell j m_j} \right\rangle.$$

Для этого, как видно, необходимо вычислить среднее значение $\left\langle \frac{1}{r^3} \right\rangle$ и определить собственные значения оператора $\hat{\ell} \cdot \hat{s}$.

Собственные значения оператора $\hat{\ell} \cdot \hat{s}$. Определим сначала соответствующее скалярное произведение $\vec{\ell} \cdot \vec{s}$, воспользовавшись тем, что

$$\vec{j} = \vec{\ell} + \vec{s}. \quad (1.5.2)$$

Возведя обе части равенства (1.5.2) в квадрат, найдем, что

$$\vec{\ell} \cdot \vec{s} = \frac{1}{2} (\vec{j}^2 - \vec{\ell}^2 - \vec{s}^2).$$

Откуда определяем связь оператора $\hat{\ell} \cdot \hat{s}$ с операторами $\hat{j}$, $\hat{\ell}$ и $\hat{s}$:

$$\hat{\ell} \cdot \hat{s} = \frac{1}{2} (\hat{j}^2 - \hat{\ell}^2 - \hat{s}^2). \quad (1.5.3)$$

Собственные значения оператора (1.5.3) легко определяются, так как известны собственные значения операторов квадратов моментов (квадраты моментов сохраняются!):

$$\begin{aligned} \hat{\ell} \cdot \hat{s} \left| \psi_{n\ell j m_j} \right\rangle &= \hat{j}^2 \left| \psi_{n\ell j m_j} \right\rangle - \hat{\ell}^2 \left| \psi_{n\ell j m_j} \right\rangle - \hat{s}^2 \left| \psi_{n\ell j m_j} \right\rangle = \\ &= \frac{1}{2} \hbar^2 [j(j+1) - \ell(\ell+1) - s(s+1)] \left| \psi_{n\ell j m_j} \right\rangle. \end{aligned} \quad (1.5.4)$$

Среднее значение $\left\langle \frac{1}{r^3} \right\rangle$. Его определение сводится к вычислению интеграла

$$\begin{aligned} \left\langle \frac{1}{r^3} \right\rangle &= \int_0^\infty R_{n\ell}^* \frac{1}{r^3} R_{n\ell} r^2 dr = \\ &= \left(\frac{2}{na} \right) \frac{(n-\ell-1)!}{2n[(n+1)!]^3} = \int_0^\infty \frac{dr}{r} e^{-2r/na} \left(\frac{2r}{na} \right)^{2\ell} \left(L_{n-\ell-1}^{2\ell} \left(\frac{2r}{na} \right) \right)^2, \end{aligned} \quad (1.5.5)$$

который нужно вычислять только для $\ell \neq 0$, так как при $\ell = 0$ равен нулю оператор $\hat{\ell} \cdot \hat{s}$. Напомним, что в (1.5.5) a – радиус Бора, а $L_{n-\ell-1}^{2\ell}$ – полином Лаггера.

Пример вычисления (1.5.5). Вычислим среднее (1.5.5) для $2p$ -состояния водорода, воспользовавшись соответствующими радиальными ВФ (см. прил. 1, табл. 1). В результате получим

$$\left\langle \frac{1}{r^3} \right\rangle = \int_0^\infty \left(\frac{1}{\sqrt{8a^3}} \right)^2 \frac{4}{3} e^{-r/a} \left(\frac{r}{2a} \right)^2 \frac{dr}{r} = \frac{1}{24a^3} \int_0^\infty e^{-x} x dx = \frac{1}{24a^3}.$$

Можно показать [1], что в результате вычисления интеграла (1.5.5) в общем случае среднее значение

$$\left\langle \frac{1}{r^3} \right\rangle = \frac{1}{\ell(\ell+1/2)(\ell+1)n^3a^3}. \quad (1.5.6)$$

Поправка. Объединяя (1.5.4) с (1.5.6), получим формулу для вычисления величины поправки спин-орбитального взаимодействия:

$$\begin{aligned} \Delta W_{so} &= \frac{e^2}{2m^2c^2} \frac{\hbar^2}{2} \frac{j(j+1) - \ell(\ell+1) - s(s+1)}{\ell(\ell+1/2)(\ell+1)n^3a^3} = \\ &= \alpha^2 \frac{\text{Ry}}{n^3} \frac{j(j+1) - \ell(\ell+1) - s(s+1)}{2\ell(\ell+1/2)(\ell+1)}. \end{aligned} \quad (1.5.7)$$

При вычислении (1.5.7) использовались следующие константы: $\text{Ry} = \frac{me^4}{2\hbar^2}$ – энергия Ридберга; $a = \frac{\hbar^2}{me^2}$ – радиус Бора; $\alpha = \frac{e^2}{\hbar c}$ – постоянная тонкой структуры.

Релятивистская поправка, учитывающая изменение массы электрона

Рассмотрим изменение энергии уровня, обусловленное релятивистским изменением массы электрона, движущегося по орбите со скоростью v . Для определения соответствующей поправки в операторе гамильтониана разложим релятивистское соотношение для кинетической энергии частицы T (ее полная энергия без энергии покоя) по степеням $\frac{p^2}{m^2c^2}$:

$$T = \sqrt{p^2 c^2 + m^2 c^4} - mc^2 = \frac{p^2}{2m} - \frac{p^4}{8m^3 c^2} + \dots = \\ = \frac{p^2}{2m} \left(1 - \frac{v^2}{4c^2} + \dots \right).$$

Видно, что первый член разложения соответствует кинетической энергии нерелятивистского гамильтониана. Второй член ответственен за релятивистское изменение массы и равен по порядку величины $\frac{p^2}{2m} \frac{v^2}{c^2}$, т. е. пропорционален квадрату отношения скорости электрона к скорости света. При $v \ll c$ его можно рассматривать в качестве малого возмущения.

Найдем соответствующую поправку ΔW_{rel} к энергии электрона W_{nl} в первом порядке ТВ. Для определения оператора $\hat{p}^4$ соответствующего p^4 воспользуемся тем, что в нулевом приближении $p^2 = 2m(W - U)$. Это позволяет выразить оператор релятивистской добавки следующим образом:

$$\hat{V} = -\frac{p^4}{8m^3 c^2} = -\frac{(W - U)}{2mc^2} = -\frac{1}{2mc^2} \left\{ W^2 + \frac{2We^2}{r} + \frac{e^4}{r^2} \right\}. \quad (1.5.8)$$

Возмущение V приводит к сдвигу уровня на величину ΔW_{rel} , значение которой определяется интегралом

$$\Delta W_{rel} = \left\langle \psi_{nlm_l}^* \left| \hat{V} \right| \psi_{nlm_l} \right\rangle = \\ = -\frac{1}{2mc^2} \left\{ W_n^2 + 2W_n e^2 \left\langle r^{-1} \right\rangle_{nl} + e^4 \left\langle r^{-2} \right\rangle_{nl} \right\}.$$

Поправка. Воспользовавшись значениями для матричных элементов величин r^{-1} и r^{-2} (см. прил. 1, табл. 3), окончательно получим

$$\Delta W_{rel} = -\alpha^2 \left\{ \frac{1}{\ell + \frac{1}{2}} - \frac{3}{4n} \right\} \frac{\text{Ry}}{n^3}.$$

Тонкая структура водородоподобных уровней

Упражнение. Показать, что суммарная поправка к уровню энергии водородоподобного иона с зарядом Z равна

$$\Delta W = \Delta W_{so} + \Delta W_{rel} = \alpha^2 \left\{ \frac{3}{4n} - \frac{1}{j + \frac{1}{2}} \right\} \frac{Z^4}{n^3} \text{Ry}, \quad (1.5.9)$$

а величина его n -го уровня энергии определяется формулой

$$W_{n\ell} = -\frac{\text{Ry}}{n^2} Z^2 \left[1 + \frac{\alpha^2 Z^2}{n} \left[\frac{1}{j + 1/2} - \frac{3}{4n} \right] \right]. \quad (1.5.10)$$

Таким образом, уровень расщепляется на две компоненты, соответствующие $j' = \ell + \frac{1}{2}$ и $j'' = \ell - \frac{1}{2}$. Такое расщепление называется *тонким* или *мультиплетным*. Из (1.5.10) следует, что интервал расщепления между уровнями равен

$$\delta W_{jj'} = \frac{\alpha^2 Z^4}{n^2 \ell (\ell + 1)} \text{Ry},$$

он уменьшается с увеличением n как $\frac{1}{n^3}$, откуда следует, что тонкое расщепление существенно для нижних уровней. На рис. 10 показано тонкое расщепление уровней $n = 1, 2, 3$.

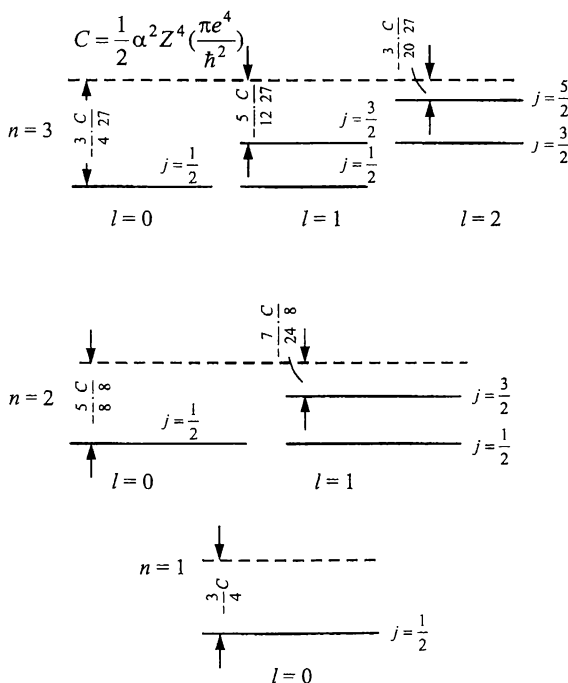


Рис. 10. Тонкая структура уровней водородоподобных атомов и атомов водорода ($Z = 1$)

Видно, что суммарная поправка не зависит от ℓ , несмотря на то, что каждая из поправок зависит от ℓ . Величина расщепления уровней водорода с $j = \frac{1}{2}$ и $j = \frac{3}{2}$ при $n = 2, 3, 4$ равна соответственно 0,36; 0,12 и 0,044 см^{-1} (см. прил. 2, табл. 3: $1 \text{ см}^{-1} = 1,23977 \cdot 10^{-4} \text{ эВ}$).

Сравнение с поправками, полученными с использованием релятивистского уравнения Дирака. Оператор контактного взаимодействия

Проведено подробное изучение релятивистских эффектов с использованием уравнения Дирака для электрона в кулоновском поле [6. С. 292]. Показано, что для водорода поправка к гамильтониану порядка $\frac{v^2}{c^2}$ может быть представлена в виде

$$\hat{H}_3 = -\frac{\hat{p}^4}{8m^3c^2} - \frac{e\hbar}{4m^2c^2} (\hat{\sigma} [\vec{E} \times \hat{p}]) - \frac{e\hbar^2}{8m^2c^2} \text{div} \vec{E}, \quad (1.5.11)$$

где матрица Паули $\hat{\sigma} = 2\hat{s}$, а $\vec{E}$ – напряженность кулоновского поля ядра. Первый член в (1.5.11), как видно, тождественен рассмотренной выше поправке, связанной с изменением массы электрона. Покажем, что второй член равен поправке спин-орбитального взаимодействия. Действительно,

$$\frac{e\hbar}{4m^2c^2} (\hat{\sigma} [\vec{E} \times \hat{p}]) = \left(\frac{e\hbar}{mc} \hat{s} \right) \frac{1}{2c} [\vec{E} \times \vec{v}] = \left(\frac{e\hbar}{mc} \vec{s} \right) \vec{B} = \vec{\mu} \vec{B},$$

как видно, дает потенциальную энергию спин-орбитального взаимодействия, причем томасовская поправка включена в индукцию магнитного поля. Для того чтобы выразить второй член через оператор $\hat{\ell}\hat{s}$, подставим в него кулоновское поле $\vec{E} = \frac{Ze}{r^3} \vec{r}$, что с учетом определения орбитального момента $\vec{\ell} = [\vec{r} \times \vec{p}]$ дает

$$\frac{e\hbar}{2m^2c^2} (\hat{s} [\vec{E} \times \vec{p}]) = \frac{e}{2m^2c^2} \frac{Ze}{r^3} [\vec{r} \times \vec{p}] \vec{s} = \frac{e^2}{2m^2c^2} \frac{Z}{r^3} \vec{\ell} \vec{s}. \quad (1.5.12)$$

Как видно, формула (1.5.12) совпадает для водорода с (1.5.1) после умножения на $\frac{1}{2}$ (*томасовский множитель*), следовательно, второй член гамильтониана равен энергии спин-орбитального взаимодействия, рассмотренного нами выше. Второй член называют *оператором спин-орбитального взаимодействия*.

Оператор контактного взаимодействия. Третий член гамильтониана (1.5.11) не имеет интерпретации в рамках какой-либо классической модели.

Вычислим соответствующую поправку. Представим напряженность электрического поля как $\vec{E} = -\text{grad} \phi$. Для кулоновского поля $\phi = \frac{Ze}{r}$, что дает

$$\text{div} \vec{E} = -\text{div grad } \phi = -Ze \nabla^2 \left(\frac{1}{r} \right) = Ze 4\pi \delta(r).$$

Поэтому

$$\Delta W_{\text{cont}} = \frac{\pi e^2 Z \hbar^2}{2m^2 c^2} \int \psi_{n\ell j m_j}^* \delta(\vec{r}) \psi_{n\ell j m_j} d\vec{r} = \frac{\pi e^2 Z \hbar^2}{2m^2 c^2} \left| \psi_{n\ell j m_j}(0) \right|^2, \quad (1.5.13)$$

где функция

$$\begin{aligned} \psi_{n0}(0) &= \frac{1}{\sqrt{\pi}} \left(\frac{Z\alpha m}{n} \right)^{3/2} \quad \text{при } \ell = 0, \\ \psi_{n\ell j m_j}(0) &= 0 \quad \text{при } \ell \neq 0. \end{aligned} \quad (1.5.14)$$

Подставив (1.5.14) в (1.5.13), получим

$$\begin{aligned} \Delta W_{\text{cont}} &= \frac{\pi e^2 Z \hbar^2}{2m^2 c^2} \left| \psi_{n0}(0) \right|^2 = \frac{\pi e^2 Z \hbar^2}{2m^2 c^2} \frac{Z^3}{\pi n^3} \left(\frac{me^2}{\hbar^2} \right)^3 = \alpha^2 \frac{Z^4}{n^3} \text{Ry} \quad \text{при } \ell = 0, \\ \Delta W_{\text{cont}} &= 0 \quad \text{при } \ell \neq 0. \end{aligned} \quad (1.5.15)$$

Суммарный вклад всех поправок в смещение уровня $W_{n\ell}$:

1) случай $\ell \neq 0$ сводится к (1.5.8), так как поправка контактного взаимодействия $\Delta W_{\text{cont}} = 0$:

$$W_{n\ell} = \Delta W_{\text{rel}} + \Delta W_{\text{so}} = \alpha^2 \left\{ \frac{3}{4n} - \frac{1}{j + \frac{1}{2}} \right\} \frac{Z^4}{n^3} \text{Ry}; \quad (1.5.16)$$

2) в случае $\ell = 0$ спин-орбитальная поправка $\Delta W_{\text{so}} = 0$. Строгое математическое обоснование отсутствия спин-орбитального взаимодействия при $\ell = 0$ [6. С. 295] направлено в основном на устранение неопределенности « $\frac{0}{0}$ » соотношения (1.5.8). Равенство $\ell = 0$, используемое нами выше для

обоснования отсутствия взаимодействия, здесь по существу также является определяющим моментом строгого доказательства, на котором останавливаться не будем. Суммарная поправка, следовательно, в этом случае определяется из (1.5.15) и (1.5.8):

$$\begin{aligned} W_{n0} = \Delta W_{rel} + \Delta W_{cont} &= -\alpha^2 \left\{ \frac{1}{0 + \frac{1}{2}} - \frac{3}{4n} \right\} \frac{Ry}{n^3} + \alpha^2 \frac{Z^4}{n^3} Ry = \\ &= -\alpha^2 \left\{ 1 - \frac{3}{4n} \right\} \frac{Ry}{n^3}. \end{aligned}$$

Такое же выражение получается, если формально в (1.5.16) подставить $\ell = 0$. Откуда следует, что при всех значениях ℓ , включая $\ell = 0$, смещение уровней водородоподобных атомов, обусловленное релятивистскими поправками, определяется единой формулой:

$$W_{n\ell} = \alpha^2 \left\{ \frac{3}{4n} - \frac{1}{j + \frac{1}{2}} \right\} \frac{Z^4}{n^3} Ry.$$

В этой сумме нет зависимости от ℓ .

5.3. Мультиплетное расщепление многоэлектронного атома

Магнитные взаимодействия многоэлектронного атома. Добавление еще одного электрона к рассмотренной выше одноэлектронной системе приводит к увеличению числа и видов взаимодействий. Электростатические и обменные взаимодействия были учтены в приближении центрально-симметричного поля и в рассель-саундеровском приближении (LS -связь). В эту группу можно отнести взаимодействия, приводящие только к смещению уровней, но не к их расщеплению. Таковыми, например, являются релятивистские поправки ΔW_{rel} (результат изменения массы) и поправка контактного взаимодействия ΔW_{cont} .

Поправки, приводящие к расщеплению уровней, по своей сути являются следствием магнитного взаимодействия. Таковой, например, является поправка спин-орбитального взаимодействия ΔW_{so} . Кроме этого, в мультиплетное (тонкое) расщепление уровней вносят свой вклад ряд других магнитных взаимодействий, например взаимодействие спина одного электрона с орбитальным движением другого электрона, спин-спиновое межэлектронное взаимодействие, величина которого определяется следующим соотношением [4]:

$$W_{ss} = \left(\frac{e\hbar}{mc} \right)^2 \sum_{i \neq j}^N \left[\frac{(\vec{s}_i \vec{s}_j)}{r_{ij}^3} - 3 \frac{(\vec{s}_i \vec{r}_{ij})(\vec{s}_j \vec{r}_{ij})}{r_{ij}^5} \right]. \quad (1.5.17)$$

Все подобные магнитные взаимодействия – релятивистские, а величина каждого из их порядка $(v/c)^2$.

Ключевая роль спин-орбитального взаимодействия. Задача учета межэлектронных магнитных взаимодействий многоэлектронного атома аналогична проблеме межэлектронных электростатических взаимодействий, которая, как мы знаем, эффективно решается введением эффективного центрально-симметричного поля. В случае магнитных взаимодействий используется следующий упрощающий подход (приближение). При расчете тонкого расщепления учитывается только спин-орбитальные взаимодействия каждого электрона. Полная энергия такого взаимодействия системы из k электронов определяется соотношением

$$W = \sum_i^k a(r_i) \hat{\ell} \hat{s}, \quad (1.5.18)$$

где $a(r_i)$ называется *постоянной тонкого расщепления*.

Обоснованием такого приближения считается то, что для атомов середины и конца периодической системы элементов спин-орбитальное взаимодействие является определяющим для тонкого расщепления. Дело в том, что энергия спин-орбитального взаимодействия, как видно из (1.5.8), отличается от основной энергии множителем $(\alpha Z)^2$. Этот коэффициент быстро растет с увеличением атомного номера и в тяжелых атомах становится порядка единицы. Коэффициент, определяющий поправку к энергии, обусловленную спин-спиновым взаимодействием, как видно из (1.5.17), не зависит от Z и ее влиянием на энергию уровня можно пренебречь, в связи с чем в большом числе случаев простого приближения (1.5.17) достаточно для целей систематики спектров, поскольку оно правильно передает качественные особенности расщепления. Однако, это приближение не применимо для описания магнитного взаимодействия легких атомов.

Спин-орбитальное расщепление LS -терма. Поскольку величина спин-орбитального взаимодействия мала по сравнению с энергией LS -терма многоэлектронного атома, то для вычисления поправки тонкого (мультиплетного) расщепления можно воспользоваться первым приближением ТВ. При этом взаимодействием между термами можно пренебречь, т. е. недиагональные матричные элементы полагаются равными нулю. Базис, соответствующий LS -состояниям, определяется из базиса соответствующей одноэлектронной конфигурации γ с помощью коэффициентов Клебша – Гордана. Считая, что переход от Ψ_{nljm_j} -представления к Ψ_{SLJM} -представлению осуществлен, определим матричный элемент спин-орбитального расщепления терма:

$$\langle \gamma SLJM | W | \gamma SLJM \rangle.$$

Каждый из операторов $a(r_i)\hat{\ell}_i$ в сумме (1.5.18) коммутирует с $\hat{S}$, а $\hat{s}_i$ коммутирует с $\hat{L}$. Поэтому

$$\langle \gamma SLJM | W | \gamma SLJM \rangle \propto \{J(J+1) - L(L+1) - S(S+1)\}$$

или

$$\Delta W_J = \frac{1}{2} A(\gamma SL) \{J(J+1) - L(L+1) - S(S+1)\}. \quad (1.5.19)$$

Нормальные и обращенные мультиплетные термы. Постоянная тонкого расщепления $A(\gamma SL)$ зависит от электронной конфигурации γ и от SL . Она может быть как положительной, так и отрицательной. Как правило, для конфигурации эквивалентных электронов $n\ell^k$ с $k < 2\ell + 1$ (заполнение меньше половины) $A(\gamma SL) > 0$, и поэтому самым глубоким является терм с наименьшим J . Такие мультиплетные термы называются *нормальными*. Если оболочка заполнена больше чем наполовину, то, как правило, $A(\gamma SL) < 0$, и тогда самым глубоким является уровень с наибольшим J . Такие мультиплетные термы называются *обращенными*. Рассмотренное правило определения знака постоянной тонкой структуры для термов эквивалентных электронов по существу является третьим эмпирическим правилом Хунда, рассмотренным ранее.

«Центр тяжести» мультиплета. Легко показать, что имеет место соотношение

$$\sum_{|L-S| \leq J \leq L+S} (2J+1) \Delta W_J = 0.$$

Отсюда следует, что центр тяжести мультиплета,

$$\bar{W}_{SLJ} = \frac{\sum_J (2J+1) W_{SLJ}}{\sum_J (2J+1)},$$

совпадает с нерасщепленным термом.

Вывод. В результате релятивистских эффектов уровень с данными значениями L и S расщепляется на ряд уровней с различными значениями J . Об этом расщеплении говорят как о *тонкой* структуре или *мультиплетном* расщеплении уровня. Известно, что J пробегает значения от $L+S$ до $|L-S|$, поэтому уровень с данным L и S расщепляется на $2S+1$ (если $L > S$) или $2L+1$ (если $S > L$) различных уровней. Каждый из этих уровней остается вырожденным относительно направления $\vec{J}$ (вырождение по M_J) $2J+1$ раз.

5.4. Сравнение величин электростатического и магнитного взаимодействий

Важно, что мультиплетное расщепление уровней с разными J происходит на фоне электростатического взаимодействия, величина которого зависит от

значений орбитального момента L и спина S . В качестве примера, демонстрирующего как электростатическое, так и релятивистское магнитное взаимодействие, на рис. 11 приведена схема уровней трехзарядного иона хрома Cr^{+3} , имеющего на своей верхней $3d$ -оболочке 3 электрона. Его основным термом является ${}^4F_{3/2}$, т. е. $L=3$ и $S=3/2$. Возможные значения $J=9/2; 7/2; 5/2$ и $3/2$ (от $J=L+S$ до $J=L-S$). Уровни соответствуют системе трех электронов в $3d$ -оболочке. Расщепление между термами 4F и 4P связано с электростатическим отталкиванием между электронами. Расщепления между уровнями с различными значениями J в пределах каждого терма вызваны спин-орбитальным взаимодействием. Энергетический диапазон между термами электронной конфигурации $3d^3$ составляет $14\,000\text{--}37\,000\text{ см}^{-1}$. Следующие уровни, принадлежащие электронной конфигурации $3d^24s$, расположены выше на $100\,000\text{ см}^{-1}$ ($1\text{ см}^{-1} = 1,23977 \cdot 10^{-4}\text{ эВ}$).

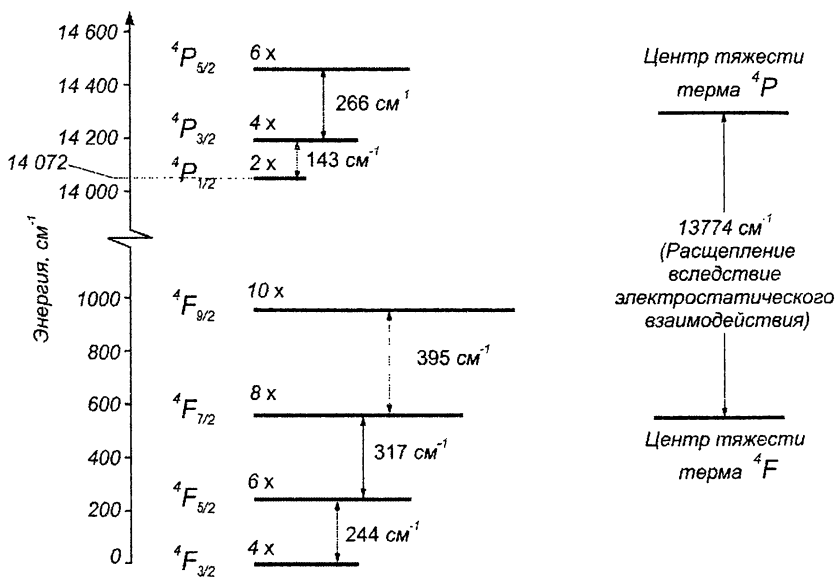


Рис. 11. Квартет энергетических уровней свободного трехзарядного иона хрома Cr^{3+} ($3d^3$)

Кроме того, показан терм 4P с $L=1$ и $S=3/2$. Различие энергии термов 4F и 4P обусловлено электростатическим взаимодействием, которое приблизительно в 40 раз превышает спин-орбитальное. Терм 4P может иметь $J=1/2; 3/2$ и $5/2$ и, следовательно, расщепляется на три подуровня.

5.5. Правило интервалов Ланде

Необходимо отметить, что точность выполнения рассмотренных закономерностей мультиплетного расщепления может быть легко проверена экспериментально. Расстояние между соседними компонентами мультиплета с различными J определяется, как видно из (1.5.19), выражением

$$\Delta W_{J,J-1} = \Delta W_J - \Delta W_{J-1} = A(\gamma SL)J. \quad (1.5.20)$$

Соотношение (1.5.20) называется *правилом интервалов Ланде* (А. Lande, 1923). Причем отношение двух интервалов уже не зависит от трудно определяемой константы $A(\gamma SL)$:

$$\frac{\Delta W_{J+1,J}}{\Delta W_{J,J-1}} = \frac{J+1}{J}.$$

Рассмотрим, например, терм 5D_J ($S = 2, L = 2$), для которого J может принимать значения $J = 0; 1; 2; 3; 4$. Интервалы между соответствующими уровнями будут относиться как

$$\frac{\Delta W_{2,1}}{\Delta W_{1,0}} = \frac{2}{1}; \quad \frac{\Delta W_{3,2}}{\Delta W_{2,1}} = \frac{3}{2}; \quad \frac{\Delta W_{4,3}}{\Delta W_{3,2}} = \frac{4}{3}.$$

Сравнение с экспериментом показывает, что правило интервалов, например для атомов Mg, Ca, Sr, Zn, выполняется с точностью до 2,5 %, тогда как для тяжелых элементов, например для Hg, точность правила интервалов уменьшается примерно до 30 %.

В заключение приведем экспериментальные данные тонкого расщепления основного состояния атомов щелочных металлов и атома водорода:

Атом	n	$^2P_{3/2} - ^2P_{1/2}$ (см ⁻¹)	Z	$(1/r^3)_{\text{ср}}$ (10 ²⁴ см ⁻³)
H	2	0,365	1	0,281
Li	2	0,337	3	0,086
Na	3	17,19	11	1,20
K	4	57,7	19	2,34
Rb	5	237,6	37	4,94
Cs	6	554,1	55	7,75

Глава 6. Спектры атомов

Постановка задачи. Феноменологическое исследование спектров электромагнитных волн, испускаемых атомами, привело, как известно, к созданию квантовой механики. Используя микроскопические квантово-механические закономерности и модельные приближения, мы классифицировали стационарные уровни (термы) многоэлектронного атома, а также определили их относительное расположение по шкале энергий, используя полуэмпириче-

ские правила Хунда. Существенно, что достоверность определенной таким образом структуры стационарных состояний атома можно проверить экспериментально, изучая атомные спектры испускания и поглощения. Для определенности в этой главе рассматриваются только спектры испускания.

6.1. Анализ спектра испускания

Определения. Спектром атома называется частотная зависимость интенсивности электромагнитного излучения, испускаемого атомом. Как правило, атомный спектр представляет собой набор отдельных компонент, которые называют *линиями*. Такой спектр принято называть *линейчатым (дискретным)*, в отличие от *сплошного* спектра, такого, например, как спектр тепловых источников излучения. Название «*линия*» происходит оттого, что компоненты спектров атомов при регистрации традиционными щелевыми спектрографами, выглядят в виде вертикальных полосок (линий).

Происхождение спектров. Вероятность спонтанного перехода. С позиций классической электродинамики атом представляет собой систему зарядов. Известно, что такая система излучает электромагнитные волны, если отдельные ее части двигаются с ускорением [10. § 66]. Последовательное квантово-механическое описание физики испускания и поглощения атомом энергии в виде кванта с применением методов квантовой электродинамики [11] будет рассмотрено ниже (разд. 3, гл. 1). Здесь же приведем соотношение, определяющее, с какой скоростью осуществляется *самопроизвольный (спонтанный)* переход атома из верхнего i -го состояния в более низкое j -состояние. Эту величину принято называть *вероятностью спонтанного перехода*. Обозначают ее, как правило, символом A_{ij} . Если при каждом спонтанном переходе излучается фотон, то величиной A_{ij} определяется число излучаемых атомом фотонов за одну секунду при условии, что i -уровень постоянно возбужден (заселен). В дипольном приближении [6. С. 20]

$$A_{ij} = \frac{4\omega_{ij}^3}{3\hbar c^3} \left| \hat{d}_{ij} \right|^2 = \frac{4e^2 \omega_{ij}^3}{3\hbar c^3} \left| \vec{r}_{ij} \right|^2, \quad (1.6.1)$$

где $\hat{d}_{ij}$ и $\vec{r}_{ij}$ – матричные элементы операторов дипольного момента и соответствующего ему радиус-вектора.

Оптические переходы. Переход атомной системы из одного стационарного состояния (терма) в другое возможен также и без излучения фотона. Избыток энергии атома при этом безызлучательно передается другой атомной системой. Такие переходы называются *безызлучательными*. Переходы, сопровождающиеся излучением (поглощением) электромагнитной волны – *оптическими*, не зависимо от частоты излучения. Здесь рассматриваются только оптические переходы.

Правило частот (закон сохранения энергии). Для спектроскопического исследования стационарных уровней энергии воспользуемся *правилом частот (второй постулат) Бора*. Согласно этому правилу монохроматическое электромагнитное излучение возникает при переходе атомной системы из стационарного состояния W_i в более низкое стационарное состояние W_j . Частота этого излучения определяется соотношением

$$W_i - W_j = \hbar \omega_{ij}. \quad (1.6.2)$$

Видно, что (1.6.2) выражает также закон сохранения энергии для системы атом плюс поле излучения. Кроме этого, соотношение определяет в шкале частот положение линии перехода $i \rightarrow j$.

Таким образом, зная энергию одного из дискретных уровней, можно, измеряя ω , точно определить значение энергии другого уровня. Подбирая далее последовательно пары для уже определенных уровней и измеряя частоты соответствующих переходов, можно, в принципе, определить энергию всех термов атома.

Частотный диапазон атомных спектров. Диапазон частот дискретного спектра испускания можно оценить, воспользовавшись формулой Бора (1.1.7). Объединяя ее с (1.6.2), получим соотношение для частоты перехода:

$$\omega_{ij} = \frac{1}{\hbar} (W_i - W_j) = \text{Ry} \frac{Z^2}{\hbar} \left(\frac{1}{n_i^2} - \frac{1}{n_j^2} \right), \quad (1.6.3)$$

что при $Z=100$ (атом фермия), для $n_i \rightarrow \infty$ (граница стократной ионизации!), $n_j=1$ (основное состояние) дает

$$\omega^{\max} = \frac{\text{Ry} Z^2}{\hbar} = \frac{13,6 \cdot 10^4}{0,6582 \cdot 10^{-15}} \approx 2 \cdot 10^{20} \text{ Гц.}$$

Это верхняя граница дискретного спектра излучения, генерируемого атомной системой. Соответствующая энергия кванта равна примерно 0,13 МэВ. Это область гамма-излучения. Из (1.6.3) видно также, что минимальное значение частоты может быть, в принципе, равным $\omega_{\min} = 0$ и не зависит от химического элемента.

Следует заметить, что легко наблюдаемыми являются спектры атомов, возникающие в результате переходов внешних, валентных, электронов. Объясняется это минимальной энергией, требуемой на возбуждение таких электронов. Оценку максимальной частоты для соответствующих переходов можно получить из потенциала ионизации атома и эффективного заряда $Z_{\text{эфф}}$, который с хорошим приближением можно положить равным $Z_{\text{эфф}} = 1$ (экранировка заряда ядра внутренними электронами, см. рис. 1). Учитывая далее,

что средний потенциал ионизации для элементов середины таблицы Менделеева равен примерно 7 эВ (см. рис. 2), получим $\omega_{\text{вал}}^{\text{max}} \sim 10^{16}$ Гц. Это область ультрафиолетового излучения, которую относят к *оптическому диапазону* излучения, в связи с чем валентные электроны часто называют *оптическими*. Обычно если не указывается область спектра, то под спектром атома имеют в виду спектр испускания в оптическом диапазоне частот.

В прил. 3 (табл. 3) приведена обзорная шкала электромагнитных волн с указанием характерных диапазонов для различных видов атомных и молекулярных спектров.

6.2. Правила отбора

Задача определения энергии уровня (терма) существенно упрощается, если учесть, что не для любой пары уровней возможны оптические переходы. Обычно возможна, или, как говорят, *разрешена*, лишь часть из всех мыслимых переходов между атомными термами. Условия, определяющие, какие переходы разрешены, а какие запрещены, называются *правилами отбора*. Правила отбора определяются матричными элементами возмущения, в результате действия которых происходит данный переход. Действительно, если оператор возмущения $\hat{V}$, является небольшой добавкой к гамильтониану системы атом плюс электромагнитное поле (это, как правило, выполняется), то энергию возмущения в единицу времени можно определить, пользуясь методом теории возмущений, т. е. вычислением матричного элемента V_{ij} . Результатом подобного вычисления для дипольного возмущения является соотношение (1.6.1). Переход считается *разрешенным*, если матричный элемент (вероятность перехода) не равен (не равна) нулю, и *запрещенным*, если он (она) равен (равна) нулю.

Интенсивность линии. Умножив (1.6.1) на энергию кванта $\hbar\omega_{ij}$, получим формулу, определяющую интегральную (по пространству и поляризации) интенсивность излучения, «генерируемого» одним атомом, на данном переходе:

$$I_{ij} = \frac{4e^2\omega_{ij}^4}{3c^3} |\vec{r}_{ij}|^2,$$

которая совпадает с классическим соотношением для осциллирующего электрического диполя [10. С. 231]. Тем самым выполняется *принцип соответствия Бора*.

Вывод. Показано, что в рамках простейшей модели излучающего электрического диполя свойства экспериментально наблюдаемого спектра однозначно определяются квантовыми параметрами атомной системы. Несоответствие наблюдаемых спектров с теоретическими представлениями, как правило, устраняется выбором более адекватной модели излучателя (магнитный диполь, электрический квадруполь и т. д.).

Напомним об одном несоответствии, приведшем к пересмотру классической модели взаимодействия электромагнитного поля с зарядом. Лэмб и Ри-

зерфорд (W. E. Lamb, 1947) показали, что частота перехода $2s_{1/2} \rightarrow 2p_{1/2}$ атома водорода равна 1 Гц. Однако в соответствии с формулой (1.5.9), полученной в модели Дирака, энергия этих уровней должна быть одинаковой (см. также рис. 10). Известно, что это несоответствие послужило толчком для развития квантовой электродинамики, т. е. к пересмотру модели взаимодействия атома с излучением в классической электродинамике.

6.3. Спектры атомов с одним электроном на верхней оболочке

Правила отбора для одноэлектронных ($n \ell m_\ell s$)-состояний. Вычисляя матричный элемент r_{ij} по одноэлектронным ВФ в представлении $\Psi_{n\ell m_\ell s}$, можно показать [3. С. 178], что в этом случае переход между двумя уровнями возможен, если квантовые числа ℓ и m_ℓ меняются на величину

$$\Delta\ell = \pm 1, \Delta m_\ell = 0, \pm 1.$$

Можно также показать, что матричный элемент, вычисленный только по радиальным ВФ, всегда будет отличен от нуля при любых комбинациях главного квантового числа n . Следовательно, правило для n звучит так: Δn – любое число.

Поскольку оператор дипольного момента не действует на спиновые переменные, то справедливо следующее правило отбора для спина: $\Delta s = 0$. В результате в дипольном приближении имеем правила отбора для четырех квантовых чисел, описывающих одноэлектронные состояния:

$$\Delta n - \text{любое число}; \Delta\ell = \pm 1; \Delta m_\ell = 0, \pm 1; \Delta s = 0. \quad (1.6.4)$$

Спектр водорода

На рис. 12 показаны энергетические уровни и разрешенные переходы в атоме водорода. Такие схемы атомных уровней называются диаграммами Гроттриана (W. Grotrian, 1928). За нулевой уровень энергии в них принимается основное состояния атома.

Частотная зависимость без учета спин-орбитального взаимодействия. Без учета тонкой структуры, согласно условию (1.6.2), частоты переходов и, следовательно, линии (компоненты) спектра водорода определяются выражением

$$\omega_{ij} = \frac{W_i - W_j}{\hbar} = \frac{Ry}{\hbar} \left(\frac{1}{n_i^2} - \frac{1}{n_j^2} \right). \quad (1.6.5)$$

В (1.6.5) учтено, что уровни энергии водорода в нулевом приближении не зависят от орбитального квантового числа ℓ (кулоново вырождение).

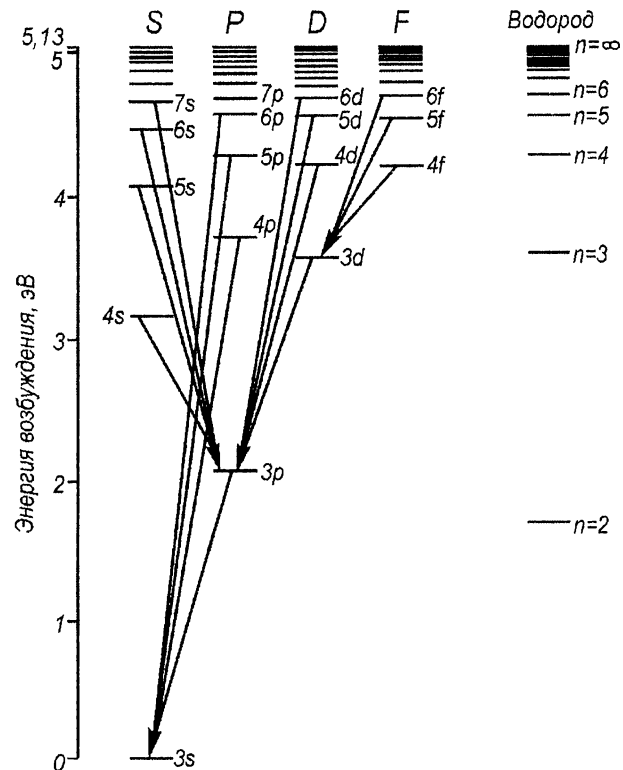
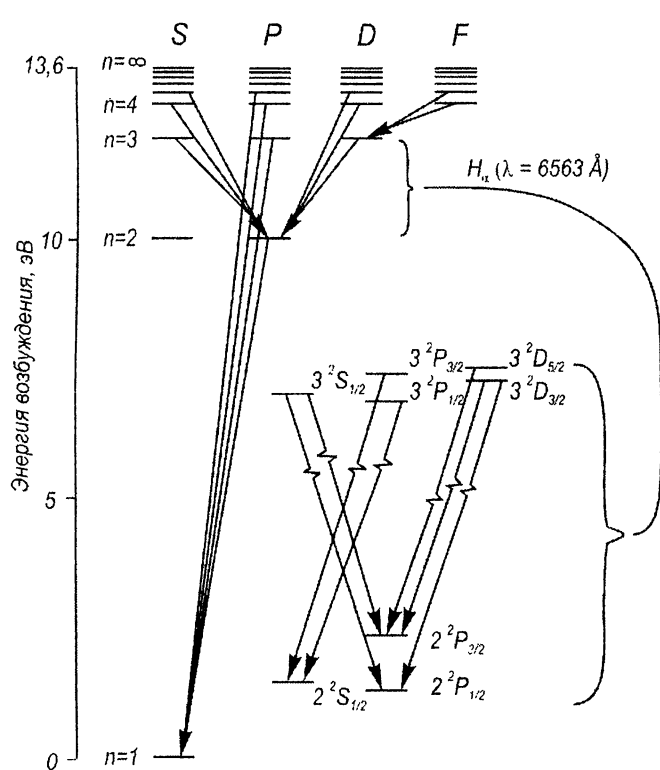


Рис. 12. Схема энергетических уровней водорода (справа) и натрия. Показаны некоторые наиболее интенсивные спектральные линии; для водорода – подробная структура уровней с $n = 2$ и $n = 3$, а также переходы, соответствующие различным компонентам H_α -линии.

Справа на диаграмме натрия для сравнения приведена схема уровней водорода

Серийные закономерности. Спектр водорода состоит из отчетливо выраженных серий линий, частоты которых удовлетворяют следующим формулам:

$$\omega_{1j} = \frac{Ry}{h} \left(1 - \frac{1}{n_j^2} \right); n_j = 2, 3, 4, \dots; (\lambda_1 = 1216 \text{ \AA}); \text{ ультрафиолетовая}$$

серия Лаймана;

$$\omega_{2j} = \frac{Ry}{h} \left(\frac{1}{2^2} - \frac{1}{n_j^2} \right); n_j = 3, 4, 5, \dots; (\lambda_2 = 6563 \text{ \AA}); \text{ видимая (частично)}$$

но) серия Бальмера;

$$\omega_{3j} = \frac{Ry}{h} \left(\frac{1}{3^2} - \frac{1}{n_j^2} \right), n_j = 4, 5, 6, \dots; (\lambda_3 = 18751 \text{ \AA}); \text{ инфракрасная} \quad (1.6.6)$$

серия Пашена;

$$\omega_{4j} = \frac{Ry}{h} \left(\frac{1}{4^2} - \frac{1}{n_j^2} \right); n_j = 5, 6, 7, \dots; (\lambda_4 = 40511 \text{ \AA}); \text{ серия Брекета};$$

$$\omega_{5j} = \frac{Ry}{h} \left(\frac{1}{5^2} - \frac{1}{n_j^2} \right); n_j = 6, 7, 8, \dots; (\lambda_5 = 74578 \text{ \AA}); \text{ серия Пфунда}.$$

В скобках приведены значения наиболее длинноволновых (*головных*) линий каждой серии. *Резонансной* линией, т. е. линией, соответствующей переходу из первого возбужденного состояния в основное (*нормальное*) состояние, является, очевидно, головная линия серии Лаймана $\lambda_1 = 1216 \text{ \AA}$. Непрерывный фон, примыкающий к коротковолновой границе серии, связан с переходами из состояний непрерывного спектра в дискретные состояния.

Водородные линии принято обозначать специальными символами: линии серии Лаймана обозначают символом L , Бальмера – H , Пашена – P , Брекета – B , Пфунда – Pf . Первые линии каждой серии обозначают строчными буквами греческого алфавита справа внизу символа серии в следующей последовательности: $\alpha, \beta, \gamma, \delta, \epsilon, \zeta, \eta, \theta$. Приведем значения длин волн первых восьми линий серии Бальмера:

$$\begin{aligned} H_\alpha &= 6563 \text{ \AA}, H_\beta = 4861 \text{ \AA}, H_\gamma = 4341 \text{ \AA}, H_\delta = 4102 \text{ \AA}, \\ H_\epsilon &= 3970 \text{ \AA}, H_\zeta = 3889 \text{ \AA}, H_\eta = 3835 \text{ \AA}, H_\theta = 3798 \text{ \AA}. \end{aligned} \quad (1.6.7)$$

В (1.6.6) и (1.6.7), как это принято, приведены экспериментально измеренные значения длин волн, т. е. $\lambda_{\text{атм}}$. Для перехода к $\lambda_{\text{вак}}$ их необходимо умножить на показатель преломления N воздуха, воспользовавшись следующей эмпирической формулой:

$$N = 1 + 28,71 \cdot 10^{-5} \left(1 + 5,67 \cdot 10^{-3} \lambda_{\text{атм}}^2 \right) \quad (\text{длина волны в микронах}).$$

Учет спин-орбитального взаимодействия на примере линии H_{α} . Правила отбора для одноэлектронных ($n \ell j m_j$)-состояний. Для того чтобы определить в этом случае пары уровней, между которыми возможны оптические переходы, нужно определить правило отбора по квантовому числу j . Сделать это можно, выполнив сначала по общему правилу переход от $n \ell m_j s$ -представления к $n \ell j m_j$ -представлению [6. С. 88], а затем, вычислив матричные элементы возмущения V . В результате в дипольном приближении получается следующее правило отбора для квантового числа j [6. С. 365]:

$$\Delta j = j - j' = 0, \pm 1. \quad (1.6.8)$$

Компоненты тонкой структуры линии H_{α} . Совмещая (1.6.8) с (1.6.4) и воспользовавшись схемой (см. рис. 12), определим следующие пять компонент тонкой структуры линии H_{α} (переход $n = 3 \rightarrow n = 2$):

$$\begin{array}{ccc} & 3^2 s_{1/2} & \\ & \swarrow \quad \searrow & \\ 3^2 d_{3/2} \rightarrow 2^2 p_{1/2}, & & 2^2 p_{1/2}, \\ & \nwarrow \quad \nearrow & \\ & 3^2 d_{5/2} & \end{array} \quad (1.6.9)$$

$$\begin{array}{l} 0,00018 \left\{ \begin{array}{l} 3^2 p_{3/2} \rightarrow 2^2 s_{1/2} \\ 3^2 d_{3/2} \rightarrow 2^2 p_{1/2} \end{array} \right\} 0,03529, \\ 0,01050 \left\{ \begin{array}{l} 3^2 s_{1/2} \rightarrow 2^2 p_{1/2} \\ 3^2 p_{1/2} \rightarrow 2^2 s_{1/2} \end{array} \right\} 0,03529. \end{array}$$

Замечание. Для обозначения состояний (термов) водородоподобных атомов в целом в литературе часто используется символика LS -связи, т. е. применяются прописные буквы (см. рис. 12). Такое «неправильное» использование больших символов вместо маленьких, применяемых для обозначения одноэлектронных состояний, не должно вызывать недоразумений.

Лэмбовский сдвиг. Две последние линии в (1.6.9), объединенные фигурными скобками, в приближении спин-орбитального взаимодействия, как видно, являются дважды вырожденными. Их вырождение снимается, если учесть лэмбовский сдвиг уровней, обусловленный взаимодействием связанного электрона с полем виртуальных флуктуаций электромагнитного поля и искажением кулонова поля ядра вследствие виртуальных электрон-позитронных пар на расстояниях около 10^{-11} см от ядра. Учет этих факторов дает так называемые *радиационные поправки*. Радиационные поправки смещают уровни энергии связанных состояний электрона во внешнем поле. В нашем случае это приводит к смещению уровней атома водорода. Не вдаваясь в громоздкую технику последовательного вычисления радиационных поправок, приведем окончательные формулы для расчета лэмбовского сдвига уровней δW^L водородоподобных атомов [11. § 123]:

$$\delta W_{n0}^L = \frac{4mc^2 Z^4 \alpha^5}{3\pi n^3} \left[\ln \frac{1}{(Z\alpha)^2} + L_{n0} + \frac{19}{30} \right] \quad (1.6.10)$$

для s -уровней и

$$\delta W_{n\ell j}^L = \frac{4mc^2 Z^4 \alpha^5}{3\pi n^3} \left[L_{n\ell} + \frac{3}{8} \frac{j(j+1) - \ell(\ell+1) - 3/4}{\ell(\ell+1)(2\ell+1)} \right] \quad (1.6.11)$$

для уровней с $\ell \neq 0$, где величина $L_{n\ell}$ равна

$$L_{n\ell} = \frac{n^3}{2m(Ze^2)^4} \sum_{n'\ell'm'_\ell} \left| \langle n'\ell'm'_\ell | \vec{r} | n\ell m_\ell \rangle \right|^2 \ln \frac{m(Ze^2)^2}{2|W_{n'} - W_n|}$$

и может быть определена численно. Так, например, для $2s_{1/2}$ -уровня $L_{20} = -2,812$, а для $2p_{1/2}$ -уровня $L_{21} = +0,03$. Подставив эти значения в (1.6.10) и в (1.6.11), найдем относительный сдвиг этих уровней:

$$\delta W_{2,0,1/2}^L - \delta W_{2,1,1/2}^L = 0,41mc^2 \alpha^5 = 1050 \text{ МГц} = 0,35024 \text{ см}^{-1}.$$

Результаты расчета относительного сдвига уровней $3^2s_{1/2}$ и $3^2p_{1/2}$, а также уровней $3^2p_{3/2}$ и $3^2d_{3/2}$ приведены в (1.6.8) в обратных сантиметрах.

Лэмбовский сдвиг снимает последнее вырождение уровней атома водорода, остававшееся после учета спин-орбитального взаимодействия, – вырождение состояний с одинаковыми n и j , но разными $\ell = j \pm 1/2$. В результате для H_α компоненты тонкой структуры увеличиваются с пяти до семи. Подробная структура водородной линии H_α представлена на рис. 12.

Вывод. Учет спин-орбитального взаимодействия (1.5.9) и лэмбовского сдвига (1.6.10), (1.6.11) приводит к полному снятию кулонова вырождения водородных уровней по ℓ .

Переходы между высоковозбуждёнными (ридберговскими) состояниями. Согласно (1.6.5) и правилам отбора (1.6.4) линии дискретного спектра могут образовываться при переходах между высоковозбужденными уровнями. Особый интерес представляют переходы между соседними уровнями при $n > 60$, которые попадают в сантиметровый диапазон, и поэтому соответствующие линии называют *радиолиниями*. Радиолинии широко используются при изучении межзвездного газа. Возникают они в результате рекомбинации, т. е. образования атома водорода при столкновениях протонов с электронами с одновременным излучением избыточной энергии в виде оптического кванта. Отсюда следует их другое название – *рекомбинационные радиолинии*. Наиболее интенсивное излучение радиолиний наблюдается из туманностей, областей нейтрального водорода вокруг скоплений ионизованного водорода и остатков сверхновых. Их диапазон простирается от 1 мм до 21 см.

Радиолинии принято обозначать тремя символами. Сначала записывается символ химического элемента (в данном случае водорода), затем главное квантовое число нижнего уровня n_i и наконец греческая буква, обозначающая разность $\Delta n = n_j - n_i$ по следующей схеме:

$$\begin{array}{ccccccc} & \alpha & \beta & \gamma & \delta & & \\ \Delta n & 1 & 2 & 3 & 4 & & \end{array}$$

Например, H109 α обозначает переход со 110-го на 109-й уровень водорода, а H137 β – переход между его 139-м и 137-м уровнями. Приведем частоты (МГц) и длины волн (см) трех переходов атома водорода, часто используемые для исследования космических объектов: H66 α – 22 364 (1,340); H109 α – 5 008,9 (5,9853); H137 β – 5 005,03 (5,9900).

Спектры атомов щелочных металлов

Атомы этих элементов имеют в верхней подоболочке один электрон. Однако их спектры существенно отличаются от спектра водорода (см. рис. 12). Отличие обусловлено, в первую очередь, снятием вырождения по орбитальному моменту внешнего электрона. Причем энергия уровня зависит от ℓ настолько сильно, что нельзя уже говорить о расщеплении уровня с данным n . Скорее, уровни с заданным ℓ описываются водородоподобно (см. гл. 3) с эффективным квантовым числом n^* . Каждый из энергетических уровней, показанных на рис. 12, кроме S-термов, расщеплен на два за счет спин-орбитального взаимодействия: $J = L \pm 1/2$ при $L \neq 0$ и $J = 1/2$ при $L = 0$.

Правила отбора. Правила отбора для многоэлектронных атомов можно получить также путем вычисления матричных элементов в базисе ВФ, соответствующих типу связи. Для LS-связи дипольного приближения они определяются следующими соотношениями [6. С. 365]:

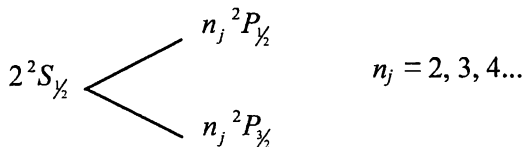
$$\Delta J = J - J' = 0, \pm 1; \quad J + J' \geq 1; \quad M_J = M_J - M_{J'} = 0, \pm 1. \quad (1.6.12)$$

Правила отбора по четности дают соотношение для орбитального квантового числа L , а из независимости нерелятивистского гамильтониана от спина следует правило для спина S . Следовательно,

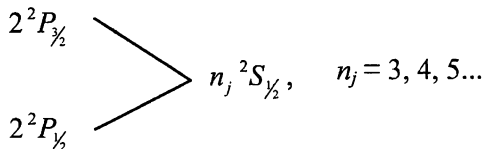
$$\Delta L = \pm 1, \quad \Delta S = 0. \quad (1.6.13)$$

Видно, что правила отбора (1.6.13) аналогичны (1.6.4).

Поскольку при переходах главное квантовое число n может измениться на любое значение, допустимы переходы в состояние $2^2S_{1/2}$ из любых состояний $n_j P_{j/2, 3/2}$, где $n_j = 2, 3 \dots$ (главная серия). Каждая линия расщеплена на две:

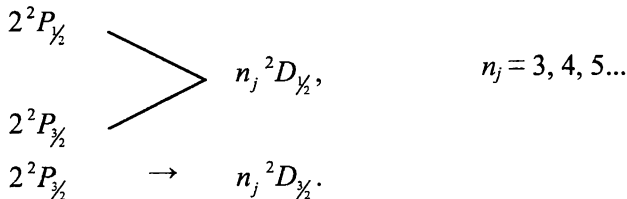


Аналогично устроена одна из побочных серий:



Только в этом случае дублетная структура обусловлена расщеплением нижнего уровня $2P$.

Вторая побочная серия имеет более сложный состав – состоит из трех линий:



Однако учитывая, что расщепление D уровней много меньше P , данный переход обычно регистрируется как диффузно-размытый (диффузная серия).

6.4. Спектры атомов с двумя и более электронами на верхней подоболочке

Схема энергетических уровней и разрешенных переходов атома гелия показана на рис. 6. Указанные уровни энергии атома отвечают конфигурациям, когда один электрон находится в нижнем $1s$ состоянии, а другой – в возбужденном. Правила отбора аналогичны (1.6.12).

Особенность спектра He и аналогичных ему атомов и ионов (два электрона на верхней подоболочке) состоит в разделении всех состояний на синглетные ($S=0$, парагелий) и триплетные ($S=1$, ортогелий). Учитывая, что разрешены переходы только при $\Delta S = 0$, между синглетными и триплетными состояниями нет дипольных переходов.

Нижнее состояние 2^3S ортогогелия (конфигурация $1s^1 2s^1$) называют метастабильным. Его энергия связи (4,77 эВ) мала по сравнению с энергией связи нижнего состояния парагелия (24,59 эВ), (конфигурация $1s^2$). Переход атома He из триплетного состояния в синглетное возможен безызлучательно, например при столкновении с другой частицей. При этом наиболее вероятны переходы $2^1S_0 \rightarrow 2^3S_1$, обладающие минимальным различием энергии.

В принципе, возможен переход $2^3S_1 \rightarrow 1^1S_0$ с излучением (или поглощением) фотона. Однако вероятность его мала. Она может быть описана квадрупольным приближением при расчете матричного элемента [1].

В атоме He наблюдается самая большая разность между основным и первым возбужденным состояниями (19,82 эВ), которая объясняется сильной связью электронов в первой замкнутой оболочке ($1s^2$). По этой же причине He имеет самую большую энергию ионизации атома (24,59 эВ).

На рис. 13 показана схема энергетических уровней и разрешенных переходов атома ртути, конфигурация которого ($\dots 5s^2 5p^6 5d^{16} 6s^2$) состоит из двух электронов на верхней $6s^2$ -подоболочке и 78 электронов, образующих остов из замкнутых оболочек и подоболочек. Как и в случае He, ожидается разделение состояний на триплетные и синглетные. Однако атом тяжелый, и возможно нарушение LS -связи. И действительно, в спектре ртути наблюдается несколько линий в нарушение правила отбора $\Delta S = 0$. В частности, имеется переход $^3P_1 - ^1S_0$, приводящий к появлению интенсивной линии с $\lambda = 2537 \text{ \AA}$ в ультрафиолетовой области спектра.

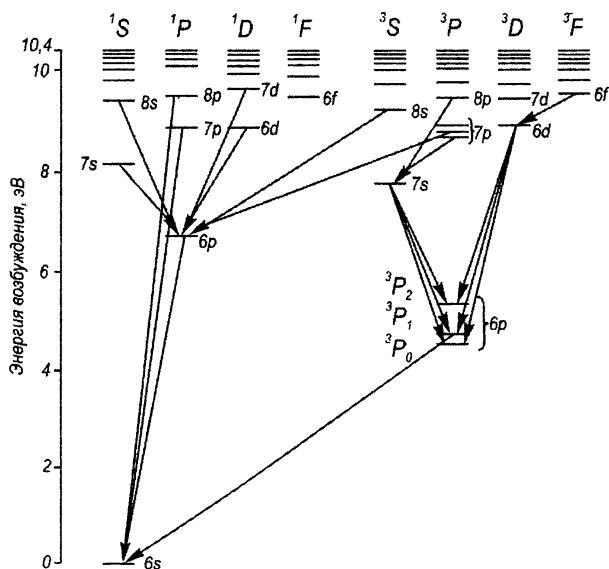


Рис. 13. Схема энергетических уровней ртути (обозначение уровней на схеме соответствует состояниям одного электрона)

Анализ спектров элементов с несколькими электронами на верхней оболочке необходимо начинать с нахождения возможных термов атомов (правила нахождения термов см. в гл. 4). При возбуждении одного электрона правила отбора (1.6.12) определяют возможные переходы между состояниями, описанными в понятиях термов. Мы рассмотрели спектры с одним и двумя s -электронами. Ниже кратко остановимся на особенностях спектров с несколькими p -электронами. Подробно спектры атомов разобраны в [4].

Один p -электрон вне замкнутой подоболочки присутствует в атомах В, Al, Ga, In, Tl. Например, В и Al имеют конфигурацию (табл. 10):

В: $1s^2 2s^2 2p^1$ Основной терм: $^2P_{\frac{1}{2}}$.

Al: $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^1$ Основной терм: $^2P_{\frac{1}{2}}$.

Вблизи основного терма лежит терм $^2P_{\frac{3}{2}}$ (спин-орбитальное расщепление).

Возбуждение p -электрона приводит к структуре уровней и переходов, показанных на рис. 14.

Таблица 10

Термы бора (В)

Электронные конфигурации						Термы
2s	2p	3s	3p	3d	4f	
2	1					$^2P_{\frac{1}{2}, \frac{3}{2}}$
2		1				$^2S_{\frac{1}{2}}$
2			1			$^2P_{\frac{1}{2}, \frac{3}{2}}$
2				1		$^2D_{\frac{3}{2}, \frac{5}{2}}$
2					1	$^2F_{\frac{5}{2}, \frac{7}{2}}$
1	2					$^2S_{\frac{1}{2}}$ $^2P_{\frac{1}{2}, \frac{3}{2}}$ $^4P_{\frac{1}{2}, \frac{3}{2}, \frac{5}{2}}$ $^2D_{\frac{3}{2}, \frac{5}{2}}$

Из табл. 10 видно, что наряду с возбуждением p -электрона, возможно возбуждение s -электрона.

Элементы с двумя p электронами: С, Si, Ge, Sn, Pb (табл. 11, рис. 15).

С: $1s^2 2s^2 2p^2$. Основной терм: 3P_0 .

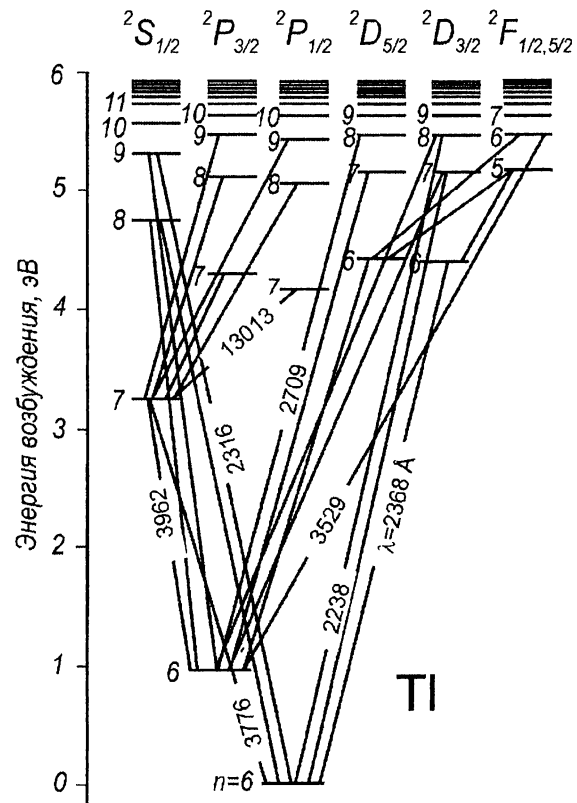
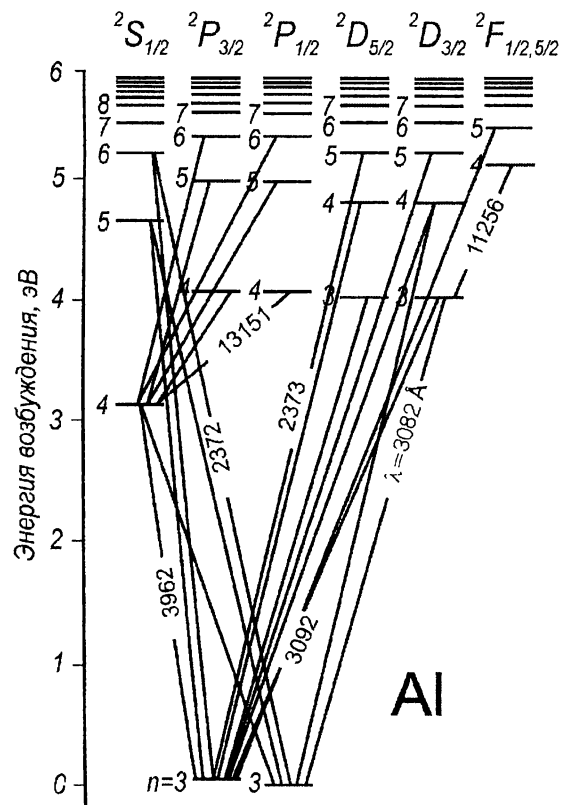
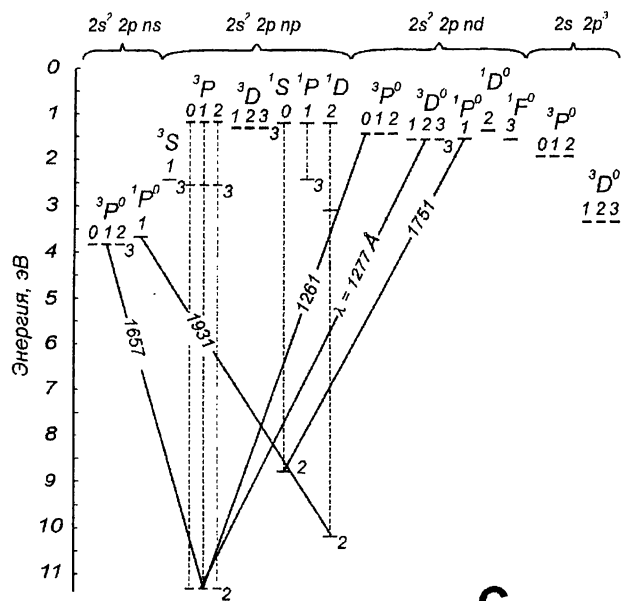
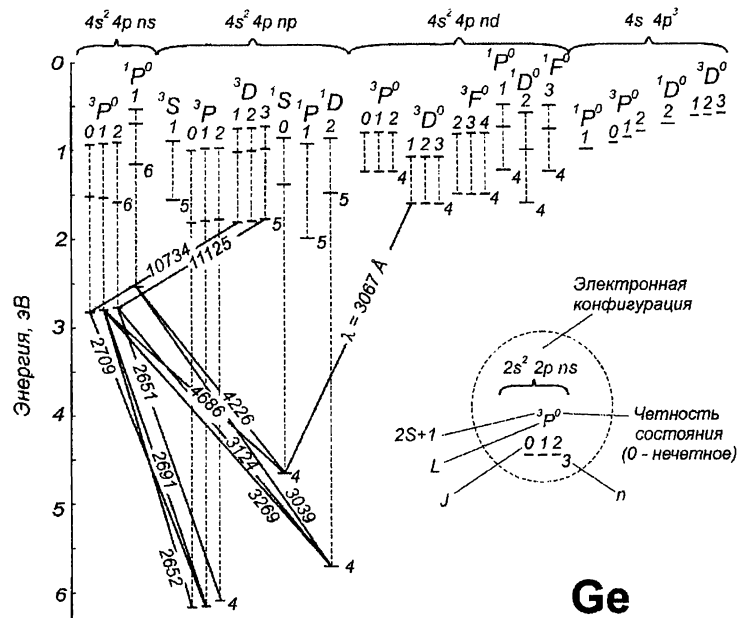


Рис. 14. Схема термов алюминия (Al) и таллия (Tl)



C



Ge

Рис. 15. Схема термов углерода (C) и германия (Ge)

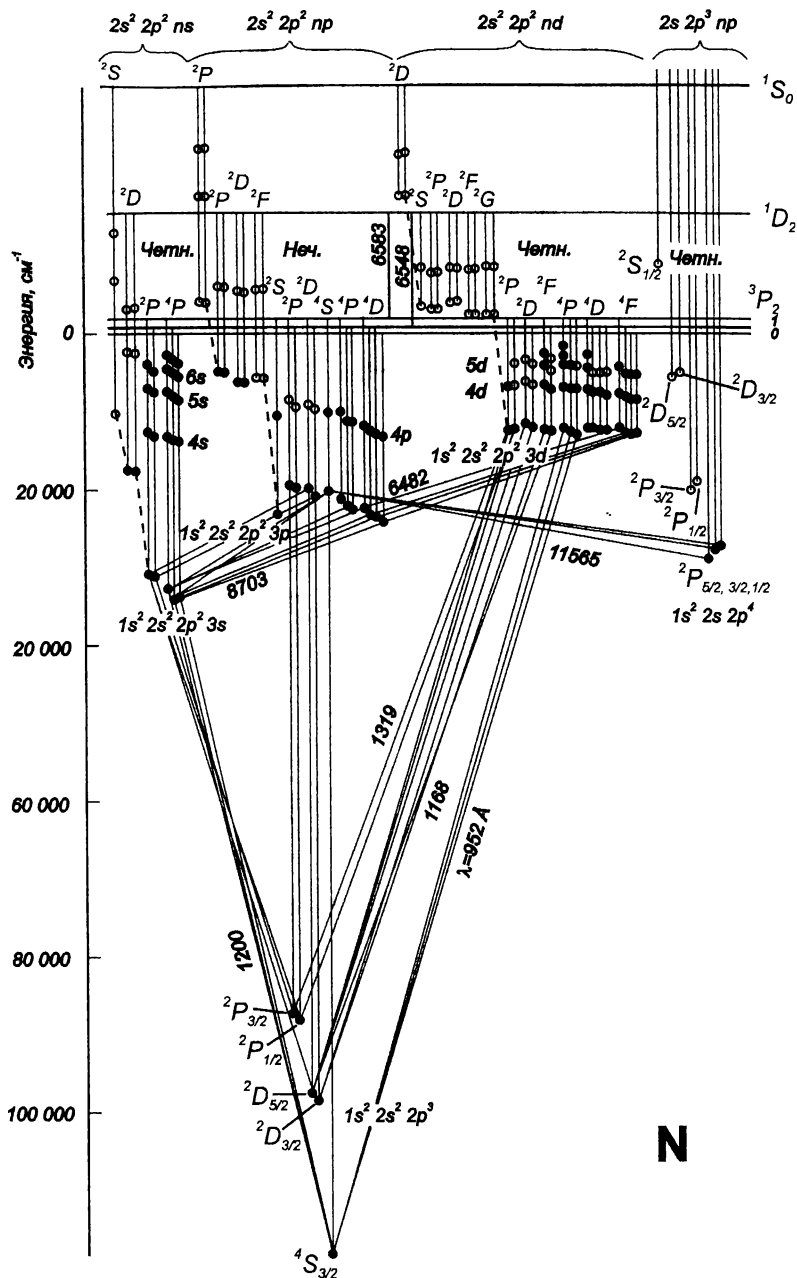


Рис. 16. Схема основных термов азота (N)

Возможные термы углевода (C)

Электронные конфигурации						Термы	
2s	2p	3s	3p	3d	4f	триплеты	синглеты
2	2					$^3P_{0,1,2}$	1S_0
2	1	1				$^3P_{0,1,2}$	1P_1
2	1		1			3S_1 $^3P_{0,1,2}$ $^3D_{1,2,3}$	1S_0 1P_1 1D_2
2	1			1		$^3P_{0,1,2}$ $^3D_{1,2,3}$ $^3F_{2,3,4}$	1S_0 1D_2 1F_3
2	1				1	$^3D_{1,2,3}$ $^3F_{2,3,4}$ $^3G_{3,4,5}$	1D_2 1F_3 1G_4

Элементы с тремя эквивалентными *p*-электронами: N, P, As, Sb, Bi (табл. 12, рис. 16).

N: $1s^2 2s^2 2p^3$. Основной терм: $^4S_{\frac{3}{2}}$.

Таблица 12

Возможные термы азота (N)

Электронные конфигурации				Термы
2p	2s	3p	3d	
3				2P 2D 4S
2	1			2P 4P 2D 2S
2		1		2S 2P 2D 2F 4S 4D
2			1	2P 2D 2F 2G 4P 4D 4F

Состояния атомов, у которых в верхней подоболочке число электронов превышает половину максимального числа, могут быть определены по состояниям атомов, число электронов в верхней подоболочке которых равно количеству, недостающему до максимума, т. е. группы p^1 и p^5 , p^2 и p^4 имеют соответственно одинаковые основные термы. Возбужденные состояния этих атомов подробно рассмотрены в [4].

6.5. Спектры рентгеновского излучения

Мы рассмотрели переходы с участием внешних электронов. Однако в определенных условиях, например при бомбардировке вещества быстрыми электронами, из атома может быть выбит внутренний электрон. При этом энергетические затраты существенно возрастают. Так, в натрии для удаления электрона (ионизации атома) необходима следующая энергия: $3s - 5,15$ эВ; $2p - 31$ эВ; $2s - 63$ эВ; $1s - 1041$ эВ.

При отсутствии внутреннего электрона возможен переход одного из внешних электронов с излучением кванта в рентгеновском диапазоне спектра. Обозначение переходов в этом случае показано на рис. 17, 18.

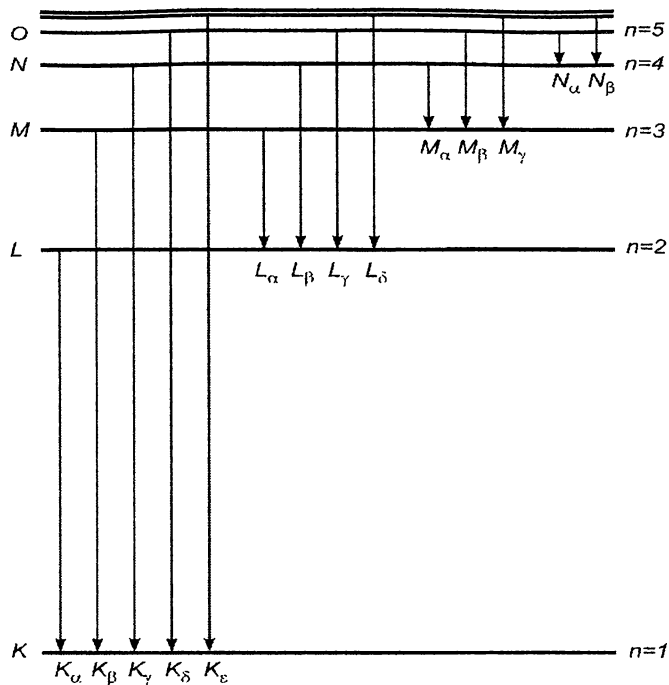


Рис. 17. Природа спектра рентгеновского излучения (разница энергий уровней с различными L не показана)

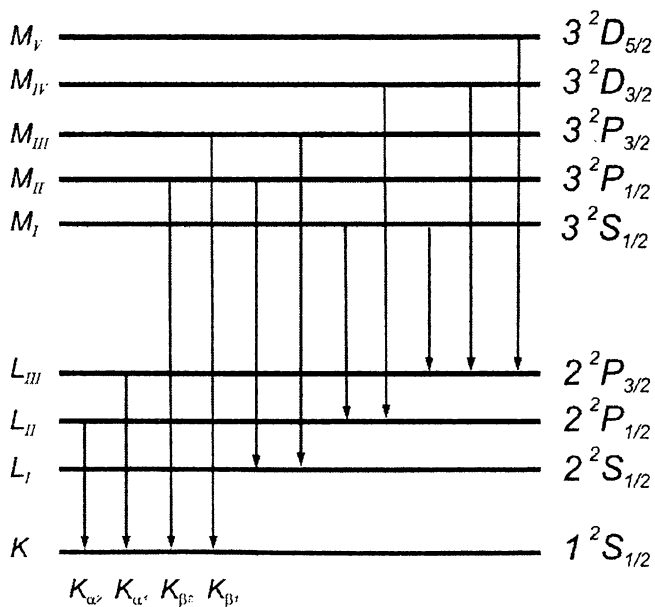


Рис. 18. Схема рентгеновских уровней и квантовых переходов

Энергия электрона на внутренней оболочке может быть представлена в виде, аналогичном (1.1.15),

$$W_n = -\frac{Ry}{n^2} Z_{n, \text{эфф}} = -\frac{Ry}{n^2} (Z - a_n)^2,$$

где a_n — параметр, учитывающий экранировку ядра внутренними электронами. Важно, что величина a_n зависит только от главного квантового числа n и не зависит от Z , что подтверждается экспериментом. Поэтому внутренние оболочки тяжелых атомов структурно схожи и зависят только от Z , что принципиально отличает их от энергетических состояний атомов при возбуждении внешних электронов. Мы видели, что структуры спектров различных элементов при возбуждении внешних электронов отличаются существенно.

Для внутренних оболочек работает закон Мозли, который может быть записан в виде

$$\sqrt{\frac{E_n}{R}} = \frac{Z - a_n}{n}$$

и выполняется для всех тяжелых элементов.

К особенностям взаимодействия фотонов с внутренними оболочками относится различие спектров поглощения и испускания.

В результате поглощения рентгеновского кванта атомом электрон не может перейти на ближайшее верхнее энергетическое состояние. Оно занято. Поэтому происходит ионизация атома. Возможен переход электрона в верхние связанные состояния, однако энергетическое различие этих процессов мало. Таким образом, спектр поглощения практически сплошной, образует полосу с резким длинноволновым краем, соответствующим началу процесса фотоионизации, т. е. вырывания электрона с соответствующей оболочки.

Спектр испускания в рентгеновской области линейчатый с правилами отбора $\Delta L = \pm 1$, $\Delta J = 0, \pm 1$ (см. рис. 18). Структура термов определяется из условия, что состояние термов замкнутой оболочки без одного электрона эквивалентно термам с одним электроном.

В K -оболочке имеем два электрона с квантовыми числами $n = 1$, $\ell = 0$, $s = 1/2$, $j = 1/2$ у каждого. Если один электрон убрать, то оставшаяся оболочка (один электрон) имеет $L = 0$, $S = 1/2$, $J = 1/2$, т. е. состояние $^2S_{1/2}$ (один уровень энергии).

Электронная конфигурация L -оболочки $2s^2 2p^6$. В этой оболочке в p -состоянии находятся два электрона с $j = 1/2$ и четыре электрона с $j = 3/2$. Действительно, полный момент всех электронов в подоболочке P равен нулю. Полный момент j каждого электрона может быть сосчитан методом определения всех значений проекций $m_j = m_\ell + m_s$. Величины проекций орбитального m_ℓ и спинового моментов имеют значения $m_\ell = +1, 0, -1$ и $m_s = \pm 1/2$ для каждого m_ℓ . Тогда возможные значения m_j равны:

$$m_j = 3/2 = (1 + 1/2);$$

$$m_j = 1/2 = \begin{cases} +1 - 1/2; \\ 0 + 1/2 \end{cases}; \quad m_j = -1/2 = \begin{cases} -1 + 1/2; \\ 0 - 1/2 \end{cases};$$

$$m_j = -3/2 = (-1 - 1/2).$$

Максимальные значения проекции $|m_s| = 3/2$. Следовательно, максимальный полный момент равен $j = 3/2$ и его должны иметь четыре электрона, отличаясь проекциями ($m_s = \pm 3/2, \pm 1/2$). Оставшиеся два электрона p -подоболочки имеют проекции $m_s = \pm 1/2$, которые соответствуют полному моменту $j = 1/2$.

Если вырывается один электрон из $2s$ -состояния, то оставшаяся оболочка, аналогично K , имеет $^2S_{1/2}$ -терм. Если вырывается электрон с $j = 1/2$, то возникает $^2P_{1/2}$, если $j = 3/2$, то $^2P_{3/2}$ терм. Следовательно, L -оболочка имеет три энергетических уровня, которые фиксируются в спектрах (см. рис. 18).

В целом, рентгеновские спектры находятся в хорошем соответствии с рассмотренными выше представлениями об оболочечной структуре атомов.

В заключение отметим, что атом, у которого отсутствует внутренний электрон, может также потерять энергию возбуждения в результате эффекта Оже, не испуская рентгеновского фотона, а передавая ее другому электрону из внешних оболочек. Это приводит к дополнительной ионизации атома, а всю энергию уносит вылетевший электрон.

Молекулой называется стабильное объединение двух и более атомов [1; 3; 12]. Для распада молекулы необходимо затратить энергию, равную энергии связи. В теории молекул основную роль играет тот факт, что масса ядер атомов существенно больше массы электронов. Это дает возможность рассматривать электронное движение при неподвижных ядрах, расположенных на заданном расстоянии друг от друга. Хотя молекула и состоит из электрически нейтральных атомов, силы, удерживающие атомы, являются электростатическими по своей природе. Когда говорится об электронной энергии или электронных термах молекулы, предполагаются уровни энергии электронного движения при неподвижных ядрах, к которым добавляется энергия взаимодействия ядер.

Глава 1. Молекулярные связи

Физический механизм связи может быть различен, однако выделяются два предельных случая:

- *ковалентная связь*, когда один или большее число электронов становятся общими для двух (или более) атомов. Например, молекула H_2 .
- *ионная связь*, когда один или большее число электронов переходят от одного атома к другому и возникающие положительные и отрицательные ионы притягиваются (например, $NaCl$).

Встречается много молекул и с промежуточной системой связи, что позволяет рассматривать ионную связь, как предельный случай ковалентной связи.

1.1. Ковалентная связь

Молекулярный ион водорода. Простейшей молекулярной системой является молекулярный ион водорода H_2^+ , в котором два протона связаны единственным электроном.

Возникновение стабильной системы H_2^+ легко понять на качественном уровне, если привлечь квантово-механические представления. Действительно, два протона образуют для электрона две потенциальные ямы со стенкой между ними (рис. 1). В классической физике нет механизма, обуславливающего переход электрона из одной ямы в другую. Расчеты с учетом квантово-механического туннелирования показывают, что если сблизить протоны до расстояния $\sim 1 \text{ \AA}$, то электрон переходит из одной ямы в другую $\sim 10^{15}$ раз

в секунду. При увеличении расстояния до $10 \text{ \AA}$ перемещение электрона уменьшается до одного раза в секунду. Поскольку эффективный радиус волновой функции $1s$ равен $0,53 \text{ \AA}$, то можно сказать, что обобществление электронов возможно при перекрытии волновых функций.

Согласно принципу неопределенности, чем меньше область движения электрона, тем больше его импульс, а следовательно, и кинетическая энергия. Поэтому при увеличении пространства за счет двух протонов кинетическая энергия электрона в ионе H_2^+ оказывается меньше, чем в системе $\text{H} + \text{H}_2^+$. Кроме этого, отрицательная энергия электростатического взаимодействия электрона по модулю возрастает за счет взаимодействия со вторым протоном. Если это уменьшение энергии электрона превышает дополнительную положительную энергию взаимодействия двух протонов, то ион H_2^+ оказывается стабильным.

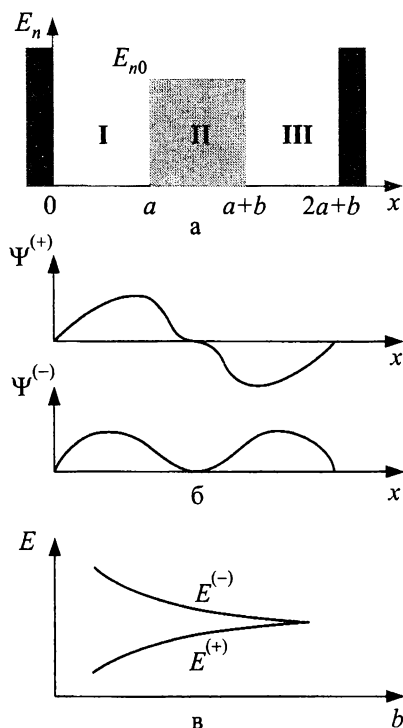


Рис. 1. Одномерная модель возникновения ковалентной связи

В принципе, задача о нахождении энергии связи иона H_2^+ в приближении неподвижных ядер может быть решена точно. Однако, учитывая сложность и громоздкость вычислений, здесь будет использован приближенный метод орбиталей. Сущность его состоит в том, что в качестве волновой функции

молекулы берется суперпозиция атомных волновых функций Ψ_a и Ψ_b , где a и b – обозначения протонов.

Волновая функция, характеризующаяся квантовыми числами n, l, m_l , как мы знаем, называется *атомной орбиталью*. На каждой орбитали может находиться два электрона с противоположными ориентациями спинов $m_s = \pm 1/2$. Молекулярная орбиталь строится из атомных для водорода в $1s$ -состоянии следующим образом:

$$\Psi_s = N_s(\Psi_a + \Psi_b) - \quad (2.1.1)$$

симметричная комбинация, и

$$\Psi_A = N_A(\Psi_a - \Psi_b) - \quad (2.1.2)$$

антисимметричная комбинация.

Условия нормировки

$$\int |\Psi_s|^2 d\tau = 1 \text{ и } \int |\Psi_A|^2 d\tau = 1$$

сводятся к нахождению нормировочных констант $N_s = 1/2(1+Q)$ и $N_A = 1/2(1-Q)$, где $Q = \int \Psi_a \Psi_b d\tau$ – называется интегралом перекрытия. Интегрирование проводится по всему пространству. Расчет с использованием явного вида Ψ_a и Ψ_b [3] в состоянии $1s$ дает

$$Q = \left(1 + \frac{R}{a_0} + \frac{R^2}{3a_0^2}\right) \exp(-R/a_0),$$

где a_0 – боровский радиус, R – расстояние между протонами (рис. 2).

Для нахождения энергии электрона в молекуле H_2^+ необходимо решить уравнение Шредингера

$$\nabla^2 \Psi + (W' + 2/r_a + 2/r_b) \Psi = 0, \quad (2.1.3)$$

где r_a и r_b – расстояние электрона от протонов a и b , выражено в единицах

$a_0 = \frac{\hbar^2}{me^2} = 0,53 \text{ \AA}$, а энергия – в единицах $Ry = \frac{me^4}{2\hbar^2} = 13,6 \text{ эВ}$. Процедура

решения уравнения (2.1.3) упрощается, так как мы знаем приближенные волновые функции. Тогда, переписав (2.1.3) в виде

$$-[\nabla^2 + (2/r_a + 2/r_b)]\Psi = W'\Psi,$$

умножив на Ψ^* и проинтегрировав по всему пространству, получим

$$W' = - \int \Psi^* \left[(\nabla^2 \Psi + 2/r_a + 2/r_b) \Psi \right] d\tau.$$

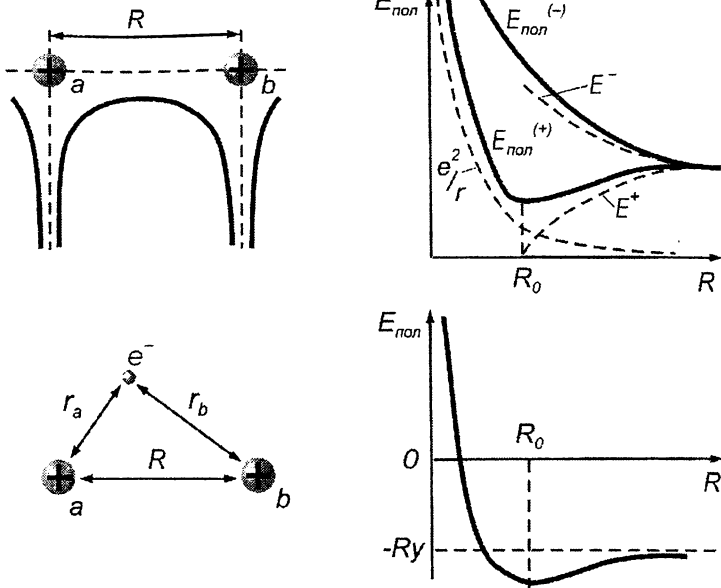


Рис. 2. К расчету энергии ковалентной связи в молекуле водорода H_2^+

Учитывая, что Ψ равна (2.1.1, 2.1.2), а каждая из Ψ_a и Ψ_b являются волновыми функциями основного состояния атома водорода, получим

$$W'_s = -1 + \frac{C+A}{1+Q} \text{ и } W'_A = -1 + \frac{C-A}{1-Q},$$

где $C = -2 \int \frac{1}{r_b} (\Psi_a)^2 d\tau = -2 \left[-\frac{a_0}{R} + \left(\frac{a_0}{R} + 1 \right) e^{-\frac{2R}{a_0}} \right]$ – кулоновский интеграл;

$$A = -2 \int \frac{1}{r_b} \Psi_a \Psi_b d\tau = -2 \left(1 + \frac{R}{a_0} \right) e^{-\frac{R}{a_0}} \text{ – обменный интеграл.}$$

Для нахождения полной энергии молекулы H_2^+ мы должны прибавить потенциальную энергию взаимодействия двух протонов (в единицах Ry): $U_p = 2/R$. Таким образом, имеем:

$$W'_{S,A}^{\text{полн}} = -1 + \frac{2}{R} + \frac{C \pm A}{1 \pm Q}.$$

Графики зависимости $E^{\text{полн}}$ от $2,5a_0$ представлены на рис. 2. (использованы обозначения $E^+ = W_S^{\text{полн}}$ и $E^- = W_A^{\text{полн}}$). В симметричном случае получаем энергию связи $0,13 Ry$ ($1,8 \text{ эВ}$) при равновесном состоянии $R = 2,5 a_0$.

Точные значения связи $0,195 \text{ Ry}$ ($2,65 \text{ эВ}$) и $R = 2,5 a_0$. В антисимметричном случае атомы отталкиваются, связи нет.

Молекула водорода. В молекуле H_2^+ имеется два электрона, которые могут находиться на одной орбитали с противоположными спинами. Оценочный подход дает удвоение энергии связи, т. е. $5,3 \text{ эВ}$ по сравнению с $2,65 \text{ эВ}$. Однако здесь необходимо учитывать дополнительную энергию электростатического отталкивания электронов, что уменьшает энергию связи до $4,72 \text{ эВ}$.

Применим метод орбиталей для молекулы водорода. Будем обозначать протоны A и B , а электроны – 1 и 2. Учитывая идентичность электронов, мы получим следующий набор атомных орбиталей: $\Psi_A(1)$, $\Psi_B(2)$, $\Psi_A(2)$ и $\Psi_B(1)$, из которых можно построить молекулярные орбитали:

$$\begin{aligned}\Psi^+ &= \Psi_A(1)\Psi_B(2) + \Psi_A(2)\Psi_B(1), \\ \Psi^- &= \Psi_A(1)\Psi_B(2) - \Psi_A(2)\Psi_B(1),\end{aligned}\tag{2.1.4}$$

соответствующие симметричному и антисимметричному состояниям. Отражение в вертикальной (проходящей через ось молекулы) плоскости меняет местами 1 и 2 электроны. При этом Ψ^- меняет знак. Оператор Гамильтона для молекулы может быть представлен в виде

$$\hat{H} = \hat{H}_0 + \hat{H}_1,$$

где

$$\hat{H}_0 = -\frac{\hbar^2}{2m}\nabla_1^2 - \frac{\hbar^2}{2m}\nabla_2^2 - e^2\left(\frac{1}{r_{a1}} + \frac{1}{r_{b2}}\right),\tag{2.1.5}$$

$$\hat{H}_1 = e^2\left(\frac{1}{R} - \frac{1}{r_{12}} - \frac{1}{r_{a2}} - \frac{1}{r_{b1}}\right).\tag{2.1.6}$$

Здесь приняты обозначения, показанные на рис. 3.

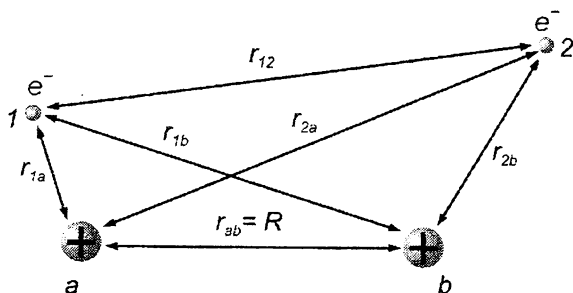


Рис. 3. Схема молекулы водорода

Гамильтониан $\hat{H}_0$ (2.1.5) описывает невозмущенную энергию двух атомов. Запись $\hat{H}_0$ в виде (2.1.5) предполагает Ψ в виде $\Psi_A(1)\Psi_B(2)$. При вычислении невозмущенной энергии для $\Psi = \Psi_A(2)\Psi_B(1)$ в выражении (2.1.5) необходимо поменять местами 1 и 2 электроны.

Гамильтониан $\hat{H}_1$ (2.1.6) описывает энергию возмущения, которая включает взаимодействие протонов между собой, взаимодействие электронов между собой и с «чужими» протонами.

Рассматривая энергию взаимодействия $\hat{H}_1$, как первую поправку к энергии системы, по теории возмущений можно написать

$$\Delta W = \frac{\int \Psi \hat{H}_1 \Psi^* d\tau}{\int \Psi \Psi^* d\tau}, \quad (2.1.7)$$

где интегрирование производится по всему пространству координат для двух электронов. Под координатами электронов необходимо понимать r_{1b} , r_{1a} для $\Psi_A(1)\Psi_B(2)$ и r_{1a} , r_{2b} для $\Psi_A(2)\Psi_B(1)$, т. е. в данном случае учитывается взаимодействие электрона и с «чужим» протоном.

Введем следующие обозначения:

$$C = 2 \int \left(\frac{1}{R} + \frac{1}{r_{12}} - \frac{1}{r_{b1}} - \frac{1}{r_{a2}} \right) \Psi_A(1)^2 \Psi_B(2)^2 d\tau; \quad (2.1.8)$$

$$A = 2 \int \left(\frac{1}{R} + \frac{1}{r_{12}} - \frac{1}{r_{a2}} - \frac{1}{r_{b1}} \right) \Psi_A(1)\Psi_B(1)\Psi_A(2)\Psi_B(2) d\tau; \quad (2.1.9)$$

$$Q = \int \Psi_A(1)\Psi_B(2)\Psi_A(2)\Psi_B(1) d\tau, \quad (2.1.10)$$

где C – кулоновский интеграл и $\Psi^* \Psi = \Psi^2$, так как волновые функции (2.1.8) действительные; A – «обменный» интеграл; Q – нормировочная добавка. Интерпретация величин C , A , аналогична интерпретации (1.3.4) в теории атома гелия.

С учетом формул (2.1.7–2.1.10) возмущение энергии можно представить в виде

$$\Delta W_s^+ = \frac{C + A}{1 + Q};$$

$$\Delta W_s^- = \frac{C - A}{1 - Q}.$$

Как и ожидалось, энергия взаимодействия для симметричных и антисимметричных функций Ψ различна. Необходимо отметить, что возмущение ΔW зависит от расстояния между протонами R , а полная энергия качественно ведет себя аналогично энергии в H_2^+ (см. рис. 2).

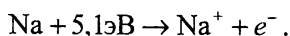
Действительно, на больших расстояниях между протонами волновые функции практически не перекрываются, C и A малы. При средних расстояниях порядка боровского радиуса, перекрытие значительно. Следовательно, обменная плотность электронного облака велика, локализована между протонами и имеет минимальное расстояние до ядер, т. е. среднее значение r_{1b} и r_{2a} мало по сравнению с R и r_{12} . Таким образом, величина A отрицательна и по модулю значительно больше C . Поэтому знак ΔW определяется знаком A , т. е. при средних значениях $R \sim a_0$ величина ΔW_s^+ отрицательна, а ΔW_A^- положительна, следовательно, для симметричной функции получаем притяжение, а для антисимметричной Ψ – отталкивание. При малых расстояниях определяющую роль начинает играть кулоновское отталкивание ядер.

1.2. Ионная связь

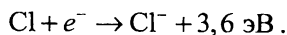
Ионная связь основана на свойстве атомов иметь в качестве наиболее стабильных замкнутые электронные оболочки. Это проявляется, в частности, в том, что энергия ионизации I , т. е. удаление одного электрона, сильно зависит от электронной конфигурации (см. разд. 1, рис. 2). Величина ионизации мала, когда в оболочке один электрон, и максимальна, когда оболочка полностью заполнена, как в инертных газах. Данную закономерность легко понять, если учесть, что когда на верхней оболочке находится один электрон, то остальные находятся на внутренних, более близко расположенных к ядру оболочках и сильно экранируют заряд ядра, т. е. на верхний электрон действует ядро с эффективным зарядом $Z \sim 1$. В противоположном случае, когда много электронов в одной оболочке, все они эквивалентны, находятся на одинаковом расстоянии, и экранирующий эффект ослабевает. На каждый электрон как бы действует ядро с большим эффективным зарядом Z_e , близким к числу электронов в оболочке.

Атомам, у которых на внешней оболочке не хватает 1-го электрона, оказывается энергетически выгодно присоединение электрона для заполнения оболочки. При этом образуется отрицательный ион. Энергия связи (сродства к электрону) максимальна у галогенов: фтор – 3,45 эВ; хлор – 3,61 эВ; бром – 3,36 эВ; иод – 3,06 эВ.

Рассмотрим энергетические условия образования молекулы $NaCl$. Энергия ионизации натрия 5,1 эВ:



Энергия, выделяющаяся при присоединении электрона атомом $NaCl$, равна 3,6 эВ:



Таким образом, если рассматривать отдельно образование двух ионов Na^+ и Cl^- , то необходимо затратить энергию 1,5 эВ. Однако если эти ионы сближаются на расстояние $\sim 4 \text{ \AA}$, то должна выделяться энергия их электростатического взаимодействия, которая оказывается равной – 3,6 эВ, т. е.



Следовательно, энергия связи молекулы с таким расстоянием между атомами равна $3,6 - 1,5 = 2,1 \text{ эВ}$.

Глава 2. Двухатомные молекулы

2.1. Классификация электронных состояний (термов) двухатомных молекул

В атомах классификация термов осуществлялась прежде всего по значениям полного орбитального и спинового моментов. В молекулах не имеет смысла закон сохранения полного орбитального момента, поскольку электрическое поле нескольких ядер не является центрально-симметричным.

В двухатомных молекулах, однако, поле обладает аксиальной симметрией. Поэтому здесь сохраняется проекция орбитального момента на ось молекулы, проходящей через два ядра, что позволяет использовать данную проекцию для классификации термов.

Абсолютную величину проекции орбитального момента принято обозначать буквой Λ . Она пробегает значения 0; 1; 2... Термы с различными значениями Λ обозначаются прописными греческими буквами. Так, при $\Lambda = 0; 1; 2$ имеем Σ -, Π -, Δ -термы.

Каждое электронное состояние характеризуется полным спином $\vec{S} = \sum \vec{s}_i$. Отвлекаясь от релятивистского взаимодействия, определяющего тонкую структуру, получим, что для каждого отличного от нуля спина S имеет место вырождение по его направлениям, кратностью $2S + 1$. Это число, как и в атомах, называется мультиплетностью. Запись термина $^3\Pi$ обозначает $^{2S+1}\Pi$, т. е. $S = 1$ и $\Lambda = 1$.

Классификация термов молекулы существенным образом связана с ее симметрией [1; 6; 12]. Здесь мы остановимся лишь на некоторых свойствах двухатомных молекул.

Знак состояния. Наряду с поворотом на произвольный угол вокруг оси, симметрия двухатомной молекулы допускает отражение в любой плоскости, проходящей через эту ось. При таком отражении, очевидно, энергия молекулы не меняется, однако изменяется знак проекции полного момента. Таким образом, все термы, кроме $\Lambda = 0$, двукратно вырождены, отличаясь направ-

лением проекции момента на ось. Волновая функция Σ -терма при таком отражении может менять или не менять знак, т. е. умножаться на постоянную (± 1) . Следовательно, существуют два вида Σ -термов – Σ^+ и Σ^- .

Четность состояния. Двухатомная молекула с одинаковыми ядрами обладает еще и центральной симметрией относительно точки, делящей пополам линию, соединяющую ядра. Поэтому гамильтониан инвариантен относительно одновременного изменения знака координат всех электронов при неизменных координатах ядер. Это позволяет классифицировать термы с определенным значением Λ еще и по их четности. Волновая функция четных (g) состояний не меняет знак при изменении знака координат электронов, а нечетная (u) меняет знак.

Связь состояний двухатомной молекулы с атомными. Рассмотрим связь молекулярных термов и атомных, из которых данная молекула может быть получена. Эта связь неоднозначна: если сближать два различных атома, находящихся в определенных состояниях, то таким образом может получиться молекула в разных электронных состояниях. Так, если два атома находятся в состояниях с моментами L_1, L_2 и S_1, S_2 ($L_1 > L_2$), то проекция орбитальных моментов на ось сближения $\Lambda = M_1 + M_2$ может быть получена различными способами. Число термов, которое получается при определенном Λ [1]:

$$\begin{array}{ll} 1 \text{ терм с} & \Lambda = L_1 + L_2 \\ 2 \text{ терма с} & \Lambda = L_1 + L_2 - 1 \\ \dots\dots\dots & \dots\dots\dots \\ 2L_2 + 1 \text{ термов с} & \Lambda = L_1 - L_2 \\ 2L_2 + 1 \text{ термов с} & \Lambda = 0, \end{array}$$

всего $(2L_2 + 1)(L_1 + 1)$ термов со значениями Λ от 0 до $L_1 + L_2$.

Спины обоих атомов складываются в полный спин молекулы по общему правилу сложения моментов:

$$S = S_2 + S_1; S_2 + S_1 - 1, \dots, |S_2 - S_1|.$$

Комбинируя каждое значение S со всеми значениями Λ , мы получим список всех возможных термов.

Определение знака состояния. Для Σ -термов возникает вопрос о знаке. Момент $\Lambda = 0$ может быть получен, если $M_1 = M_2$ или $M_1 = M_2 = 0$. Записывая угловые волновые функции атомов $\Psi_A(M_1)$ и $\Psi_B(M_2)$, где A и B – обозначения атомов, молекулярную функцию при $|M_1| = |M_2| \neq 0$ можно представить в следующем виде:

$$\begin{aligned} \Psi^+ &= \Psi_A(M)\Psi_B(-M) + \Psi_A(-M)\Psi_B(M), \\ \Psi^- &= \Psi_A(M)\Psi_B(-M) - \Psi_A(-M)\Psi_B(M). \end{aligned}$$

При отражении в плоскости, проходящей через ось молекулы, проекция момента M меняет знак. Соответственно Ψ^+ остается неизменной, а Ψ^- меняет знак. Таким образом, для каждого значения M мы получаем по одному терму Σ^+ и Σ^- . Число таких термов равно L_2 (при $L_1 > L_2$).

Не останавливаясь на анализе случая $M_1 = M_2 = 0$, приведем окончательный результат [1]. Из общего числа $2L_2 + 1$ Σ -термов получим $2L_2 + 1$ термов Σ^+ и L_2 термов Σ^- (если $(-1)^{L_1+L_2} I_1 I_2 = 1$) или наоборот (если $(-1)^{L_1+L_2} I_1 I_2 = -1$). Здесь $I_{1,2} = \pm 1$ – четность состояний первого и второго атомов.

Наконец, рассмотрим молекулы, состоящие из одинаковых атомов. Если атомы, образующие молекулу, находятся в одинаковых состояниях, то общее число состояний $(2L_2 + 1)(L_1 + 1)$. Если атомы находятся в различных состояниях, то общее число возможных термов удваивается.

Определение четности состояния. Четность молекул с одинаковыми атомами может быть найдена из следующих правил [1]. Пусть N_g и N_u – число четных и нечетных термов с данными значениями Λ и S . Тогда:

- если Λ нечетно, то $N_g = N_u$;
- если Λ четно и S четно ($S = 0, 2, 4, \dots$), то $N_g = N_u + 1$;
- если Λ четно и S нечетно ($S = 1, 3, 5, \dots$), то $N_g = N_u - 1$;

для Σ термов:

- если S четно, то $N_g^+ = N_u^- + 1 = L + 1$;
- если S нечетно, то $N_u^+ = N_g^- + 1 = L + 1$;

где $L_1 = L_2 = L$. Все Σ^+ -термы имеют четность $(-1)^S$ и все термы Σ^- – четность $(-1)^{S+1}$.

Примеры. Изложенные здесь правила позволяют находить основные термы молекул. Например: молекула CO получается из атомов, каждый из которых находится в состоянии 3P . ($L_1 = L_2 = 1$ и $S_1 = S_2 = 1$). Полное число термов с проекциями орбитального момента $\Lambda = 0; 1; 2$ равно $(2L_2 + 1)(L_1 + 1) = 6$. Число состояний спина равно трем с $S = 2, 1, 0$. Значит, полное количество термов – 18. Количество Σ -термов $2L + 1 = 3$; количество Π -термов с $\Lambda = L_1 + L_2 - 1$ равно 2; количество Δ -термов с $\Lambda = L_1 + L_2$ равно 1. Количество Σ^+ равно $L_1 + 1 = 2$ и Σ^- равно 1. Окончательно, получим:

$$2^{1,3,5}\Sigma^+, 1^{1,3,5}\Sigma^-, 2^{1,3,5}\Pi, 1^{1,3,5}\Delta.$$

Аналогично можно показать, что, например, молекула Cl_2 ($\text{Cl } ^2P$) может иметь следующие термы:

$$2^1\Sigma_g^+, 1^1\Sigma_g^+, 1^1\Pi_g, 1^1\Pi_u, 1^1\Delta_g, 2^3\Sigma_u^+, 3^3\Sigma_g^-, 3^3\Pi_g, 3^3\Pi_u, 3^3\Delta_u.$$

2.2. Электронные конфигурации двухатомных молекул и валентность

Выше при рассмотрении волновых функций молекулы водорода не учитывались собственные функции спина. Вопрос о том, какие из линейных комбинаций собственных функций могут быть реализованы, определяется принципом Паули (аналогично атомной системе): полная собственная функция системы, состоящей из двух и более чисел электронов, должна быть антисимметрична по отношению к перестановке всех аргументов каждой пары электронов.

Учет принципа Паули в H_2 . Используя обозначения (2.1.4) для координатных волновых функций, а также следующие обозначения $S^+(1)$, $S^-(1)$, $S^+(2)$ и $S^-(2)$ для спиновых волновых функций молекулы, получим полные собственные функции H_2 [3; 12]:

$$\begin{aligned} C_S \begin{vmatrix} \Psi_a(1) & -\Psi_b(1) \\ \Psi_a(2) & \Psi_b(2) \end{vmatrix} \times \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{vmatrix} S^+(1) & S^-(1) \\ S^+(2) & S^-(2) \end{vmatrix}, & m_{S_1} + m_{S_2} = 0; \\ C_A \begin{vmatrix} \Psi_a(1) & \Psi_b(1) \\ \Psi_a(2) & \Psi_b(2) \end{vmatrix} \times \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{vmatrix} S^+(1) & -S^-(1) \\ S^+(2) & S^-(2) \end{vmatrix}, & m_{S_1} + m_{S_2} = 0; \\ C_A \begin{vmatrix} \Psi_a(1) & \Psi_b(1) \\ \Psi_a(2) & \Psi_a(2) \end{vmatrix} \times S^+(1)S^+(2), & m_{S_1} + m_{S_2} = 1; \\ C_A \begin{vmatrix} \Psi_a(1) & \Psi_b(1) \\ \Psi_a(2) & \Psi_b(2) \end{vmatrix} \times S^-(1)S^-(2), & m_{S_1} + m_{S_2} = -1. \end{aligned}$$

Здесь комбинация волновых функций представлена в виде определителей Слейтера, S^+ , S^- тождественны рассмотренным выше α - и β -состояниям и имеют собственные значения $+1/2$ и $-1/2$. Как видно, из этих состояний только одно, первое состояние с результирующим спином, равным нулю, осуществляется с симметричной орбитальной частью волновой функции.

Как было показано ранее (гл. 1, п. 1.1), именно эта функция соответствует устойчивому состоянию молекулы водорода, т. е. $^1\Sigma_g^+$. В остальных случаях происходит отталкивание атомов.

Валентность. Эти выводы можно обобщить на другие молекулы, сформулировав метод локализованных электронных пар, или метод валентной связи. Связь между атомами образуется при взаимодействии двух электронов с противоположными спинами, принадлежащих различным атомам. При этом спины электронов взаимно компенсируются. Валентность атома – это число неспаренных электронов, которые способны создать подобную связь.

Электронная конфигурация молекул. Состояние отдельного электрона в двухатомной молекуле можно задать четырьмя квантовыми числами: проекцией

$\pm m_l$ орбитального момента электрона на ось молекулы, (при $m_l = 0, 1, 2...$ говорят о $\sigma, \pi, \delta...$ -электронах), $m_s = \pm 1/2$ проекцией его спина на это направление, а также главным (n) и орбитальным (ℓ) квантовыми числами, соответствующими состоянию электрона либо в одном из атомов, при стремлении расстояния R между атомами в молекуле к бесконечности, либо в объединенном атоме, при расстоянии $R = 0$. Для состояния электрона в одном из атомов используется обозначение $m_l n \ell$ (например, $\sigma 2s, \sigma 2p$), а в объединенном атоме – $n \ell m_l$ ($1s\sigma, 2p\sigma$).

Электронная конфигурация и термы (табл. 1). В одной подоболочке (одинаковые n, ℓ) электроны называются эквивалентными. Их количество ≤ 2 для σ -электронов и ≤ 4 для случая, когда проекция момента не равна нулю (отличаются двумя проекциями спина $\pm 1/2$ и проекциями момента $\pm \Lambda$).

Таблица 1

**Основные термы и строение электронных оболочек
некоторых молекул**

Молекулы	Электронное состояние	Электронная конфигурация	Термы атомов
H_2^+	$X^2\Sigma_g^+$	$1s\sigma_g$	$H(^2S) + H^+$
H_2	$X^1\Sigma_g^+$	$(1s\sigma)^2$	$^2S + ^2S$
	$B^1\Sigma_u^+$	$(1s\sigma)(2p\sigma)$	$^2S + ^2P$
	$c^3\Pi_u$	$(1s\sigma)(2p\pi)$	$^2S + ^2P$
	$a^3\Sigma_g^+$	$(1s\sigma)(2s\sigma)$	$^2S + ^2P$
	$C^1\Pi_u$	$(1s\sigma)(2p\pi)$	$^2S + ^2P$
C_2	$X^1\Sigma_g^+$	$(\sigma_g 1s)^2 (\sigma_u 1s)^2 (\sigma_g 2s)^2$ $(\sigma_u 2s)^2 (\pi_u 2p)^4$	
NO	$X^2\Sigma$	$(1s\sigma)^2 (2s\sigma)^2 (2p\sigma)^2$ $(2p\pi)^4 (3s\sigma)^2 (3p\sigma)^2$ $\times (3p\pi)$	$N(^4S) + O(^3P)$
He_2	$a^3\Sigma_u^+$	$(1s\sigma)^3 (2s\sigma)$	$^1S + ^2^3S$
	$A^1\Sigma_u^+$	$(1s\sigma)^3 (2s\sigma)$	$^1S + 2^1S$
	$b^3\Pi_g$	$(1s\sigma)^3 (2p\pi)$	$^1S + 2^3P$
	$B^1\Pi_g$	$(1s\sigma)^3 (2p\pi)$	$^1S + 2^1P$
CH	$X^2\Pi$	$(1s\sigma)^2 (2s\sigma)^2 (3p\sigma)^2 (2p\pi)$	$C(^3P) + H(^2S)$

В случае гомоядерной молекулы (построенной из одинаковых атомов) состояние отдельного электрона характеризуется свойством симметрии (как и для молекулы в целом) относительно операции инверсии в центре симметрии молекулы: четные g -состояния (σ_g, π_g) и нечетные u -состояния (σ_u, π_u). Четность электронного состояния определяется четностью квантового числа орбитального момента ℓ :

$$(s\sigma, d\sigma \rightarrow \sigma_g; d\pi \rightarrow \pi_g; p\sigma \rightarrow \sigma_u; p\pi \rightarrow \pi_u).$$

Нормальное состояние молекулы, т. е. состояние с минимумом энергии, обычно обозначается буквой X перед символом терма, возбужденные состояния той же мультиплетности обозначают прописными буквами A, B, C , а другой мультиплетности – строчными буквами a, b, c (см., например, рис. 7).

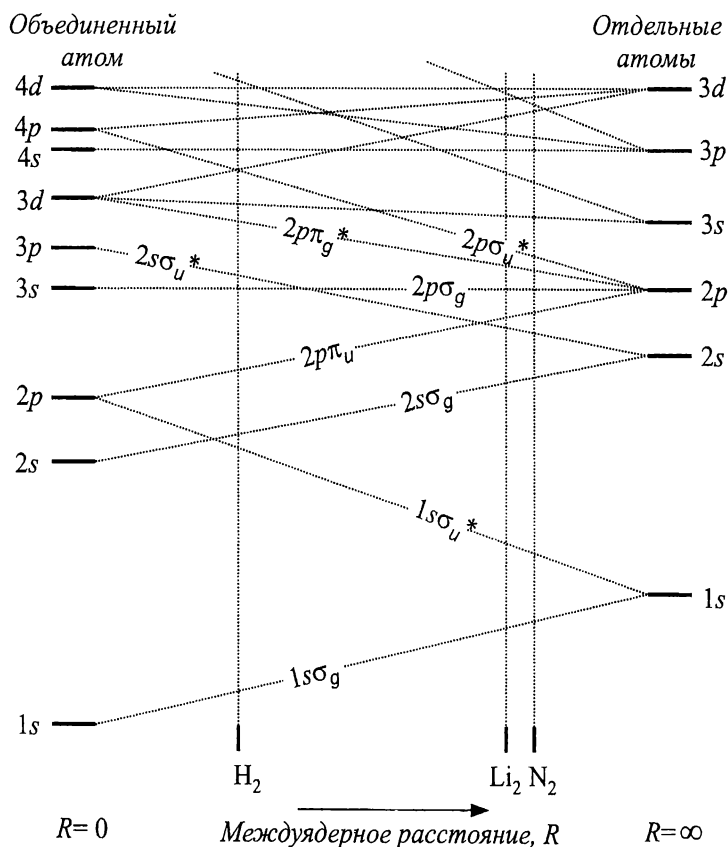


Рис. 4. Корреляционная диаграмма для гомоядерных двухатомных молекул

Корреляционные диаграммы. Двухатомная молекула может быть образована как из двух атомов, так и из одного, так называемого «объединенного» атома. Действительно, в процессе сближения двух атомов начиная с некоторого расстояния между ядрами их электрическое поле можно считать центрально-симметричным. Такое образование и называется «объединенным» атомом. Так как проекция момента m_L электрона не зависит от расстояния между ядрами, то она должна сохраняться при переходе от двух атомов к «объединенному» атому. Между состояниями объединенного и разъединенного атомов имеется определенное соответствие (корреляция). Это позволяет построить диаграммы, в которых устанавливается связь между этими состояниями (рис. 4). Ордината качественно изображает потенциальную энергию, а абсцисса дает расстояние между ядрами. Слева показаны состояния объединенного атома, справа – изолированных атомов. Соответствие, или корреляция, между этими крайними состояниями показано связывающими линиями. Энергия системы уменьшается в случае связывающих орбиталей и возрастает, когда орбитали являются разрыхляющими. При построении таких диаграмм исходят из следующих положений:

- 1) квантовое число m_L неизменно;
- 2) для гомоядерных молекул сохраняется свойство симметрии;
- 3) энергетические уровни с одинаковыми λ и симметрией (g, u) не должны пересекаться.

Последнее утверждение является теоремой, которая доказана в работе [12].

Связывающие и разрыхляющие состояния. Как видно из диаграммы корреляции (см. рис. 4), существуют электроны, переход которых от отдельных атомов к объединенному сопровождается понижением энергетического уровня, и наоборот, у других типов электронов такой переход приводит к повышению энергетического уровня. В первом случае указанный переход вызывает связывающий эффект, во втором случае – ослабляющий или разрыхляющий эффект. Для гомоядерных молекул к связывающим относятся следующие группы электронов: $\sigma_g 1s, \sigma_g 2s, \sigma_g 2p, \pi_u 2p, \pi_u 3p$. Разрыхляющие электроны: $\sigma_u^* 1s, \sigma_u^* 2s, \pi_g^* 2p, \sigma_u^* 2p, \sigma_u^* 3s$. У молекул с разными ядрами разрыхляющие орбитали обычно обозначаются знаком «*». Необходимо отметить, что кроме связывающих и разрыхляющих электронов существуют еще несвязанные, внутренние электроны.

Рассмотренная картина формирования электронных состояний молекулы (табл. 2) находится в хорошем соответствии с результатами анализа ковалентной связи простейшей молекулы H_2 . При образовании молекулы из многоэлектронных атомов, например молекулы C_2 , мы имеем по два $1s$ -электрона в каждом атоме. По одному из них могут образовывать симметричную молекулярную орбиталь $(\sigma_g 1s)^2$. Однако два других должны иметь, согласно принципу Паули, другое состояние, т. е. образуют антисимметричную разрыхляющую орбиталь $(\sigma_u^* 1s)^2$, как было показано (см. разд. 1, гл. 2). Таким образом, все

Электронные состояния атомов в молекулах

Группа	Типичные элементы	Электронные состояния	Спин	Валентность
1	H	$1s^1$	$1/2$	1
	Li	$1s^2 2s^1$	$1/2$	1
2	Be	$1s^2 2s^2$ $1s^2 2s^1 2p^*$	0 1	0 2
3	B	$1s^2 2s^2 2p$ $1s^2 2s^1 2p^{2*}$ (B, Al – валентность 3, Tl – валентность 1, 3)	$1/2$ $3/2$	1 3
4	C	$1s^2 2s^2 2p^2$ $1s^2 2s^1 2p^{3*}$	1 2	2 4
5	N	$1s^2 2s^2 2p$ (NH ₃) $1s^2 2s^1 2p^3 3s^1$ (HNO ₂)*	$3/2$ $5/2$	3 5
6	O	$1s^2 2s^2 2p^4$ O ₂ (H ₂ S) $2p^3 3s^1$ (SO ₂)* $2p^2 3s^1 3p^1$ (SO ₃)*	1 2 3	2 4 6
7	F	$1s^2 2s^2 2p^5$ F(HCl) $2s^2 2p^4 3s^1$ * F(HClO ₂) $2s^2 2p^3 3s^1 3p^1$ * F(HClO ₃) $2s^2 2p^2 3s^1 3p^2$ * F(HClO ₄)	$1/2$ $3/2$ $5/2$ $7/2$	1 3 5 7
8	He	$1s^2$	0	0

Знаком «звездочка» (*) обозначены возбужденные электронные состояния атомов.

заполненные атомные орбитали при создании гомоядерных молекул создают равное количество связывающих и разрыхляющих орбиталей, а реальная связь определяется электронами, у которых не связан *спин*. Следовательно, в качестве количественной характеристики способности атомов создавать реальную связь при образовании молекулы удобно использовать целое число – *удвоенный спин атома*. Именно это число обычно называют валентностью.

2.3. Колебательная и вращательная структуры энергетических уровней (термов) двухатомных молекул

Постановка задачи. Как уже отмечалось, различие в массах ядер и электронов дает возможность разделить задачу об определении энергии молекулы. В нулевом приближении находятся уровни энергии системы электронов при неподвижных ядрах как функция расстояния между последними. Затем можно рассмотреть движение ядер при заданном электронном состоянии относительно их центра инерции. Поступательное движение центра не представляет интереса и не рассматривается.

Будем рассматривать первоначально синглетные термы (полный спин молекулы $S = 0$). Задача о движении двух ядер в поле $U_e(R)$, ($U_e(R)$ – центрально-симметричное поле – энергия электронного терма) сводится к задаче об одномерном движении частицы с приведенной массой M в эффективном поле, равном сумме $U_x(R)$ и центробежной энергии [1].

Нахождение эффективной потенциальной энергии. Обозначим $\vec{K}$ сохраняющийся полный момент количества движения молекулы, включающий орбитальный момент электронов $\vec{L}$ и момент вращения ядер $\vec{J}$. Напомним, что орбитальное движение электронов входит в энергию электронного терма. Поэтому оператор центробежной энергии ядер равен

$$\frac{\hbar}{2MR^2}(\hat{K} - \hat{L})^2 = B(R)(\hat{K} - \hat{L})^2. \quad (2.2.1)$$

Усредняя (2.2.1) при заданном R , для эффективной потенциальной энергии получим:

$$U_K(R) = U_e(R) + B(R)K(K+1) + B(R)\left(\overline{\vec{L}^2} - 2\overline{\vec{L}\vec{K}}\right),$$

где $\overline{\vec{K}^2} = K(K+1)$. В орбитальном моменте отлично от нуля лишь среднее значение проекции $\vec{L}$ на ось молекулы Λ , т. е. $\vec{L} = \vec{n}\Lambda$, где $\vec{n}$ – единичный вектор в направлении оси молекулы. У системы из двух точечных частиц (ядер) момент количества движения направлен перпендикулярно оси молекулы, т. е. $\left(\vec{K} - \vec{L}\right)\vec{n} = 0$. Следовательно,

$$\begin{aligned} \vec{K}\vec{n} &= \vec{L}\vec{n} = \Lambda; \\ \overline{\vec{L}\vec{K}} &= \Lambda\vec{n}\vec{K} = \Lambda^2; \end{aligned} \quad (2.2.2)$$

$$U_K(R) = U_e(R) + B(R)K(K+1) + B(R)\left(\overline{\vec{L}^2} - 2\Lambda^2\right). \quad (2.2.3)$$

Видно, что последнее слагаемое в (2.2.3) зависит только от электронной конфигурации, является некоторой функцией R и может быть включено в $U_e(R)$. Таким образом, для потенциальной энергии окончательно имеем:

$$U_K(R) = U_e(R) + B(R)K(K+1), \quad (2.2.4)$$

где $K \geq \Lambda$ (согласно (2.2.2)).

Решение уравнения Шредингера. Решение одномерного уравнения Шредингера для потенциала (2.2.4) естественно рассмотреть в приближении малого смещения относительно положения равновесия R_0 , в котором $U_K(R)$ имеет минимум. Тогда

$$U_K(R) = U_e(R_0) + \frac{M\omega_o^2}{2}\Delta R^2 + B_e(R_0)K(K+1), \quad (2.2.5)$$

где ω – частота колебаний молекулы, $B_e(R_0) = \frac{\hbar^2}{2MR_0^2} = \frac{\hbar^2}{2I}$ – ротационная постоянная, $I = MR_0^2$ – момент инерции молекулы. В (2.2.5) два слагаемых постоянны, а третий соответствует потенциалу одномерного гармонического осциллятора. Решение уравнения Шредингера для такого потенциала хорошо известно:

$$W = W_e + B_e K(K+1) + \hbar\omega_o(v+1/2), \quad (2.2.6)$$

где $v = 0, 1, 2, \dots$ – колебательное квантовое число.

Таким образом, в рассматриваемом приближении энергетические уровни складываются из трех независимых частей:

$$W = W_e + W_K + W_v,$$

где W_e – отрицательная электронная энергия, определяющая энергию связи молекулы включая электростатическое взаимодействие ядер;

$W_K = B_e K(K+1)$ при $K > \Lambda$ – положительная энергия ротатора;

$W_v = \hbar\omega_o(v+1/2)$ – положительная колебательная энергия.

Поскольку $\omega_o \sim 1/\sqrt{M}$, а $B_e \sim 1/M$, то легко получаем оценку отношения энергий:

$$W_e : W_K : W_v = 1 : \sqrt{\frac{m}{M}} : \frac{m}{M}.$$

Вывод. Распределение энергетических уровней молекулы имеет сложный характер. Колебательное движение расщепляет электронные термы, а вращательное движение, в свою очередь, осуществляет еще более тонкое расщепление каждого электронно-колебательного состояния.

В следующих приближениях разделение на чисто вращательную и колебательную энергии становится невозможным. Они начинают зависеть друг от друга. При сильных колебаниях необходимо учитывать ангармонизм колебательного движения молекул [1].

Мультиплетные термы: полный спин $S \neq 0$ [1. § 83]

Рассмотрим кратко классификацию молекулярных термов с отличным от нуля спином S . Здесь включается процесс, которым мы пренебрегали при анализе молекул – спин-орбитальное взаимодействие. Возможны два случая.

Случай а. Здесь энергия спин-орбитального взаимодействия W_{sl} больше чем разность между двумя вращательными уровнями ΔW_K .

Рассуждения, аналогичные приведенным выше, позволяют получить в этом случае выражение для энергии [1]:

$$U_J(R) = U(R) + A_e \Omega + \\ + \hbar \omega_0 (v + 1/2) + B_e [J(J+1) - 2\Omega^2],$$

где J – полный момент молекулы, включающий орбитальный и спиновый моменты электронов и момент вращения ядер ($J \geq \Omega$); Ω – полный момент импульса электронов относительно оси молекулы: $\Omega = \Lambda + \Sigma$, где Σ – проекция спина молекулы S на ось ($\Omega = \left(\vec{J} n \right) = \left(\vec{L} + \vec{S} \right) n$). Момент вращения ядер

перпендикулярен оси. $A_e \Omega$ – энергия спин-орбитального взаимодействия, дополнительное слагаемое. Отметим, что в случае а $\vec{K}$ (полный момент молекулы без учета спина) не сохраняется даже приближенно.

Случай б. $W_{sl} < \Delta W_K$. Здесь эффект вращения молекулы преобладает над мультиплетным расщеплением. Поэтому в первую очередь необходимо учесть энергию вращения, а W_{sl} учесть как возмущение, что эквивалентно «свободному» спину. Тогда $\vec{J} = \vec{K} + \vec{S}$, и для нахождения энергии без учета спин-орбитального взаимодействия можно использовать выражение (2.2.6).

Спин-орбитальная добавка к энергии (2.2.6), вычисленная по теории возмущений, имеет вид [1]

$$A_e \Lambda \frac{(J + S(J + S + 1))}{2K(K + 1)},$$

где A_e – некоторая функция расстояния между ядрами при $R = R_0$.

Оценки величин колебательной и вращательной энергий

Оценим порядок величин колебательной и вращательной энергий. Например, молекула СО имеет приведенную массу $M = 1,14 \cdot 10^{-26}$ кг, расстояние между атомами 0,113 нм и $I = 1,46 \cdot 10^{-46}$ кг·м². Минимальная энергия вращения ($J = 1$) равна $\frac{\hbar}{I} \sim 5 \cdot 10^{-4}$ эВ. Угловая скорость вращения

$\omega_1 = \left(\frac{2W_K}{I} \right)^{1/2} \sim 3 \cdot 10^{11} \text{ с}^{-1}$. Напомним, что при комнатной температуре $kT \sim 2,6 \cdot 10^{-2}$ эВ, что в 10^2 раз больше кванта вращательной энергии. Колеба-

тельная энергия молекулы CO $W_v \sim \hbar \omega_0 \sim 8,4 \cdot 10^{-2}$ эВ и частота колебаний $\omega_0 \cong 1,3 \cdot 10^{14} \text{ с}^{-1}$.

2.4. Электронные спектры двухатомных молекул

Как видно, расстояние между электронными уровнями энергий (≥ 1 эВ) существенно больше колебательных и, тем более, вращательных уровней энергии. При электронном переходе изменяется конфигурация электронной оболочки и, следовательно, изменяются силы притяжения между ядрами, колебательные и вращательные движения ядер. Поэтому, при электронных переходах изменяется вращательно-колебательное состояние молекулы.

Электронный переход происходит за малую долю времени колебания молекулы (скорость электронов велика по сравнению со скоростью ядер). Поэтому можно считать, что во время перехода взаимное расстояние и импульс ядер остается неизменным (принцип Франка – Кондона). Для электронного спектра молекул наиболее существенны (как и в атомах) электрические дипольные переходы, подчиняющиеся следующим правилам отбора:

$$\Delta S = S_1 - S_2 = 0, \quad \Delta \Lambda = \Lambda_1 - \Lambda_2 = 0, \pm 1,$$

причем для двух Σ -термов: $\Sigma^+ \rightarrow \Sigma^+$ и $\Sigma^- \rightarrow \Sigma^-$. Для гомоядерных молекул выполняется правило: $g \rightarrow u$ и $u \rightarrow g$. При анализе электронных переходов не существует никакого правила отбора для колебательного квантового числа v , характеризующего колебательный уровень молекулы. Переход между этими уровнями осуществляется по специальному правилу (принципу), который мы поясним ниже.

На рис. 5 показана зависимость энергии молекул $E = W_e + W_k$ от расстояния между атомами. На больших расстояниях взаимодействие мало и энергия системы определяется энергией отдельных атомов. На малых расстояниях сильно кулоновское отталкивание ядер. На расстоянии R_0 зависимость W_e от R имеет минимум, т. е. реализуется устойчивое состояние молекулы. Таким образом, функция $W_0(R)$ имеет форму потенциальной ямы.

Учет движения ядер обуславливает появление дополнительной положительной энергии W_k , полная энергия молекулы увеличивается. В колебательно-возбужденных состояниях ($v \geq 1$) плотность вероятности нахождения атомов увеличивается у границ потенциальной ямы, т. е. у точек поворота. Хорошо известно, что вблизи точек поворота проводит значительную долю времени любая колеблющаяся система.

По принципу Франка – Кондона электронный переход совершается при постоянном расстоянии между ядрами. Это означает, что переход с максимальной вероятностью может осуществляться при условии максимума произведения вероятностей пребывания атома на соответствующем участке колебательной траектории верхнего и нижнего уровней.

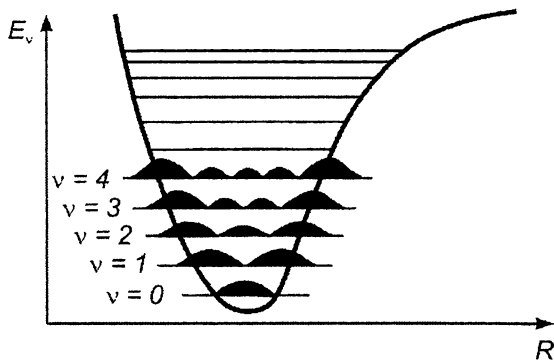


Рис. 5. Электронно-колебательная энергия. Колебательные уровни.

Плотность вероятности $|\Psi|^2$ для различных колебательных состояний $v=1, 2, 3 \dots$

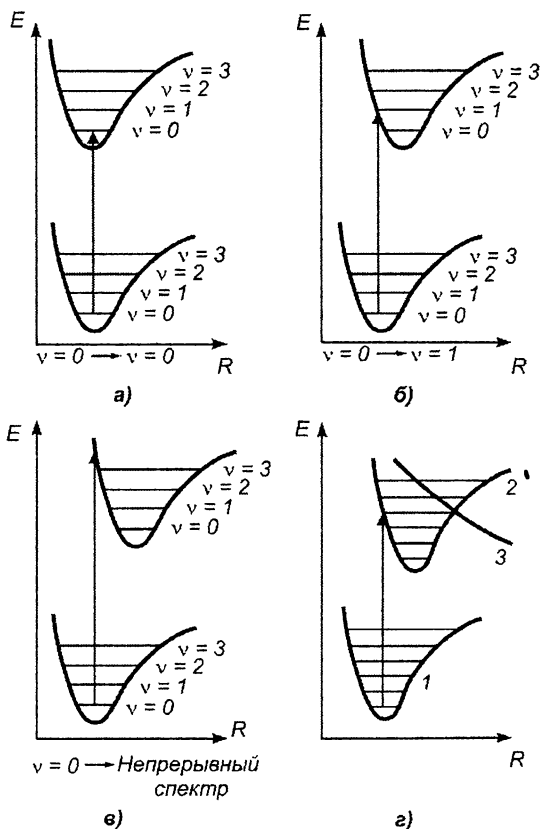


Рис. 6. Схемы реализации отбора переходов по принципу Франка – Кондона (а, б, в) и преддиссоциации (г)

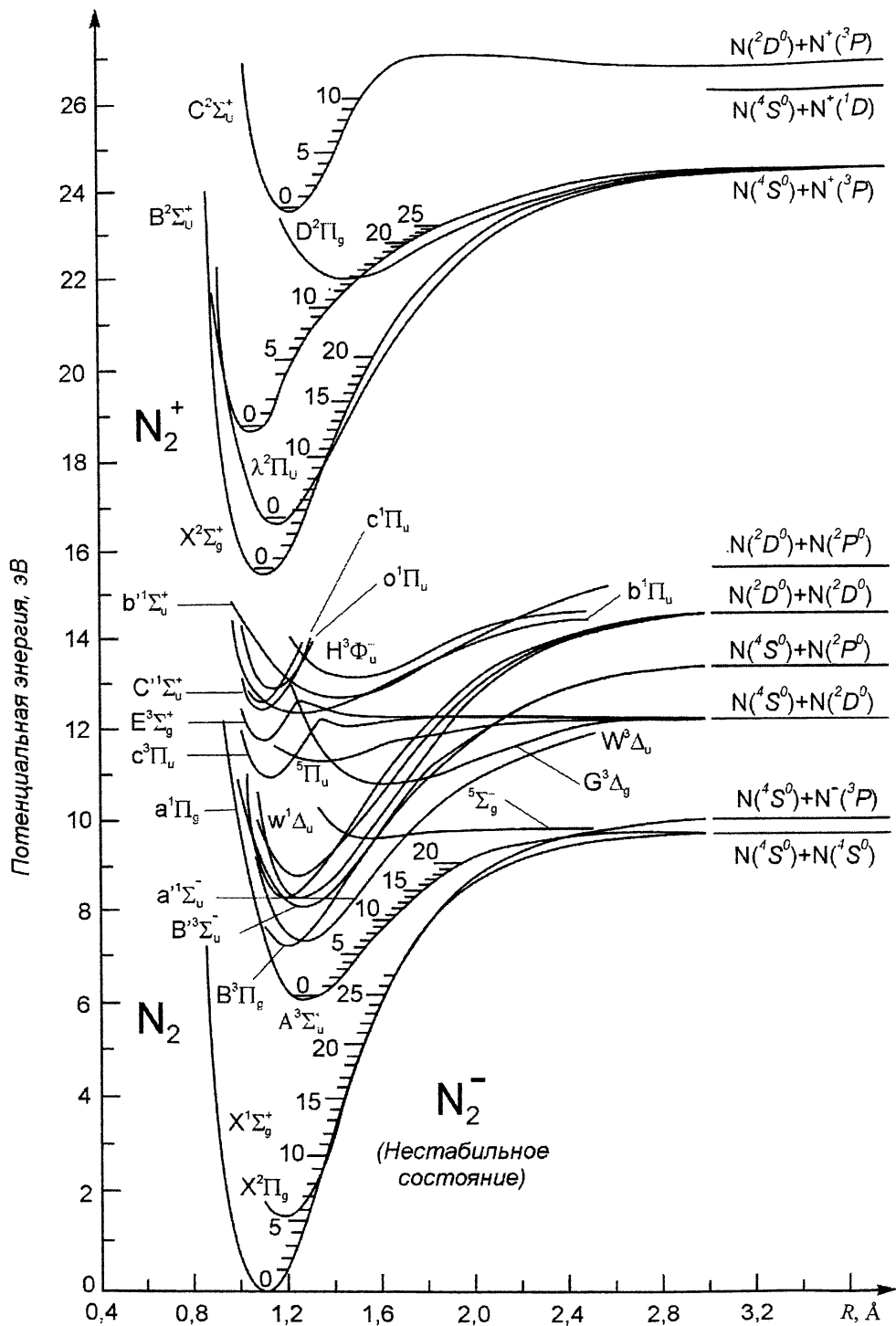


Рис. 7. Схема электронных термов молекул N_2 , N_2^+ и N_2^-

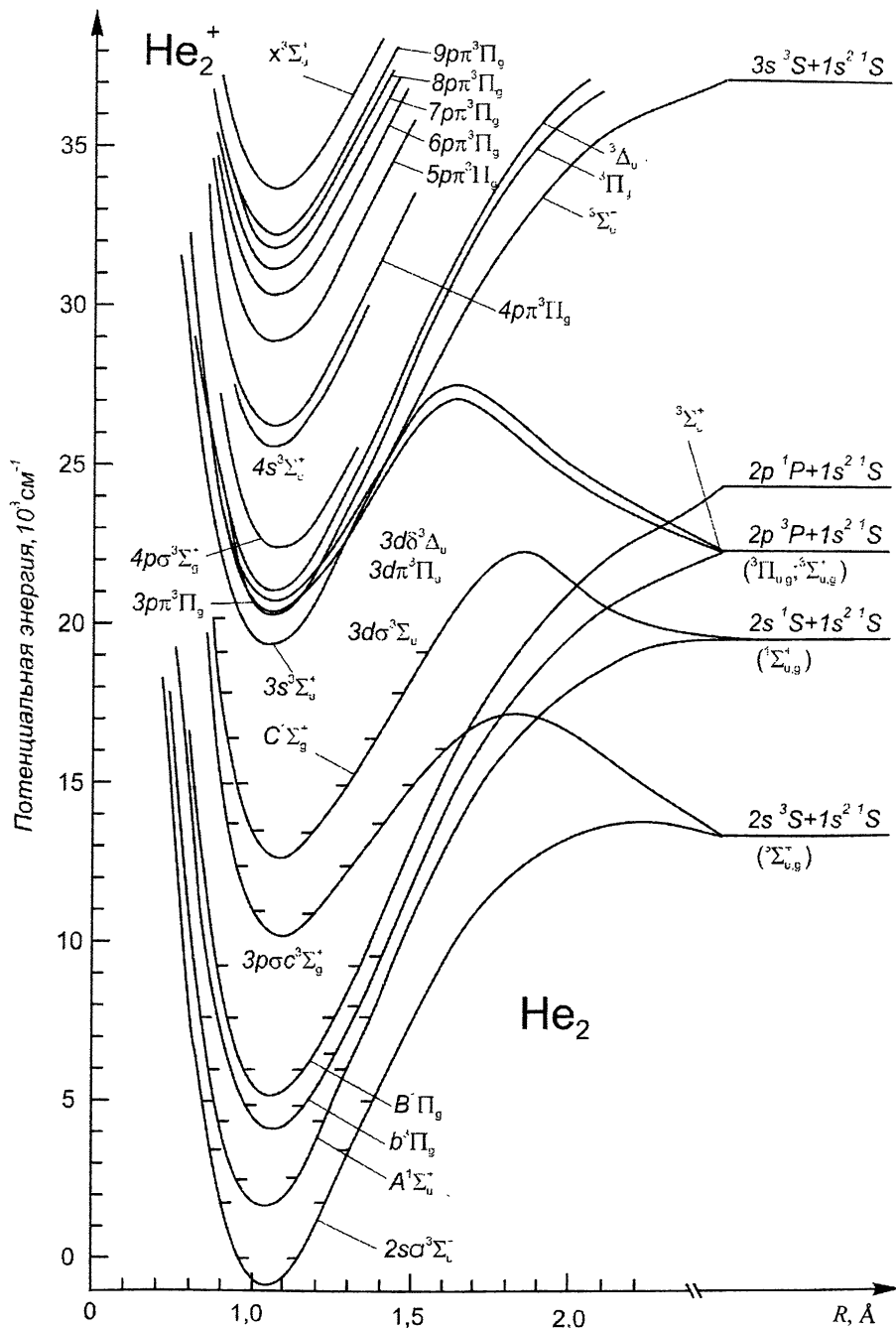


Рис. 8. Схема электронных термов молекул He_2 и He_2^+

Практически это означает, что переходы осуществляются между теми колебательными состояниями, у которых максимумы $|\Psi|^2$ лежат на одном R .

На рис. 6, *а, б, в* показаны три характерные ситуации, иллюстрирующие эти правила отбора переходов. Нижние потенциальные кривые относятся к основному электронному состоянию молекулы, верхние – к возбужденному. Видно, что смещение потенциальных кривых приводит к тому, что с нулевого колебательного уровня $\nu=0$ возбуждаются все более высокие колебательные состояния верхнего электронного терма. Если потенциальные кривые пересекаются (рис. 6, *г*), причем одна из них соответствует распадному состоянию, то возможна преддиссоциация. Происходит возбуждение электронного состояния 2 и переход без изменения энергии в нестабильное состояние 3.

На рис. 7, 8 в качестве примера приведены схемы электронных термов молекул N_2 , N_2^+ , и N_2^- и He_2 и H_2^+ . Напомним, что молекула He_2 устойчива только в возбужденном состоянии.

Глава 3. Многоатомные молекулы

Проблема многоатомной молекулы очень многогранна, ее изучение должно явиться предметом отдельного курса. Поэтому здесь мы лишь кратко обозначим основные особенности, свойства и методы анализа подобных структур.

В отличие от рассмотренных выше двухатомных молекул для многоатомных молекулярных образований характерно определенное пространственное распределение атомов, образующих молекулу. Это так называемые структурные молекулярные формулы. Практически все многоатомные молекулы обладают той или иной пространственной симметрией. Очевидно, что соответствующие симметрии молекулы пространственные преобразования, не должны изменять энергию молекулы. Другими словами, операторы симметрии молекулы должны коммутировать с оператором гамильтониана. Следовательно, существуют общие собственные значения (волновые функции) для операторов симметрии и оператора гамильтониана. Поскольку знание волновой функции является определяющим для энергии, распределения электронной плотности и других свойств, то ее симметрия (или, что то же самое, симметрия состояния молекулы) используется для классификации многоатомных молекул.

Применение теории групп позволяет определить степень вырождения состояний и характер их расщепления под влиянием возмущений, установить общие правила отбора, определяющие разрешенные и запрещенные переходы, классифицировать собственные колебания и т. д. Подробно с применением теории групп к анализу многоатомных молекул можно ознакомиться в [1; 5; 12].

Другое не менее существенное отличие многоатомных молекул заключается в том, что волновые функции атомов, составляющих молекулу, «деформируются» под влиянием полей, возникающих при образовании молекулярных связей. Такое изменение может существенно изменить как энергию состояния атома, так и пространственную форму ВФ. Рассмотрим более подробно изменения атомных ВФ при образовании связей.

3.1. Структура молекул. Гибридизация

Решение уравнения Шредингера для водородоподобных атомов имеет вид

$$\Psi_{n,\ell,m}(r,\theta,\varphi) = R_{n,\ell}(r)\Theta_{\ell,m}(\theta)\Phi_m(\varphi),$$

где $R_{n,\ell}$ – радиальная волновая функция; $\Theta_{\ell,m}$, Φ_m – собственные функции оператора момента и его проекции.

Величина $\Phi_m(\varphi)$ определяется уравнением

$$\frac{d^2\Phi_m}{d\varphi^2} + m^2\Phi_m = 0, \quad (2.3.1)$$

решение которого обычно записывается в виде

$$\Phi_m = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \exp(im_\ell\varphi), \quad (2.3.2)$$

где $m_\ell = 0, \pm 1, \pm 2, \dots, \pm \ell$.

Очевидно, что решением уравнения (2.3.1) является также линейная комбинация Φ_m типа (2.3.2):

$$\begin{aligned} \Phi_+ &= \frac{1}{\sqrt{2}}(\Phi_m + \Phi_{-m}) = \frac{1}{\sqrt{\pi}} \cos m_\ell\varphi, \\ \Phi_- &= \frac{1}{\sqrt{2}}(\Phi_m - \Phi_{-m}) = \frac{1}{\sqrt{\pi}} \sin m_\ell\varphi, \end{aligned}$$

где $m_\ell = 0, \pm 1, \pm 2, \pm 3 \dots$

Для $n = 2$, $\ell = 1$ и 0 и $m_\ell = 0, \pm 1$ значения $\Psi_{m,\ell,n}$ могут быть записаны в форме

$$\Psi_{200} = R_{200} \sqrt{\frac{1}{4\pi}},$$

$$\Psi_{2,10} = R_{210} \sqrt{\frac{3}{4\pi}} \cos \theta,$$

$$\Psi_{2,1\pm1} = R_{2,1\pm1} \sqrt{\frac{3}{4\pi}} \sin \theta \begin{cases} \cos \varphi \\ \sin \varphi \end{cases}. \quad (2.3.3)$$

Распределения плотности вероятности обнаружения электрона представлены на рис. 9, 10 (показаны поверхности, внутри которых можно найти электрон с вероятностью 95 %). В s -состоянии форма электронного облака сферически-симметрична. Как видно, распределения электронного облака при $\ell=1$ имеют форму восьмерок, вытянутых вдоль осей x , y , z . Эти состояния обычно называют p_x -, p_y -, p_z -атомными орбиталями. Форма d -орбиталей показана на рис. 10.

Как мы уже отмечали (см. разд. 1, гл. 2; разд. 2, рис. 4), для оценки энергии связи можно проследить изменение энергии системы в зависимости от расстояния между атомами, образующими молекулу. Известна энергия в двух предельных случаях: отдельно двух атомов ($R \rightarrow \infty$) и объединенного атома ($R \rightarrow 0$). В случае водорода в качестве объединенного атома выступает гелий. На рис. 11, 12 показано изменение двух $1s$ -волновых функций атома водорода при сближении атомов. Рассмотрены симметричная и антисимметричная комбинации Ψ_a и Ψ_b , приводящие к образованию S - и P -состояний объединенного атома. На рис. 13 представлены распределения плотности вероятности в атоме Н, молекуле H_2 и объединенном атоме Не. Из приведенных рисунков наглядно видно, каким образом происходит образование связывающих и разрыхляющих молекулярных орбиталей.

Геометрическое строение многоатомных молекул легко понять, если привлечь понятия атомных орбиталей. Рассмотрим для примера молекулу воды H_2O . Учитывая электроотрицательные свойства кислорода, можно было бы предположить, что водород отдает электроны кислороду, и образуется линейная молекула $H^+ - O^- - H^+$. Однако реальный угол между связями $H - O$ оказывается близок к 90° . Действительно, в атоме О имеются две орбитали p_x и p_y с одним электроном в каждой. Могут возникнуть $sp_x\sigma$ - и $sp_y\sigma$ -орбитали (см. рис. 14), угол между осями которых и составит $\sim 90^\circ$. Значение угла $104,5^\circ$ (больше 90°) обусловлено отталкиванием протонов. В данном случае рассматривается проекция момента на ось, связывающую два атома Н и О, т. е. сложная молекула разбивается на отдельные связи между двумя атомами. Структура сложной молекулы показана на рис. 15 (C_2H_4).

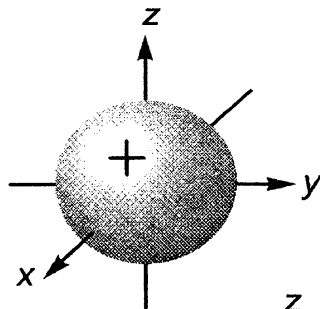
Аналогичные рассуждения позволяют легко понять пирамидальную структуру аммиака H_3N . В азоте имеется три одиночных электрона на p_x -, p_y -, p_z -орбиталях, которые, аналогично, образуют три ортогональных молекулярных орбитали $sp_{x,y,z}\sigma$.

$$s$$

$$n = 1, 2, 3 \dots$$

$$\ell = 0$$

$$\ell_z = 0$$

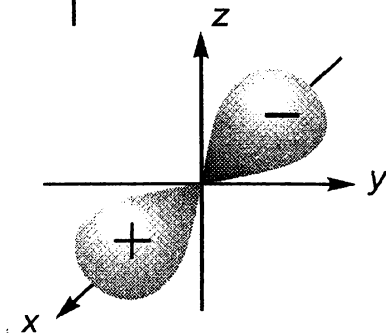


$$p_x$$

$$n = 2, 3, 4 \dots$$

$$\ell = 1$$

$$\ell_z = +1$$

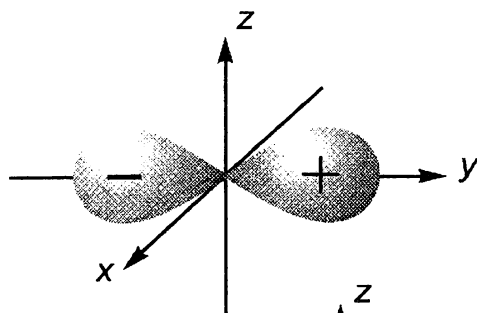


$$p_y$$

$$n = 2, 3, 4 \dots$$

$$\ell = 1$$

$$\ell_z = -1$$



$$p_z$$

$$n = 2, 3, 4 \dots$$

$$\ell = 1$$

$$\ell_z = 0$$

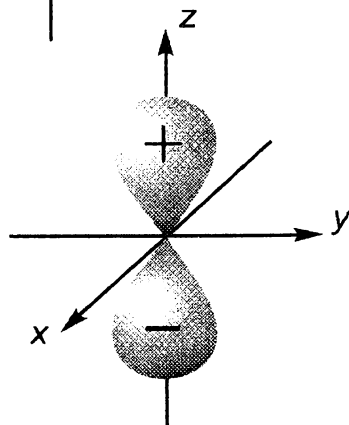


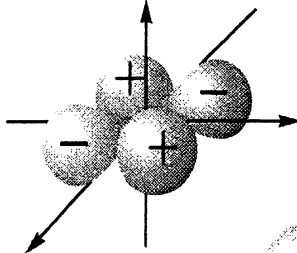
Рис. 9. Схемы ограничивающих поверхностей для атомных s - и p -орбиталей (знаки «+» и «-» относятся к волновым функциям)

$$d_{xy}$$

$$n = 3, 4, 5 \dots$$

$$l = 2$$

$$l_z = -2$$

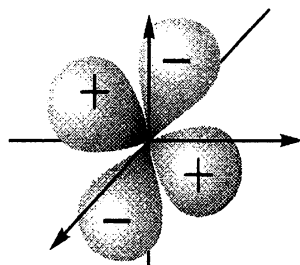


$$d_{xz}$$

$$n = 3, 4, 5 \dots$$

$$l = 2$$

$$l_z = +1$$

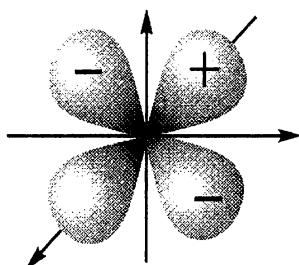


$$d_{yz}$$

$$n = 3, 4, 5 \dots$$

$$l = 2$$

$$l_z = -1$$

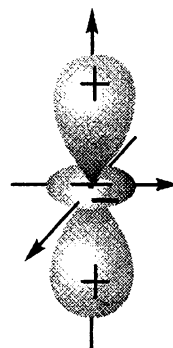


$$d_{z^2}$$

$$n = 3, 4, 5 \dots$$

$$l = 2$$

$$l_z = 0$$



$$d_{x^2-y^2}$$

$$n = 3, 4, 5 \dots$$

$$l = 2$$

$$l_z = +2$$

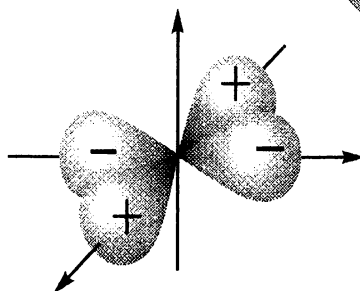
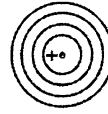
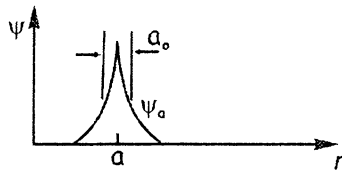
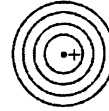
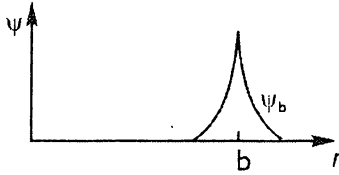


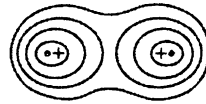
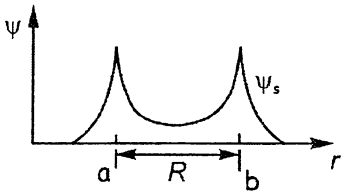
Рис. 10. Схемы ограничивающих поверхностей для d -атомных поверхностей
(знаки «+» и «-» относятся к волновым функциям)



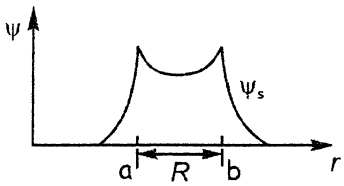
a)



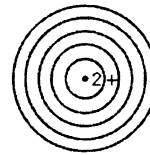
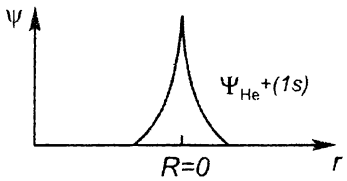
б)



в)



г)



д)

Рис. 11. Комбинация двух $1s$ -волновых функций атома водорода, образующая симметричную волновую функцию Ψ_s молекулярного иона H_2^+

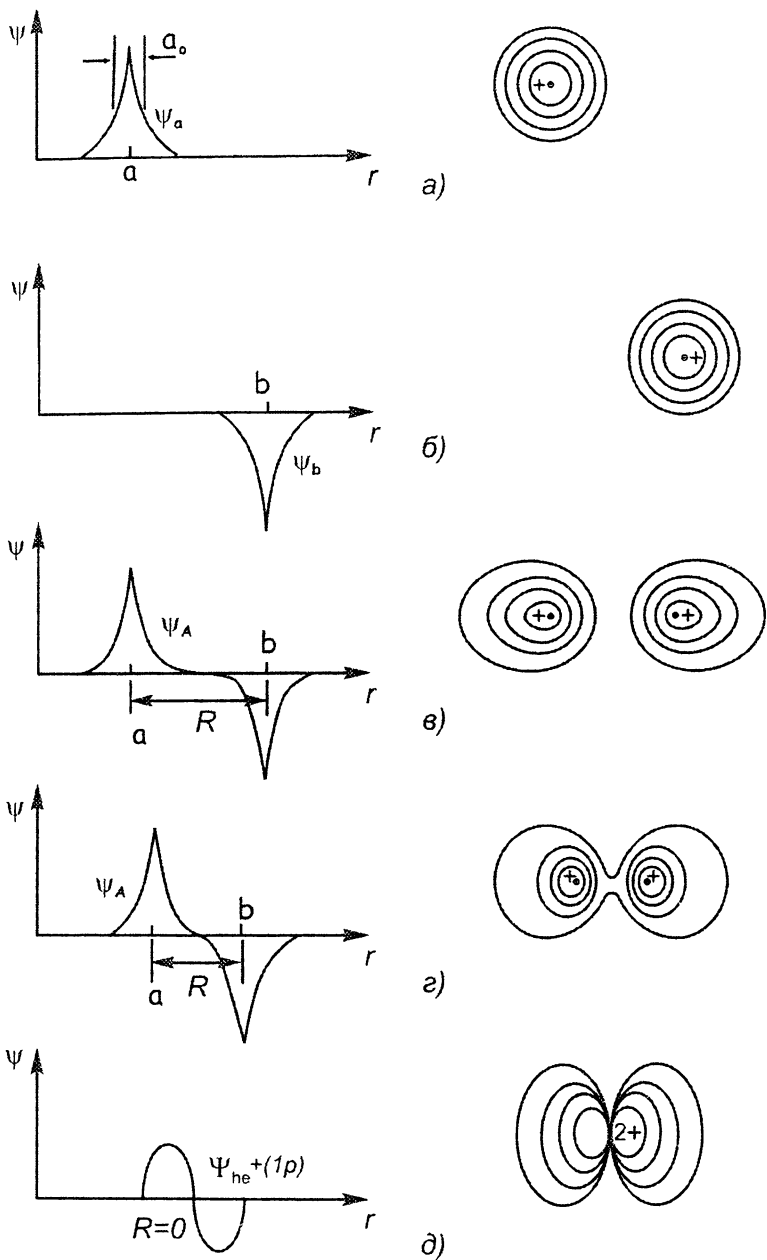


Рис. 12. Комбинация двух $1s$ -волновых функций атома водорода, приводящая к образованию антисимметричной волновой функции Ψ_A молекулярного иона H_2^+

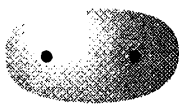
Объединенный
атом

Молекула

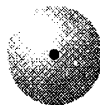
Отдельные атомы



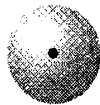
$1s$



$1s \sigma_g$



$1s$



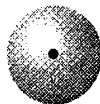
$1s$



$2p_z$



$1s \sigma_u^*$



$1s$



$1s$



$2p_x$



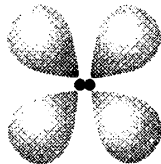
$2p_x \pi_u$



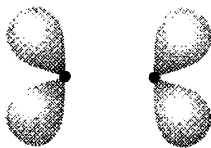
$2p_x$



$2p_x$



$3d_{xz}$



$2p_x \pi_g^*$



$2p_x$



$2p_x$

Рис. 13. Соотношения между орбиталями отдельных атомов молекулы H_2 и объединенного атома He

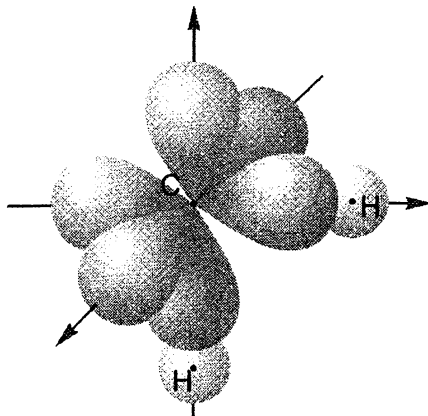
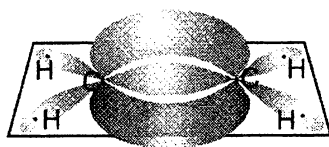
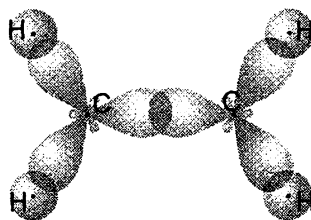


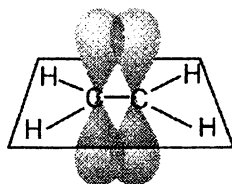
Рис. 14. Валентные атомные орбитали в H_2O
(угол между связями в действительности равен $104,5^\circ$)



а)



б)



в)

Рис. 15. Структура сложной молекулы: а – молекула этилена C_2H_4
(все атомы лежат в плоскости, перпендикулярной плоскости рисунка);
б – гибридные sp^2 -орбитали, образующие σ -связи между атомами С,
а также между каждым атомом С и двумя атомами Н (вид сверху);
в – чистые p_z -орбитали, образующие π -связь между атомами С

Гибридизация. Необходимо отметить, что рассмотренная идеальная картина работает не всегда. В частности, атом углерода имеет конфигурацию $2s^2 2p^2$ и можно было бы предположить, что гидрид углерода будет иметь формулу CH_2 с двумя связывающими $sp\sigma$ -орбиталями. Однако реально мы имеем CH_4 . Возникновение четырех орбиталей обусловлено процессом гибридизации. Каждая орбиталь является объединением s - и p -орбиталей. Подобный процесс оправдан, если конечная молекула за счет большого числа связей будет иметь суммарную энергию, меньшую чем исходные атомы.

Остановимся на проблеме гибридизации, в силу ее важности, более подробно.

Электронная конфигурация стабильного атома углерода $1s^2 2s^2 2p^2$ предполагает наличие двух неспаренных p -электронов, т. е. валентность 2, что подтверждается наличием молекулы CH_2 . Однако хорошо известны молекулы углерода (CH_4), где валентность равна четырем. Можно предположить (как показано в табл. 2), что подобная валентность является просто результатом возбуждения одного электрона, т. е. возникновения электронной конфигурации $2s 2p^3$. Энергетических противоречий нет. Затраты энергии на возбуждение электрона компенсируются наличием четырех связей, сопровождающихся выделением энергии. Противоречие связано с конфигурацией молекулы. Одна s -орбиталь и три $p_{x,y,z}$ -орбитали не могут создать четыре равноценные, энергетически одинаковой прочности связи, образующие форму тетраэдра. Точно с такими же трудностями можно встретиться при рассмотрении валентности бериллия, бора (см. табл. 2) и т. д.

Как было показано [12], состояние любой системы может быть представлено как суперпозиция собственных функций (если они ортогональны и нормированы). В нашем случае можно рассмотреть состояние атома углерода как линейную комбинацию

$$\Psi_i = a_i \Psi_s + b_i \Psi_{p_x} + d_i \Psi_{p_z} + c_i \Psi_{p_y},$$

где $i = 1, 2, 3, 4$, т. е. должно быть получено четыре новых состояния Ψ_i . Критерием выбора Ψ является максимальная по модулю энергия связи в молекуле.

Коэффициенты могут быть определены из условия нормировки и ортогональности: $\int \Psi_i \Psi_j d\tau = \delta_{ij}$ или $a_i^2 + b_i^2 + d_i^2 + c_i^2 = 1$, $a_i a_j + b_i b_j + c_i c_j + d_i d_j = 0$.

Выберем направление одной из связей $\Psi_{i=1}$ вдоль оси x . Тогда Ψ_{p_z} и Ψ_{p_y} в этом направлении равны нулю, и мы получим

$$\Psi_1 = a_1 \Psi_s + b_1 \Psi_{p_x} \quad (2.3.4)$$

и $a_1^2 + b_1^2 = 1$, окончательно

$$\Psi_1 = a_1 \Psi_s + \sqrt{1 - a_1^2} \Psi_{p_x}. \quad (2.3.5)$$

В Ψ_s и Ψ_{p_x} входят как радиальные, так и угловые волновые функции. Предположим, в нулевом приближении, что радиальные части собственных функций (2.3.3) при заданном n идентичны, т. е. не зависят от ℓ , тогда сферическую часть (2.3.3) можно нормировать на 4π и переписать в виде

$$\begin{aligned}\Psi_s &= 1, \\ \Psi_{p_x} &= \sqrt{3} \sin \theta \cos \varphi, \\ \Psi_{p_y} &= \sqrt{3} \sin \theta \sin \varphi, \\ \Psi_{p_z} &= \sqrt{3} \cos \theta.\end{aligned}\tag{2.3.6}$$

Тогда выражение (2.3.5) с учетом (2.3.6) в направлении оси связи X ($\theta=90^\circ$, $\varphi=0$) равно

$$\Psi_1 = a_1 + \sqrt{3(1-a_1^2)}.$$

Значение a_1 должно быть таким, чтобы Ψ_1 имело наибольшую величину. Из $d\Psi_1/da_1=0$ находим $a_1=1/2$ и из (2.3.4) $b_1=\sqrt{3}/2$, следовательно,

$$\Psi_1 = \frac{1}{2}\Psi_s + \frac{\sqrt{3}}{2}\Psi_{p_x}.\tag{2.3.7}$$

Предположим, что вторая линия связи расположена в плоскости xz , в которой $\Psi_{p_y}=0$, тогда

$$\Psi_2 = a_2\Psi_s + b_2\Psi_{p_x} + d_2\Psi_{p_z},$$

$$a_2^2 + b_2^2 + d_2^2 = 1,\tag{2.3.8}$$

$$a_1a_2 + b_1b_2 = 0.\tag{2.3.9}$$

Тогда из (2.3.7, 2.3.8, 2.3.9) находим $a_2 = -b_2\sqrt{3}$ и $d_2 = \sqrt{1-4b_2^2}$, следовательно, $\Psi_2 = -b_2\sqrt{3}(1+\sin\theta) + \sqrt{3(1-4b_2^2)}\cos\theta$. Здесь учтено, что $\varphi=180^\circ$. Из $\frac{d\Psi_2}{db_2}=0$ и $\frac{d\Psi_2}{d\theta}=0$ находим $b_2 = -\frac{1}{2\sqrt{3}}$, $a_2 = \frac{1}{2}$, $d = \sqrt{\frac{2}{3}}$, $\theta = 19^\circ 28'$.

Окончательно имеем

$$\Psi_2 = \frac{1}{2}\Psi_s - \frac{1}{2\sqrt{3}}\Psi_{p_x} + \sqrt{\frac{2}{3}}\Psi_{p_z},$$

и угол между первой и второй гибридной связью $\Delta\theta = 90^\circ + 19^\circ 28' = 109^\circ 28'$, равный тетраэдрическому углу.

Аналогичным образом можно получить

$$\Psi_3 = \frac{1}{2}\Psi_s - \frac{1}{2\sqrt{3}}\Psi_{p_x} + \frac{1}{\sqrt{2}}\Psi_{p_y} - \frac{1}{\sqrt{6}}\Psi_{p_z};$$

$$\Psi_4 = \frac{1}{2}\Psi_s - \frac{1}{2\sqrt{3}}\Psi_{p_x} - \frac{1}{\sqrt{2}}\Psi_{p_y} - \frac{1}{\sqrt{6}}\Psi_{p_z}.$$

Все эти функции отличаются друг от друга только поворотом на тетраэдрический угол $109^\circ 28'$.

Итак, линейная комбинация (гибридизация) Ψ_s и Ψ_p собственных функций приводит к образованию тетраэдрически ориентированных собственных функций, которые могут обеспечить четыре одинаковых связи. Наиболее ярко подобная связь проявляется в алмазе.

При sp -гибридизации кроме образования тетраэдрических связей, есть большая вероятность образования тригональных связывающих собственных функций, образующих на плоскости между собой углы 120° .

3.2. Гамильтониан многоатомной молекулы

При нахождении полной энергии молекулы используется приближение, в котором движение электронов, колебательное движение ядер и вращательное движение молекулы как целого рассматриваются отдельно. Подобный подход был использован при анализе двухатомных молекул (см. разд. 2, гл. 2).

В неподвижной системе координат ξ, η, ζ оператор Гамильтона молекулы, состоящей из n электронов и N ядер с зарядами $+Z_\alpha e$, может быть записан в виде $\hat{H} = \hat{T}_{эл} + \hat{T}_{яд} + \hat{U}$. Здесь:

$$\hat{T}_{эл} = -\frac{\hbar^2}{2m} \sum_{i=1}^n \left(\frac{\partial^2}{\partial \xi_i^2} + \frac{\partial^2}{\partial \eta_i^2} + \frac{\partial^2}{\partial \zeta_i^2} \right);$$

$$\hat{T}_{яд} = -\frac{\hbar^2}{2} \sum_{\alpha=1}^N \frac{1}{M_\alpha} \left(\frac{\partial^2}{\partial \xi_\alpha^2} + \frac{\partial^2}{\partial \eta_\alpha^2} + \frac{\partial^2}{\partial \zeta_\alpha^2} \right);$$

$$\hat{U} = -\sum_{i,\alpha} \frac{Z_\alpha e^2}{\zeta_{i\alpha}} + \sum_{\substack{i,j \\ i>j}} \frac{e^2}{\zeta_{ij}} + \sum_{\substack{\alpha,\beta \\ \alpha>\beta}} \frac{Z_\alpha Z_\beta e^2}{\zeta_{\alpha\beta}} + \hat{W},$$

где ξ_i, η_i, ζ_i – координаты электронов; $\xi_\alpha, \eta_\alpha, \zeta_\alpha$ – координаты ядер массой M_α ; $\zeta_{i,\alpha}, \zeta_{i,j}, \zeta_{\alpha,\beta}$ – расстояния между электронами и ядрами, между i -

и j -электронами и между α - и β -ядрами. $\hat{W}$ – оператор, учитывающий все малые взаимодействия, в частности, связанные со спином электрона. Оператор $\hat{H}$ зависит от $3n$ координат электронов и $3N$ координат ядер. Переход в систему центра масс, являясь линейным преобразованием, не меняет вида операторов $\hat{T}_{\text{яд}}$, $\hat{T}_{\text{эл}}$, $\hat{U}$ при замене координат $\xi_i, \eta_i, \zeta_i, \xi_\alpha, \eta_\alpha, \zeta_\alpha$ на относительные координаты x'_i, y'_i, z'_i и $x'_\alpha, y'_\alpha, z'_\alpha$. Однако число независимых координат уменьшается на 3. Учитывая, что положение центра масс практически определяется тяжелыми ядрами, $3N$ координат будут связаны дополнительными соотношениями:

$$\sum_{\alpha=1}^N M_\alpha x'_\alpha, \sum_{\alpha=1}^N M_\alpha y'_\alpha = 0, \sum_{\alpha=1}^N M_\alpha z'_\alpha = 0.$$

Полученный оператор $\hat{T}'_{\text{яд}}$ включает как кинетическую энергию колебаний, так и кинетическую энергию вращений, а электронное движение в $\hat{T}_{\text{эл}}$ отнесено к координатной системе, хотя и связанной с центром масс, но оси которой сохраняют неподвижное положение в пространстве.

Следующий шаг состоит в разделении колебаний и вращения, а также в описании электронного движения в координатной системе, связанной с молекулой. С этой целью мы переходим от координатной системы x', y', z' с началом в центре масс, у которой оси сохраняют ориентацию в пространстве, к подвижной системе x, y, z с началом также в центре масс, но связанной с осями инерции молекулы. При классическом рассмотрении это означает, что углы, определяющие ориентацию подвижных координат осей, меняются со временем. При квантово-механическом рассмотрении это означает, что операторы, соответствующие механическим величинам, будут содержать дифференцирование по угловым переменным.

При переходе к подвижной системе координат три (для линейной молекулы две) угловые координаты будут определять положение этой подвижной системы, а остальные $(3N - 6)$ (или $3N - 5$) координат будут определять относительное положение ядер в нелинейной или линейной молекулах.

В случае двухатомной молекулы разделение оператора $\hat{T}'_{\text{яд}}$ на все части будет точным. Используя сферические координаты

$$x' = \rho \sin \theta \cos \varphi, \quad y' = \rho \sin \theta \sin \varphi, \quad z' = \rho \cos \theta,$$

получим

$$\begin{aligned} \hat{T}'_{\text{яд}} = \hat{T}_{\text{кол}} + \hat{T}_{\text{вр}} = & -\frac{\hbar^2}{2M} \frac{1}{\rho} \frac{\partial}{\partial \rho} \left(\rho^2 \frac{\partial}{\partial \rho} \right) - \\ & - \frac{\hbar^2}{2M \rho^2} \left[\frac{1}{\sin \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} \left(\sin \theta \frac{\partial}{\partial \theta} \right) + \frac{1}{\sin^2 \theta} \frac{\partial^2}{\partial \varphi^2} \right], \end{aligned}$$

где ρ – расстояние между ядрами. Первое слагаемое, зависящее от ρ , является оператором кинетической энергии колебаний, а вторые два, зависящие от углов θ и φ , операторами кинетической энергии вращения. $M\rho^2$ – момент энергии ядер. Таким образом, уже здесь существует связь колебаний и вращений. При малых амплитудах колебаний можно положить $I = M\rho_o^2$, где ρ_o – равновесное расстояние.

В случае многоатомной молекулы разделение оператора $\hat{T}_{\text{яд}}$ на два оператора $\hat{T}_{\text{кол}}$ и $\hat{T}_{\text{вр}}$ может быть проведено только приближенно, если пренебречь членами, определяющими связь колебания и вращения:

$$\hat{T}_{\text{яд}} = \hat{T}_{\text{кол}} + \hat{T}_{\text{вр}},$$

где оператор $\hat{T}_{\text{кол}}$ кинетической энергии колебаний зависит от $3N - 6$ (или $3N - 5$) координат, определяющих положение ядер, а оператор $\hat{T}_{\text{вр}}$ кинетической энергии вращения является квадратичной функцией от операторов проекций моментов количества движения ядер:

$$\hat{T}_{\text{вр}} = \frac{1}{2} \sum_{\lambda\mu} B_{\lambda\mu}(\rho) \hat{J}_{\lambda} \hat{J}_{\mu}, \quad (2.3.10)$$

где индексы λ, μ пробегает значения x, y, z .

Если оси x, y, z являются главными осями инерции молекулы, то для этой конфигурации выражение (2.3.10) принимает вид

$$\hat{T}_{\text{вр}} = \frac{\hbar^2}{2} \left(\frac{\hat{J}_x^2}{I_x} + \frac{\hat{J}_y^2}{I_y} + \frac{\hat{J}_z^2}{I_z} \right), \quad (2.3.11)$$

где I_x, I_y, I_z – главные моменты инерции молекулы как твердого тела.

Таким образом, в подвижной системе координат оператор $\hat{H}$ может быть записан в виде

$$\hat{H} = \hat{T}_{\text{эл}}(x) + \hat{U}(x, \rho) + \hat{T}_{\text{кол}} + \hat{T}_{\text{вр}}(\rho, \theta) \hat{T},$$

где символы x, ρ, θ обозначают совокупность координат: x – $3n$ координат электронов; ρ – $3N - 6$ ($3N - 5$) относительных координат ядер и θ – три угловые координаты (2 для линейной молекулы). Волновая функция

$$\Psi(x, \rho, \theta) = \Psi_{\text{эл}}(x, \rho) \Psi_{\text{кол}}(\rho) \Psi_{\text{вр}}(\theta) \Psi.$$

т. е. при N четном полный спин равен нулю, при N нечетном $S = 1/2$. Например, при $N = 4$ полное число начальных антисимметричных функций типа (2.3.12) равно $2^N = 16$, однако максимальное число связей по два электрона равно двум. Количество возможных конфигураций, образующих эти связи, равно трем:

$$\begin{array}{ccc}
 a - b & a & b \\
 & | & | \\
 c - d & c & d \\
 A & B & C
 \end{array} \quad \times \quad (2.3.13)$$

Способов размещения проекции спина $m_s \pm 1/2$ между связывающими электронами в этих трех конфигурациях A, B, C будет только шесть:

$$\begin{array}{l}
 \Psi_1 \quad a \quad b \quad c \quad d \\
 \Psi_1 \quad +1/2 \quad -1/2 \quad +1/2 \quad -1/2; \\
 \Psi_2 \quad +1/2 \quad +1/2 \quad -1/2 \quad -1/2; \\
 \Psi_3 \quad +1/2 \quad -1/2 \quad -1/2 \quad +1/2; \\
 \Psi_4 \quad -1/2 \quad +1/2 \quad +1/2 \quad -1/2; \\
 \Psi_5 \quad -1/2 \quad +1/2 \quad -1/2 \quad +1/2; \\
 \Psi_6 \quad -1/2 \quad -1/2 \quad +1/2 \quad +1/2.
 \end{array} \quad (2.3.14)$$

Здесь каждая собственная функция Ψ_i представляет собой полную антисимметричную функцию (2.3.12) с определенным размещением спиновых функций (показаны значения проекций m_s) между орбиталями a, b, c, d . При этом учтено, что полный спин S равен нулю.

Однако сравнение возможных функций (2.3.14) с типами связи (2.3.13) показывает, что не каждая функция (2.3.14) может образовывать конкретную конфигурацию (2.3.13). Так, к конфигурации A относятся четыре функции $\Psi_1, \Psi_3, \Psi_4, \Psi_5$; $B \rightarrow \Psi_2, \Psi_3, \Psi_4, \Psi_6$ и $C \rightarrow \Psi_1, \Psi_2, \Psi_5, \Psi_6$. Критерием выбора является равенство нулю спина в каждой связи.

При построении полной функции Ψ_A, Ψ_B и Ψ_C необходимо учесть следующее. Устойчивая связь возникает, как мы показали ранее, когда орбитальная функция симметрична относительно перестановки двух любых электронов. Поскольку полная функция Ψ должна быть антисимметрична, то этим свойством должна обладать спиновая функция, т. е. при любой перестановке электронов с их проекциями полная функция меняет знак. Если при образовании Ψ_A принять, например, Ψ_1 с положительным знаком, то Ψ_3 и Ψ_4 получаются из Ψ_1 , в результате одной, т. е. нечетной, транспозиции $m_s = 1/2 \rightarrow m_s = -1/2$, поэтому они в Ψ_A должны входить с отрицательным знаком, тогда как Ψ_5 получатся из Ψ_1 в результате двух, т. е. четного числа,

транспозиций и входят в Ψ_A со знаком плюс. Следовательно, с учетом указанного свойства имеем:

$$\begin{aligned}\Psi_A &= \frac{1}{\sqrt{4}}(\Psi_1 - \Psi_3 - \Psi_4 + \Psi_5); \\ \Psi_B &= \frac{1}{\sqrt{4}}(\Psi_2 - \Psi_3 - \Psi_4 + \Psi_6); \\ \Psi_C &= \frac{1}{\sqrt{4}}(\Psi_1 - \Psi_2 + \Psi_5 - \Psi_6).\end{aligned}\tag{2.3.15}$$

Из (2.3.15) видно, что $\Psi_C = \Psi_A - \Psi_B$. Это оказывается общим правилом, т. е. перекрещивающаяся связь всегда может быть получена, как линейная комбинация двух неперекрещивающихся связей. Эти независимые конфигурации связей без пересечений называются каноническими структурами. Следует отметить, что собственные функции, отвечающие каноническим структурам, образуют полную систему, а их количество равно [12]

$$N_{\text{кан}} = \frac{N!}{\left(\frac{N}{2}\right)! \left(\frac{N}{2} + 1\right)!},$$

где N – число валентных электронов.

Возникает вопрос, какая линейная комбинация из этих $N_{\text{кан}}$ функций описывает реальную систему

$$\Psi = \sum_{i=1}^N C_i \Psi_i.$$

Коэффициенты C_i должны быть найдены вариационным методом из условия минимума энергии системы. Предполагается, что Ψ_i образуют полную систему функций. Тогда энергия находится из выражения

$$\int \Psi^* \hat{H}_{\text{эл}} \Psi d\tau = W_{\text{эл}}.$$

Основной недостаток метода локализованных электронных пар, рассмотренного кратко выше, состоит в том, что из-за непреодолимых математических трудностей приходится пренебрегать взаимной неортогональностью собственных функций.

Существуют и другие способы нахождения собственных функций общей системы, например основанные на теории самосогласованного поля, метод молекулярных орбит, применение теории групп и т. п. Подробно данные вопросы разобраны в [12].

Решение уравнения

$$\hat{H}_{\text{эл}} \Psi_{\text{эл}}(x, \rho) = W_{\text{эл}} \Psi_{\text{эл}}(x, \rho)\tag{2.3.16}$$

позволяет найти электронную энергию $W_{\text{эл}}(\rho)$ как функцию относительных координат ρ ядер, т. е. ядра предполагаются неподвижными.

Решение основного уравнения теории молекул (2.3.16) позволяет найти равновесные значения ρ_o расстояний между ядрами.

Для нахождения волновых функций, описывающих колебания и вращения, необходимо усреднить $\hat{H}$ по электронному движению

$$\int \Psi_{\text{эл}}^*(x, \rho) \hat{H} \Psi_{\text{эл}}(x, \rho) d\tau_x \equiv W_{\text{эл}}(\rho) + \hat{T}_{\text{кол}} + \hat{T}_{\text{вр}}. \quad (2.3.17)$$

Электронная волновая функция слабо зависит от ρ . Это позволяет при вычислении (2.3.17) предположить, что $W_{\text{эл}}$ коммутирует с $\hat{T}_{\text{кол}}$ и $\hat{T}_{\text{вр}}$.

Для устойчивых молекул, рассмотрением которых мы пока ограничимся, электронную энергию можно записать в виде

$$W_{\text{эл}}(\rho) = W_{\text{эл}}(\rho_o) + \Delta W(\Delta\rho),$$

где $W_{\text{эл}}(\rho_o)$ – значение электронной энергии для равновесной конфигурации и $\Delta W(\Delta\rho)$ – дополнительная энергия молекулы, возникающая при смещении атомов из положения равновесия: $q = \Delta\rho = \rho - \rho_o$. Фактически, $\Delta W(\Delta\rho)$ является потенциальной энергией колебаний молекулы:

$$\hat{H}_{\text{кол}} = \hat{T}_{\text{кол}}(\rho) + \Delta W(\Delta\rho) = \hat{T}_{\text{кол}}(\rho) + U(\Delta\rho) \quad (2.3.18)$$

и

$$\hat{H}_{\text{кол}} \Psi_{\text{кол}} = H_{\text{кол}} \Psi_{\text{кол}}.$$

Рассматривая малые смещения относительно положения равновесия (2.3.18) колебательный гамильтониан можно представить в виде:

$$\hat{H}_{\text{кол}} = \frac{1}{2} \sum_{i,k} (m_{ik} \dot{q}_i \dot{q}_k + k_{ik} q_i q_k), \quad (2.3.19)$$

где суммирование проводится по всем колебательным координатам.

Из механики известно [13], что выбором **нормальных** координат выражение (2.3.19) можно представить в виде

$$\hat{H}_{\text{кол}} = \frac{1}{2} \sum_{i,\alpha} \dot{Q}_{\alpha i}^2 + \frac{1}{2} \sum_{\alpha} \omega_{\alpha}^2 \sum_i Q_{\alpha i}^2, \quad (2.3.20)$$

где ω_α – частота нормальных колебаний; i – номер координаты, относящийся к данной частоте. Здесь использована нормировка нормальных координат, позволяющая обратить коэффициенты в H в единицу.

При квантово-механическом рассмотрении вместо $\dot{Q}_{\alpha i}$ в (2.3.20) должен быть использован оператор импульсов

$$\dot{Q}_{\alpha i} \rightarrow \hat{P}_{\alpha i} = -i\hbar \frac{\partial}{\partial Q_{\alpha i}}.$$

Поскольку гамильтониан распадается на сумму N независимых слагаемых вида $\frac{1}{2} \left(\hat{P}_{\alpha i}^2 + \omega_\alpha^2 Q_{\alpha i}^2 \right)$, т. е. гармонических осцилляторов, то уровни энергии представляются суммами

$$W(v) = \hbar \sum_\alpha \omega_\alpha \sum_i (v_{\alpha i} + \frac{1}{2}),$$

где $v_{\alpha i}$ – колебательное квантовое число.

Таким образом, каждое нормальное колебание осуществляется независимо и одновременно, и в своей совокупности представляет любое сложное внутреннее движение молекулы.

Двухатомная молекула ($N=2$) имеет одну внутреннюю степень свободы ($2 \cdot 3 - 5 = 1$) и обладает, следовательно, одним нормальным колебанием. Молекула воды (H_2O) обладает $3N - 6 = 3$ нормальными колебаниями (рис. 16). Мода 1 является симметричным изгибным колебанием, 2 – симметричным растяжением и сжатием, 3 – асимметричным колебанием деформаций. Молекула CO_2 является линейной и обладает $3N - 5 = 4$ модами колебаний. Две моды 1 (рис. 16, б) являются изгибными колебаниями в двух взаимно-перпендикулярных направлениях, имеющими одинаковые энергии. Мода 2 – симметричное и 3 – асимметричное колебание.

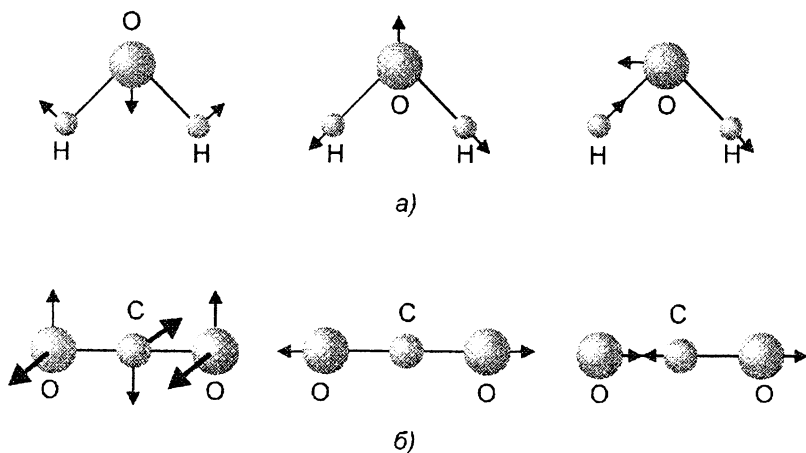


Рис. 16. Нормальные колебания: а – молекулы воды H_2O ; б – молекулы углекислого газа CO_2

В сложной многоатомной молекуле могут существовать нормальные колебания, в которых группы атомов движутся как целое, а их относительное движение внутри группы несущественно. Такие группы имеют характерную частоту колебаний. Например, группа ОН имеет характерную частоту $1,1 \cdot 10^{14}$ Гц, $\text{NH}_4 - 1,1 \cdot 10^{14}$ Гц. Характерные частоты колебаний зависят, естественно, от характера связей между атомами группы и связей с другими атомами молекулы. Так, например, атомы углерода в зависимости от связей имеют следующую частоту:

$$\equiv \text{C} - \text{C} \equiv - 3,3 \cdot 10^{13} \text{ Гц};$$

$$= \text{C} - \text{C} = - 5,3 \cdot 10^{13} \text{ Гц};$$

$$- \text{C} \equiv \text{C} - - 6,7 \cdot 10^{13} \text{ Гц}.$$

Остается учесть вращательное движение. Усредняя оператор энергии (2.3.17) как по электронным, так и по колебательным движениям

$$\int \Psi_{\text{эл}}^* \Psi_{\text{кол}}^* \hat{H} \Psi_{\text{эл}} \Psi_{\text{кол}} d\tau_{x\rho},$$

мы получим

$$\hat{H} = W_{\text{эл}} + W_{\text{кол}} + \hat{H}_{\text{вр}}(\rho_o),$$

где использовано предположение о медленности вращения по сравнению с колебаниями.

Гамильтониан $\hat{H}_{\text{вр}}(\rho_o)$ аналогичен (2.3.11), только моменты инерции записаны для равновесной конфигурации, т. е. при $\rho = \rho_o$.

Нахождение собственных значений энергии вращающегося тела (волчка) наиболее просто для случая, когда все три главных момента энергии тела одинаковы $I_x = I_y = I_z \equiv I$ (шаровой волчок). Гамильтониан (2.3.11) принимает вид

$$\hat{H}_{\text{вр}} = \frac{\hbar^2}{2I} \hat{J}^2,$$

и его собственные значения равны $W_{\text{вр}} = \frac{\hbar^2}{2I} J(J+1)$. Каждый уровень вырожден $(2J+1)$ раз по направлениям момента относительно самого тела. Волновые функции симметричного волчка в основном совпадают (при изменении обозначения квантовых чисел) с угловой частью волновой функции двухатомной молекулы. Если описать вращение с помощью эйлеровых углов θ, φ, ψ , то получим [1]

$$\Psi_{k,J,M_y} = \frac{1}{2\pi} e^{iM_y\varphi} e^{ik\psi} \Theta_{k,J,M_y}(\theta),$$

где Θ – вычислена в [1. § 82]. При $I_x = I_y \neq I_z$ (симметричный волчок) имеем

$$\hat{H}_{\text{вр}} = \frac{\hbar^2}{2I_x} \hat{J}^2 + \frac{\hbar^2}{2} \left(\frac{1}{I_z} - \frac{1}{I_x} \right) \hat{J}_z^2,$$

и

$$W_{\text{вр}} = \frac{\hbar^2}{2I_x} J(J+1) + \frac{\hbar^2}{2} \left(\frac{1}{I_z} - \frac{1}{I_x} \right) M_y^2.$$

Уровни энергии только двухкратно вырождены при данном J и M_y по направлению проекции момента.

При $I_x \neq I_y \neq I_z$ (асимметричный волчок) вычисление уровней энергии в общем виде невозможно. Вырождение снимается полностью. Имеем $2J+1$ уровней энергии.

Приведем здесь лишь результат расчета W [1]:

$$J=1 \quad W_1 = \frac{\hbar^2}{2} \left(\frac{1}{I_x} + \frac{1}{I_y} \right);$$

$$W_2 = \frac{\hbar^2}{2} \left(\frac{1}{I_x} - \frac{1}{I_z} \right);$$

$$W_3 = \frac{\hbar^2}{2} \left(\frac{1}{I_y} + \frac{1}{I_z} \right).$$

$$J=2 \quad W_{1,2,3} = \frac{2\hbar^2}{I_{x,y,z}} + \frac{\hbar^2}{2} \left(\frac{1}{I_{y,z,x}} + \frac{1}{I_{z,x,y}} \right);$$

$$W_{4,5} = \hbar^2 \left(\frac{1}{I_x} + \frac{1}{I_y} + \frac{1}{I_z} \right) \pm \sqrt{\left(\frac{1}{I_x} - \frac{1}{I_y} - \frac{1}{I_z} \right)^2 - 3 \left(\frac{1}{I_x I_z} + \frac{1}{I_x I_y} + \frac{1}{I_y I_z} \right)}.$$

3.3. Колебательные и вращательные спектры

Излучать и поглощать электромагнитное излучение при переходах между вращательными уровнями могут лишь молекулы, обладающие электрическим дипольным моментом. Поэтому неполярные двухатомные молекулы (например, H_2 , O_2 и т. д.), симметричные линейные молекулы (CO_2 и т. п.) и много-

атомные молекулы с центральной симметрией (например, CH_4) не имеют чисто вращательного спектра.

Колебательные и вращательные спектры двухатомных молекул

Вращательная структура спектра. Молекулы с дипольным электрическим моментом дают вращательный спектр при следующих правилах отбора:

$$\Delta J = \pm 1, \Delta M_J = 0.$$

Для двухатомных молекул $W_{\text{вр}} = \frac{\hbar^2}{2I} J(J+1)$ и частота излучаемого кванта

$$\omega = (W_{\text{вр}, J+1} - W_{\text{вр}, J}) / \hbar = \frac{\hbar}{I} (J+1).$$

Разность частот между соседними линиями

$$\Delta\omega = \omega_{J+1, J} - \omega_{J, J-1} = \frac{\hbar}{I},$$

и, следовательно, спектр состоит из набора линий, отстоящих друг от друга по частотам на равном расстоянии.

Колебательная структура спектра. В гармоническом приближении правило отбора для переходов между колебательными состояниями молекулы есть $\Delta v = \pm 1$. Для ангармонического осциллятора правила отбора имеют вид $\Delta v = \pm 1, \pm 2 \dots$ однако вероятность перехода с увеличением Δv сильно уменьшается и доминирующими остаются $\Delta v = \pm 1$.

В чистом виде колебательные спектры можно наблюдать только в жидкости, поскольку здесь из-за сильного взаимодействия вращательное движение подавлено.

Колебательно-вращательная структура спектра. В газах каждое колебательное состояние имеет широкий набор вращательных состояний с различными J . Энергия вращательного кванта мала. Поэтому, даже при комнатной температуре оказываются возбужденными состояния с большими J (рис. 17). На рисунке колебательные уровни обозначены числами v_1, v_2^1, v_3 , где $l = v_2, v_2 - 2, \dots, 0$ для четных v_2 и $l = v_2, v_2 - 2, \dots, 1$ для нечетных v_2 . Населенности вращательных подуровней колебательных уровней показаны линиями разной длины. Дипольные переходы CO_2 удовлетворяют правилу отбора $\Delta J = \pm 1$, где ΔJ – изменение вращательного квантового числа, соответствующее наблюдаемым R - и P -ветвям в спектре излучения. Линии обозначены символами $P(J)$ или $R(J)$, где J – вращательное квантовое число нижнего уровня

Каждая линия колебательного спектра превращается в совокупность большого числа очень близко расположенных линий, появляющихся вследст-

вие переходов между вращательными уровнями, в результате чего возникает колебательно-вращательная полоса. Колебательно-вращательное состояние молекулы имеет, например, энергию

$$W_{v,J} = \hbar\omega_0(v + 1/2) + \frac{\hbar^2}{2I}J(J+1).$$

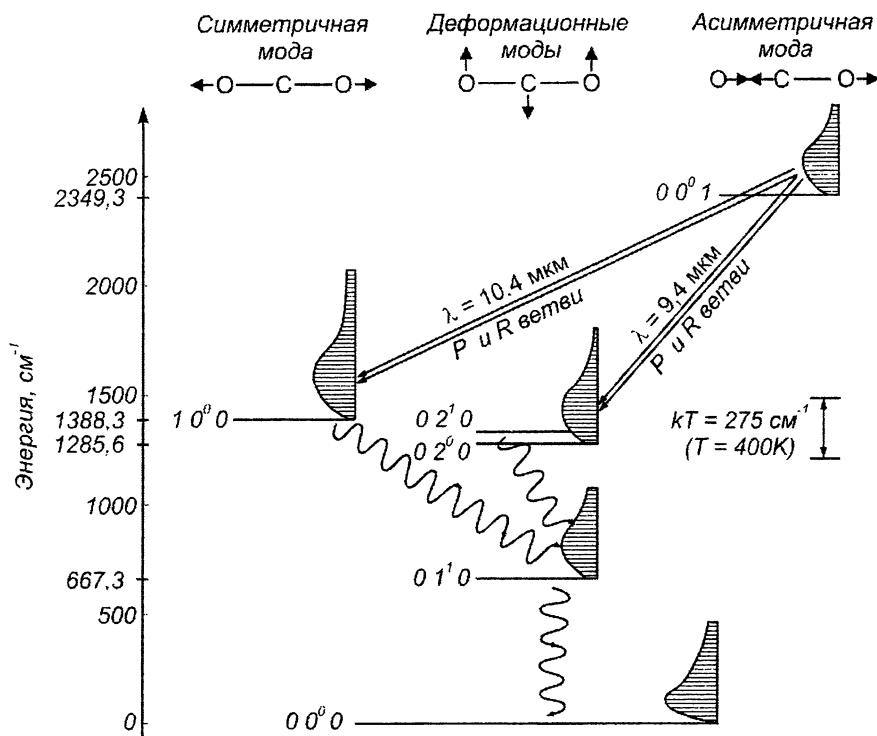


Рис. 17. Нижние колебательные уровни основного электронного состояния молекулы CO_2

При переходе из состояния $v=1$ в состояние $v=0$ образуется две ветви спектра: P – ветвь, для которой $\Delta J = -1$, и R – ветвь, для которой $\Delta J = +1$. Соответственно для частот находим

$$\omega_P = (W_{1,J-1} - W_{0,J}) / \hbar = \omega_0 - \frac{J\hbar}{I}; \quad (J=1, 2, 3...);$$

$$\omega_R = (W_{1,J+1} - W_{0,J}) / \hbar = \omega_0 + \frac{(J+1)\hbar}{I}; \quad (J=0, 1, 2...).$$

Линия с частотой ω_0 не излучается, потому что переходы с $\Delta J = 0$ запрещены правилами отбора. Расстояние в частотах между отдельными линиями как в P -, так и в R -ветви равно $\frac{\hbar}{I}$.

Колебательные и вращательные спектры многоатомных молекул

Для многоатомных молекул спектры существенно усложняются. Например, молекула CO_2 (см. рис. 17) имеет три типа колебаний: симметричный (ν_1), дважды вырожденный деформационный (ν_2) и асимметричный (ν_3). Колебательное состояние молекулы обозначается (ν_1, ν_2, ν_3) . Возможны переходы с изменением сразу нескольких колебательных квантовых чисел. Например, генерация хорошо известного CO_2 -лазера ($\lambda = 10,6 \text{ мкм}$) возникает на переходе $[(001) \rightarrow (100)]$, т. е. $\nu_3 = 1 \rightarrow \nu_3 = 0$ и $\nu_1 = 1 \rightarrow \nu_1 = 0$. Естественно, что данный переход сопровождается P - и R -ветвями, обусловленными вращательными переходами.

В целом в сложных молекулах в результате перекрытия колебательно-вращательных полос образуется практически сплошной спектр.

Раздел 3. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ АТОМОВ И МОЛЕКУЛ С ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫМ ИЗЛУЧЕНИЕМ

Постановка задачи. Воздействие электромагнитного излучения на вещество, состоящее из атомов и молекул, осуществляется в основном через взаимодействие составляющих волну переменных полей $\vec{E}$ и $\vec{H}$ на атомные и молекулярные электроны или на обобществленные электроны твердых кристаллических тел. Классическое рассмотрение задачи этого взаимодействия опирается на решение уравнения движения электрона под действием силы Лоренца. Действительно, сила Лоренца для электронов, имеющих скорость $v \sim \alpha c$, во много раз превышает таковую для массивных и малоподвижных ядер. В рамках классического подхода удастся решить, например, такие задачи, как поглощение и рассеяние света, прохождение излучения через вещество, и многие другие.

Так, в [14] показан вывод вероятности излучения атома на основе классической формулы для интенсивности дипольного излучения движущегося электрона. Такой подход возможен, строго говоря, для переходов с большими квантовыми числами ($\Delta W_{ij} \ll W_i, W_j$), когда в рамках *принципа соответствия Бора* матричные элементы, рассчитанные в квазиклассическом приближении, переходят в компоненты Фурье классических величин (см.: [11. § 45]). Однако полученная формула оказывается применима для любых переходов, т. е. в данном частном случае принцип соответствия оказывается справедливым в общем случае.

Ниже кратко рассмотрен вывод вероятности излучения, с использованием метода квантования электромагнитного поля. Подробнее с данной задачей можно ознакомиться в литературе (см., например: [11]).

Оценка параметров взаимодействия. Поскольку характерная скорость электрона в атомах (молекулах) много меньше скорости света, то в нулевом приближении атомную систему и электромагнитное поле можно считать не взаимодействующими, а их взаимодействие, приводящее к переходам между дискретными состояниями, рассматривать в рамках теории возмущений. При этом малым параметром теории возмущений является отношение скорости электрона к скорости света.

Размер водородоподобного атома с зарядом ядра Z равен $a = a_0/Z$, а скорость электрона в атоме $V \sim p/m \sim \frac{paZ}{ma_0} \sim \frac{\hbar Z}{ma_0} \equiv \alpha Z$, т. е. релятивистские эффекты необходимо учитывать для тяжелых ядер $cZ \sim V/\alpha$. В данных

оценках использованы обозначения: $a_o = \frac{\hbar^2}{me^2}$ – боровский радиус,

$\alpha = \frac{e^2}{\hbar c} = 1/137$ – постоянная тонкой структуры.

Важным параметром при взаимодействии излучения с атомами и молекулами является также отношение длины волны к размеру атома молекулы. Оценку этого соотношения можно получить следующим образом. При переходе с уровня с главным квантовым числом n_1 на уровень с n_2 ($n_1 > n_2$) атомная система излучает фотон с частотой

$$\omega = \frac{\Delta W_{n_1 n_2}}{\hbar} = \frac{mc^2 Z^2 \alpha^2}{2\hbar} \left(\frac{1}{n_2^2} - \frac{1}{n_1^2} \right)$$

того же порядка, что и классическая частота обращения электрона на орбите

$$\omega \sim \frac{V}{a} \sim \frac{c\alpha Z^2}{a_o} \sim \frac{me^2 Z^2 \alpha^2}{\hbar}.$$

При этом длина волны излучения оказывается существенно больше размеров атома

$$ka = \frac{2\pi a_o}{Z\lambda} \cong 2\pi \frac{a_o \omega}{Zc} \sim 2\pi \frac{V}{c} \ll 1 \quad (3.0.1)$$

при $Z \ll 1/\alpha$.

Глава 1. Вероятность испускания и поглощения фотона атомной системой в единицу времени

1.1. Гамильтониан взаимодействия

Взаимодействие электронов с электромагнитным полем будет учтено, если в гамильтониане атомной системы оператор импульса каждого из электронов $\vec{P}_i$ заменить разностью

$\left(\vec{P}_i - \frac{e}{c} \vec{A} \right)$ обобщенного импульса ($\vec{A}$ – векторный потенциал поля). В результате гамильтониан взаимодействующих атомной системы и поля представится в виде

$$\hat{H} = \hat{H}_{ат} + \hat{H}_{эм} - \frac{e}{mc} \sum_i \vec{P}_i \cdot \vec{A} + \frac{e^2}{2m^2 c^2} \vec{A}^2,$$

где $\hat{H}_{ат}$ и $\hat{H}_{эм}$ – гамильтонианы невзаимодействующих атомной системы и поля, соответственно, а два последних слагаемых характеризуют взаимодействие между этими системами; i – суммирование по всем электронам.

1.2. Фурье-разложение векторного потенциала классического поля

Чтобы рассмотреть поле как квантовый объект, удобно исходить из такого классического описания поля, в котором оно характеризуется хотя и бесконечным, но дискретным набором переменных. Для этого нужно заключить атомную систему и поле в ящик объемом Ω так, что размеры этого ящика были бы много больше любых других характерных размеров. Тогда электромагнитное поле можно представить в виде суперпозиции собственных колебаний ящика-резонатора. С математической точки зрения суперпозиция есть фурье-разложение по плоским волнам, тогда векторный потенциал поля можно представить следующим соотношением:

$$\vec{A} = \sum_{\vec{k}} \vec{u}_{\vec{k}, \rho} \left[a_{\vec{k}}^* e^{-i \left(\vec{k} \vec{r} - \omega t \right)} + a_{\vec{k}} e^{i \left(\vec{k} \vec{r} - \omega t \right)} \right], \quad (3.1.1)$$

где $\vec{u}$ – единичный вектор, индекс ρ характеризует поляризацию волны, $\vec{k}$ и ω – волновой вектор и частота волны.

В отсутствие взаимодействия электромагнитное поле можно представить как набор невзаимодействующих гармонических осцилляторов, каждый из которых включает в себя фотон с определенным волновым вектором $\vec{k}$ и частотой ω .

Действительно, перепишем (3.1.1) в виде

$$\vec{A} = \sum_{\vec{k}} \left(\vec{a}_{\vec{k}} e^{i \vec{k} \vec{r}} + \vec{a}_{\vec{k}}^* e^{-i \vec{k} \vec{r}} \right),$$

где коэффициенты $\vec{a}_{\vec{k}}$ зависят от времени по закону $\vec{a}_{\vec{k}} \sim e^{-i \omega t}$ и ортогональны к $\vec{k}$, т. е. $\left(\vec{k} \vec{a}_{\vec{k}} \right) = 0$, что обусловлено поперечностью электромагнитной волны. Суммирование проводится по бесконечному дискретному набору волновых векторов (его трех компонент).

Введем канонические переменные для поля:

$$\vec{Q}_{\vec{k}} = \frac{\sqrt{\Omega}}{\sqrt{4\pi}} \left(\vec{a}_{\vec{k}} + \vec{a}_{\vec{k}}^* \right),$$

$$\vec{P}_{\vec{k}} = \frac{-i\omega\sqrt{\Omega}}{\sqrt{4\pi}} \left(\vec{a}_{\vec{k}} - \vec{a}_{\vec{k}}^* \right) = \frac{d\vec{Q}_{\vec{k}}}{dt}.$$

Векторный потенциал запишется через канонические переменные:

$$\vec{A} = \sqrt{\frac{4\pi}{\Omega}} \sum_{\vec{k}} \left(\vec{Q}_{\vec{k}} \cos \vec{k} \vec{r} - \frac{1}{\omega} \vec{P}_{\vec{k}} \sin \vec{k} \vec{r} \right). \quad (3.1.2)$$

1.3. Гамильтониан электромагнитного поля

Функция Гамильтона $H_{\text{эм}}$ для электромагнитного поля

$$H_{\text{эм}} = \frac{\Omega}{8\pi} \left[\left(\left| \vec{E} \right|^2 + \left| \vec{H} \right|^2 \right) \right], \quad (3.1.3)$$

где $\vec{E} = -\frac{1}{c} \frac{\partial \vec{A}}{\partial t}$, $\vec{H} = \text{rot } \vec{A}$, $\omega = kc$. Выразив $\vec{E}$ и $\vec{H}$ из (3.1.2) и подставив в (3.1.3), получим

$$\hat{H} = \frac{1}{2} \sum_{\vec{k}, \rho} \left(P_{\vec{k}, \rho}^2 + \omega^2 Q_{\vec{k}, \rho}^2 \right). \quad (3.1.4)$$

Здесь и далее двухкомпонентные вектора $\vec{Q}_{\vec{k}}$ и $\vec{P}_{\vec{k}}$ записываются в виде

$Q_{\vec{k}, \rho}$ и $P_{\vec{k}, \rho}$, где $\rho = 1, 2$ – суммирование по двум компонентам векторов,

лежащим в плоскости, перпендикулярной $\vec{k}$.

Таким образом, гамильтониан распадается на сумму независимых членов, каждый из которых содержит только $P_{\vec{k}, \rho}$ и $Q_{\vec{k}, \rho}$. Каждый такой член

соответствует бегущей волне с определенными ω , $\vec{k}$ и поляризацией, причем имеет вид функции Гамильтона одномерного гармонического осциллятора. Поэтому о разложении (3.1.4) говорят как о разложении поля на осцилляторы, рассматривая $P_{\vec{k}, \rho}$ как оператор импульса $\hat{P}_{\vec{k}, \rho} = -i\hbar \frac{\partial}{\partial Q_{\vec{k}, \rho}}$, соответствующий нормальной координате $Q_{\vec{k}, \rho}$.

1.4. Определение энергии квантованного электромагнитного поля

Поскольку гамильтониан (3.1.4) распадается на сумму независимых слагаемых, то энергия электромагнитного поля равна сумме энергий гармонических осцилляторов:

$$W = \sum_{\vec{k}, \rho} \hbar \omega \left(N_{\vec{k}, \rho} + \frac{1}{2} \right), \quad (3.1.5)$$

где $N_{\vec{k}, \rho}$ – целые числа, характеризующие число фотонов с заданными $\vec{\omega}$, $\vec{k}$ и поляризацией ρ в объеме Ω .

С другой стороны, возвращаясь к выражению (3.1.1) для $\hat{A}$ и вновь используя (3.1.3), гамильтониан поля можно записать в виде

$$\hat{H}_{\text{эм}} = \frac{\Omega}{4\pi} \sum_{\vec{k}, \rho} \left(a_{\vec{k}, \rho} a_{\vec{k}, \rho}^* + a_{\vec{k}, \rho}^* a_{\vec{k}, \rho} \right) k^2.$$

Волновая функция, описывающая состояние электромагнитного поля с $N_{\vec{k}, \rho}$

фотонами, должна иметь временную зависимость вида $\Psi_{N_{\vec{k}, \rho}} \sim \exp\left(-i \frac{Wt}{\hbar}\right)$,

где энергия поля W (3.1.5) определяет зависимость волновой функции от числа фотонов $N_{\vec{k}, \rho}$. Вычислим среднее значение энергии электромагнитного

поля и приравняем его выражению (3.1.5) для W :

$$\begin{aligned} \int \Psi_{N_{\vec{k}, \rho}}^* \hat{H}_{\text{эм}} \Psi_{N_{\vec{k}, \rho}} d\tau &= \frac{\Omega}{4\pi} \sum_{\vec{k}, \rho} k^2 \left\langle N_{\vec{k}, \rho} \left| \left(a_{\vec{k}, \rho} a_{\vec{k}, \rho}^* + a_{\vec{k}, \rho}^* a_{\vec{k}, \rho} \right) \right| N_{\vec{k}, \rho} \right\rangle = \\ &= \sum_{\vec{k}, \rho} \hbar \omega \left(N_{\vec{k}, \rho} + \frac{1}{2} \right). \end{aligned}$$

Для матричного элемента находим:

$$\left\langle N_{\vec{k}, \rho} \left| \left(a_{\vec{k}, \rho} a_{\vec{k}, \rho}^* + a_{\vec{k}, \rho}^* a_{\vec{k}, \rho} \right) \right| N_{\vec{k}, \rho} \right\rangle = \frac{2\pi \hbar c^2}{\omega \Omega} \left(2N_{\vec{k}, \rho} + 1 \right). \quad (3.1.6)$$

Индексы $\vec{k}, \rho$ в коэффициентах $a_{\vec{k}, \rho}, a_{\vec{k}, \rho}^*$ и $N_{\vec{k}, \rho}$ мы в дальнейшем будем опускать и обозначать число фотонов N_{ω} .

1.5. Операторы рождения и уничтожения

Коэффициенты a и a^* имеют смысл операторов рождения (испускания) и уничтожения (поглощения) фотонов. Как известно из теории гармонических осцилляторов (см.: [1. § 23]), матричные элементы операторов $\hat{P}_{\vec{k}, \rho}$ и $\hat{Q}_{\vec{k}, \rho}$, а следовательно, $\hat{a}$ и $\hat{a}^*$ отличны от нуля только для переходов с изменением числа N_{ω} , т. е. фактически при изменении числа фотонов на единицу. Действительно, вычислим матричный элемент

$$a_{N_1 N_2} = \left\langle N_1 \left| \hat{a} \right| N_2 \right\rangle = \int \Psi_{N_1}^* \hat{a} \Psi_{N_2} d\tau .$$

Учитывая временную зависимость $a_k \sim e^{-i\omega t}$, получим

$$a_{N_1, N_2} \sim \int e^{i\omega(N_1+1/2)t} e^{-i\omega t} e^{-i\omega(N_2+1/2)t} d\tau .$$

Видно, что для того чтобы матричный элемент не зависел от времени в случае оператора $\hat{a}$, необходимо, чтобы конечное состояние поля содержало на один фотон данного сорта больше, чем начальное, а в случае оператора $\hat{a}^*$ необходимо выполнение обратного соотношения, т. е. отличными от нуля являются только матричные элементы $a_{N, N+1}$ и $a_{N, N-1}^*$.

Используя свойства матриц (см.: [1. § 11]), выражение (3.1.6), в котором присутствует матричный элемент произведения операторов, можно переписать в виде

$$(a_{N, N+1} a_{N+1, N}^* + a_{N, N-1}^* a_{N-1, N}) = \frac{2\pi\hbar c^2}{\omega \Omega} (2N_\omega + 1) .$$

Данное выражение устанавливает связь матричных элементов с разными N , причем, учитывая эрмитовость матриц, получим

$$a_{N, N+1} a_{N+1, N}^* = (a_{N, N+1})^2, \quad a_{N, N-1}^* a_{N-1, N} = (a_{N, N-1})^2 .$$

Примем $N=0$, что соответствует нормальному состоянию осциллятора. Соответственно $a_{0, -1}^*$ нужно считать тождественно равным нулю. Последовательное применение уравнения (3.1.6) с $N_\omega=0, 1, 2, \dots$ позволяет найти

$$a_{N, N+1} = (a^*)_{N+1, N} = \left[\frac{2\pi\hbar c^2}{\omega \Omega} (N_\omega + 1) \right]^{1/2} . \quad (3.1.7)$$

1.6. Вычисление вероятности излучения атомом

Вычислим вероятность $\mathfrak{R}_{jf}$ излучения фотона в единицу времени атомной системой с переходом ее из состояния j в состояние f [1; 14]

$$\mathfrak{R}_{jf} (N_\omega \rightarrow N_\omega + 1) = \frac{2\pi}{\hbar} \left\langle j, N_\omega \left| \hat{V} \right| f, N_\omega + 1 \right\rangle^2 g_{\text{кон}} , \quad (3.1.8)$$

где $\hat{V}$ – оператор возмущения, $g_{\text{кон}}$ – число состояний, приходящихся на единичный интервал энергий в конечном состоянии. Выражение (3.1.7) получено с учетом выполнения закона сохранения энергии $\hbar\omega = W_j - W_f$. Учитывая, что временная зависимость волновой функции фотонов в стационарном состоянии имеет вид $\exp\left(-i\frac{\varepsilon_\omega t}{\hbar}\right)$, где ε_ω – полная энергия данного состояния с частотой ω , равная $\varepsilon_\omega = \hbar\omega(N_\omega + 1/2)$, а оператор возмущения

$$\hat{V} = -\frac{e}{mc} \sum_{\rho, \vec{k}} \vec{u}_{\vec{k}, \rho} \hat{P} \left[a_{\vec{k}} e^{i\left(\vec{k} \cdot \vec{r} - \omega t\right)} + a_{\vec{k}}^* e^{-i\left(\vec{k} \cdot \vec{r} - \omega t\right)} \right],$$

где $\hat{P}$ – оператор импульса отдельного электрона, из (3.1.8) получим

$$\begin{aligned} \Re_{if}(N_\omega \rightarrow N_\omega + 1) &= \\ &= \left(\frac{2\pi e}{m}\right)^2 \frac{1}{\omega \Omega} (N_\omega + 1) \left| \left(\sum_{\rho} \vec{u}_{\rho} \hat{P} e^{i\vec{k} \cdot \vec{r}} \right)_{if} \right|^2 g_{\text{кон}}. \end{aligned} \quad (3.1.9)$$

Согласно (3.0.1) $\vec{k} \cdot \vec{r} \ll 1$, что позволяет экспоненту $e^{i\vec{k} \cdot \vec{r}}$ заменить единицей. Тогда, учитывая, что $V/c \ll 1$ (здесь V – скорость электрона), имеем

$$\vec{P} = m\vec{V} = -i\omega m \vec{r} = -\frac{i\omega}{e} m \vec{d}, \quad (3.1.10)$$

где $\vec{d} = e\vec{r}$ – дипольный момент атома.

Из (3.1.9) с учетом (3.1.10) получим

$$\Re_{if}(N_\omega \rightarrow N_\omega + 1) = \frac{4\pi^2 \omega}{\Omega} \left| \sum_{\rho} \left(\vec{u}_{\rho} \vec{d} \right)_{if} \right|^2 (N_\omega + 1) g_{\text{кон}}.$$

1.7. Плотность конечных состояний

Если конечным состоянием атомной системы является состояние дискретного спектра со статистическим весом g_f , то [14]

$$g_{\text{кон}} = g_f \frac{\Omega}{(2\pi)^3} \frac{d\vec{k}}{d\varepsilon} = g_f \frac{\Omega \omega^2 dO}{\hbar(2\pi c)^3},$$

где dO – элемент телесного угла, характеризующий направление вектора $\vec{k}$.

1.8. Вероятность излучения фотона

Усредняя по величине угла между векторами $\vec{d}$ и $\vec{k}$ и суммируя по двум поляризациям, для случая неполяризованного света получим окончательное выражение для вероятности излучения фотона

$$\Re_{jf}(N_\omega \rightarrow N_\omega + 1) = \frac{4\omega^3}{3\hbar c^3} (N_\omega + 1) |d_{jf}|^2 g_f. \quad (3.1.11)$$

Подобным образом можно найти вероятность поглощения фотона

$$\Re_{jf}(N_\omega + 1 \rightarrow N_\omega) = \frac{4\omega^3}{3\hbar c^3} N_\omega |d_{jf}|^2 g_j. \quad (3.1.12)$$

Очевидно, что при $N_\omega = 0$ из (3.1.11) мы получаем соотношение для вероятности спонтанного излучения атомной системы, совпадающее при $g_f = 1$ с (1.6.1).

Глава 2. Уширение спектральных линий, излучаемых атомами и молекулами

2.1. Время жизни атомной системы в возбужденном состоянии

Из (3.1.11) следует, что время жизни атомной системы в состоянии j относительно перехода в нижнее состояние f определяется выражением

$$\tau_{jf} = 1/\Re_{jf} = \frac{3\hbar c^3}{4\omega^3 |d_{jf}|^2 g_f}. \quad (3.2.1)$$

Очевидно, что полное время жизни на уровне j определяется полной вероятностью переходов на все нижележащие уровни ($f < j$)

$$\tau_j = \frac{1}{\Re_j}, \quad (3.2.2)$$

где

$$\Re_j = \sum_{f < j} \Re_{jf}.$$

Зная время жизни атомной системы в состоянии j и используя соотношение неопределенности Гейзенберга, определяем энергетическую ширину уровня j :

$$\frac{\Delta W_j}{\hbar} = \Delta \omega_j \stackrel{df}{=} \gamma_j \sim \frac{1}{\tau_j}. \quad (3.2.3)$$

2.2. Спектральная мощность излучения атомной системы

Определим, как распределена мощность излучения атомной системы с шириной уровня ΔW_j в интервале частот $\Delta\omega_j = \gamma_j$. Для электромагнитной волны интенсивность излучения определяется вектором Пойтинга:

$$\vec{I} = c \frac{\begin{bmatrix} \vec{E} & \vec{H} \end{bmatrix}}{4\pi} = c \frac{E^2}{4\pi} \frac{\vec{k}}{k}. \quad (3.2.4)$$

Спектральное распределение напряженности электрического поля излучаемой волны определяется двумя выражениями:

$$\begin{aligned} E(\omega) &= \int_{-\infty}^{+\infty} E(t) \exp(i\omega t) dt, \\ E(t) &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} E(\omega) \exp(-i\omega t) d\omega. \end{aligned} \quad (3.2.5)$$

В системе отсчета атома величина электрического поля волны с учетом конечного времени жизни состояний j и f (3.2.3) может быть записана в виде [1]

$$E(t) = E_o \exp\left(i\omega_{jf}t - \frac{\gamma_{jf}}{2}t\right) \text{ при } t \geq 0 \quad (3.2.6)$$

и $E(t) = 0$ при $t < 0$. Здесь γ_{jf} , как будет показано ниже, определяет спектральную ширину линии перехода атомной системы из состояния j в состояние f : $\gamma_{jf} = \gamma_j + \gamma_f$.

Спектральное распределение интенсивности можно найти из условия [1] (теорема Парсеваля):

$$\int_{-\infty}^{+\infty} E(t)^2 dt = 2 \int_0^{\infty} |E(\omega)|^2 \frac{d\omega}{2\pi}.$$

Откуда для мощности, излучаемой одним атомом (молекулой) за все время в виде волн с частотами в интервале $d\omega/2\pi$, можно получить выражение из (3.2.4) заменой $E(t)$ на $E(\omega)$, т. е. компонентами Фурье и одновременным умножением на 2:

$$dI(\omega) = \frac{c}{2\pi} E(\omega) E^*(\omega) \frac{d\omega}{2\pi}. \quad (3.2.7)$$

2.3. Допплеровское уширение

Если атом участвует в движении, то в лабораторной системе отсчета нами будет регистрироваться волна с частотой, измененной за счет эффекта Допплера: $\omega_{jf} = \omega_{jf}^o + \vec{k} \vec{V}$, и, следовательно, напряженность электрического поля волны согласно (3.2.6) будет равна

$$E'(t) = E_o \exp \left(i \left(\omega_{jf}^o + \vec{k} \vec{V} \right) t - \frac{\gamma_{jf}}{2} t \right).$$

В этом случае из (3.2.5) для $E(\omega)$ имеем

$$E(\omega) = \frac{E_o}{2\pi} \frac{1}{\gamma_{jf}/2 + i \left(\omega_{jf}^o - \omega + \vec{k} \vec{V} \right)},$$

и с учетом (3.2.7) формулу для контура линии излучения

$$\begin{aligned} dl_\omega &= \frac{cE_o^2}{2\pi} \frac{1}{\left(\omega_{jf}^o - \omega + \vec{k} \vec{V} \right)^2 + (\gamma_{jf}/2)^2} \frac{d\omega}{2\pi} = \\ &= c \left[E(\omega_{jf}^o + \vec{k} \vec{V}) \right]^2 \frac{(\gamma_{jf}/2)^2 d\omega}{\left(\omega_{jf}^o - \omega + \vec{k} \vec{V} \right)^2 + (\gamma_{jf}/2)^2}. \end{aligned} \quad (3.2.8)$$

С другой стороны, учитывая соотношения (3.2.1), (3.2.2) и (3.2.3), можно переписать выражение (3.2.8) в следующем виде:

$$dl_\omega = I_\omega d\omega = N_j \hbar \omega \Re_{jf}^0 S(\omega) d\omega, \quad (3.2.9)$$

где $\Re_{jf}^0 = \frac{4}{3} \frac{\omega^3}{\hbar c^3} |d_{jf}|^2 g_f \sim \gamma_{jf}$ – вероятность спонтанного перехода (3.1.11),

N_j – концентрация атомов в состоянии j , где

$$S(\omega) = \frac{1}{2\pi} \frac{\gamma_{jf}}{\left(\omega - \omega_{jf} - \vec{k} \vec{V} \right)^2 + \left(\frac{\gamma_{jf}}{2} \right)^2} \quad (3.2.10)$$

есть нормированная на единицу ширина линии излучения.

Учитывая, что атомы участвуют в тепловом движении, спектральное распределение интенсивности будет определяться выражением

$$I_\omega \sim \int S(\omega) F(\vec{V}) d\vec{V} = \frac{1}{2\pi} \int \frac{\gamma_{jf} F(\vec{V}) d\vec{V}}{\left(\omega - \omega_{jf} - \vec{k} \vec{V} \right)^2 + \left(\frac{\gamma_{jf}}{2} \right)^2}, \quad (3.2.11)$$

где $F(\vec{V})$ – функция распределения частиц по скоростям.

Рассмотрим предельный случай $\gamma_{jf} \rightarrow 0$, что на практике означает, что преобладает уширение линии из-за разброса скоростей.

Хорошо известно, что

$$\frac{1}{2\pi} \lim_{\gamma_{jf} \rightarrow 0} \frac{\gamma_{jf}}{\left(\omega - \omega_{jf} - \vec{k} \vec{V} \right)^2 + \left(\frac{\gamma_{jf}}{2} \right)^2} = \delta \left(\omega - \omega_{jf} - \vec{k} \vec{V} \right).$$

Таким образом, из (3.2.11) при $\gamma_{jf} \rightarrow 0$ получим

$$I_{\omega} \sim F \left(\left| \frac{\omega - \omega_{jf}}{k_x} \right| \right), \quad (3.2.12)$$

т. е. *доплеровский* контур линии, в направлении оси x . Выражение (3.2.12) получено в приближении, что в течение всего времени излучения атома его скорость оставалась постоянной.

2.4. Естественное уширение

В другом предельном случае ($V \rightarrow 0$) уширение линии, обусловленное γ_{jf} оказывается существенно больше эффектов теплового разброса скоростей. В этом случае профиль линии описывается выражением:

$$S(\omega) = \frac{1}{2\pi} \frac{\gamma_{jf}}{\left(\omega - \omega_{jf} \right)^2 + \left(\frac{\gamma_{jf}}{2} \right)^2}. \quad (3.2.13)$$

Данный профиль линии называют *лоренцевским*. Подобная ситуация возникает в случае низких температур газа, когда можно пренебречь изменением частоты излучения атомной системы из-за эффекта Доплера.

Определение. Ширина спектральной линии, обусловленная конечным временем возбужденного состояния невзаимодействующей атомной системы, называется *естественной* шириной спектральной линии.

Численная оценка. Собственное время жизни (3.2.3) с учетом $|d_{jf}| \approx e\alpha_o$

и $\omega = me^2 Z^2 \alpha^2 / \hbar$, можно записать в виде $\tau = \frac{3mc^3}{2e^2 \omega^2} \cong 4,53 \lambda^2$. При

$\lambda = 5,10^{-5}$ см получим $\tau \sim 10^{-8}$ с, т. е. $\Delta\omega_j \sim 1/\tau \cong 10^8$ с $^{-1}$. Допплеровская ширина при нормальных параметрах среды ($V \cong 4,6/10^4$ см/с) и для $\lambda = 5,10^{-5}$ см равна $\Delta\omega_D \cong \omega_o V / c \sim 4,10^9$ с $^{-1}$, т. е. в 40 раз больше естественной ширины γ_{jf} .

2.5. Профиль линии и полная вероятность поглощения и вынужденного (индуцированного) излучения

Учитывая, что $\int_{-\infty}^{+\infty} S(\omega) d\omega = 1$, величина $\mathfrak{R}_f = \mathfrak{R}_{ff}^0 N_\omega$ характеризует полную вероятность перехода под действием поля излучения. Причем, как это видно из (3.1.11) и (3.1.12), с исключением спонтанного процесса вероятность поглощения $\mathfrak{R}_{ff}(N_\omega + 1 \rightarrow N_\omega)$ и вынужденного испускания $\mathfrak{R}_f(N_\omega \rightarrow N_\omega + 1)$ связаны соотношением

$$\mathfrak{R}_f = \mathfrak{R}_{ff} \frac{g_f}{g_j}, \quad (3.2.14)$$

при условии, что контуры линий поглощения и вынужденного излучения совпадают. Здесь предположено, что уровень f энергетически ниже уровня j .

Упражнение. Показать, что $\int_{-\infty}^{+\infty} S(\omega) d\omega = 1$.

2.6. Лоренцевское (ударное) уширение

В результате внешних воздействий время жизни атомной системы может измениться (уменьшиться). Так, например, в результате столкновений атомов в газе уровни энергии могут существенно ушириться из-за воздействия электрического поля налетающего атома. Это приведет к изменению времени жизни атома и, следовательно, к увеличению γ_{jf} . Так же, как и в случае естественного уширения, профиль линии при этом описывается выражением (3.2.13).

С точки зрения излучаемой волны (3.2.6) обычно говорят о сбое фазы колебаний. В этом случае имеем $\gamma_{jf} \sim 2\nu_a \approx 2\sigma N_a V$, где ν_a , σ – частота и сечение атомных столкновений соответственно; N_a – концентрация атомов. Необходимо отметить, что $\gamma_{jf} \sim 2\nu_a$, если каждое столкновение будет приводить к сбою фазы, т. е. безызлучательному переходу атома из состояний j и f в какие-то другие состояния. Однако реально это не всегда так. Вероятность безызлучательного перехода при столкновении может быть и не равна единице, и тогда требуется несколько столкновений, чтобы произошел сбой фазы. В этом случае $\gamma_{jf} \sim \xi \nu_a$, где $\xi < 1$.

Численная оценка. Очевидно, что при заданной температуре существует некоторая критическая плотность, при превышении которой столкновительное уширение будет превышать доплеровское. Возьмем γ_{jf} по порядку величины равной частоте столкновений атомов ν_a , определим давление, при котором доплеровский контур линии станет лоренцевским:

$$\gamma_{jf} \sim \nu_a \equiv \sigma N_a V \approx 2,5 \cdot 10^{-10} N_a.$$

При $\sigma \cong 5,5 \cdot 10^{-15} \text{ см}^2$, $V \cong 4,6 \cdot 10^4 \text{ см/с}$ (азот при нормальных условиях) получим $\Delta\omega_D \sim \omega V/c \sim 4 \cdot 10^8 \text{ с}^{-1}$ ($\lambda = 5 \cdot 10^{-5} \text{ см}$), что дает $2\pi\nu_a > \Delta\omega_D$ при $N_a \geq 1,6 \cdot 10^{19} \text{ см}^{-3}$, что соответствует давлению $P \geq 0,6 \text{ атм}$. Следовательно, в условиях рассмотренного примера при постоянной температуре увеличение давления газа до $P > 0,6 \text{ атм}$ приведет к увеличению ширины линии и ее профиль станет не доплеровским (3.2.10), а лоренцовским (3.2.13).

2.7. Эффект Дике – уменьшение ширины спектральной линии при увеличении давления газа

Однако можно рассмотреть ситуацию, когда столкновения изменяют направление и величину скорости частицы, но при этом не влияют на излучаемую волну, т. е. оставляют неизменной фазу (или состояние атома). Будем рассматривать случай, когда частота столкновений столь велика, что длина свободного пробега между столкновениями $\tilde{L}$ меньше длины волны излучения. Тогда набег фазы, связанный с пространственным смещением частицы, равен

$$\sum_i e^{i\vec{k}\vec{r}_i},$$

где $\vec{r}_i$ – радиус-вектор смещения частицы после i -го столкновения. Учитывая, что $\vec{k}\vec{r}_i \ll 1$, можно записать

$$\sum e^{i\vec{k}\vec{r}_i} = 1 + i\vec{k} \sum \vec{r}_i + \frac{1}{2}(-1)k^2 \sum r_i^2 \dots \quad (3.2.15)$$

При случайном характере рассеяния сумма всех нечетных членов разложения (3.2.15) равна нулю, а среднеквадратичное отклонение $\sum r_i^2 \cong Dt$, где

$D = \frac{V\tilde{L}}{3}$ – коэффициент диффузии. Таким образом, из (3.2.15) получим

$$\sum_i e^{i\vec{k}\vec{r}_i} \cong e^{-\frac{k^2 Dt}{2}}.$$

Следовательно, амплитуда поля излучаемой волны с учетом пространственной переменной

$$E' = E_o \exp \left[(i\omega_{jf}^o t) - \left(\frac{\gamma_{jf} + k^2 D}{2} \right) t \right],$$

и согласно (3.2.8, 3.2.9) имеем

$$S(\omega) = \frac{(\gamma_{ff} + k^2 D)}{2\pi \left[(\omega - \omega_{ff})^2 + \left(\frac{\gamma_{ff} + k^2 D}{2} \right)^2 \right]}, \quad (3.2.16)$$

где γ_{ff} – собственная ширина линии.

Рассмотрим смысл полученного результата. Вновь вернемся к ситуации, при которой газ при нормальной температуре и малой плотности имеет доплеровское уширение линии с $\Delta\omega_D \sim \omega V/c$, величина которого существенно больше естественной ширины γ_{ff} . Если при увеличении плотности газа и сохранении температуры начинает возрастать частота столкновений, которая не меняет фазу, но изменяет (уменьшает) скорость частицы, то должно произойти «выключение» доплеровского уширения. В результате контур линии

$$(3.2.12) \text{ трансформируется в } (3.2.16) \text{ с шириной } \Delta\omega \sim k^2 D \approx \frac{k^2 \tilde{L}}{3} \sim \frac{\pi}{3} kV \frac{\tilde{L}}{\lambda},$$

где $\tilde{L}$ – длина свободного пробега атома. Таким образом, ширина линии оказывается меньше доплеровского уширения в отношении $\tilde{L}/\lambda$. Такое суживание линии называется *эффектом Дике*.

Численная оценка. При нормальных условиях ($P \sim 1$ атм) $\tilde{L} \approx \frac{1}{\sigma N} \sim (10^{-5} - 10^{-4})$ см в зависимости от сорта газа. Таким образом, для видимой области спектра ($\lambda \sim 5 \cdot 10^{-5}$ см) эффект будет замечен при давлении $P \approx 10$ атм. При этом столкновения не должны влиять на время жизни атома, т. е. частота «тушащих» столкновений, приводящих к сбою фазы, не должна быть больше $kV \frac{\tilde{L}}{\lambda}$. Это означает, что необходимо выбирать такие условия опытов (сорт газа, давление и температуру), чтобы сбой фазы излучения, т. е. безызлучательный переход из состояния j , происходил не при каждом столкновении, а, например, только при одном из десяти.

Глава 3. Пленение излучения

Постановка задачи. Установлено (см. разд. 3, гл. 2), что на ширину линии излучения атомной (или молекулярной) системы существенно влияют процессы, происходящие в этой атомной системе. В частности, установлено, что столкновения атомов приводят к уширению линии излучения. В данной главе рассматривается влияние эффектов взаимодействия излученного фотона с окружающими атомами, прежде чем он покинет объем, занимаемый системой атомов (молекул), т. е. излучающей средой.

Будем предполагать, что излучающая среда занимает слой, бесконечный в направлениях x и y и ограниченный вдоль z областью от $z = 0$ до $z = \ell$.

В такой постановке задачу взаимодействия фотонов с атомами (молекулами) можно рассматривать как одномерную с потоком фотонов, распространяющихся вдоль оси z .

Распространение излучения в среде сопровождается изменением его интенсивности (потока) I за счет поглощения или усиления. Если ввести коэффициент поглощения μ (усиления), то величину изменения потока dI на отрезке dz можно определить следующим соотношением:

$$-dI = \mu I dz,$$

из которого получаем закон изменения первоначальной интенсивности с расстоянием:

$$I(z) = I_0 \exp(-\mu z).$$

Откуда следует, что поток изменяется в e раз на расстоянии $z_{\text{проб}} = \frac{1}{\mu}$, кото-

рое называют *пробегом излучения*. Он характеризует путь, который фотоны пролетают в среде до их поглощения ($\mu > 0$), и аналогичен длине свободного пробега частиц газа. Если $z_{\text{проб}} < \ell$, излучение не выходит из среды (плменение) и, следовательно, устанавливается термодинамическое равновесие излучения с веществом. Ниже детализируем микроскопическую картину плнения излучения и рассмотрим условия, при которых ансамбль атомных частиц может стать источником когерентного лазерного излучения.

3.1. Уравнение баланса для плотности фотонов

Уравнение баланса для плотности N_ω фотонов с частотой ω

$$\frac{dN_\omega}{dt} = \frac{\partial N_\omega}{\partial t} + c \frac{\partial N_\omega}{\partial z} = -c\mu_\omega N_\omega + \mathfrak{R}_{ff}^\circ N_j S(\omega) \quad (3.3.1)$$

преобразуется к виду

$$\frac{dI_\omega}{dz} = -\mu_\omega I_\omega + \hbar\omega \mathfrak{R}_{ff}^\circ N_j S(\omega). \quad (3.3.2)$$

Здесь использовано, что задача стационарна $\left(\frac{\partial N_\omega}{\partial t} = 0\right)$ и приняты обозначения:

$I_\omega = \hbar\omega N_\omega c$ – интенсивность излучения фотонов с частотой ω через единицу поверхности, а

$$\mu_\omega = \sigma_f N_f - \sigma_{ff} N_j \quad (3.3.3)$$

есть коэффициент поглощения ($\mu_\omega > 0$) или усиления ($\mu_\omega < 0$) потока фотонов на единице пути; N_j и N_f – концентрация атомов на верхнем j и нижнем f энергетических уровнях соответственно; σ_{ff} и σ_f – сечения вынужденного излучения и поглощения.

Сечения индуцированного излучения (определение). По определению сечение σ_{if} равно отношению вероятности индуцированного излучения в единицу времени (рассчитанной квантово-механическим методом: формулы (3.1.11) и (3.1.12)) к классической плотности потока фотонов.

3.2. Плотность потока фотонов

Плотность потока фотонов, приходящаяся на единичный интервал частот $c \cdot \frac{U_\omega}{\hbar\omega}$, найдем из следующих условий. Энергия электромагнитного поля в объеме Ω , в классическом приближении равна $\Omega U_\omega d\omega$. С другой стороны, она равна произведению энергии фотона $\hbar\omega$ на их среднее число N_ω ,

на число состояний $\Omega \frac{d\vec{k}}{(2\pi)^3}$ и на число состояний поляризации $\rho_\omega = 2$, т. е.

$$\Omega U_\omega d\omega = 2 \cdot \hbar\omega \cdot \Omega \frac{d\vec{k}}{(2\pi)^3} \cdot N_\omega = \Omega \frac{\hbar\omega^3 d\omega}{\pi^2 c^3} \cdot N_\omega,$$

где учтено, что $d\vec{k} = k^2 dk 4\pi$. Следовательно,

$$U_\omega = \frac{\hbar\omega^3}{\pi^2 c^3} N_\omega. \quad (3.3.4)$$

3.3. Сечения σ_{if} и σ_{fi} . Коэффициент поглощения μ_ω

В соответствии с определением сечения σ_{if} , используя соотношение (3.2.9), получим

$$d\mathfrak{R}_{if} = \sigma_{if} c \frac{U_\omega}{\hbar\omega} d\omega = N_\omega \mathfrak{R}_{if}^o S(\omega) d\omega,$$

откуда с учетом (3.3.4) для сечения вынужденного излучения фотона атомом имеем

$$\sigma_{if} = \frac{\pi^2 c^2}{\omega^2} \mathfrak{R}_{if}^o S(\omega). \quad (3.3.5)$$

Учитывая связь вероятности прямой и обратной реакции (соответствующие контуры линий тождественны, т. е. выполняется (3.2.14)), из (3.3.5) найдем формулу для сечения поглощения атомом фотона:

$$\sigma_{fi} = \frac{\pi^2 c^2}{\omega^2} \mathfrak{R}_{if}^o S(\omega) \frac{g_j}{g_f}. \quad (3.3.6)$$

Подстановка (3.3.5) и (3.3.6) в (3.3.3) дает коэффициент поглощения

$$\mu_{\omega} = \sigma_{jf} N_f \left(1 - \frac{N_j g_f}{N_f g_j} \right), \quad (3.3.7)$$

где j, f – индексы верхнего и нижнего уровней атома, g_j, g_f – статвесы (плотности квантовых состояний).

3.4. Спектральная интенсивность излучения слоя атомных объектов

Случай малого поглощения. Предположим, что $\mu_{\omega} \ell \ll 1$, т. е. поглощение очень мало. Тогда из (3.3.2) для интенсивности излучения с единицы поверхности среды получим

$$I_{\omega} = \frac{1}{2} \hbar \omega \Re_{jf}^{\circ} N_j S(\omega) \ell. \quad (3.3.8)$$

Коэффициент $1/2$ обусловлен наличием излучения через две границы $z = 0$ и $z = \ell$. В этом случае регистрируемая ширина линии будет обусловлена процессами, определяющими условия излучения отдельного атома, т. е. эффектом Доплера и лоренцевским профилем, формирование которых было рассмотрено ранее (см. гл. 2).

Случай сильного поглощения. В другом предельном случае $\mu_{\omega} \ell \gg 1$ (предполагаем, что в среде присутствует поглощение, т. е. $\mu_{\omega} > 0$) излучение свободно, без поглощения выходит наружу только из пограничной области масштаба $\Delta z \sim \mu_{\omega}^{-1}$. Тогда интенсивность спонтанного излучения в спектральном интервале вблизи центра (при максимуме поглощения) оказывается равной

$$I_{\omega} \sim \frac{\Re_{jf}^{\circ} N_j S(\omega) \hbar \omega}{\frac{\lambda^2}{4} \Re_{jf}^{\circ} S(\omega) \frac{g_i}{g_f} N_f} \sim \frac{4 \hbar \omega}{\lambda^2} \frac{N_j}{N_f},$$

т. е. не зависит от профиля линии излучения. Следовательно, в некотором спектральном интервале вблизи центра линии, для которого $\ell > k_{\omega}^{-1}$, интенсивность уменьшается по сравнению с (3.3.8) в $1/k\ell$. Необходимо отметить, что при различных ω в пределах ширины линии значение k_{ω} различно и, следовательно, изменяется и глубина области, из которой выходит излучение.

Определение оптической толщины среды. Среда считается «тонкой» для данной ω , если $k_{\omega} \ell \ll 1$, и оптически «толстой», если $k_{\omega} \ell \geq 1$. При частоте, для которой $k_{\omega}^{-1} > \ell$, интенсивность излучения снова начинает определяться профилем линии $S(\omega)$.

3.5. Эффективная вероятность перехода атомной системы

Уменьшение интенсивности излучения в центре линии можно интерпретировать как уменьшение вероятности спонтанного излучения. Проинтегрировав (3.3.8) по всем частотам, получим для «тонкого» слоя

$$I = \hbar \omega N_j \Re_{jf} \ell \quad (3.3.9)$$

и для «толстого» слоя

$$I = \frac{\hbar \omega N_j}{\frac{\lambda}{4} N_f} \Delta \omega^* = \frac{\hbar \omega N_j \Delta \omega^*}{k_\omega^o} \Re_{jf} \frac{2}{\pi \gamma_{jf}}. \quad (3.3.10)$$

Сравнение (3.3.9) и (3.3.10) показывает, что

$$\Re_{jf, \text{эфф}} \equiv \frac{\Re_{jf} \Delta \omega^*}{\gamma_{jf} k_\omega^o \ell},$$

где $\Delta \omega^*$ – новая ширина линии, определяемая из условия $k_\omega (\Delta \omega^*) \ell \cong 1$; k_ω^o – коэффициент поглощения в центре линии; γ_{jf} – ширина невозмущенной линии.

Таким образом, если поглощение велико, то условие $k_\omega \ell \cong 1$ может выполняться только на краю линии поглощения, профиль которой определяется $S(\omega)$. Следовательно, $\Delta \omega^*$ будет существенно шире, чем линия излучения оптически «тонкой» среды.

Глава 4. Вероятность спонтанного излучения атомов и молекул в замкнутом пространстве

4.1. Учет плотности конечных состояний g_f резонатора

Согласно [1] скорость спонтанного распада возбужденного состояния атома пропорциональна плотности мод электромагнитного поля на частоте атомного перехода ω_{jf} :

$$g_f \cong \frac{\Omega \omega_{jf}^2}{3\pi c^3},$$

где Ω – объем пространства.

Если атом находится не в свободном пространстве, для которого $\Omega \rightarrow \infty$, а, например, в резонаторе, то континуум мод превращается в спектр дискретных мод, одна из которых может быть в резонансе с атомом. Скорость спонтанного излучения атома в этом случае будет уже определяться плотностью осцилляторов электромагнитного поля в моде резонатора:

$$g_c \equiv \frac{Q}{\pi \hbar \omega_c},$$

где Q – добротность; ω_c – собственная частота резонатора.

Таким образом, выражение для вероятности спонтанного перехода (3.1.17) должно быть переписано в виде

$$\mathfrak{K}_{if}^c = \mathfrak{K}_{if}^o \frac{g_c}{g_f} \equiv \mathfrak{K}_{if}^o \frac{Q 3\pi c^3}{\Omega \omega^3} \equiv \mathfrak{K}_{if}^o \frac{3Q\lambda^3}{8\pi^2 \Omega}, \quad (3.4.1)$$

где использовано $\lambda = 2\pi c / \omega$ и $\omega_{if} \approx \omega_c$. Формула (3.4.1) предсказывает значительное увеличение вероятности спонтанного распада при переходе от свободного пространства к высокодобротному резонатору, когда длина волны сравнима с линейными размерами резонатора. Например, при $\lambda^3 \sim \Omega$, $\mathfrak{K}_{if}^c \sim \mathfrak{K}_{if}^o \cdot Q$, т. е. может возрастать примерно в Q раз.

Однако, если резонатор расстроен ($\omega_{if} \neq \omega_c$), можно ожидать, что вероятность излучения должна уменьшиться, т. е. атом не может излучить фотон, поскольку резонатор не в состоянии его принять.

4.2. Экспериментальное подтверждение влияния резонатора на $\mathfrak{K}$

Для того чтобы изменить скорость распада атомного состояния, наличие резонатора не обязательно. Любая проводящая поверхность вблизи излучателя влияет на плотность мод и, следовательно, на скорость спонтанного излучения. В экспериментах, в которых наблюдается рост спонтанного излучения, большое число атомов в объеме Ω может исказить эксперимент вследствие возможного вынужденного излучения. Поэтому в подобных опытах используется система с одним атомом в объеме Ω резонатора [15].

Эксперименты, в которых подавляется спонтанное излучение, могут быть проведены и с большим числом атомов. Так, подавление спонтанного излучения впервые наблюдалось в тонкой пленке красителя, нанесенного на поверхность зеркала. Благодаря образованию конфигурации стоячих волн вблизи поверхности при интерференции падающей и отраженной волн, наблюдалось уменьшение вероятности спонтанного распада [15].

В экспериментах [15] наблюдалось увеличение вероятности спонтанного излучения высоковозбужденных атомов Na (главное квантовое число $n \equiv 23$), помещенных в ниобиевый сверхпроводящий резонатор с добротностью $Q \equiv 10^4 \div 10^{13}$. Переходы между уровнями с большим n имеют большую длину волны, что облегчает возможность выполнения условия $\lambda^3 \sim \Omega$.

Таким образом, к настоящему времени имеется широкий набор экспериментальных данных, подтверждающих факт влияния ограниченного объема на спонтанное излучение (см., например, [16; 17]).

4.3. Теория спонтанного излучения в ограниченных объемах

Постановка задачи. Следуя работе [15], рассмотрим теорию спонтанного излучения в ограниченных объемах. Для краткости изложения все промежуточные выкладки здесь будут опущены.

Рассматривается следующая модель (Вайскопфа – Вигнера): двухуровневый атом взаимодействует с осциллятором поля, который в свою очередь взаимодействует с системой, имеющей непрерывный спектр поглощения. Осциллятор описывает моду резонатора, ближайшую по частоте к двухуровневому атому. Во взаимодействии осциллятора с системой с непрерывным спектром (стенки резонатора) учитывается затухание электромагнитной волны в резонаторе. Гамильтониан такой сложной системы имеет вид:

$$\hat{H} = \hat{H}_a + \hat{H}_c + \hat{H}_w + \hat{U} + \hat{V},$$

где $\hat{H}_a$ – гамильтониан атома; $\hat{H}_c$ – гамильтониан осциллятора; $\hat{H}_w$ – гамильтониан поглощающей системы (стенок резонатора); $\hat{U}$ – потенциал взаимодействия атома с осциллятором; $\hat{V}$ – взаимодействие осциллятора с поглотителем. Состояние совокупной системы описывается волновыми функциями с тремя индексами $|a, c, w\rangle$. Первый индекс указывает на состояние атома, второй – осциллятора, третий – стенку.

Возможны следующие три основных состояния рассматриваемой системы:

1) $|1, 0, 0\rangle$ – атом возбужден, осциллятор в основном состоянии, стенки не возбуждены. Энергия этого состояния системы равна энергии возбужденного атома $W_a = \hbar\omega_a$. $\hat{H}_a|1, 0, 0\rangle = W_a|1, 0, 0\rangle$, $\hat{H}_c|1, 0, 0\rangle = 0$;

2) $|0, 1, 0\rangle$ – атом в нижнем состоянии с $W_a = 0$. Осциллятор в первом возбужденном состоянии, стенки не возбуждены. Энергия этого состояния $W_c = \hbar\omega$, где ω – собственная частота резонатора. $\hat{H}_a|0, 1, 0\rangle = 0$; $\hat{H}_c|0, 1, 0\rangle = W_c|0, 1, 0\rangle$;

3) $|0, 0, 1_w\rangle$ – атом в нижнем состоянии, осциллятор в основном состоянии, стенки поглощают фотон с частотой ω . Энергия этого состояния $W_w = \hbar\omega$.

Волновая функция системы. Волновую функцию системы $\Psi(t)$ ищем в виде суперпозиции указанных волновых функций:

$$\Psi(t) = A(t)\exp(-i\omega_a t)|1, 0, 0\rangle + B(t)\exp(-i\omega_c t)|0, 1, 0\rangle + \sum_w C_w(t)\exp(-i\omega t)|0, 0, 1_w\rangle.$$

Поскольку стенки могут поглотить любой фотон, то третье состояние является фактически набором состояний. Коэффициенты $A(t)$, $B(t)$ и $C_\omega(t)$ можно найти, решая уравнение Шредингера:

$$i\hbar \frac{\partial \Psi}{\partial t} = \hat{H} \Psi,$$

с учетом того, что основные волновые функции являются собственными функциями операторов $\hat{H}_a$, $\hat{H}_c$, $\hat{H}_w$ и ортогональны между собой. В результате имеем

$$i\hbar \frac{dA}{dt} = U \exp[i(\omega_a - \omega_c)t] \cdot B + i\hbar \delta(t);$$

$$i\hbar \frac{dB}{dt} = U^* \exp[-i(\omega_a - \omega_c)t] \cdot A + \sum_{\omega} V_{\omega} \exp[i(\omega_{c-\omega})t] \cdot C_{\omega}; \quad (3.4.2)$$

$$i\hbar \frac{dC_{\omega}}{dt} = V^* \exp[-i(\omega_c - \omega)t] \cdot B.$$

В этих уравнениях U и V_{ω} – матричные элементы операторов возмущений $\hat{U}$ и $\hat{V}$:

$$U = \langle 0, 1, 0 | \hat{U} | 1, 0, 0 \rangle; \quad V_{\omega} = \langle 0, 0, 1_{\omega} | \hat{V} | 0, 1, 0 \rangle,$$

$\delta(t)$ – учитывает начальное состояние системы, атом в возбужденном состоянии возникает в момент времени $t = 0$.

Отметим, что операторы $\hat{U}$ и $\hat{V}$ не диагональны в выбранном представлении:

$$\hat{U} | 1, 0, 0 \rangle = U_a | 0, 1, 0 \rangle;$$

$$\hat{U} | 0, 1, 0 \rangle = U_a^* | 1, 0, 0 \rangle;$$

$$\hat{V} | 0, 1, 0 \rangle = V_a | 0, 0, 1_{\omega} \rangle;$$

$$\hat{V} | 0, 0, 1_{\omega} \rangle = V_a^* | 0, 1, 0 \rangle.$$

Соотношения для вероятностей $\mathcal{R}$ и распределений испущенных фотонов по частоте. Система (3.4.2) решается методом преобразования Лапласа. Не останавливаясь на деталях, рассмотрим результаты решения.

Случай 1. Сначала рассмотрим частный случай взаимодействия атома с континуумом осцилляторов поля свободного пространства. Тогда $C_{\omega}(t) \equiv 0$, а собственные значения $\hat{H}_c$ равны $\hbar \omega_k \cdot n_{k,e}$, что соответствует плоским вол-

нам с плотностью фотонов $n_{\vec{k}, \vec{e}}$ с волновым вектором $\vec{k}$ и поляризацией $\vec{e}$.

В волновой функции должен появиться дополнительный совокупный индекс $\alpha \equiv \left(\vec{k}, \vec{e} \right) | 0, 1_\alpha, 0 \rangle$.

Предположим, что взаимодействие атома с полем дипольное:

$$\hat{U} = -\hat{d}\hat{E}.$$

Для вычисления матричных элементов оператора взаимодействия $\hat{U}$ используется стандартная техника квантовой электродинамики, т. е. поле разлагается в ряд по плоским волнам (3.1.1). Задача вычисления U_α сводится к вычислению матричных элементов вида $\left(\vec{d} \vec{e} \right) e^{i\vec{k}\cdot\vec{r}} \hat{a}_{\vec{k}, \alpha}$ (см. (3.1.18); (3.1.19)). Операторы $\hat{a}_{\vec{k}, \alpha}$, являясь коэффициентами разложения поля (3.1.1), имеют матричные элементы, отличные от нуля только при переходах, связанных с рождением для $\hat{a}_{\vec{k}, \alpha}^*$ и гибелью (для $\hat{a}_{\vec{k}, \alpha}$) фотонов (3.1.7). В результате можно показать, что

$$A(t) = \exp(-\gamma t);$$

$$B_\alpha(t) = \frac{U_\alpha^*}{i\hbar} \times \frac{1 - \exp\left\{-\left[i(\omega_a - \omega_{c,\alpha}) + \gamma\right]t\right\}}{\gamma + i(\omega_a - \omega_{c,\alpha})},$$

где $\gamma = \frac{2d^2\omega_a^3}{3\hbar c^3}$. И далее, что вероятность спонтанных переходов в единицу времени $\mathfrak{R}_\alpha$ определяется соотношением

$$\mathfrak{R}_\alpha = -\frac{1}{|A|^2} \frac{d|A|^2}{dt} = 2\gamma = \frac{4d^2\omega_a^3}{3\hbar c^3}, \quad (3.4.3)$$

а распределение испущенных фотонов по частоте – соотношением

$$\int |B_\alpha|^2 g_f(\omega_\alpha) dO = \frac{\gamma}{\pi \left[\gamma^2 + (\omega_a - \omega_{c,\alpha})^2 \right]}, \quad (3.4.4)$$

где $g_f(\omega_\alpha)$ – плотность состояний в пространстве.

Таким образом, как вероятность излучений (3.4.3), так и ширина спектра (3.4.4), совпадают с полученными ранее соотношениями (3.1.11), (3.2.13).

Случай 2. Затухание энергии в резонаторе $A(t) = 0$ (атом не участвует в задаче). В начальный момент резонатор находится в первом возбужденном состоянии, а поглотитель (стенка) – в основном (не возбужденном) состоянии.

Решение системы (3.4.2) очевидно:

$$B(t) = \exp\left[-(\gamma_c + i(\omega_c - \delta_c))t\right],$$

где

$$\gamma_c = \frac{\pi |V_{\omega_c}|^2 g(\omega_c)}{\hbar^2},$$

$g(\omega_c)$ – плотность состояний в поглотителе; δ – сдвиг частоты резонатора.

Величина γ_c определяет добротность резонатора $Q = \frac{\omega_c}{2\gamma_c}$.

Случай 3. Скорость спонтанного распада атома в резонаторе. В задаче существует две константы скорости: γ_c и $\frac{U_a}{\hbar}$, определяющие затухание поля в резонаторе (γ_c) и распад атомной системы $\left(\frac{U_a}{\hbar}\right)$.

В предположении $\gamma_c \gg \left|\frac{U_a}{\hbar}\right|$, из решения системы (3.4.2) получим

$$\mathfrak{K}_\alpha^c = \frac{3\lambda^3 \mathfrak{K}_\alpha^o}{8\pi^2 \Omega} \frac{\omega_c^2 / Q}{(\omega_c - \omega_a)^2 + \frac{\omega_c^2}{Q^2}}. \quad (3.4.5)$$

Видно, что при $\omega_c = \omega_a$ из (3.4.5) следует формула (3.4.1), т. е. вероятность возрастает в Q раз ($\lambda^3 \sim \Omega$). Но из (3.4.5) так же следует, что при наличии расстройки между ω_c и ω_a спонтанное излучение резонатора сильно подавляется. Так, при $\omega_a - \omega_c \sim \omega_c$ вероятность уменьшается по сравнению с резонансным случаем в Q^2 раз, а по сравнению с вероятностью спонтанного излучения в свободном пространстве – в Q раз ($\lambda^3 \sim \Omega$).

Спектр излучения атома имеет лоренцевский профиль с шириной $\gamma = \mathfrak{K}_\alpha^c$. В противоположном случае $\left|\frac{U_a}{\hbar}\right| \gg \gamma_c$ спектральное распределение состоит из двух пиков с полушириной γ_c , сдвинутых относительно центра ω_a на расстояние $\pm \left|\frac{U_a}{\hbar}\right|$. Физическая интерпретация этого явления состоит в том, что при $\left|\frac{U_a}{\hbar}\right| \gg \gamma_c$ фотон, испущенный атомом, снова им поглощается

с большей вероятностью, чем стенкой. При $\omega_c = \omega_a$ связанная система двух осцилляторов имеет два значения частот $\omega_a \pm \left| \frac{U_a}{\hbar} \right|$.

Глава 5. Усиление электромагнитного излучения атомной средой. Лазеры

Постановка задачи. Заключим слой атомов, рассмотренный в разд. 3, гл. 3, между двумя плоскими зеркалами, расположив их отражающие поверхности на параллельных поверхностях, ограничивающих слой. Обозначим расстояние между зеркалами L , а их коэффициенты отражения R_1 и R_2 . Такая оптическая система называется открытым резонатором типа Фабри – Перо. В таком резонаторе при малых потерях ($R_1, R_2 \sim 1$) и $\lambda \ll L$ возможно установление стационарного поля излучения, практически равномерного вдоль оси (координата x) и спадающего по закону $\propto \exp(-r^2/\Delta^2)$ в поперечном сечении луча, где $\Delta^2 = \lambda L/\pi$. Пусть часть излучения выводится из резонатора через зеркало R_2 .

В этой главе, в отличие от разд. 3, гл. 3, используются следующие обозначения: k_ω – коэффициент поглощения; W – вероятность; n_ω – спектральная плотность фотонов, x -координата, верхний уровень обозначен символом i .

5.1. Инверсная заселенность

Коэффициент поглощения k_ω определяется формулой (3.3.7):

$$k_\omega = \sigma_{fi} N_f \left(1 - \frac{N_i g_f}{N_f g_i} \right).$$

Максимум сечения $\sigma_{f0} = 2\pi (c^2/\omega^2) W_{f0}/\gamma$. Если атомы находятся в термодинамическом равновесии, то

$$N_i = \frac{N_f g_i}{g_f} \exp\left(-\frac{\hbar\omega}{kT}\right); \quad (\Delta E_f = \hbar\omega),$$

и коэффициент поглощения равен

$$k_\omega = \sigma_{fi} N_f \left(1 - \exp\left(-\frac{\hbar\omega}{kT}\right) \right).$$

Если $N_i g_f / N_f g_i > 1$, что возникает только при нарушении термодинамического равновесия ансамбля атомов, то система будет усиливать свет, другими

словами, в среде возможен эффект лазерной генерации. Создание *инверсии*, т. е. повышенной заселенности верхнего уровня, или условий с «отрицательной» температурой возможно при реализации механизма *селективного возбуждения* этого уровня.

5.2. Условие усиления излучения в среде

В правую часть уравнения баланса (3.3.1) для плотности фотонов с частотой ω необходимо добавить член, учитывающий выход излучения из резонатора через зеркало R_2 . Получим

$$\frac{dn_\omega}{dt} = \frac{\partial n_\omega}{\partial t} + c \frac{\partial n_\omega}{\partial x} = -ck_\omega n_\omega - \frac{\alpha}{2L} n_\omega c + \beta W_{f0} N_i S(\omega),$$

где второе слагаемое в правой части уравнения учитывает потери фотонов в результате ухода из системы $\alpha = 1 - R_2$, а βW_{f0} – вероятность спонтанного излучения фотона внутрь резонатора. Принято, что $R_1 = 1$. Условие возникновения генерации, т. е. усиления числа фотонов внутри резонатора:

$$\sigma_f N_i \left(1 - \frac{N_f g_i}{N_i g_f} \right) \gg \frac{\alpha_0}{2L}.$$

В этом случае число фотонов нарастает, увеличивается роль вынужденного излучения, что приводит к изменению заселенности энергетических состояний i и f , т. е. величины N_i и N_f изменяются.

5.3. Балансные уравнения

Составим балансные уравнения для заселенностей начального и конечного уровней:

$$\begin{aligned} \frac{dN_i}{dt} &= A_i - \frac{N_i}{\tau_i} - c\sigma_{f0} N_i \left(1 - \frac{N_f g_i}{N_i g_f} \right) n_\phi, \\ \frac{dN_f}{dt} &= A_f - \frac{N_f}{\tau_f} + \nu_f N_i + c\sigma_{f0} N_i \left(1 - \frac{N_f g_i}{N_i g_f} \right) n_\phi. \end{aligned} \quad (3.5.1)$$

Здесь A_i и A_f – скорости возбуждения атомов на i и f уровнях; $\tau_{i,f}$ – времена жизни, определяемые как собственным временем жизни, так и столкновениями; ν_f – полная частота переходов с i на f уровень, в результате столкновений и спонтанного излучения. Усиление света максимально в центре линии. Поэтому формируемая в резонаторе волна одной моды имеет спектральную ширину много меньше ширины линии перехода. Учитывая данное обстоя-

тельство, излучение лазера можно считать монохроматическим с плотностью фотонов n_ϕ , усиливаемых в центре линии, т. е. $\sigma_{f0}n_\phi = \int \sigma_f n_\omega d\omega$.

5.4. Стационарный режим генерации

Пренебрегая A_f и решая систему (3.5.1), для стационарного режима получим

$$N_i - N_f \frac{g_i}{g_f} = \frac{A_i \tau_i (1 - (g_i/g_f) \tau_f v_f)}{1 + c \sigma_{f0} n_\phi \tau},$$

где

$$\tau = \tau_i + \frac{g_i}{g_f} \tau_f (1 - v_f \tau_i).$$

Как видно, под действием поля излучения инверсия заселенности уровней снижается, так что коэффициент усиления k в действующем лазере меньше коэффициента усиления k_0 в отсутствие поля излучения:

$$k = \frac{k_0}{1 + c \sigma_{f0} n_\phi \tau}.$$

Здесь принято, что $k_0 = -k_\omega$.

5.5. Импульсный режим генерации

Рассмотрим нестационарные процессы в лазере. Для простоты анализа положим $g_i = g_f$, $\tau_i = \tau_f$ и $v_f = 0$, что позволяет решить задачу (3.5.1) для разности заселенности $\Delta N = N_i - N_f$:

$$\begin{aligned} \frac{d\Delta N}{dt} &= A - \frac{\Delta N}{\tau} - \sigma_{f0} \Delta N n_\phi c, \\ \frac{dn_\phi}{dt} &= \sigma_{f0} \Delta N n_\phi c - \frac{\alpha_0}{2L} n_\phi c + \beta W_f N_i, \end{aligned}$$

где $A = A_i - A_f$.

Предположим, что в начальный момент система имела возбужденные атомы, однако плотность фотонов определялась только спонтанным излучением (режим *модулированной добротности* резонатора). Практически это может быть достигнуто введением в резонатор сильного поглощения, т. е. $\alpha_0/2L$ велико ($\alpha_0/2L \gg \sigma_{f0} \Delta N$). Если очень быстро уменьшить поглощение, то начнется развитие генерации. При этом начальное значение $\Delta N_0 = A\tau$ и $n_{\phi 0} \approx 2L\beta W_f N_i / \alpha_0 c$ — мало, так что усиление числа фотонов описывается уравнением:

$$\frac{dn_{\phi}}{dt} = \sigma_{f0} \Delta N_0 n_{\phi} c, \quad n_{\phi} \approx n_{\phi 0} \exp(k_0 ct), \quad (3.5.2)$$

где $\sigma_{f0} \Delta N_0 = k_0$ – коэффициент усиления света на единицу длины. Плотность фотонов, при которой начинается изменение ΔN ,

$$n_{\phi_{\text{пред}}} \approx \frac{A}{\sigma_{f0} \Delta N_0 c} \approx \frac{A}{k_0 c} = \frac{1}{\tau \sigma_{f0} c}.$$

Если эта плотность достигается за время прохода фотона от одного зеркала до другого $\Delta t \sim L/c$, то такой режим работы называется *суперлюминесцентным*, т. е. высокий уровень мощности света

$$I = n_{\phi} c \hbar \omega \approx \frac{A}{k_0} \hbar \omega$$

достигается в отсутствие зеркал и может быть реализован, учитывая (3.5.2), при большом коэффициенте усиления k_0 .

Второй предельный случай малого k_0 требует большего числа проходов света между зеркалами для достижения предельной плотности фотонов:

$$n_{\phi_{\text{пред}}} = n_{\phi 0} \exp(k_0 ct), \quad t \approx \frac{1}{k_0 c} \ln \frac{n_{0_{\text{пред}}}}{n_{\phi 0}},$$

где $n_{\phi 0} = W_{fi} N_i 2L\beta / c\alpha_0$. Установившиеся плотности фотонов $n_{\phi_{\text{уст}}}$ и $\Delta N_{\text{уст}}$ определяются из системы уравнений:

$$A - \frac{\Delta N}{\tau} - \sigma_{fi} \Delta N n_{\phi} c = 0,$$

$$\sigma_{fi} \Delta N n_{\phi} c - \frac{\alpha_0}{2L} n_{\phi} c = 0.$$

Откуда

$$n_{\phi_{\text{уст}}} = \frac{2L}{\alpha_0} \left(A - \frac{\Delta N_{\text{уст}}}{\tau} \right) \approx \frac{2L}{\alpha_0} A,$$

$$\Delta N_{\text{уст}} = \frac{\alpha_0}{2L \sigma_{fi}}.$$

5.6. Мощность излучения лазера

Мощность излучения через единицу площади одного зеркала с пропусканием α равна $I = \alpha_0 \hbar \omega \frac{1}{2} n_{\phi_{\text{уст}}} c \approx \hbar \omega L A$, а условия на ΔN соответствуют равенству усиления потерь. Учет релаксационных потерь приводит к оценке мощности излучения лазера:

$$I = \hbar \omega L \left(A - \frac{\alpha_0}{2L\sigma_f \tau} \right),$$

где $A = A_i - A_f$ и $\hbar \omega = E_i - E_f$.

5.7. Эффективность лазера относительно накачки

Коэффициент полезного действия лазера –

$$\text{КПД} = \frac{I}{(E_i A_i + E_f A_f) L},$$

отличается от «квантового», т. е. идеального:

$$\text{КПД} = (E_i - E_f) / E_i = \hbar \omega / E_i.$$

Глава 6. Рассеяние фотона на атоме

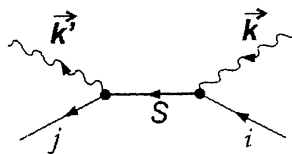
Постановка задачи. Рассмотрим процесс, в котором начальное состояние содержит атом в i -состоянии и падающий фотон с энергией $\hbar \omega$, а конечное – с атомом в j -состоянии и фотоном с энергией $\hbar \omega'$ [18].

В первом случае (рис. 1, а) процесс включает поглощение падающего кванта и затем испускание конечного. В промежуточном состоянии квантов нет, атом же находится в промежуточном (виртуальном) состоянии s с энергией $W_s = E_s$. В другом случае (рис. 1, б) атом сначала испускает конечный квант, а затем поглощает начальный. Промежуточное состояние включает атом и два кванта и имеет энергию

$$W_s = E_s + \hbar \omega + \hbar \omega'.$$

Определения. Эксперименты показывают, что при облучении среды наблюдается рассеяние света, частота которого:

а) совпадает с частотой волны падающего света (релеевское рассеяние на атомах), и $E_i = E_j$. Это так называемое *релеевское* (упругое) рассеяние. Прекрасным примером такого процесса является рассеяние солнечного света атмосферой Земли;



а)

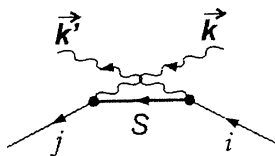


Рис. 1. Диаграммное описание трех видов взаимодействия, дающих вклад в процесс рассеяния

б) отличается от частоты волны падающего света на величину энергии перехода в рассеивающей атомной частице:

$$\hbar\omega' = \hbar\omega_0 \pm \Delta E_{ij}.$$

Такое рассеяние называется *рамановским* (неупругим), или комбинационным.

Здесь различают две компоненты рассеянного излучения: *стоксову* – $\hbar\omega' = \hbar\omega - \Delta E_{ij}$, и *антистоксову* – $\hbar\omega' = \hbar\omega + \Delta E_{ij}$.

Определим сечение σ процесса рассеяния фотона атомной частицей. Напомним, что по определению сечение процесса рассеяния есть отношение вероятности процесса W_{ji} к потоку фотонов (см. разд. 3, гл. 3).

6.1. Вероятность процесса

Вероятность процесса определяется соотношением

$$dW_{ji} = \frac{2\pi}{\hbar} |V_{ji}|^2 \rho \delta(E_i + \hbar\omega - E_j - \hbar\omega') \hbar d\omega', \quad (3.6.1)$$

где ρ – плотность конечных состояний:

$$\rho = \frac{V k^2 dk d\Omega}{(2\pi)^3 dE} = \frac{V \omega^2}{(2\pi)^3 \hbar c^3} d\Omega,$$

где V – объем; k – волновой вектор; $d\Omega$ – элемент телесного угла.

6.2. Матричный элемент

Матричный элемент процесса рассеяния V_{ji} определяется вторым порядком теории возмущений [1, 18, 19]:

$$V_{ji} = \sum_s \frac{V_{js} V_{si}}{E_i + \hbar\omega - W_s}. \quad (3.6.2)$$

Для оценки матричных элементов V_{js} и V_{si} используем эффективное дипольное взаимодействие:

$$V_{js} = -\langle \vec{\varepsilon} \vec{d}_{js} \rangle, \quad V_{si} = -\langle \vec{\varepsilon} \vec{d}_{si} \rangle,$$

где напряженность электрического поля $\vec{\varepsilon}$ определяется через векторный потенциал: $\vec{\varepsilon} = -\frac{1}{c} \frac{\partial \vec{A}}{\partial t}$.

Зависимость матричного элемента от векторного потенциала $\vec{A}$

Представим векторный потенциал $\vec{A}$ падающей волны в виде суперпозиции фурье-гармоник $\vec{e}_\omega \left\{ A_\omega \exp(i\vec{k}\vec{r} - i\omega t) + Kc \right\}$, где $\vec{e}_\omega$ – вектор поляризации волны; Kc – комплексно сопряженное первого слагаемого. Тогда

$$\vec{\varepsilon}_\omega = \frac{i\omega}{c} \vec{e}_\omega \left\{ A_\omega \exp(i\vec{k}\vec{r} - i\omega t) - Kc \right\},$$

$$\vec{H}_\omega = \text{rot} \vec{A}_\omega = i \left[\vec{k} \times \vec{e}_\omega \right] \left\{ A_\omega e^{i\vec{k}\vec{r} - i\omega t} - Kc \right\}.$$

Энергия волны равна

$$\frac{V}{8\pi} \left(|\vec{\varepsilon}|^2 + |\vec{H}|^2 \right) = \frac{V}{4\pi} \frac{\omega^2}{c^2} |A_\omega|^2 \cdot 2 = \hbar \omega N_{\omega\vec{k}},$$

где $N_{\omega\vec{k}}$ – число фотонов в объеме V с частотой ω и волновым вектором $\vec{k}$.

Следовательно,

$$|A_\omega|^2 = \frac{2\pi\hbar c^2}{\omega} \frac{N_{\omega\vec{k}}}{V}.$$

В результате для произвольного дипольного перехода между, например, уровнями a и b получаем

$$|V_{ab}|^2 = \left(\vec{d}_{ab} \vec{e}_\omega \right)^2 \frac{\omega^2}{c^2} |A_\omega|^2 = 2\pi\hbar\omega \left| \left(\vec{d}_{ab} \vec{e}_\omega \right) \right|^2 \frac{N_{\omega\vec{k}}}{V}.$$

Индекс $\vec{k}$ у числа фотонов N_ω в дальнейшем будем опускать.

Матричный элемент (продолжение)

Следуя вышеизложенной последовательности определения матричного элемента, представим координатную зависимость компонент электрического поля в виде

$$\begin{aligned} V_{si} &= \left(\vec{d}_{si} \vec{e}_\omega \right) \frac{i\omega}{c} A_\omega \exp(i\vec{k}\vec{r}), \\ V_{js} &= \left(\vec{d}_{js} \vec{e}_{\omega'} \right) \frac{i\omega'}{c} A_{\omega'} \exp(i\vec{k}'\vec{r}). \end{aligned} \tag{3.6.3}$$

Подставляя (3.6.3) в (3.6.2) и учитывая два возможных канала рассеяния с энергиями $W_s = E_s$ и $W_s = E_s + \hbar\omega + \hbar\omega'$, для матричного элемента получим

$$V_{ji} = \frac{\omega\omega' A_{\omega} A_{\omega'} \exp(i(\vec{k} - \vec{k}')\vec{r})}{c^2 \hbar} \times \left[\frac{(\vec{d}_{js} \vec{e}_{\omega'}) (\vec{d}_{si} \vec{e}_{\omega})}{(\omega - \omega_{si})} - \frac{(\vec{d}_{js} \vec{e}_{\omega}) (\vec{d}_{si} \vec{e}_{\omega'})}{(\omega' + \omega_{si})} \right], \quad (3.6.4)$$

где $\hbar\omega_{si} = E_s - E_i$, $|A_{\omega}|^2 = \frac{2\pi\hbar c^2 N_{\omega}}{\omega V}$ и $|A_{\omega'}|^2 = \frac{2\pi\hbar c^2}{\omega' V}$; т. е. $N_{\omega'} = 1$ – рассеян один фотон.

6.3. Сечение рассеяния фотона на атоме (молекуле) – дисперсионная формула Крамерса – Гейзенберга

Для нахождения эффективного сечения рассеяния кванта в элемент телесного угла $d\Omega$ нужно вероятность dW_{ji} (3.6.1) проинтегрировать по энергии $\hbar\omega' = \hbar\omega - \hbar\omega_{ji}$ и воспользоваться соотношением (определение сечения см. в разд. 3, гл. 3)

$$dW_{ji} = \frac{2\pi}{\hbar} |V_{ji}|^2 \rho = \frac{N_{\omega}}{V} c d\sigma. \quad (3.6.5)$$

Здесь $(N_{\omega}/V)/c$ – плотность потока налетающих фотонов.

Из (3.6.5) с учетом (3.6.1) и (3.6.4) получим соотношение

$$\frac{d\sigma_{ji}}{d\Omega} = \frac{\omega\omega'^3}{\hbar^2 c^4} \left| \sum_s \left[\frac{(\vec{d}_{js} \vec{e}_{\omega'}) (\vec{d}_{si} \vec{e}_{\omega})}{(\omega - \omega_{si})} - \frac{(\vec{d}_{js} \vec{e}_{\omega}) (\vec{d}_{si} \vec{e}_{\omega'})}{(\omega' + \omega_{si})} \right] \right|^2, \quad (3.6.6)$$

называемое дисперсионной формулой Крамерса – Гейзенберга.

6.4. Резонансная флуоресценция

Люминесценция (от лат. *lumen* – свет и *-escent* – суффикс, означающий слабое действие) – излучение, представляющее собой избыток над тепловым излучением. По длительности свечения различают *флуоресценцию* (быстро затухающая люминесценция) и *фосфоресценцию* (длительная люминесценция).

В нашем случае флуоресценция возбуждается падающим излучением. Если его частота совпадает с одной из собственных частот атома, то возникает резонанс, и как следствие этого интенсивность рассеянного света резко увеличивается. Это явление называется *резонансной флуоресценцией*.

При приближении к резонансу ($\omega \rightarrow \omega_{si}$) сечение (3.6.6) неограниченно растет. Как и при рассмотрении поглощения, необходимо учитывать естест-

венную ширину уровней, т. е. сделать замену $E_s \rightarrow E_s - (i\hbar/2)\gamma_s$ [19. Формула 33.20]. Тогда главный (резонансный) член сечения (3.6.6) примет вид

$$\frac{d\sigma_{ji}}{d\Omega} = \frac{\omega\omega^{i3}}{\hbar^2 c^4} \left| \sum_s (\vec{d}_{js} \vec{e}_{\omega'}) (\vec{d}_{si} \vec{e}_{\omega}) \right|^2 \left[\frac{1}{(\omega - \omega_{si})^2 + (\gamma_s^2/4)} \right]. \quad (3.6.7)$$

Здесь суммирование по состояниям системы v_s , имеющим энергию E_s (например, по проекциям момента).

Полное резонансное поперечное сечение σ получается из (3.6.7) посредством интегрирования по телесному углу Ω (определяемому направлением волнового вектора рассеянного фотона) и суммирования вкладов двух поляризаций:

$$2 \int |\vec{d}_{js} \vec{e}_{\omega'}|^2 d\Omega = \frac{8\pi}{3} |d_{js}|^2.$$

До сих пор при вычислении рассматривалось рассеяние на одном атоме. В этом случае угол между $\vec{d}_{si}$ и поляризацией $\vec{e}_{\omega}$ имеет некоторое значение, случайным образом определенное в интервале $\theta = 0 \div \pi$. Для сравнения с экспериментом необходимо учесть, что поток фотонов рассеивается на большом числе атомов и сечение получается усредненное по всем возможным углам θ . Учитывая, что при равновероятном распределении по углам $dW(\Omega) = \sin\theta d\theta/2$ среднее значение $\cos^2\theta$ равно $1/3$, получим

$$\sigma_{ji} = \frac{8\pi}{9} \frac{\omega\omega^{i3}}{\hbar^2 c^4} \frac{|d_{js}|^2 |d_{si}|^2}{(\omega - \omega_{si})^2 + (\gamma_s^2/4)}. \quad (3.6.8)$$

Напомним, что $\gamma_s = \sum_k W_{ks}$, где

$$W_{ks} = \frac{4}{3} \frac{\omega_{sk}^3}{\hbar c^3} |d_{ks}|^2 \quad (3.6.9)$$

есть вероятность перехода с уровня s на уровень k .

С учетом (3.6.9) выражение (3.6.8) может быть записано в виде

$$\begin{aligned} \sigma_{ji} &= \frac{\pi}{2} \frac{\omega\omega^{i3} c^2}{\omega_{si}^3 \omega_{sj}^3} \frac{W_{si} W_{js}}{(\omega - \omega_{si})^2 + (\gamma_s^2/4)} \approx \\ &\approx \frac{\pi}{2} \frac{c^2}{\omega_{si}^2} \frac{W_{si} W_{js}}{(\omega - \omega_{si})^2 + (\gamma_s^2/4)}. \end{aligned} \quad (3.6.10)$$

Здесь использовано условие $\gamma_s \ll \omega$ вблизи резонанса $\omega \approx \omega_{si}$ и $\omega' \approx \omega_{sj}$.

Таким образом, выражение (3.6.10) описывает полное сечение резонансной флуоресценции с поглощением фотона с энергией $\hbar\omega$, возбуждением атома из состояния i в состояние s , последующим высвечиванием фотона $\hbar\omega' = \hbar\omega + E_i - E_j$ и переходом атома в состояние j . Полное сечение неупругого рассеяния можно получить из (3.6.10) суммированием по всем конечным состояниям j , лежащим ниже s :

$$\sigma_i = \sum_{j < s} \sigma_{ji} = \frac{\pi c^2}{2 \omega^2} \frac{W_{si} \gamma_s}{(\omega - \omega_{si})^2 + (\gamma_s^2 / 4)^2},$$

где $\omega \sim \omega_{si}$ и $\tilde{\gamma}_s = \sum_{j < s} W_{js}$.

6.5. Упругое рассеяние

Рассмотрим случай $i = j$ и $\omega' = \omega$. Примем также, что атом первоначально находится в основном состоянии. Тогда из (3.6.10) резонансное сечение

$$\sigma = \frac{\pi c^2}{2 \omega^2} \frac{W_{1s}^2}{(\omega - \omega_{s1})^2 + (\gamma_s^2 / 4)^2},$$

и в случае точного резонатора $\omega = \omega_{s1}$ получим

$$\sigma = \frac{\lambda^2}{2\pi} \frac{W_{1s}^2}{\gamma_s^2}.$$

Отметим, что $\gamma_s = \sum_n W_{ns}$ и, следовательно, W_{1s} — частный вклад в ширину состояния s . Если s — первое возбужденное состояние, то $W_{1s} = \gamma_s$ и $\sigma = \lambda^2 / 2\pi$.

Теперь рассмотрим случай упругого рассеяния при энергии начального кванта $\hbar\omega$, много большей энергии первого возбужденного состояния.

Простая оценка полного сечения может быть получена из (3.6.6) в предположении $|d_{si}|^2 \approx e^2 a^2$ и $\hbar\omega \approx e^2 / a$.

Тогда

$$\frac{d\sigma}{d\Omega} \approx \frac{\omega^2 e^4 a^4}{\hbar^2 c^4} \approx \alpha^4 a^2 \approx Z^2 r_0^2.$$

Точное выражение

$$\frac{d\sigma}{d\Omega} = Z^2 r_0^2 (\vec{e}_\omega \vec{e}_{\omega'})$$

получим, используя (3.6.8), учитывая влияние всех уровней на рассеяние и применяя правило сумм осцилляторов [1; 19].

Рассмотрим другой предельный случай, когда $\hbar\omega$ много меньше энергии атомных переходов с основного состояния. Оценка сечения получается из (3.6.6), если предположить, что $|d_{si}|^2 \approx e^2 a^2$ и $\hbar\omega \approx e^2 / a$:

$$\frac{d\sigma}{d\Omega} = \frac{\omega^4 e^4 a^4}{\omega_{sl}^2 \hbar^2 c^4} \approx \alpha^4 a^2 \left(\frac{\omega}{\omega_{sl}} \right)^4 \approx Z^2 r_0^2 \left(\frac{\omega}{\omega_{sl}} \right)^4.$$

Точное выражение из (3.6.6) с суммированием вклада всех состояний может быть получено для атома водорода:

$$\frac{d\sigma}{d\Omega} = \frac{81}{64} r_0^2 \left(\frac{\omega}{\omega_R} \right)^4 \left(\vec{e}_\omega \vec{e}_{\omega'} \right)^2,$$

где $\hbar\omega_R = me^4/2\hbar^2$.

Рассмотренный случай описывает рассеяние фотонов оптических частот в газах. В частности, сильное рассеивание голубого цвета, т. е. больших частот, объясняет голубой цвет неба и красный цвет солнца на закате.

Глава 7. Нелинейная оптика

В предыдущих разделах были рассмотрены основополагающие процессы взаимодействия излучения с веществом: поглощение, спонтанное и вынужденное излучение квантов света, а так же рассеяние фотонов. Однако при увеличении интенсивности начинает играть важную роль множество других оптических процессов. Возбуждение и ионизация атома может осуществляться за счет одновременного поглощения двух и более фотонов. Пучок монохроматического света при взаимодействии с атомами может частично преобразовываться в свет, частоты которого являются гармониками основной частоты. С другой стороны, пучки с двумя и большим числом различных частот могут при взаимодействии создавать свет с частотой, равной сумме и разности исходных частот. Цель настоящей главы – ознакомить читателя с некоторыми наиболее простыми и в то же время наиболее распространенными нелинейными процессами. Для более детального анализа можно рекомендовать литературу [18].

В квантовой механике нелинейные процессы могут быть описаны членами высших порядков при разложении вероятности перехода. В классической оптике нелинейные процессы обусловлены сложной зависимостью вектора поляризуемости среды $\vec{P}$ от интенсивности и частоты излучения. Будем предполагать среду изотропной, а световые пучки одномодовыми, т. е. имеющими заданные частоту и волновой вектор $\vec{k}$.

7.1. Двухфотонное поглощение

Расчет двухфотонного поглощения может быть проведен аналогично расчету сечения рассеяния фотона. Оба процесса обусловлены взаимодействием двух различных фотонов с одним атомом. В рассматриваемом случае оба фотона поглощаются. Пусть фотоны имеют различные частоты ω_1 и ω_2

и волновые векторы $\vec{k}_1$ и $\vec{k}_2$. В результате поглощения атом переходит из состояния i в состояние f . Диаграммы трех возможных каналов процесса поглощения показаны на рис. 2.

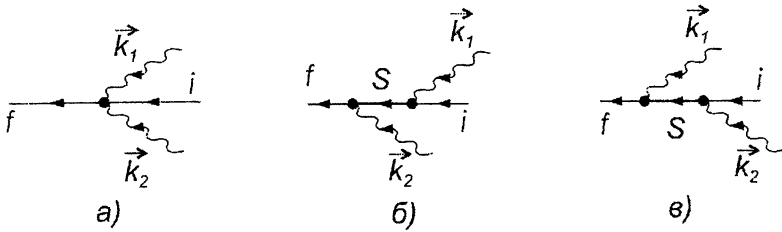


Рис. 2. Диаграммное описание трех вкладов в двухфотонное поглощение в первом и втором порядке теории возмущений, зависящих от времени. Диаграмма первого порядка (а) дает скорость перехода, пренебрежимо малую по сравнению со скоростями перехода, определяемыми диаграммами б и в

Отметим без доказательств, что процесс, описанный диаграммой *а* дает бесконечно малый вклад в поглощение. Определяющую роль играют процессы *б* и *в*, в которых система из состояния i переходит в состояние f через одно или несколько промежуточных состояний s . Отметим, что s – есть собственное состояние невозмущенного атома. Однако при поглощении фотона с энергией $\hbar\omega_1$ (или $\hbar\omega_2$) возбуждение данного состояния носит виртуальный характер. В формулах для вероятности перехода (3.6.1), (3.6.2) учитывается только условие сохранения энергии во всем процессе, т. е. $\hbar\omega_1 + \hbar\omega_2 = \hbar\omega_f$. В общем случае энергия промежуточного состояния атома не равна энергии поглощенного кванта, т. е. $\hbar\omega_1 \neq \hbar\omega_{si}$, хотя для каждого такого состояния в матричном элементе имеется сомножитель в знаменателе $\hbar(\omega_1 - \omega_{si})$, уменьшающий вклад в матричный элемент состояний, энергия возбуждения которых $\hbar\omega_{si}$ значительно отличается от энергии фотона $\hbar\omega_1$ ($\hbar\omega_2$). Система проходит через промежуточное состояние s виртуально, закон сохранения энергии не выполняется, так как в эти состояния нет реальных переходов.

Аналогично (3.6.1) для вероятности перехода имеем

$$W_{fi} = \frac{2\pi}{\hbar} |V_{fi}|^2 g_f \delta(E_f - E_i - \hbar\omega_1 - \hbar\omega_2). \quad (3.7.1)$$

Здесь принято, что dv – число конечных состояний системы, при наличии одномодового монохроматического пучка, равно g_f – статвесу атома.

Согласно (3.6.2) во втором порядке теории возмущений для диаграмм *б* и *в* имеем

$$V_{fi} = \sum_s \left(\frac{V_{fs} V_{si}}{E_s - E_i - \hbar\omega_1} + \frac{V'_{fs} V'_{si}}{E_s - E_i - \hbar\omega_2} \right). \quad (3.7.2)$$

Ранее было показано (см. разд. 3, гл. 6), что

$$|V_{si}|^2 = (\vec{d} \vec{e}_1)^2 \frac{2\pi}{c} \hbar \omega_1 n_\omega c = (\vec{d}_{si} \vec{e}_1)^2 \frac{2\pi}{c} J_1 \frac{\omega_1}{kc}, \quad (3.7.3)$$

где $\vec{d} \approx e\vec{a}$ – дипольный момент; $\vec{e}_1$ – вектор поляризации первого фотона и $J_1 = \vec{k} \hbar n_\omega c^2$ – поток мощности излучения через единицу поверхности. Учет (3.7.3) позволяет записать квадрат модуля матричного элемента (3.7.2) в следующем виде:

$$|V_{fi}|^2 = \left(\frac{2\pi}{\hbar c} \right)^2 \frac{\omega_1}{k_1 c} \frac{\omega_2}{k_2 c} J_1 J_2 |\tilde{V}_{fi}|^2, \quad (3.7.4)$$

где

$$|\tilde{V}_{fi}|^2 = \left| \sum_s \left[\frac{(\vec{d}_{fs} \vec{e}_2)(\vec{d}_{si} \vec{e}_1)}{(\omega_{si} - \omega_1)} + \frac{(\vec{d}_{fs} \vec{e}_1)(\vec{d}_{si} \vec{e}_2)}{(\omega_{si} + \omega_2)} \right] \right|^2.$$

Наличие собственного времени жизни состояний i и f приводит к тому, что дельта-функция в (3.7.1) превращается в лоренцевскую функцию

$$\delta(E_f - E_i - \hbar\omega_1 - \hbar\omega_2) \rightarrow \frac{1}{2\pi\hbar} \frac{\gamma_{fi}/2}{(\omega_{fi} - \omega_1 - \omega_2)^2 + (\gamma_{fi}/2)^2}. \quad (3.7.5)$$

Окончательно из (3.7.1), (3.7.4) и (3.7.5) получим выражение для вероятности двухфотонного поглощения:

$$W_{fi} = \frac{(2\pi)^2}{\hbar^4 c^4} \frac{\omega_1 \omega_2}{k_1 k_2} J_1 J_2 |\tilde{V}_{fi}|^2 \frac{\gamma_{fi}/2}{(\omega_{fi} - \omega_1 - \omega_2)^2 + (\gamma_{fi}/2)^2}. \quad (3.7.6)$$

В выражении $|\tilde{V}_{fi}|^2$ должно быть проведено усреднение по ориентациям атомов относительно поляризации световых пучков. Это даст дополнительный числовой множитель и не повлияет на общий характер зависимости вероятности W_{fi} от основных параметров. Поэтому усреднения здесь делать не будем.

Волновые векторы k_1 и k_2 связаны с частотами ω_1 и ω_2 обычным уравнением

$$\frac{kc}{\omega} = n + i\varpi,$$

где n и ϖ – действительная и мнимая часть показателя преломления среды. Мнимой частью ϖ можно пренебречь, если в исследуемой среде отсутствует поглощение на частотах ω_1 и ω_2 . Однако показатель преломления в общем случае может отличаться от единицы.

Вероятность двухфотонного перехода может быть использована для нахождения характеристик распространения двух световых пучков через среду, состоящую из одинаковых атомов. Допустим, что два пучка распространяются вдоль оси x . Тогда переход атомов в состояние f в некоторой точке x описывается выражением

$$\frac{dN_f}{dt} = W_f N_i - N_f \gamma_f.$$

Здесь N_f, N_i – концентрация атомов в единице объема в состояниях f и i .

Поглощаемая мощность для каждого пучка (предполагаем, что пучки квазистационарные):

$$\begin{aligned} \frac{dJ_1}{dx} &= -\hbar \omega_1 W_f N_i, \\ \frac{dJ_2}{dx} &= -\hbar \omega_2 W_f N_i. \end{aligned} \quad (3.7.7)$$

Откуда $\frac{1}{\omega_1} \frac{dJ_1}{dx} = \frac{1}{\omega_2} \frac{dJ_2}{dx}$, т. е. $\frac{J_1}{\omega_1} - \frac{J_2}{\omega_2} = \text{const} = \frac{J_{10}}{\omega_1} - \frac{J_{20}}{\omega_2}$.

Это соотношение отражает тот простой факт, что в каждом акте поглощения каждый световой пучок теряет по одному фотону.

Теперь можно в (3.7.7) разделить систему на уравнения для J_1 и J_2 , решение которых имеет вид

$$\begin{aligned} J_1 &= J_{10} \frac{(J_{10}/\omega_1) - (J_{20}/\omega_2)}{(J_{10}/\omega_1) - (J_{20}/\omega_2) \exp(-\alpha_2 x)}, \\ J_2 &= J_{20} \frac{(J_{10}/\omega_1) - (J_{20}/\omega_2) \exp(-\alpha_2 x)}{(J_{10}/\omega_1) - (J_{20}/\omega_2) \exp(-\alpha_2 x)}, \end{aligned} \quad (3.7.8)$$

где коэффициент двухфотонного поглощения α_2 определяется выражением

$$\begin{aligned} \alpha_2 &= \frac{(2\pi)^2}{\hbar^3 c^4} N_i \frac{\omega_1^2 \omega_2^2}{k_1 k_2} |\tilde{V}_f|^2 \times \\ &\times \frac{\gamma_f/2}{(\omega_f - \omega_1 - \omega_2)^2 + (\gamma_f/2)^2} \left(\frac{J_{10}}{\omega_1} - \frac{J_{20}}{\omega_2} \right). \end{aligned} \quad (3.7.9)$$

Выше предполагалось, что первый пучок фотонов больше, чем второй ($J_{10}/\omega_1 > J_{20}/\omega_2$) и что число атомов в начальном состоянии N_i не изменялось, т. е. двухфотонное поглощение мало.

Приведенное решение остается в силе и при равенстве потоков фотонов. Однако когда $J_{10}/\omega_1 = J_{20}/\omega_2$, то экспоненциальная зависимость в (3.7.8) заменяется зависимостью $\propto x^{-1}$.

Во многих экспериментах один пучок с фиксированной частотой ω_2 создается мощным лазером, а второй – слабый, создается источником с переменной (регулируемой) частотой, что позволяет настраиваться на резонанс $\omega_1 + \omega_2 = \omega_f$. В этом случае изменение интенсивности пучка J_2 невелико, т. е. $J_2 \approx \text{const}$, а для J_1 имеем $J_1 = J_{10} \exp(-\alpha_2 x)$. Поведение второго пучка сходно с обычным поглощением.

7.2. Вынужденное комбинационное рассеяние (ВКР)

При выводе уравнения для вероятности перехода в случае неупругого рассеяния света атомом предполагалось, что падающий пучок имел определенное число фотонов, а до рассматриваемого акта рассеянных фотонов не было.

Такое же вычисление нетрудно провести для более общего случая, когда существуют рассеянные фотоны. В этом случае математическая запись вероятности такого процесса аналогична двухфотонному поглощению (см. (3.7.6)), только смысл матричных элементов другой.

Если J_1 – средняя интенсивность падающего и J_2 – рассеянного излучения, то аналогично (3.7.7) получим

$$\begin{aligned} \frac{dJ_1}{dx} &= -\hbar \omega_1 W_f N_i, \\ \frac{dJ_2}{dx} &= +\hbar \omega_2 W_f N_i. \end{aligned} \quad (3.7.10)$$

Для простоты предполагалось, что рассеянное излучение имеет только одну моду. В общем случае число рассеянных мод определяется условиями усиления и конфигурации возбужденной среды. Здесь W_f определяется аналогично (3.7.6). Из (3.7.10) получим

$$\frac{J_1}{\omega_1} + \frac{J_2}{\omega_2} = \text{const} = \frac{J_{10}}{\omega_1} + \frac{J_{20}}{\omega_2}.$$

Таким образом, полный поток фотонов сохраняется: каждый фотон, потерянный падающим пучком, компенсируется рассеянным фотоном.

Не останавливаясь на деталях решения системы уравнений (3.7.10), выпишем выражение для J_2 при следующем предположении: начальный поток рассеянных фотонов определяется спонтанным излучением одного кванта $J_{20} = \hbar \omega_2^2 / V k_2$, где V – объем рассеяния. Если $\alpha_{\text{ВКР}} x \ll 1$, то $J_2 = (\hbar \omega_2^2 / V k_2) \alpha_{\text{ВКР}} x$, т. е. интенсивность растет линейно с расстоянием.

В противоположном случае $\alpha_{\text{ВКР}} x \gg 1$, $J_2 = (\omega_2 / \omega_1) J_{10}$, т. е. весь поток падающих фотонов превращается в поток рассеянных фотонов. И в промежуточном случае $\alpha_{\text{ВКР}} x \sim 1$ интенсивность рассеянного пучка возрастает экспоненциально:

$$J_2 = \frac{\hbar \omega_2^2}{V k_2} \exp(\alpha_{\text{ВКР}} x).$$

Здесь $\alpha_{\text{ВКР}}$ получается из выражения для α_2 (3.7.9) заменой J_{20}/ω_2 на $\hbar \omega_2/V k_2$.

7.3. Генерация третьей гармоники

В случае генерации третьей гармоники в одном акте взаимодействия требуется уничтожить три фотона с частотой ω_1 и создать один фотон с частотой $\omega_4 = 3\omega_1$. Всего здесь имеется четыре электрических дипольных взаимодействия, т. е. необходима теория возмущений четвертого порядка:

$$dW_f = \frac{2\pi}{\hbar^2} |V_f|^2 \delta(3\omega_1 - \omega_3) dv$$

(3.7.11)

и

$$V_f = \frac{V_{f s_1} V_{s_1 s_2} V_{s_2 s_3} V_{s_3 i} \hbar^3}{(E_i - E_{s_1})(E_i - E_{s_2})(E_i - E_{s_3})}.$$

Здесь матричные элементы находятся аналогично изложенному выше (разд. 3, гл. 6). Однако вероятность перехода при генерации третьей гармоники обнаруживает новое свойство, которым не обладают скорости двухфотонного поглощения и вынужденное рассеяние [18]. После окончания двух последних процессов атом остается в конкретном конечном состоянии, и каждый отдельный переход приводит к возбуждению определенного атома. Координатная зависимость электромагнитного поля (3.6.3) вычисляется в точке нахождения атома. Поэтому полная скорость перехода равна сумме скоростей переходов для отдельных атомов, а коэффициент поглощения пропорционален числу атомов N_i .

Скорость генерации гармоник ведет себя иначе. Поскольку в этом случае конечное состояние f совпадает с начальным i ($f = i$), то нет различия между переходами, происходящими с различными атомами. Следовательно, матричный элемент должен быть просуммирован по всем вкладам различных атомов до того, как он будет возведен в квадрат для получения полной скорости перехода. Это означает, что учет числа атомов проводится не на стадии записи уравнения типа (3.7.7), а при расчете вероятности W .

Используя координатную зависимость матричных элементов (3.6.3) в выражении для вероятности перехода (3.7.11), получим дополнительный множитель:

$$\left| \sum_r \exp(i \Delta \vec{k} \vec{r}) \right| = \sum_{r, r'} \exp\{i(\vec{k}_3 - 3\vec{k}_1)(\vec{r} - \vec{r}')\}, \quad (3.7.12)$$

где суммирование осуществляется по координатам r и r' всех атомов, участвующих во взаимодействии. Суммирование по $\vec{r}$, $\vec{r}'$ зависит от формы пространственной области, где протекает нелинейный процесс.

Рассмотрим область объемом V , ограниченную параллельными плоскостями, расположенными перпендикулярно направлению распространения при $z = 0$ и $z = L$. Предположим, что размеры области в направлении x и y много больше L . Тогда, заменяя в (3.7.12) суммирование интегрированием, получим

$$\begin{aligned} & \left| \sum_r \exp(i\Delta\vec{k}\vec{r}) \right| \rightarrow \\ & \rightarrow \left(\frac{N}{W} \right)^2 \int d\vec{r} \int \exp\{i\Delta\vec{k}(\vec{r} - \vec{r}')\} d\vec{r}' = \\ & = 4 \left(\frac{N}{W} \right)^2 (2\pi)^2 \delta(\Delta k_z) \delta(\Delta k_y) \frac{V}{L} \frac{\sin^2\left(\frac{1}{2}\Delta k_x L\right)}{(\Delta k_x)^2}. \end{aligned}$$

Здесь предполагалось, что пределы интегрирования по x и y являются достаточно большими, для того чтобы интегрирование привело к дельта-функции.

Суммирование по возможным значениям $\vec{k}_3$ также сводится к интегралу

$$\begin{aligned} & \sum_{k_3} \left| \sum_r \exp(i\Delta\vec{k}\vec{r}) \right| \delta(3\omega_1 - \omega_3) \rightarrow \\ & \rightarrow \frac{V}{(2\pi)^3} \int \left| \sum_r \exp(i\Delta\vec{k}\vec{r}) \right|^2 \delta(3\omega_1 - \omega_3) d\vec{k}_3 = \\ & = \frac{4N^2}{2\pi L} \frac{k_3}{\omega_3} \frac{\sin^2\left(\frac{1}{2}\Delta k L\right)}{\Delta k^2}. \end{aligned}$$

Индекс z у Δk опущен, так как дельта-функции обращают остальные компоненты волнового вектора в нуль.

Рост квазистационарной интенсивности третьей гармоники J_3 описывается уравнением

$$\frac{dJ_3}{dz} = W_3 \frac{\hbar\omega_3}{V}, \quad (3.7.13)$$

где W_3 – полная скорость перехода с учетом всех участвующих атомов.

С учетом всего вышесказанного запишем выражение для интенсивности третьей гармоники, которое можно получить из (3.7.13) интегрированием по z для объема длиной L :

$$J_3 = \frac{(2\pi)^3}{c^8 \hbar^6} \left(\frac{N}{V} \right)^2 |\tilde{V}_3| \frac{\omega_1^3 \omega_3^3 \sin^2\left(\frac{1}{2}\Delta k L\right)}{k_1^3 k_3 (\Delta k)^2} J_{10}^3.$$

Напомним, что в данном случае N – полное число взаимодействующих атомов, расположенных в объеме V , и J_3 оказывается пропорциональна квадрату плотности атомов. Кроме этого, $J_3 \propto J_{10}^3$. Зависимость J_3 от длины пути определяется тригонометрической функцией, которая имеет максимум при $\Delta k = 0$, так как $\sin^2\left(\frac{1}{2}\Delta k L\right)/(\Delta k)^2 = L^2/4$. Это соответствует условию фазового согласования, или $k_3 = 3k_1$.

Отметим, что одновременно должно выполняться условие $\omega_3 = 3\omega_1$, т. е. должны быть равны показатели преломления $n_3 = n_1$, что обычно бывает трудно выполнить на практике. Наблюдение генерации третьей гармоники обычно проводится в экспериментах, в которых $n_3 \neq n_1$, и условия фазового согласования не выполняются. Характерная длина фазовой расстройки $\Delta x \sim \pi/\Delta k$ имеет порядок от 1 до 100 мкм. Фактически это есть длина пути, на котором генерация третьей гармоники достигает своего максимума. Дальнейшее увеличение пути приводит к осцилляциям интенсивности, но она уже не может превысить величину, полученную на расстоянии $\pi/\Delta k$.

В заключение отметим, что не будем останавливаться на деталях оценки вероятности перехода W_f . Все вычисления выполняются аналогично изложенному выше (см. п. 7.1 и 7.2 настоящей главы). Отметим лишь, что взаимодействия с участием четырех фотонов могут носить различный характер. Представляем схемы двух из них – трехфотонное преобразование (рис. 3, а) и комбинационный резонанс (рис. 3, б): в случае а – $\omega_4 = \omega_1 + \omega_2 + \omega_3$, в случае б – $\omega_4 = \omega_1 + \omega_3 - \omega_2$. В обоих случаях $\sum_i^4 \vec{k}_i = 0$.

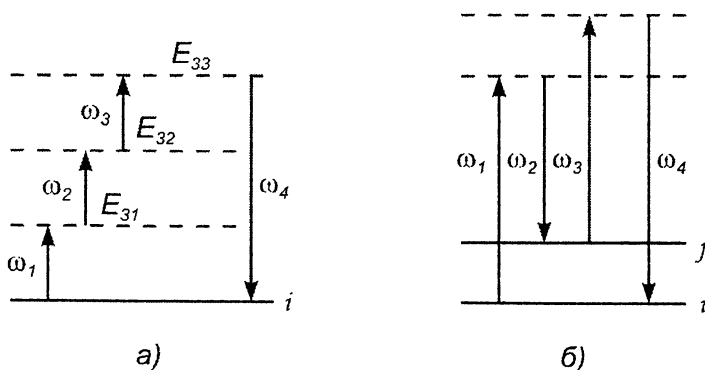


Рис. 3. Схемы трехфотонного взаимодействия

Аналогично ранее проведенному анализу коэффициенты усиления света на частоте ω_4 оказываются пропорциональными интенсивности всех пучков $\alpha \propto J_1 J_2 J_3$, т. е. нелинейность процесса генерации третьей гармоники очень сильна. Если падающие пучки одномодовые, то и создаваемое излучение с частотой ω_4 – одномодовое и распространяется в направлении $\vec{k}_4$.

Глава 8. Движение атомных частиц в резонансных световых полях

Воздействие излучения на атомы приводит к явлениям двух типов. С одной стороны, оно изменяет внутреннее состояние частиц (подобные процессы были рассмотрены выше), с другой – излучение осуществляет «механическое воздействие», меняя скорость и энергию поступательного движения атомов [20; 21]. Как результат, изменяются такие макроскопические характеристики газа, как температура и давление; появляются направленные потоки частиц.

Если говорить о практической стороне, то следует отметить, что за последние годы продемонстрирована перспективность применения мощных потоков излучения (обычно лазерного) для разделения изотопов, монохроматизации скоростей ансамблей атомов, замедления атомных пучков, их коллимации и охлаждения атомов до температур, значительно меньших температуры жидкого гелия. В частности, получено охлаждение тепловых атомных пучков до $T = 0,1 \pm 0,01$ К.

8.1. Давление лазерного излучения на атомы

Простые оценки показывают, что для значительного изменения скорости атомов необходимо многократное поглощение и излучение фотонов. Например, за один акт поглощения атомом натрия фотона с длиной волны $\lambda = 5890 \text{ \AA}$ при переходе из основного состояния $3S$ в возбужденное $3P$ (желтая линия) изменение скорости $\Delta v = \Delta p / M = \hbar k / M = \hbar / M \lambda = 3 \text{ см/с}$ при тепловой скорости $v = 5 \cdot 10^4 \text{ см/с}$ ($T = 300 \text{ К}$).

Для оценки силы необходимо учитывать вынужденное испускание фотонов. Спонтанное испускание стохастично и в среднем не меняет импульса частицы. Однако благодаря спонтанной релаксации атомов с верхнего уровня часть импульса, получаемого атомом при поглощении, оказывается не скомпенсированной импульсом, получаемым при вынужденном испускании фотона. В результате атом в среднем получает импульс в направлении $\vec{k}$. В отсутствие спонтанного испускания, при наличии насыщения, импульс атомам не передается.

Определим среднюю силу, действующую на атом:

$$\bar{F} = \frac{\Delta \langle \vec{p} \rangle N_0}{\Delta t}, \quad (3.8.1)$$

где $\langle \Delta \vec{p} \rangle = \hbar \vec{k} (N_+ - N_-) + \sum_s \hbar \vec{k}_s$, N_+ и N_- – число поглощенных и испущенных за Δt фотонов. Второе слагаемое учитывает изменение импульса при спонтанных распадах. При усреднении получим

$$\left\langle \sum_s \hbar \vec{k}_s \right\rangle = 0 \text{ и } \langle \Delta \vec{p} \rangle = \hbar \vec{k} (N_+ - N_-).$$

Рассмотрим двухуровневую атомную систему. Пусть N_1 и N_2 – заселенность нижнего (1) и верхнего (2) уровней, т. е. число атомов в единице объема, находящихся в состоянии (1) и (2).

Сечение поглощения фотона

$$\sigma_{21} = \frac{\pi^2 c^2}{\omega^2} W_0 \frac{1}{2\pi} \frac{\gamma}{(\omega - \omega_0)^2 + (\gamma/2)^2};$$

в центре линии

$$\sigma_{21}^0 = \frac{2\pi c^2}{\omega^2} \frac{W_0}{\gamma}.$$

Здесь W_0 – вероятность спонтанного излучения. Вероятность вынужденного излучения в центре линии

$$W_B = \sigma_{21} n_\phi c = \frac{2\pi c^2}{\omega^2} \frac{W_0}{\gamma} \frac{J}{\hbar \omega}.$$

Хотя мы рассматриваем и двухуровневую систему, мы предполагаем возможность наличия других уровней, что обуславливает различие ширины перехода γ и W_0 . Предполагая, что статвеса $g_1 = g_2 = 1$, условие баланса запишем в виде

$$W_B (N_2 - N_1) + W_0 N_2 = 0 \quad (3.8.2)$$

и

$$N_1 + N_2 = N_0$$

где N_0 – полное число атомов.

Из (3.8.2) легко получить

$$\begin{aligned} N_1 &= \frac{W_B + W_0}{W_0 + 2W_B} N_0, \\ N_2 &= \frac{W_B}{W_0 + 2W_B} N_0. \end{aligned} \quad (3.8.3)$$

Для числа поглощенных и испущенных фотонов имеем

$$\begin{aligned}\frac{dN_+}{dt} &= \sigma_{12} n_\phi c N_1, \\ \frac{dN_-}{dt} &= \sigma_{21} n_\phi c N_2.\end{aligned}$$

Отсюда

$$\frac{d(N_+ - N_-)}{dt} = -W_B(N_2 - N_1) = W_0 N_2. \quad (3.8.4)$$

Из (3.8.1), (3.8.3) и (3.8.4) получим выражение для силы:

$$\vec{F} = \hbar \vec{k} \frac{W_0 W_B}{W_0 + 2W_B} = \hbar \vec{k} W_0 \frac{W_B/W_0}{1 + 2(W_B/W_0)}. \quad (3.8.5)$$

Запишем $W_B = \sigma n_\phi c$. Сечение представим в виде

$$\sigma = \sigma_0 \frac{(\gamma/2)^2}{(\omega - \omega_0)^2 + (\gamma/2)^2}, \quad (3.8.6)$$

где $\sigma_0 = \frac{\pi^2 c^2}{\omega^2} W_0 \frac{2}{\pi \gamma}$.

Предположим, что атомы находятся в тепловом движении. Учитывая, что излучение с частотой ω' регистрируется в лабораторной системе отсчета, а сечение поглощения (3.8.6) записано в системе атома (частота ω), следовательно, необходимо учесть эффект Допплера:

$$\omega' = \omega + (\vec{k} \vec{v}) \text{ или } \omega' - \omega_0 = (\omega - \omega_0) + (\vec{k} \vec{v}).$$

Введем частоту расстройки $\Omega = \omega' - \omega_0$ и параметр насыщения $G = \sigma_0 n_\phi c / W_0$.

Тогда из выражения (3.8.5) для силы получим:

$$\vec{F} = \hbar \vec{k} W_0 \left[\frac{G}{2G + \left((\Omega - (\vec{k} \vec{v})) / (\gamma/2) \right)^2 + 1} \right].$$

При $\Omega - (\vec{k} \vec{v}) = 0$ и $G \gg 1$ сила равна $\vec{F} = \hbar \vec{k} W_0$.

Рассмотрим особенности эволюции скорости ансамбля двухуровневых атомов под действием данной силы. В плоскости волны эта сила, вследствие ее резонансного характера, заметно влияет на движение атомов, когда их

скорость близка к резонансной $v_{\text{рез}} = \Omega/k$. Изменение скорости происходит у атомов, чьи значения v_z заключены в интервале:

$$(|\Omega| - \gamma_s)/k \leq v_z \leq (|\Omega| + \gamma_s)/k,$$

где $\gamma_s = (\gamma/2)(1 + 2G)^{1/2}$ – полуширина однородно уширенной линии атомного перехода.

Изменение скорости атома в указанном интервале происходит за характерное время резонансного взаимодействия атома с волной τ_f , которое может быть найдено из уравнения движения атома под действием силы:

$$\frac{dv_z}{dt} = \gamma_r \frac{G}{1 + G + (\Omega - kv_z)^2 / \gamma^2},$$

где $v_r = \hbar k / M$. Откуда легко получить

$$\Delta v_z \approx 2 \frac{\gamma_s}{k} \approx \gamma_r \frac{G}{1 + G} \tau_f,$$

$$\tau_s \approx \frac{(1 + G)^{3/2}}{G} \frac{\hbar}{E_\alpha}, \quad (3.8.7)$$

где $E_\alpha \approx (\hbar k)^2 / 2M$ – энергия отдачи атома при испускании фотона, M – масса атома.

Деформация скоростного распределения происходит под действием светового давления. Такая деформация наиболее резко проявляется, когда ширина начального скоростного распределения превышает скоростной интервал изменения силы $2\gamma_s/k$ (рис. 4).

Рассмотрим случай атомного ансамбля, все атомы которого имеют положительные начальные скорости $v_z > 0$ (рис. 4, а). В этом случае сила светового давления увеличивает с течением времени скорости резонансных атомов, что приводит к образованию провала в скоростном распределении при $v_{\text{рез}} = \Omega/k$ и сопровождается формированием пика ускоренных атомов при $v > v_{\text{рез}}$.

При достаточно большом времени взаимодействия практически все атомы увеличивают скорость. Поскольку зависимость силы от скорости имеет нелинейный колоколообразный вид, то из начального широкого распределения всегда образуется узкое моноскоростное распределение атомов. Аналогичным образом при распространении световой волны навстречу атомному

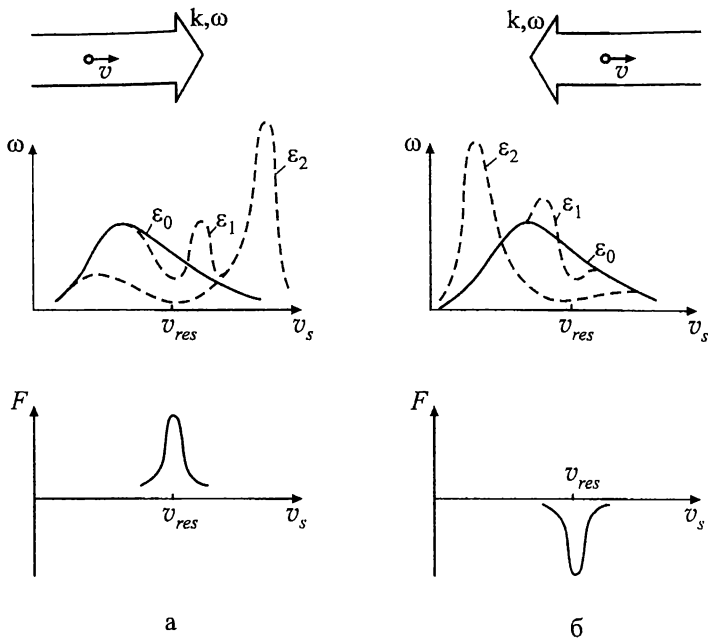


Рис. 4. Качественный характер деформации скоростного распределения $\omega(v_z)$ ансамбля атомов и зависимость силы светового давления F от проекции скорости $v_z (t_0 < t_1 < t_2)$

ансамблю (рис. 4, б) при резонансной скорости $v_{\text{рез}} = -\Omega/k$ образуется провал в скоростном распределении атомов. Узкоскоростное распределение в этом случае образуется при скорости, меньшей $v_{\text{рез}}$. Световое давление может быть использовано для разделения изотопов, радиационного охлаждения пространственной локализации атомов в световом поле.

Рассмотрим энергетические затраты, которые необходимы для сильного изменения движения атомарных частиц.

Исходные соотношения:

$$\Delta v_z \sim v_z \sim \frac{2\gamma_s}{k} = \frac{2\gamma}{k} (1+G)^{1/2},$$

$$G = \frac{\sigma n_\phi c}{\gamma} = \frac{\sigma J}{\gamma \hbar \omega},$$

$$\gamma = \frac{e^2 \omega^2}{mc^3},$$

$$\tau_f = \frac{(1+G)^{3/2}}{G} \frac{\hbar}{E_a} \approx G^{1/2} \frac{\hbar}{E_a}.$$

Энергия излучения, необходимая на деформацию скоростного распределения $\Delta v_z \sim v_z$ и отнесенная к одному атому, равна

$$Q = \sigma J \tau_f = \gamma \hbar \omega G \tau_f = \hbar \omega G^{3/2} \frac{\gamma \hbar}{E_a}.$$

Из (3.8.1) и (3.8.7) легко показать, что

$$\frac{\gamma \hbar}{E_a} = \frac{e^2}{\hbar c} \frac{M}{m} = \alpha \frac{M}{m},$$

$$G = \left(\frac{v_z}{c} \frac{mc^2}{\hbar \omega} \frac{1}{2\alpha} \right)^2 - 1.$$

При тепловых скоростях $v_z \sim 10^4$ см/с величина параметра насыщения $G \sim 10^2$. Таким образом, получаем

$$Q \approx 10^4 \left(\frac{M}{m} \right) \hbar \omega,$$

т. е. для изменения скорости одного атома под действием светового давления необходимо, чтобы этот атом $\sim 10^7$ раз поглотил и испустил фотон.

8.2. Светоиндуцированный дрейф

В течение последних десятилетий обнаружен ряд новых эффектов взаимодействия излучения с атомами, которые обладают на много порядков большей эффективностью по сравнению со световым давлением. Одним из таких эффектов является светоиндуцированный дрейф [21]. Рассмотрим взаимодействие модельных атомов газа с потоком фотонов.

Вследствие эффекта Доплера с излучением взаимодействуют не все частицы, а только те из них, скорость которых находится вблизи резонанса:

$$v_z = \frac{\Omega}{k} = \frac{\omega - \omega_0}{k_z}.$$

Эффективный интервал скоростей, включенных во взаимодействие, определяется соотношением

$$\Delta v \sim \Gamma/k,$$

где $\Gamma = \Gamma_1 + \Gamma_2$, Γ_1 – однородная ширина линии поглощения атомов и $\Gamma_2 \approx \Delta \omega$ – спектральная ширина потока фотонов. В условиях большого доплеровского уширения $\Gamma \ll (\vec{k} \vec{v})$ эффективный интервал резонансных скоростей много меньше ширины скоростного распределения, и во взаимодействие вступает лишь малая часть частиц. Переход атомов на верхний уровень в результате поглощения кванта света приводит к формированию пика в распределении возбужденных частиц по скоростям, со средней скоростью $v_z = \Omega/k$.

Соответственно в распределении невозбужденных частиц возникнет провал (рис. 5). В этом случае распределения $f^*(v_z)$ и $f_1(v_z)$ оказываются не симметричны относительно $v_z = 0$, что означает наличие потоков этих частиц:

$$J_1 = \int v_z f_1(v_z) dv_z,$$

$$J^* = \int v_z^* f^*(v_z) dv_z.$$

Причем в отсутствие столкновений $J_1 = J^*$. Если в объеме кроме газа поглощающих частиц имеется буферный газ, то индуцированные излучением потоки будут испытывать торможение. Сила трения $F_1 = -M\nu_1 J_1$ и $F^* = -M\nu^* J^*$, где ν_1 и ν^* – эффективные частоты столкновений. Если сечения взаимодействия, т. е. фактически размер атома в возбужденном и невозбужденном состояниях, различны, то различны и силы торможения $F_1 \neq F^*$. Это означает, что в целом на газ начинает действовать сила $\Delta F = F_1 - F^*$ со стороны буферного газа, которая приводит поглощающий газ в движение. Оценим скорость газа в таком движении. В условиях равновесия (режим установившегося потока) сумма всех сил равна нулю ($\Delta F = 0$), но уже $J_1 \neq J^*$. Тогда имеем

$$\nu_1 J_1 - \nu^* J^* = \nu_1 J - (\nu_1 - \nu^*) J^* = 0, \quad (3.8.8)$$

где $J = J_1 - J^* = Nu$ – полный поток поглощающих частиц с концентрацией N и средней скоростью u .

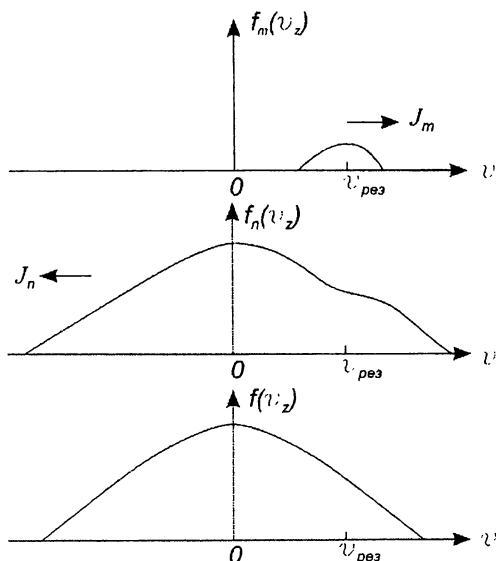


Рис. 5. Возбуждение атомов излучением. Из-за селективного характера этого процесса в функции распределения атомов по скоростям $f(v_z)$ на верхнем энергетическом уровне (m) возникает пик, а на нижнем уровне (n) – провал (беннетовские структуры)

Из (3.8.8) получим

$$u = \frac{v_1 - v^*}{v_1} \frac{J^*}{N} \approx \frac{v_1 - v^*}{v_1} \xi_1 \frac{\Omega}{k}.$$

Здесь учтено, что $J^* = N^* v_z = N^* \Omega/k$, а $\xi_1 = N^*/N$ – доля возбужденных частиц. Используя лазерное излучение, можно получить: $\xi_1 \sim 1/2$. Учитывая, что $v_z = \Omega/k$ сравнимо со средней скоростью, получим

$$u \sim v \left(\frac{v_1 - v^*}{v_1} \right).$$

Таким образом, если v_1 и v^* отличаются сильно, то скорость светоиндуцированного дрейфа (СИД) может оказаться сравнимой с тепловой скоростью.

Учитывая, что в рассматриваемом процессе мы пренебрегаем световым давлением, т. е. передачей импульса частицам, то энергия среде не передается. При этом предполагается отсутствие столкновительной релаксации и чисто радиационная релаксация возбужденных состояний. Энергия направленного движения атомов черпается из теплового движения. Излучение, создавая эффект СИД, не теряет энергию, а лишь из направленного трансформируется в изотропное.

Оценим энергетику потока фотонов, отнесенную к одной частице поглощающего газа, необходимую для изменения его характеристик. Предположим, $\xi_1 = N^*/N \ll 1$. Из

$$\frac{dN^*}{dt} = \sigma N n_\phi c - W N^* = 0$$

получим

$$N^* \approx \frac{\sigma N n_\phi c}{W} \approx \frac{\sigma N J}{W \hbar \omega}.$$

Характерная длина поглощения излучения $\lambda = 1/\sigma N$. Время разделения, необходимое на дрейф частиц на расстояние λ , равно $\Delta t \sim \lambda/u$. Тогда затраты энергии на разделение атомов, отнесенные к одной частице, равны

$$Q = \frac{J \Delta t}{N^* \lambda} \approx \frac{J}{N^* u} \approx \hbar \omega \frac{W}{\sigma N u}.$$

Используя в качестве оценки сечение σ для центра линии

$$\sigma = \frac{2\pi c^2}{\omega^2} \frac{W}{\gamma},$$

получим

$$Q = \hbar \omega \left(\frac{\omega^2 \gamma}{2\pi c^2 N \nu} \frac{v_1}{\Delta \nu} \right). \quad (3.8.9)$$

Выражение (3.8.9) показывает, что, в принципе, при $W \sim \sigma N u$ атому достаточно поглотить один фотон, чтобы он принял участие в процессе светоиндуцированного дрейфа, что наглядно иллюстрирует высокую эффективность рассмотренного процесса, который может быть использован для разделения изотопов.

В опытах со светоиндуцированным дрейфом можно исследовать изменение размера атома при возбуждении, определяемое параметром $\Delta \nu / \nu$. Максимальное значение $\Delta \nu / \nu \approx 0,4$ получено для натрия в буферном газе ксенона. Максимальная скорость дрейфа натрия $u \approx 50$ м/с. Характерное значение $\Delta \nu / \nu \sim 10^{-2}$. Интересно, что колебательное возбуждение молекулы аммиака (NH_3) делает ее более компактной, т. е. $\Delta \nu / \nu = -2,5 \cdot 10^{-2}$.

Раздел 4. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК ЧАСТИЦ ПО КИНЕМАТИКЕ ПАРНЫХ СТОЛКНОВЕНИЙ

Постановка задачи. Теория рассеяния атомов и электронов достаточно подробно рассмотрена в литературе [22; 23]. Покажем возможности применения результатов исследования сечений парных столкновений для понимания физики взаимодействия частиц на нескольких простых с математической точки зрения примерах. Задача о столкновении двух частиц, как и двух тел, сводится к задаче о рассеянии одной частицы с приведенной массой в поле $u(\vec{r})$ неподвижного силового центра.

Глава 1. Общие вопросы теории рассеяния частиц

1.1. Волновая функция

Напомним, что волновая функция относительного движения сталкивающихся частиц представляет сумму падающей плоской волны и рассеянной расходящейся волны:

$$\psi_a = e^{ikz} + f(\theta) \frac{e^{ikr}}{r}, \quad (4.1.1)$$

где $k = p/\hbar$, а $f(\theta)$ – неизвестная функция угла рассеяния θ между осью z и направлением движения рассеянной частицы.

1.2. Сечение рассеяния

Вероятность того, что рассеянная частица пройдет через элемент поверхности $ds = r^2 d\Omega$, равна $j_p ds = j_n d\sigma$, где j_p – поток рассеянных частиц, j_n – поток падающих частиц.

Для потока частиц известно выражение [1]

$$j = \frac{1}{2m} [\psi \hat{p}_r \psi^* + \psi^* \hat{p}_r \psi], \quad (4.1.2)$$

где $\hat{p}_r$ – оператор импульса.

Из (4.1.1) и (4.1.2) получим

$$j_n = v \text{ и } j_p = v \frac{|f(\theta)|^2}{r^2}. \quad (4.1.3)$$

Учитывая, что $d\sigma = (j_p/j_n)(r^2 d\Omega)$, из (4.1.3) получим

$$d\sigma = |f(\theta)|^2 d\Omega. \quad (4.1.4)$$

Таким образом, задача рассеяния сводится к нахождению функции $f(\theta)$.

1.3. Борновское приближение

Воспользуемся борновским приближением, при котором потенциальная энергия взаимодействия частиц может рассматриваться как возмущение [1. § 126]. Вероятность перехода между состояниями непрерывного спектра дается в этом случае формулой, аналогичной для вероятности перехода между дискретными уровнями.

Глава 2. Упругое рассеяние

2.1. Вероятность перехода между состояниями непрерывного спектра

Вероятность перехода дается формулой

$$dW_{v_0 v} = \frac{2\pi}{\hbar} |u_{v_0}|^2 \delta(E_v - E_{v_0}) dv. \quad (4.2.1)$$

Рассматривается переход из состояния с начальным импульсом $\vec{p}$ в состояние с импульсом $\vec{p}'$ частицы, рассеянной в элемент телесного угла $d\Omega$. В качестве интервала состояний dv можно взять $d\vec{p}'$ – объем в импульсном пространстве, $E_v = p_v^2/2m$.

2.2. Нормировка волновых функций

Волновую функцию налетающей частицы ψ_p пронормируем на равную единице плотность потока

$$\psi_p = \sqrt{\frac{m}{p}} \exp\left(\frac{i\vec{p}\vec{r}}{\hbar}\right). \quad (4.2.2)$$

Волновую функцию рассеянной частицы $\psi_{p'}$, с учетом выбранного значения dV , необходимо записать в виде

$$\psi_{p'} = \frac{1}{(2\pi\hbar)^{3/2}} \exp\left(\frac{i\vec{p}'\vec{r}}{\hbar}\right), \quad (4.2.3)$$

что обеспечивает ее нормировку на δ -функцию в импульсном пространстве p' . В этих условиях получим

$$d\sigma = \frac{2\pi mp}{\hbar} \left| \int \psi_{p'}^* u \psi_p dV \right|^2 d\Omega. \quad (4.2.4)$$

Сравнивая (4.1.4) и (4.2.4) и подставляя явные выражения для $\psi_{p'}$ и ψ_p , найдем

$$f(\theta) = -\frac{2m}{\hbar^2} \int_0^\infty u(r) \frac{\sin qr}{q} r dr,$$

где $\vec{q} = \vec{k}' - \vec{k}$, $q = 2k \sin(\theta/2)$, и θ – угол рассеяния. Здесь предположено, что поле u – центральное.

При $(ka) \ll 1$ в случае малых скоростей имеем $(qa) \ll 1$ и

$$f(\theta) = -\frac{2m}{\hbar} \int_0^\infty u(r) r^2 dr,$$

где a – характерный размер локализация поля, т. е. рассеяние оказывается изотропным и не зависит от скорости.

В обратном предельном случае рассеяние резко анизотропно и направлено вперед, в узком конусе с углом $\Delta\theta \sim 1/ka$.

2.3. Потенциал рассеивающего атома

Для определения сечения рассеяния нужно знать потенциал $u(r)$, который в общем случае при рассеянии на сложном атоме может быть представлен в виде

$$u(r) = -e^2 \int \left(\frac{Z}{r} - \sum_{n=1}^z \frac{1}{|\vec{r} - \vec{r}_n|} \right) |\psi_1|^2 d\vec{r}_1 \cdots d\vec{r}_n, \quad (4.2.5)$$

где r_n – координата n -го электрона в атоме; ψ_1 – волновая функция электронов в атоме; z – число электронов (заряд ядра).

2.4. Сечение упругого рассеяния электрона на атоме водорода

Волновая функция ψ_1 известна в аналитическом виде для немногих атомов. В частности, для водорода в основном $1s$ -состоянии имеем (см. прил. 1, табл. 1, 2)

$$\psi_1 = \frac{1}{(\pi a_0^3)^{1/2}} \exp\left(-\frac{r}{a_0}\right). \quad (4.2.6)$$

Подставляя (4.2.6) в (4.2.5) и интегрируя, получим

$$u(r) = -e \left(\frac{1}{r} + \frac{1}{a_0} \right) \exp\left(-\frac{2r}{a_0}\right). \quad (4.2.7)$$

Используя (4.2.7), из (4.2.4) найдем

$$\frac{d\sigma}{d\Omega} = \frac{\lambda^2 (2\lambda^2 + q^2)^2}{(\lambda^2 + q^2)^4},$$

где $\lambda = 2/a_0$.

Полное сечение упругого рассеяния электрона на атоме водорода

$$\sigma = 2\pi \int_0^\pi \frac{d\sigma}{d\Omega} \sin\theta d\theta = \frac{64\pi}{3a_0^2\lambda^2} \frac{(3\lambda^4 + 18\lambda^2 q^2 + 28q^4)}{(\lambda^2 + 4q^2)^3}.$$

При $q \ll \lambda$ – медленные частицы

$$\sigma \approx 4\pi a_0^2,$$

и в случае $q \gg \lambda$

$$\sigma \approx \frac{7}{3} \pi \frac{\hbar^2}{m^2 v^2} \approx \frac{7\pi}{3} \frac{1}{q^2}.$$

2.5. Часто используемые приближения $u(r)$

Для описания взаимодействия между разнообразными частицами найти точное значение $u(r)$ не удастся, и в этом случае применяются различные приближенные виды потенциала взаимодействия. Очевидно, что критерием правильности выбора $u(r)$ является сравнение теоретического значения $d\sigma/d\Omega$ и полученного в эксперименте. Таким путем удастся определить характер взаимодействия между частицами. Ниже мы приведем наиболее часто используемые приближения $u(r)$.

1. Гладкие упругие шары радиусом D :

$$u(r) = \begin{cases} \infty, & r < D \\ 0, & r > D \end{cases}.$$

Грубое приближение, но удобное в расчетах.

2. Точечные центры притяжения или отталкивания:

$$u(r) = \begin{cases} +a/r^n - \text{отталкивание} \\ -a/r^n - \text{притяжение} \end{cases},$$

$n = 1$ – кулоновское взаимодействие;

$n = 9 \div 15$ – отталкивание молекул;

$n = 4$ – дипольное взаимодействие между заряженной частицей и молекулой.

3. Потенциал Сазерленда:

$$u(r) = \begin{cases} \infty, & r < D \\ -a/r^n, & r > D \end{cases}.$$

Для $n = 6$ этот потенциал соответствует взаимодействию Ван-дер-Ваальса.

4. Потенциал Ленарда – Джонса

$$u(r) = 4u_0 \left[\left(\frac{D}{r} \right)^{12} - \left(\frac{D}{r} \right)^6 \right]$$

хорошо описывает взаимодействие сферических неполярных молекул.

Глава 3. Неупругое рассеяние

Неупругое столкновение электрона с атомом рассмотрим с помощью борновского приближения, условие применимости которого для задач рассеяния требует, чтобы скорость падающего электрона была большей по сравнению со скоростью атомных электронов. Что касается потери энергии, то она может быть любой. Неупругие столкновения сопровождаются изменением внутреннего состояния атома. Атом может перейти из нормального в возбужденное состояние дискретного или непрерывного спектра. Последний случай означает ионизацию.

3.1. Вероятность перехода. Потенциал рассеяния

Будем исходить из общей формулы для вероятности перехода типа (4.2.1):

$$dW_n = \frac{2\pi}{\hbar} |U_{n1}|^2 \delta(E_n - E_1 - \Delta E) d\vec{p}',$$

где $\Delta E = (p^2 - p'^2)/2m$; p, p' – импульсы налетающего электрона до и после столкновения. E_1 и E_n – энергии атома на первом и n -м энергетических уровнях. U_{n1} – матричный элемент от энергии взаимодействия падающего электрона с атомом.

Потенциал центра рассеяния (многоэлектронный атом)

$$U(r) = \frac{Ze^2}{r} - \sum_{a=1}^Z \frac{e^2}{|\vec{r} - \vec{r}_a|}. \quad (4.3.1)$$

3.2. Сечение неупругого рассеяния

Интегрирование (4.3.1) по абсолютной величине p' дает

$$d\sigma_{n1} = \frac{2\pi m p'}{\hbar} |U_{n1}|^2 d\Omega.$$

Если в матричный элемент подставить волновые функции (4.2.2) и (4.2.3), то получим

$$d\sigma_{n1} = \frac{m^2}{4\pi^2 \hbar^4} \frac{p'}{p} \left| \iint U e^{-i\vec{q}\vec{r}} \psi_n^* \psi_1 d\tau dV \right|^2 d\Omega, \quad (4.3.2)$$

где $d\tau = dV_1 dV_2 \dots dV_z$ – элемент конфигурационного пространства всех электронов атома, а элемент объема dV – определяется координатами налетающего электрона.

Отметим, что взаимодействие с ядром не вносит вклад в возбуждение в силу ортогональности ψ_n и ψ_1 .

В выражении (4.3.2) возможно интегрирование по координатам налетающего электрона [1, § 148]:

$$\int \frac{e^{-i\vec{q}\vec{r}} dV}{|\vec{r} - \vec{r}_a|} = 4\pi q^2 \exp(i\vec{q}\vec{r}_a),$$

что позволяет преобразовать (4.3.2) к виду

$$d\sigma_{n1} = \left(\frac{e^2 m}{\hbar^2} \right) \frac{4k'}{kq^4} \left| \sum_a \exp(-i\vec{q}\vec{r}_a) \psi_n \psi_1 d\tau \right|^2 d\Omega,$$

где $\vec{k} = \vec{p}/\hbar$ и $\vec{k}' = \vec{p}'/\hbar$. Эта формула описывает рассеяние в элементе телесного угла $d\Omega$. Однако часто удобнее рассчитать сечение, отнесенное к элементу потери импульса dq . Учитывая, что $\vec{q} = \vec{k}' - \vec{k}$, получим $q^2 = k_1^2 + k_n^2 - 2k_1 k_n \cos \theta$, отсюда

$$q dq = k k_n \sin \theta d\theta = \frac{k_1 k_n}{2\pi} d\Omega.$$

Это позволяет получить выражение для сечения в виде

$$\frac{d\sigma_{n1}}{dq} = \frac{2\pi m^2 e^4}{\hbar^4 k^2 q^3} \left| \int e^{i\vec{q}\vec{r}} \psi_n^* \psi_1 d\vec{r} \right|^2 = 8\pi \frac{1}{a_0^2 k^2 q^3} |\varepsilon_{n1}|^2, \quad (4.3.3)$$

где $1/a_0^2 k^2 = (e^2/\hbar v)^2$; $\varepsilon_{n1} = \sum_{a=1}^Z \exp(-i\vec{q}\vec{r}_a) \psi_n^* \psi_1 d\tau$.

Глава 4. Неупругие столкновения быстрых электронов с атомами. Возбуждение и ионизация

4.1. Диапазон изменения $\vec{q}$

Электроны будем считать быстрыми, если $mv^2/2 \gg E_n - E_1$. Рассмотрим диапазон изменения вектора $\vec{q}$. Учитывая, что $k_n^2 = 2m/\hbar^2 (E - E_n)$ и $k_1 = mv/\hbar$ при $E = (mv^2/2) + E_1$, то для быстрых электронов $k_1 \sim k_n$ и

$$E_n - E_1 = \frac{\hbar^2}{2m} (k_1^2 - k_n^2) = \hbar v (k_1 - k_n). \quad (4.4.1)$$

Основной вклад в сечение вносит рассеяние на малые углы:

$$q^2 \approx (k_1 - k_n)^2 = (k_1 \theta)^2.$$

Таким образом, минимальное значение q

$$q_{\min} = \frac{E_n - E_1}{\hbar v} \quad (4.4.2)$$

при $\theta < \frac{E_n - E_1}{\hbar v k_1}$.

В интервале углов $(E_n - E_1)/\hbar v k_1 < \theta < 1$ имеем

$$q = k_1 \theta. \quad (4.4.3)$$

4.2. Диапазон изменения угла рассеяния θ

Учитывая, что величина $E_n - E_1$ порядка энергии связи электрона в атоме, т. е. $E_n - E_1 \sim \frac{e^2}{a_0} \sim me^4/\hbar^2 \sim mv_0^2$, где v_0 – орбитальная скорость электрона. Тогда соотношения (4.4.2) и (4.4.3) можно представить в виде

$$\theta < \frac{v_0^2}{v^2} \text{ и } \frac{v_0^2}{v^2} < \theta \leq 1.$$

При рассеянии на малые углы $\theta < 1$ величина qa_0 может быть как больше, так и меньше единицы. Действительно, $qa_0 = 1$ достигается при $k_1\theta a_0 \sim 1$, т. е.

$$\theta \approx \frac{1}{k_1 a_0} \sim \frac{v_0}{v}.$$

4.3. Сечение неупругого рассеяния при малых q

Рассмотрим случай малых q , т. е. $qa_0 < 1$, что соответствует случаю $\theta < v_0/v$. Тогда $e^{-iqx} \sim 1 - iqx$ и при расчете в (4.3.3) первый член разложения отличен от нуля только при $n = 1$, т. е. описывает упругое рассеяние. Для второго члена разложения получим

$$\frac{d\sigma_{n1}}{dq} = 8\pi \left(\frac{e^2}{\hbar v} \right)^2 \frac{|(x_{n1})|^2}{q},$$

отсюда полное сечение рассеяния

$$\begin{aligned} \sigma_{n1} &= 8\pi \left(\frac{e^2}{\hbar v} \right)^2 |(x_{n1})|^2 \ln \frac{q_{\max}}{q_{\min}} \approx \\ &\approx 8\pi \left(\frac{e^2}{\hbar v} \right)^2 |(x_{n1})|^2 \ln \frac{\hbar v}{a_0(E_n - E_1)} \approx \\ &\approx 8\pi \left(\frac{e^2}{\hbar v} \right)^2 |(x_{n1})|^2 \ln \xi_n \frac{\hbar v}{e^2} = \\ &\approx 4\pi \left(\frac{I}{E} \right)^2 |(x_{n1})|^2 \ln \left(\xi_n \frac{E}{I} \right), \end{aligned} \quad (4.4.4)$$

где ξ – безразмерная константа, зависящая от уровня n ; I – потенциал ионизации атома. Для водорода: $\sigma = 0,28a_0^2 4\pi (I/E) \ln(4E/0,048I)$.

4.4. Сечение неупругого рассеяния при больших q

При $qa_0 > 1$ интеграл (4.3.3) мал, так как содержит быстро осциллирующую функцию e^{iqx} . Большие q означают, что атому передается импульс, большой по сравнению с первоначальным импульсом атомных электронов p_e :

$$qa_0 > 1, \text{ т. е. } \hbar q > \frac{\hbar}{a_0} \sim p_e.$$

В этом случае можно рассматривать электрон атома свободным, покоящимся и использовать формулу Резерфорда.

Учет обменного взаимодействия. При столкновении с большой передачей импульса оба электрона (падающий и атомный) могут приобрести сравнимые по величине скорости. В связи с этим, становятся существенными не учтенные в общей формуле (4.3.3) обменные эффекты, связанные с тождественностью частиц. Для быстрых электронов сечение рассеяния на Z электронах атома равно [1]

$$d\sigma = 4Z \left(\frac{e^2}{mv^2} \right)^2 \left(\frac{1}{\sin^4 \theta} + \frac{1}{\cos^4 \theta} - \frac{1}{\cos^2 \theta \sin^2 \theta} \right) \cos \theta d\Omega. \quad (4.4.5)$$

При столкновении частицы с энергией $E = mv^2/2$ с покоящейся частицей той же массы энергия частиц после столкновения равна

$$E_1 = E \sin^2 \theta, \quad E - E_1 = E \cos^2 \theta.$$

Учитывая, что $\cos \theta d\Omega = 2\pi \cos \theta \sin \theta d\theta = (\pi/E) dE_1$, из (4.4.5) получим

$$d\sigma = \pi Z e^4 \left[\frac{1}{E_1^2} + \frac{1}{(E - E_1)^2} - \frac{1}{E_1 (E - E_1)} \right] \frac{dE_1}{E}. \quad (4.4.6)$$

Если одна из энергий E_1 или $E - E_1$ мала по сравнению с другой, то в уравнении (4.4.6) существенно одно из первых двух слагаемых в скобках и формула переходит к обычной формуле Резерфорда. При $E_1 \sim E - E_1$ сечение убывает $\sigma \propto 1/E^3$ и играет существенную роль только при малых энергиях $E \rightarrow I$.

Сечение рассеяния позитрона на атоме. При рассеянии позитрона на атоме обменные эффекты несущественны, и, следовательно, дифференциальное сечение неупругого рассеяния равно

$$d\sigma = \pi Z \frac{e^4}{E} \frac{dE_1}{E_1^2}, \quad (4.4.7)$$

где E_1 изменяется от I до E (I – потенциал ионизации). Полное сечение равно

$$\sigma \approx \pi Z e^4 \frac{(E - I)}{E^2 I}.$$

Глава 5. Неупругие столкновения тяжелых частиц

Рассмотрим рассеяние на атоме иона с массой M и зарядом Z_1 . Рассматриваем случай, когда скорость налетающей частицы v больше скорости

атомного электрона v_0 . Тогда для сечения можно использовать общую формулу неупругого рассеяния:

$$d\sigma_{n1}^i = 8\pi \left(\frac{Z_1 e^2}{\hbar v} \right)^2 \left| \left\langle \sum_a e^{-i\vec{q} \cdot \vec{r}_a} \right\rangle_{n1} \right|^2 \frac{dq}{q^3}. \quad (4.5.1)$$

Учитывая, что в данное выражение не входит масса рассеивающейся частицы, его можно использовать и для описания столкновения тяжелых частиц.

При столкновении иона с электроном максимальный угол отклонения иона $\sin \theta \sim m/M \ll 1$. Учитывая, что при больших по сравнению с атомарными передачах импульса электроны можно рассматривать как свободные, условие $\theta \ll 1$ для ионов выполняется всегда, и по аналогии с (4.4.1) для q имеем

$$q^2 = \frac{1}{\hbar^2} \left(\frac{E_n - E_1}{v} \right)^2 + (Mv\theta)^2.$$

Отсюда

$$q_{\min} = \frac{(E_n - E_1)}{\hbar v}, \quad (4.5.2)$$

и для $\theta > (E_n - E_1)/\hbar Mv$ получим $q = Mv\theta$. Это означает, что вся картина рассеяния на малые углы для иона оказывается суженной в отношении M/m по сравнению с рассеянием электрона.

Изменение энергии иона мало. Действительно, $\hbar q \sim M\Delta v \ll Mv$. Тогда $\Delta E = Mv\Delta v = v\hbar q = \hbar^2 q^2 / 2m$. Отсюда получим

$$\hbar q_{\max} \approx 2mv \quad (4.5.3)$$

и

$$\Delta E \approx 2mv^2.$$

Подставляя (4.5.2) и (4.5.3) в (4.4.4), для $qa_0 < 1$ получим

$$\sigma_{n1}^i = 8\pi \left(\frac{Z_1 e^2}{\hbar v} \right)^2 |x_{n1}|^2 \ln \left(\frac{2mv^2}{E_n - E_1} \right).$$

В случае $qa_0 > 1$ из (4.5.1) легко найти

$$d\sigma_{n1}^i = 2\pi \frac{Z_1^2 e^4}{mv^2} \frac{dE_1}{E_1}. \quad (4.5.4)$$

Сравнивая (4.5.4) и (4.4.7), замечаем, что

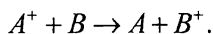
$$\sigma_{n1}^i \approx Z_1^2 \frac{M}{m} \sigma_{n1}^e,$$

т. е. сечение возбуждения ионом при той же энергии E в $Z_1^2 (M/m)$ больше, чем электроном. Для однозарядных ионов ($Z = 1$) сечения совпадают для частиц с одинаковой скоростью.

Глава 6. Перезарядка

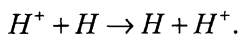
6.1. Резонансная перезарядка атома водорода

Перезарядкой называется процесс обмена зарядом при столкновении двух частиц, т. е. реакция типа



Обычно в процессе перезарядки происходит передача электрона. Резонансной считается перезарядка, когда сталкиваются две однотипные частицы.

Рассмотрим обмен зарядом при столкновении протона с атомом водорода:



При энергиях сталкивающихся атомов, превышающих энергию связи, их движение можно считать прямолинейным. Если $E_0 < 10$ кэВ, то v – скорость движения ядер, мала по сравнению с v_0 – средней скоростью электрона в атоме. Сечение перезарядки в этом случае велико и определяется прицельным параметром ρ , превышающим характерный размер атома a_0 [24]. Чтобы перезарядиться, электрону необходимо пройти через потенциальный барьер, высота которого равна потенциалу ионизации I (рис. 1).

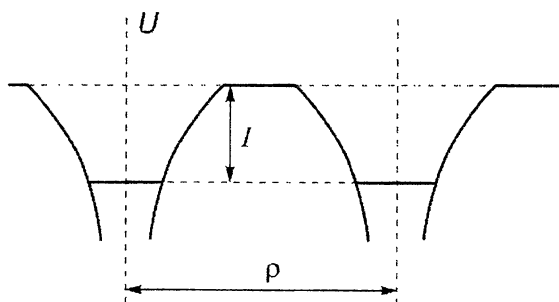


Рис. 1. Распределение потенциала при резонансной перезарядке

К моменту наименьшего сближения вероятность электрона совершить переход за единицу времени равна

$$P = \frac{v_0}{a_0} D = \frac{v_0}{a_0} \exp\left(-\frac{2}{\hbar} \left| \int p dr \right| \right),$$

где $p = \sqrt{2mI}$, а v_0/a_0 – число ударов о стенку электрона в единицу времени. Экспонента описывает вероятность проникновения через потенциальный барьер, вычисленную в квазиклассическом приближении. Домножая P на время пролета, получим вероятность перезарядки:

$$W \approx \frac{\rho}{v} P \approx \frac{\rho v_0}{a_0 v} \exp\left(-\frac{2\sqrt{2m}}{\hbar} \sqrt{I} \rho\right).$$

При малых ρ $W > 1$, что означает, что электрон может несколько раз перейти от одного протона к другому, т. е. вероятность перезарядки $W = 1/2$. Характерный масштаб ρ можно найти, приняв $W \sim 1$, т. е.

$$\rho = -\frac{\hbar}{2\sqrt{2mI}} \ln \frac{v a_0}{\rho v_0} \approx -\frac{\hbar}{2\sqrt{2mI}} \ln \frac{v_0}{v}. \quad (4.6.1)$$

Под логарифмом можно принять $\rho \sim a_0$ при $v_0 \gg v$. Тогда сечение

$$\sigma_{\text{неп}} \approx \pi \rho^2 \approx \pi \frac{\hbar^2}{8mI} \ln^2 \frac{v_0}{v}.$$

Если учесть, что $I \approx me^4/2\hbar^2$ и $a_0 \approx \hbar^2/me^2$, то получим

$$\sigma_{\text{неп}} \approx \frac{\pi a_0^2}{4} \ln^2 \frac{v_0}{v}.$$

6.2. Резонансная перезарядка атома водорода на многозарядном ионе

Взаимодействие электрона с протоном и многозарядным ионом описывается потенциалом

$$U(r) = -\frac{Ze^2}{|\vec{r} - \vec{R}|} - \frac{e^2}{r}, \quad (4.6.2)$$

где R – межъядерное расстояние и r – расстояние от протона (рис. 2).

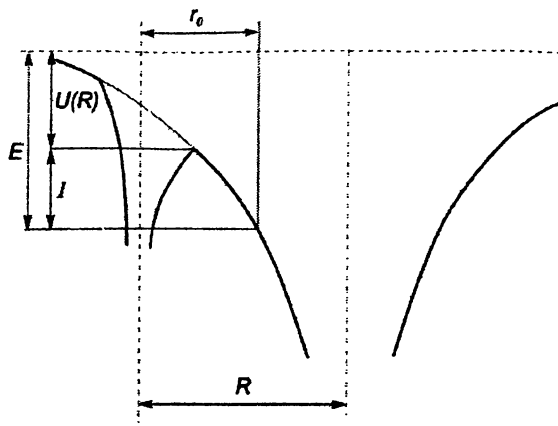


Рис. 2. Распределение потенциала при перезарядке водорода на многозарядном ионе

Вероятность перезарядки в единицу времени пропорциональна вероятности прохождения через потенциальный барьер

$$P \approx \frac{v_0}{a_0} \exp\left(-\frac{2}{\hbar} \int_0^{r_0} p dr\right),$$

где $p = \sqrt{2m(U - E)}$ и $E = -I - (Ze^2/R)$ — энергия связи электрона вблизи протона. Из (4.6.2) получим

$$p = \sqrt{2m\left(I + \frac{Ze^2}{R} - \frac{Ze^2}{R-r} - \frac{e^2}{r}\right)}.$$

Считая $r \ll R$, для p получим

$$p = \sqrt{2m\left(I - \frac{Ze^2 r}{R^2} - \frac{e^2}{r}\right)}.$$

Поле протона слабо влияет на форму потенциального барьера, поэтому им можно пренебречь. Тогда для P получим

$$\begin{aligned} P &= \frac{v}{a_0} \exp\left\{-\frac{2\sqrt{2mI}}{\hbar} \int_0^{r_0} \sqrt{1 - \frac{Ze^2 r}{R^2 I}} dr\right\} = \\ &= \frac{v}{a_0} \exp\left\{-\frac{4\sqrt{2mI}^{3/2}}{3\hbar Ze^2} R^2\right\}, \end{aligned}$$

где $r_0 = IR^2 / Ze^2$.

Учитывая, что $I = e^2/2a_0$, домножая P на время пролета R/v и считая $R = \rho$, получим для вероятности перезарядки

$$W = \frac{\rho v_0}{a_0 v} \exp \left\{ -\frac{2\rho^2}{3a_0^2} \right\}.$$

Аналогично (4.6.1) для нахождения ρ полагаем $W \sim 1$:

$$\rho^2 = Z \frac{3a_0^2}{2} \ln \frac{v_0}{v} \sqrt{Z}.$$

Сечение перезарядки равно

$$\sigma = \pi \rho^2 = \frac{3\pi}{2} Z a_0^2 \ln \sqrt{Z} \frac{v_0}{v}.$$

Используемое приближение называется распадной моделью. Расчет сечения перезарядки фактически свелся к вычислению вероятности распада атома водорода в электрическом поле ядра.

В случае захвата электрона многозарядным ионом из соображений простого резонанса внутренней энергии непосредственно следует, что захват происходит преимущественно в состояние с главным квантовым числом $n \approx Z$. Действительно, энергия связи электрона при бесконечно большом расстоянии между продуктами определяется выражением $E_{св1} = -R_n/2$, где $R_n = me^4/\hbar^2$. После взаимодействия энергия электрона в поле заряда Z равна $E_{св2} = -R_n Z^2/2n^2$, где n – главное квантовое число. Из $E_{св1} = E_{св2}$ получим $n = Z$. Если считать, что перезарядка происходит на конечном расстоянии R^* , то появляется дополнительная энергия взаимодействия ионов: протона и иона с зарядом $(Z-1)$. Тогда

$$-\frac{R_n}{2} = -\frac{R_n Z^2}{2n^2} + \frac{(Z-1)e^2}{R^*}, \quad (4.6.3)$$

где R^* – расстояние между протоном и ионом.

Предположим, что перезарядка происходит, когда притяжение электрона к иону сравнимо с притяжением к протону. Тогда $Ze^2/(R^* - a_0)^2 = e^2/a_0^2$, или $R^* = a_0(\sqrt{Z} + 1)$. В действительности перезарядка путем туннелирования может проходить на несколько больших расстояниях $R^* = \xi a_0(\sqrt{Z} + 1)$, где $\xi > 1$. Подставляя R^* в (4.6.3) и используя $R_n = e^2/a_0$, получим

$$n^2 = \frac{Z^2}{1 + \frac{2}{\xi}(\sqrt{Z} + 1)}.$$

При $\xi = 2$ имеем $n \approx Z^{3/4}$. Эмпирическая зависимость $n \approx Z^{0.77}$.

Глава 7. Рекомбинация

7.1. Рекомбинация двух частиц

Под рекомбинацией обычно подразумеваются такие столкновения носителей заряда противоположного знака, которые приводят к их взаимной нейтрализации. Если оба носителя ионы, то процесс называется ионной рекомбинацией, если же один из них электрон, а другой положительный ион, то говорят об электрон-ионной рекомбинации [22; 24].

Рекомбинация обычно характеризуется коэффициентом рекомбинации α_p , определяемым как число K_p актов рекомбинации в единице объема за единицу времени, деленное на произведение плотности носителей заряда:

$$K_p = \alpha_p N_+ N_-.$$

В простой двухкомпонентной системе обычно выполняется условие

$$\frac{dN_+}{dt} = \frac{dN_-}{dt} = -\alpha_p N_+ N_-.$$

Коэффициент рекомбинации связан с сечением рекомбинации $\sigma_p(v)$ соотношением

$$\alpha_p = \int_0^\infty v \sigma_p f(v) dv,$$

которое приближенно можно записать в виде $\alpha \approx \sigma v$, где v – средняя тепловая скорость. Предположив $N = N_+ = N_-$, $\alpha_p = \text{const}$ и что при $t = 0$ $N = N_0$, получим

$$N = \frac{N_0}{1 + \alpha_p N_0 t}.$$

Если в системе имеется источник ионизации Q и начальная плотность $N_0 = 0$, тогда

$$\frac{dN}{dt} = Q - \alpha_p N^2,$$

$$N = \left(\frac{Q}{\alpha_p} \right)^{1/2} \frac{\exp(2\sqrt{\alpha_p Q t}) - 1}{\exp(2\sqrt{\alpha_p Q t}) + 1}.$$

Плотность ионов возрастает от нуля при $t = 0$ до равновесного значения

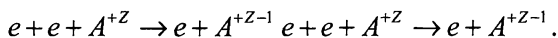
$$N = \left(\frac{Q}{\alpha_p} \right)^{1/2}.$$

Когда рекомбинируют две частицы, их полная внутренняя энергия должна в результате реакции уменьшиться. В случае атомарных ионов такое уменьшение энергии равно разности между энергией ионизации и сродством электрона при образовании отрицательного иона. При электрон-ионной рекомбинации должна выделяться энергия ионизации получаемого нейтрально-го атома.

В силу требования сохранения импульса и момента импульса системы двух частиц переход энергии связи в кинетическую энергию рекомбинирующих частиц практически невозможен. Поэтому рекомбинация может проходить в присутствии третьей частицы, уносящей энергию, при излучении фотона или должна сопровождаться диссоциацией при рекомбинации молекулы.

7.2. Трехчастичная рекомбинация

Оценим скорость рекомбинации с участием электронов:



В соответствии с простейшей теорией, предложенной Томсоном, две частицы могут соединиться в том случае, если их полная относительная энергия станет отрицательной, т. е.

$$E \leq \frac{Ze^2}{R_{кр}}, \quad (4.7.1)$$

где E – кинетическая энергия. При столкновении двух частиц это невозможно. Однако если два электрона сталкиваются между собой на расстоянии $R_{кр}$ от иона и энергия одного из электронов после столкновения удовлетворяет условию (4.7.1), то он может быть захвачен ионом. Полное число столкновений электронов с другими электронами составляет

$$N_1 \approx \nu_{ee} N_e, \quad (4.7.2)$$

где $\nu_{ee} \approx N_e \nu \sigma$ – средняя частота столкновений электронов. Тогда количество рекомбинирующих положительных ионов определяется произведением N_1

на вероятность нахождения в этот момент положительного иона на критическом расстоянии $R_{кр}$, т. е.

$$W_Z \approx N_Z R_{кр}^3. \quad (4.7.3)$$

В единице объема в единицу времени с учетом (4.7.2) и (4.7.3) число актов рекомбинации равно

$$K_p \approx N_1 \cdot W_Z \approx \sigma v N_e^2 N_Z R_{кр}^3.$$

Здесь предполагается, что σ – сечение столкновения электронов, при котором одной из частиц передается энергия порядка средней кинетической энергии электронов E , для того чтобы для второй выполнялось условие (4.7.1).

Учитывая, что $v \sim \sqrt{E/m}$, и если считать сечение передачи энергии кулоновским $\sigma \propto e^4/E^2$, получим

$$\frac{dN_i}{dt} \approx \frac{e^4}{E^2} N_e^2 N_Z \frac{Z^3 e^6}{E^3} \sqrt{\frac{E}{m}},$$

т. е.

$$\alpha \approx Z^3 \sqrt{\frac{E}{m}} \left(\frac{e^2}{E} \right)^5 N_e.$$

Точное выражение для коэффициента трехчастичной рекомбинации

$$\alpha \left(\frac{cm}{c} \right) = \frac{2\sqrt{2}}{9} \pi^{3/2} \left(\frac{e^2}{E} \right)^5 Z^3 \left(\frac{E}{m} \right)^{1/2} N_e \ln(1 + Z^2)^{1/2}.$$

7.3. Радиационная рекомбинация (фоторекомбинация)

Определим сечение фоторекомбинации медленного электрона и иона с образованием сильно возбужденного атома. Поскольку энергия излучаемого фотона много меньше энергии связи электрона в атоме, то воспользуемся классической теорией тормозного излучения.

Интенсивность дипольного излучения

$$J = \frac{2}{3} \frac{e^2}{c^3} \left| \ddot{r} \right|^2, \quad (4.7.4)$$

где $\ddot{r}$ – ускорение частицы. Траектория, дающая основной вклад в рекомбинацию, сильно искривлена. Пусть ρ – прицельный параметр и $R_m(\rho)$ – расстояние наименьшего сближения, в котором кинетическая энергия частицы равна

$$\frac{mv_m^2}{2} \approx \frac{mv_1^2}{2} + \frac{Ze^2}{R_m} \approx \frac{Ze^2}{R_m}. \quad (4.7.5)$$

При рекомбинации медленного электрона со средней энергией $E_1 \approx m_1 v_1^2 / 2 \ll Ze^2 / R_m$. Из закона сохранения импульса получим

$$v_1 \rho = v_m R_m. \quad (4.7.6)$$

Ускорение электрона в точке R_m равно

$$\left| \ddot{r} \right| \approx \frac{Ze^2}{mR_m^2}. \quad (4.7.7)$$

Подставляя (4.7.7) в (4.7.4), получим

$$J \approx \frac{2}{3} \frac{e^2}{c^3} \left(\frac{Ze^2}{mR_m^2} \right)^2. \quad (4.7.8)$$

Вероятность столкновения с заданным прицельным параметром dW_ρ определяется сечением

$$dW_\rho \propto d\sigma = 2\pi \rho d\rho. \quad (4.7.9)$$

Умножая J из (4.7.8) на время излучения $\Delta t = R_m / v_m$, с учетом (4.7.9), получим полную излученную энергию:

$$dE_\omega \propto J \Delta t d\sigma = \frac{2}{3} \frac{e^6 Z^2}{c^3 m^2 R_m^4} \frac{R_m}{v_m} 2\pi \rho d\rho. \quad (4.7.10)$$

Используя (4.7.5) и (4.7.6), найдем

$$\rho^2 = \frac{2Ze^2}{m} \frac{R_m}{v_1^2}$$

или

$$d\rho^2 = \frac{2Ze^2}{mv_1^2} dR_m. \quad (4.7.11)$$

Основная излучаемая частота

$$\omega \sim \frac{v_m}{R_m} \sim \left(\frac{2Ze^2}{mR_m^3} \right)^{1/2}, \text{ т. е. } d\omega \approx \left(\frac{2Ze^2}{m} \right)^{1/2} \frac{3}{2} \frac{dR_m}{R_m^{5/2}}. \quad (4.7.12)$$

Учет (4.7.11) и (4.7.12) позволяет (4.7.10) переписать в виде

$$dE_\omega \propto \frac{4\pi}{3} \frac{e^6 Z^2}{c^3 m^2 v_1^2} d\omega. \quad (4.7.13)$$

С другой стороны, излучаемая энергия dE_ω связана с сечением рекомбинации $d\sigma_p$ следующим соотношением:

$$dE_\omega \propto \hbar \omega d\sigma_p. \quad (4.7.14)$$

Сравнивая (4.7.13) и (4.7.14), получим

$$\frac{d\sigma_p}{d\omega} \approx \frac{4\pi}{3} \frac{e^6 Z^2}{c^3 m^2 v_1^2} \frac{1}{\hbar \omega}.$$

Учитывая ограничение на энергию излучаемого фотона:

$$\frac{Z^2 m e^4}{2\hbar^2} \gg \hbar \omega \gg \frac{m v_1^2}{2},$$

найдем, что $\hbar \omega \approx Z^2 m e^4 / 2\hbar^2 n^2$, или $d\omega \sim (Z^2 m e^4 / 2\hbar^2 n^3) dn$, что при $dn = 1$ дает

$$d\omega = 2 \frac{\omega}{n}. \quad (4.7.15)$$

Здесь n – главное квантовое число уровня, на который попадает рекомбинирующий электрон. Используя (4.7.15), получим окончательное выражение для сечения фоторекомбинации:

$$\sigma_p \approx \frac{8\pi}{3} Z^2 \left(\frac{e^2}{\hbar c} \right)^3 \frac{1}{k^2} \frac{1}{n} \approx \frac{8\pi}{3} Z^2 \alpha^3 \frac{1}{k^2} \frac{1}{n}, \quad (4.7.16)$$

где $k = m v_1 / \hbar$.

Из формулы (4.7.16) видно, что рекомбинация может проходить на много уровней, однако она максимальна при $n = 1$, т. е. при переходе электрона в основное состояние атома. Полное сечение рекомбинации определяется суммированием по n ряда $\sum_{n=1}^{n_{\max}} (1/n) \approx \ln n_{\max}$, в котором $n_{\max}$ определяется максимальным значением энергии излучаемого фотона $\hbar \omega = \frac{Z^2 m e^4}{2\hbar^2 n_{\max}^2} \approx \frac{m v_1^2}{2}$. Полученное сечение фоторекомбинации (4.7.16) называется формулой Крамерса.

Глава 8. Распространение быстрых заряженных частиц через вещество

8.1. Потери энергии на возбуждение и ионизацию при распространении легких частиц

При прохождении через вещество частицы взаимодействуют с атомами, теряя при этом свою энергию [1; 19; 25]. Для частицы, проходящей через среду, содержащую N атомов в 1 см^3 , потери энергии на единицу пути dT/dx равны

$$-\frac{dT}{dx} = N \sum_n \int_{q_{\min}}^{q_{\max}} (E_n - E_1) d\sigma_{n1}, \quad (4.8.1)$$

где T – кинетическая и E – полная энергии частиц. Суммирование в данном выражении проводится как по дискретному, так и по непрерывному спектру состояний электрона.

В качестве сечения неупругого столкновения можно взять (4.3.3):

$$d\sigma_{n1} = 8\pi \left(\frac{e^2}{\hbar v} \right)^2 \frac{dq}{q^3} |\varepsilon_{n1}|^2, \quad (4.8.2)$$

где

$$\varepsilon_{n1} = \int \sum_{a=1}^Z \exp(-i\vec{q}\vec{r}_a) \psi_n^* \psi_1 d\tau.$$

Здесь суммирование проводится по всем электронам в атоме, и ψ_1 и ψ_n – начальная и конечная волновые функции электронов.

Сила осцилляторов. Введем понятие силы осциллятора (см. прил. 3):

$$f_{m1} = (E_m - E_1) \frac{2m}{\hbar^2 q^2} |\varepsilon_{m1}|^2, \quad (4.8.3)$$

обладающей удивительным свойством [6. С. 403; 26. С. 102, 180]:

$$\sum_n f_{n1} = Z. \quad (4.8.4)$$

В дипольном приближении для одного электрона в атоме (4.8.3) можно записать в виде

$$f_{m1}^a = (E_m - E_1) \frac{2m}{\hbar^2} |x_{n1}|^2, \quad (4.8.5)$$

а (4.8.4) в этом случае оказывается равно

$$\sum_m f_{m1}^a = 1.$$

Сила осциллятора f_{m1}^a отдельного перехода для заданного электрона характеризует относительную роль этого перехода в полной вероятности возбуждения электрона. Численные значения сил осцилляторов для водорода приведены в прил. 3, табл. 4.

Ионизационные потери. С учетом (4.8.3) и (4.8.2) выражение для потерь энергии можно представить в виде

$$-\frac{dT}{dx} = 4\pi \frac{me^4}{k^2 \hbar^2} N \sum_n \int_{q_{\min}}^{q_{\max}} f_{n1}(q) \frac{dq}{q}.$$

Знак интеграла нельзя вынести из-под знака суммы, так как $q_{\min} = (E_n - E_1)/\hbar v$ зависит от n . Разобьем область интегрирования на два участка: от $q_{\min}$ до $q_0 \approx 1/a_0$ и от q_0 до $q_{\max}$. В первой области можно использовать дипольное приближение (4.8.5), при котором f_{n1} не зависит от q . Тогда при $qa_0 < 1$ имеем

$$\begin{aligned} -\frac{dT}{dx} &= 4\pi \frac{me^4}{k^2 \hbar^2} N \sum_n \left(f_{0n} \int_{q_{\min}}^{q_0} \frac{dq}{q} \right) = \\ &\approx 8\pi \frac{I_0}{(ka_0)^2} a_0^2 N \left[2 \ln q_0 - \sum_n f_{n1} \ln \frac{I_0 \left(1 - \frac{1}{n^2} \right)}{\hbar v} \right]. \end{aligned} \quad (4.8.6)$$

В противоположном предельном случае $qa_0 > 1$ получим

$$\begin{aligned} -\frac{dT}{dx} &= 4\pi \frac{me^4}{k^2 \hbar^2} N \int_{q_0}^{q_{\max}} \sum_n f_{n1}(q) \frac{dq}{q} = \\ &\approx 8\pi \frac{I_0}{(ka_0)^2} a_0^2 N Z (\ln q_{\max} - \ln q_0). \end{aligned} \quad (4.8.7)$$

Сложив (4.8.6) и (4.8.7), получим

$$-\frac{dT}{dx} = 8 \frac{I_0 a_0^2}{(ka_0)^2} N \left[Z \ln \frac{q_{\max} \hbar v}{I_0} - \sum_n f_{n1} \ln \left(1 - \frac{1}{n^2} \right) \right].$$

Введем некоторую среднюю энергию возбуждения I_1 , определяемую формулой

$$\ln I_1 = \frac{1}{Z} \sum_n f_{n1} \ln (E_n - E_1),$$

что позволяет представить потери в виде

$$-\left(\frac{dT}{dx} \right)_{\text{кон}} = 4\pi N \frac{Ze^4}{mv^2} \ln \frac{q_{\max} \hbar v}{I_1}, \quad (4.8.8)$$

где m – масса электронов атома. Потери (4.8.8) называются ионизационными. В данную формулу входит всего одна характерная для атома постоянная – I_1 . Для атома водорода она равна $I_1 \approx 0,55 (me^4/\hbar^2) \approx 14,9$ эВ.

Таким образом, потери в (4.8.8) представлены как функция максимально-го импульса, который можно передать электрону атома при столкновении.

Рассмотрим торможение быстрого электрона. Когда первичный и вторичный электроны приобретают после столкновения сравнимые энергии, необходимо учитывать обменные эффекты. Поэтому при передаваемой энергии, меньшей некоторого значения $E_1 \ll E$, можно использовать (4.8.8), а при определении потерь в интервале от E_1 до $E_{\max} = E/2$ воспользуемся выражением (4.4.6) для сечения $d\sigma$. В результате получим для потерь в этом интервале

$$-\frac{dT_2}{dx} = \pi Ze^2 N \int_{E_1}^{E/2} E' \left[\frac{1}{(E')^2} + \frac{1}{(E-E')^2} - \frac{1}{E'(E-E')} \right] dE'. \quad (4.8.9)$$

Величина $q_{\max}$ связана с E_1 простым соотношением $E_1 = \hbar^2 q_{\max}^2 / 2m$. С учетом данного обстоятельства, складывая (4.8.8) и (4.8.9), для потерь электрона получим

$$-\frac{dT_2}{dx} = N \frac{2\pi Ze^4}{mv^2} \ln \left(\frac{E}{I_1} \sqrt{\frac{e}{2}} \right).$$

Отметим, что при рассеянии позитрона на атоме обменные эффекты не работают, и $q_{\max}$ можно найти из условия $E = \hbar^2 q_{\max}^2 / 2m$, т. е. $q_{\max} \approx mv/\hbar$. Тогда из (4.8.8) получим

$$-\left(\frac{dT}{dx} \right)_{\text{позит}} = 4\pi \frac{Ze^4}{mv^2} N \ln \left(2 \frac{E}{I_1} \right) = 8\pi Z \frac{I_1^2}{E} a_0^2 N \ln \left(2 \frac{E}{I_1} \right). \quad (4.8.10)$$

8.2. Ионизационные потери тяжелых частиц

Для оценки тормозной способности ионов можно воспользоваться формулой (4.8.8), в которую не входит масса рассеивающейся частицы. Остается определить $q_{\max}$, которое согласно (4.5.3) равно $q_{\max} \approx 2mv/\hbar$. С учетом данного соотношения получим

$$-\frac{dT}{dx} = 4\pi N \frac{Ze^4 Z_1^2}{mv^2} \ln \frac{2mv^2}{I_1}, \quad (4.8.11)$$

где Z_1 – заряд рассеивающейся частицы.

Сравнение (4.8.8) и (4.8.11) показывает, что легкие и тяжелые частицы при одинаковой скорости теряют энергию на единицу пути одинаково. При

сравнении потерь частиц с одинаковой энергией E потери тяжелой частицы резко возрастают:

$$-\frac{dT}{dx} = 2\pi Z \frac{e^4 Z_1^2}{E} \frac{M}{m} N \ln \left(\frac{2m E}{M I_1} \right).$$

8.3. Оценка ионизационных потерь релятивистских частиц

Для оценки потерь энергии быстрых релятивистских частиц воспользуемся следующим приближением [4]. Пусть частица с зарядом $Z_1 e$ пролетает вдоль оси x со скоростью v на расстоянии ρ от электрона атома, который мы будем рассматривать как свободный. Тогда, предполагая, что скорость частицы изменяется слабо, т. е. остается приблизительно постоянной, $v_x \approx v$. Основное возмущение направлено перпендикулярно $\dot{v}$ и приводит к формированию перпендикулярного импульса

$$P_{\perp} = \int F_{\perp} dt = \frac{1}{v} \int F_{\perp} dx, \quad (4.8.12)$$

где $\vec{F} = -e\vec{E}$.

Для расчета интеграла в (4.8.12) воспользуемся следующими соображениями. Рассмотрим бесконечный цилиндр радиусом ρ и применим к нему теорему Гаусса, предполагая, что при $x = 0$ в центре находится заряд Ze :

$$\int \text{div} \vec{E} dV = \oint \vec{E} d\vec{s} = 4\pi Z_1 e.$$

Учитывая, что $\oint \vec{E} d\vec{s} = \int E_{\perp} 2\pi\rho dx = 2\pi\rho \int E_{\perp} dx$, получим

$$P_{\perp} = \frac{2Z_1 e^2}{\rho v}. \quad (4.8.13)$$

Величина переданной энергии оценивается

$$\Delta E \approx \frac{P_{\perp}^2}{2m} \approx 2 \frac{Z_1^2 e^4}{mv^2 \rho^2}. \quad (4.8.14)$$

В указанном приближении потери энергии можно представить в виде

$$-\frac{dT}{dx} = N \int \Delta E d\sigma = N \int_{\rho_{\min}}^{\rho_{\max}} \Delta E 2\pi\rho d\rho \approx 4\pi \frac{Z_1^2 e^4}{mv^2} N \ln \frac{\rho_{\max}}{\rho_{\min}}.$$

Найдем пределы интегрирования $\rho_{\max}$ и $\rho_{\min}$. Рассмотренная модель предполагала неподвижный заряд, на котором рассеивается пролетающая частица. Это означает, что за время взаимодействия $\Delta t = \rho_{\max}/v$ электрон в атоме должен оставаться неподвижным, т. е. $\Delta t < 1/\omega$.

Выше было показано, что классическая частота вращения электрона в атоме порядка частоты излучаемого атомом фотона, т. е. $\hbar\omega \sim I$. Отсюда получаем $\rho_{\max} \sim v\hbar/I$. Отметим, что если ранее решение не зависело от приближения скорости частицы к скорости света c , то при нахождении $\rho_{\max}$ это имеет принципиальное значение. Распределение поля зависит от скорости. С увеличением v поле сжимается и оказывается локализованным в области $\rho_{\max}/\gamma$, где $\gamma = 1/\sqrt{1-v^2/c^2}$, что приводит к уменьшению времени взаимодействия $\Delta t = \rho_{\max}/\gamma v$. В релятивистском случае

$$\rho_{\max} = \frac{\hbar v}{I} \gamma.$$

При нахождении $\rho_{\min}$ учтем, что $\Delta P_{\max} \sim P$ и

$$\rho_{\min_1} \sim \frac{\hbar}{P} \sim \frac{h}{mv\gamma}. \quad (4.8.15)$$

Отметим, что во всех рассмотренных выражениях фигурирует масса рассеянного электрона, так как динамика рассеяния определяется приведенной массой, которая определяется легкой частицей.

Для оценки $\rho_{\min}$ необходимо также учитывать, что электрону не может быть передана скорость более $2v$, т. е. энергия $\Delta E \leq 2mv^2$. Подставляя ΔE в (4.8.14), получим в нерелятивистском случае

$$\rho_{\min_2} = \frac{Z_1 e^2}{mv^2}.$$

В релятивистском случае, приравнивая переданный импульс $\Delta P = 2mv\gamma$ к его значению в (4.8.13), получим

$$\rho_{\min_2} = \frac{Z_1 e^2}{mv^2 \gamma}.$$

Очевидно, что $\rho_{\min}$ определяется из условия $\rho_{\min} = \max\{\rho_{\min_1}, \rho_{\min_2}\}$. Причем, учитывая

$$\frac{\rho_{\min_2}}{\rho_{\min_1}} = \frac{Z_1 e^2}{\hbar v} = \alpha \frac{Z_1 c}{v} = \frac{1}{137} \frac{Z_1 c}{v},$$

видим, что при $Z_1 < 137\rho_{\min}$ определяется квантовыми эффектами (4.8.15). Таким образом, окончательно получим

$$-\frac{dT}{dx} \simeq \frac{4\pi Z_1^2 e^4}{mv^2} ZN \ln \left(\frac{mv^2}{I} \gamma^2 \right). \quad (4.8.16)$$

Подчеркнем, что в (4.8.16) не входят масса и энергия налетающей частицы, т. е. потери энергии, как и в (4.8.11), определяются только скоростью.

Для рассеяния электронов в ультрарелятивистском случае при точном расчете можно получить

$$-\frac{dT}{dx} \simeq \frac{2\pi e^4}{mc^2} NZ \ln \left(\frac{E^2}{2I} \gamma^2 \right).$$

Следовательно, при большой энергии $E = \gamma mc^2$ потери возрастают $\propto \ln E$.

Подытожим сравнительные потери электронов и протонов. В нерелятивистском случае:

- 1) при одинаковых скоростях
- 2)

$$\left(\frac{dT}{dx} \right)_{\text{эл.}} \simeq \left(\frac{dT}{dx} \right)_p;$$

- 2) при одинаковых энергиях потери протонов в M_p/m раз больше.

При $v \sim c$ потери определяются значением параметра γ под знаком логарифма и практически не зависят от энергии. Так, при $E = 10$ ГэВ имеем

$$\left(\frac{dT}{dx} \right)_e / \left(\frac{dT}{dx} \right)_p = Z,$$

т. е. различие масс практически не играет роли.

8.4. Потери пучка частиц

Ранее были рассмотрены потери энергии на единицу пути одной частицы без учета ее реальной траектории в веществе. При анализе движения пучка необходимо учитывать эффект рассеяния, т. е. тот факт, что траектории электронов не будут прямолинейны. Зависимость числа частиц, прошедших через слой вещества толщиной x , для электронов (e) и тяжелых частиц (p) качественно показаны на рис. 3.

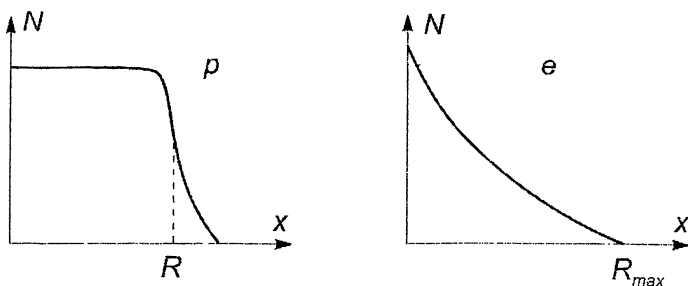


Рис. 3. Зависимость числа N частиц, прошедших через слой вещества, от толщины x этого слоя

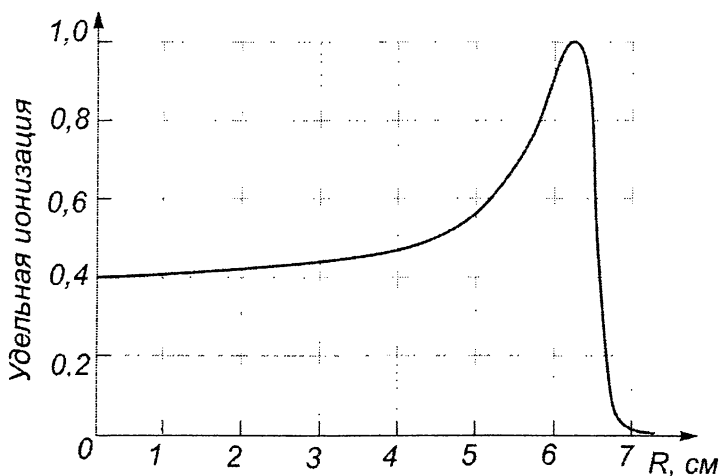


Рис. 4. Ионизационные потери тяжелых частиц

Тяжелые частицы мало рассеиваются, и все проходят толщину, равную пробегу R_{np} . Для электронов из-за рассеяния, в том числе и на большие углы, число частиц монотонно убывает с расстоянием. Поэтому для электронов вводятся две величины: максимальный пробег и средний пробег. Как было показано, удельные потери резко возрастают при уменьшении скорости. Учитывая, что число тяжелых частиц с расстоянием не уменьшается, то ионизационные потери нарастают как это показано на рис. 4. Для электронов подобного пика не наблюдается. С ростом энергии удельные потери на расстоянии $R < R_{np}$ сначала убывают $\propto E^{-1}$, а затем при $v \sim c$ нарастают $\propto \ln E$.

8.5. Радиационные потери энергии при движении электронов в веществе

Заряженная частица излучает при столкновении с атомом. Интенсивность излучения, определяемую торможением частицы, можно определить из формулы

$$J = \frac{2}{3} \frac{(Z_1 e)^2}{c^3} \left| \ddot{\vec{r}} \right|^2, \quad (4.8.17)$$

где $\ddot{\vec{r}} \approx \ddot{\vec{F}}/M$ – ускорение частицы с зарядом Ze . Из (4.8.17) видно, что в одинаковом поле при $\vec{F} \approx e\vec{E}$ излучение пропорционально M^{-2} , т. е. тяжелые частицы практически не имеют радиационных потерь.

Второй важный фактор состоит в том, что в отличие от рассмотренных выше ионизационных потерь, обусловленных рассеянием на электронах, радиационные потери определяются столкновениями с ядром, так как $J \propto \left| \ddot{\vec{r}} \right|^2 \propto E^2 \propto (Ze/a)^2$. Следовательно, радиационное рассеяние на ядре $\propto Z^2$, тогда как такое же рассеяние на всех электронах атома $\propto Z$.

Радиационные потери аналогично (4.8.1) определяются выражением

$$-\left(\frac{dT}{dx}\right)_{\text{рад}} = \int \Delta E_\gamma d\sigma, \quad (4.8.18)$$

где $\Delta E_\gamma \approx J \Delta t$, $\Delta t \approx \rho/v$ и $d\sigma \approx 2\pi \rho d\rho$. Учитывая, что $m\alpha \sim Ze^2/\rho^2$, из (4.8.17) получим

$$J = \frac{2}{3} \frac{e^2}{c^3} \left(\frac{Ze^2}{m} \right)^2 \frac{1}{\rho^4}. \quad (4.8.19)$$

Подставив (4.8.19) в (4.8.18), окончательно получим

$$-\left(\frac{dT}{dx}\right)_{\text{рад}} = \frac{4\pi}{3} \frac{e^2}{c^3} \left(\frac{Ze^2}{m} \right)^2 \frac{N}{v} \left(\frac{1}{\rho_{\min}} - \frac{1}{\rho_{\max}} \right).$$

Принимая во внимание, что $\rho_{\min} \ll \rho_{\max}$ и величина $\rho_{\min}$ должна определяться квантовыми эффектами (4.8.15), для радиационных потерь окончательно получим соотношение:

$$-\left(\frac{dT}{dx}\right)_{\text{рад}} \approx \frac{4\pi}{3} Z^2 (r_e)^2 \alpha NE, \quad (4.8.20)$$

где $r_e = e^2/mc^2$ – классический радиус электрона; $\alpha = e^2/\hbar c$ – постоянная тонкой структуры. Учитывая, что для суперрелятивистской частицы кинетическая энергия T равна полной E ($T \sim E$), из (4.8.20) получим простую формулу:

$$E \approx E_0 \exp\left(-\frac{x}{\lambda}\right),$$

где $\lambda = \left(4/3\pi Z^2 (r_e)^2 \alpha N\right)^{-1}$ – радиационная длина пробега частицы в веществе. В частности, величина λ равна в воздухе ~ 300 м, а в свинце $\sim 0,5$ см.

Приблизительно можно сравнить ионизационные и радиационные потери из следующего соотношения:

$$\left(\frac{dT}{dx}\right)_{\text{рад}} / \left(\frac{dT}{dx}\right)_{\text{ион}} \approx \frac{ZE}{800} \text{ МэВ}.$$

8.6. Излучение Вавилова – Черенкова

Рассмотрим заряженную частицу, двигающуюся равномерно и прямолинейно, которая теряет свою энергию на излучение. Тогда должно выполняться равенство

$$\left(\frac{dE}{dp}\right)_{\text{част}} = \left(\frac{dE}{dp}\right)_{\text{изл}}. \quad (4.8.21)$$

Хорошо известно, что для вакуума выполнить это равенство невозможно. Действительно, при $E_{\text{част}} = \sqrt{p^2 c^2 + m^2 c^4}$ имеем $(dE/dp)_{\text{част}} = v$. В то же время для излучения $E_{\text{изл}} = pc$ и $(dE/dp)_{\text{изл}} = c$. Таким образом, законы сохранения энергии и импульса запрещают заряженной частице, двигающейся равномерно и прямолинейно, отдавать свою энергию в виде излучения фотонов. Однако этот запрет снимается при движении частицы в среде с показателем преломления $n > 1$. В этом случае скорость фотонов $c' = c/n < c$ и скорость частицы v может не только достигать скорости света c' в среде, но и превосходить ее. В случае $v > c'$ условие (4.8.21) выполняется для такого направления θ , вдоль которого $v' = c'$, где $v' = v \cos \theta$. Следовательно, излучение должно распространяться под углом

$$\theta = \arccos\left(\frac{1}{n\beta}\right), \quad (4.8.22)$$

где $\beta = v/c$.

Физически механизм свечения Вавилова – Черенкова заключается в когерентном излучении диполей, возникающих в результате поляризации атомов среды двигающейся в ней заряженной частицей. Возвращение диполей в нормальное состояние после ухода частицы из данной области сопровождается испусканием электромагнитного импульса. Если частица движется медленно, то возникающая поляризация распределена симметрично относительно местонахождения частицы и результирующее поле излучения всех диполей оказывается равным нулю в результате деструктивной интерференции. При движении со скоростью, превышающей скорость распространения электромагнитного поля, возникает эффект запаздывания поляризации среды, в результате чего диполи имеют преимущественную ориентацию. Излучение

таких диполей складывается (конструктивная интерференция), давая наблюдаемый эффект.

Не останавливаясь на выводе основных соотношений, характеризующих рассматриваемое излучение, кратко рассмотрим только его свойства. Число фотонов в интервале частот от ω до $\omega + d\omega$, возбуждаемых частицей с зарядом Ze , движущейся со скоростью $\beta = v/c$ в среде с показателем преломления n , при прохождении единицы пути равно [25]:

$$N(\omega)d\omega = 2\pi \frac{(Ze)^2}{\hbar c^2} \left(1 - \frac{1}{n^2 \beta^2} \right) d\omega. \quad (4.8.23)$$

Из (4.8.23) видно, что спектр черенковского излучения одинаков для частиц с равными значениями Z и β и различной массой, т. е. протонов, электронов, мезонов и т. п. Зависимость от среды определяется только показателем преломления света. Величина $N(\omega)$ растет от нуля при $\beta = 1/n$ до $2\pi\alpha/c(1 - 1/n^2)$ при $\beta = 1$ и не зависит от ω .

Энергия излучения $dJ = \hbar\omega N(\omega)d\omega \propto \omega d\omega$ и сконцентрирована в области высоких частот. Этим объясняется сине-фиолетовый цвет излучения.

Предельная частота излучения Вавилова – Черенкова определяется изменением показателя преломления среды в коротковолновой области. В частности, рентгеновское излучение отсутствует, так как для него обычно $n < 1$.

Высокая направленность излучения позволяет использовать его для измерения скорости частиц. Если частицу пропустить через тонкий слой вещества, то излучение будет распространяться по образующей конуса, ось которого совпадает с направлением движения частицы. Угол раствора светового конуса равен 2θ (4.8.22). Например, для воды $n = 1,33$ и минимальная скорость, при которой угол излучения $\theta = 0^\circ$, равна $\beta_{\min} \approx 0,75$. Это соответствует кинетической энергии $T = mc^2(\gamma - 1) \approx 0,25 \text{ МэВ}$, что позволяет использовать этот эффект для измерения β электронов уже со сравнительно малой энергией.

Глава 9. Основные эффекты взаимодействия γ -квантов с веществом. Основы дозиметрии

В данном разделе ограничимся изложением лишь физической сущности явления распространения γ -квантов в веществе, кратко проанализировав основные соотношения, определяющие потерю энергии фотонов [25]. Приведем основные положения дозиметрии.

9.1. Фотоэффект

В случае фотоэффекта электрону атома передается вся энергия фотона. В результате электрон получает энергию $T_e = E_\gamma - I_n$, где I_n – потенциал ионизации n -оболочки атома. Освободившееся в результате фотоэффекта место на электронной оболочке заполняется электронами с вышерасположенных оболочек. Этот процесс сопровождается испусканием рентгеновского излучения или испусканием электрона. Последний обычно называется Оже-электрон.

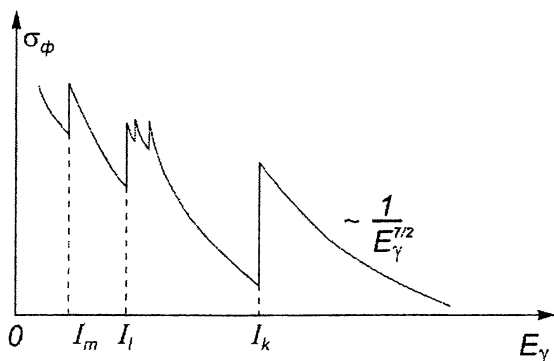


Рис. 1. Зависимость сечения фотоэффекта от энергии γ -кванта

На рис. 1 качественно изображен ход сечения фотоэффекта в зависимости от энергии γ -квантов. При больших энергиях $E_\gamma \gg I_K$ сечение мало. Здесь I_K энергия связи K -оболочки. По мере уменьшения E_γ сечение возрастает, причем при приближении к I_K сильно – по закону $1/E_\gamma^{7/2}$. Рост сечения продолжается вплоть до $E_\gamma = I_K$. При равной энергии $E_\gamma \sim I_K$ сечение ионизации K -оболочки существенно больше, чем оболочек L и M , поэтому при уменьшении $E_\gamma < I_K$ происходит скачкообразное уменьшение сечения, после чего оно вновь начинает расти до I_L . Зависимость сечения фотоэффекта от основных параметров характеризуется соотношением:

$$\begin{aligned} \sigma_{\text{фот}} &\propto Z^5/E_\gamma & \text{при } E_\gamma \gg I_K, \\ \sigma_{\text{фот}} &\propto Z^5/E_\gamma^{7/2} & \text{при } E_\gamma \geq I_K. \end{aligned} \quad (5.1.1)$$

Функциональная зависимость сечения от основных атомных масштабов может быть представлена в виде $(I_K \leq E_\gamma \ll mc^2)$

$$\sigma \approx A r_e^2 Z^5 \alpha^4 \left(\frac{mc^2}{E_\gamma} \right)^{7/2},$$

где r_e – классический радиус электрона, $\alpha = 1/137$ и A – константа.

Численное значение сечения фотоионизации K -оболочки можно получить из следующих соотношений:

$$\text{при } E_\gamma \ll mc^2$$

$$\sigma_{\text{фот}} = 1,09 \cdot 10^{-13} Z^5 [13,61/E_\gamma (\text{эВ})]^{7/2}, \text{ см}^2;$$

$$\text{при } E_\gamma \gg mc^2$$

$$\sigma_{\text{фот}} = 1,34 \cdot 10^{-33} [Z^5/E_\gamma (\text{МэВ})], \text{ см}^2.$$

Сечение ионизации L -, M -оболочек при $E_\gamma = I_K$ меньше: $\sigma_L/\sigma_K \approx 1/5$ и $\sigma_M/\sigma_K \approx 1/20$.

Специфический характер фотоэлектрического поглощения – наличие резких селективных полос – находит практическое применение при измерении энергии γ -излучения. В этом методе энергия γ -излучения оценивается сравнением его поглощения в различных веществах, имеющих различные значения границ поглощения.

Фотоэффект является главным механизмом поглощения мягкого рентгеновского излучения в тяжелых веществах с большим Z .

9.2. Комптон-эффект

С ростом E_γ роль фотоэффекта уменьшается, и основным процессом, влияющим на распространение фотонов, становится комптоновское рассеяние, т. е. отклонение от первоначального направления распространения.

При $E_\gamma \ll mc^2$ изменением энергии рассеянного фотона можно пренебречь и описать сечение рассеяния классической формулой Томсона для неполяризованной первичной электромагнитной волны:

$$d\sigma_T = \frac{r_e^2}{2} (1 + \cos^2 \theta) d\Omega,$$

где r_e – классический радиус электрона; θ – угол рассеяния; $d\Omega$ – элемент телесного угла. Полное сечение томсоновского рассеяния равно

$$\sigma_T = \frac{8\pi}{3} r_e^2 = 0,66 \cdot 10^{-24} \text{ см}^2.$$

При взаимодействии излучения с кристаллом начинают работать когерентные эффекты, и в результате интерференции рассеяние происходит только под определенным углом (условие Вульфа – Брэгга):

$$2d \sin \varphi = n\lambda,$$

где d – расстояние между слоями решетки; $n = 1, 2, 3 \dots$

При $E_\gamma \sim mc^2$ необходимо учитывать эффект отдачи, который обуславливает изменение длины волны γ -кванта:

$$\Delta\lambda = 2\lambda_k \sin^2 \frac{\theta}{2},$$

где $\lambda_k = 2\pi\hbar/mc = 2\pi \cdot 2,42 \cdot 10^{-10}$ см – комптоновская длина волны.

Зависимость сечения комптоновского рассеяния от энергии $\varepsilon = E_\gamma/mc^2$ можно представить в виде

$$\sigma_k = \sigma_T (1 - 2\varepsilon) \quad \text{при } \varepsilon \ll 1;$$

$$\sigma_k = \pi r_e^2 (1/\varepsilon) \left(\frac{1}{2} + \ln 2\varepsilon \right) \quad \text{при } \varepsilon \gg 1,$$

где $\sigma_T = 8\pi/3r_e^2$.

Таким образом, при больших энергиях $\sigma_k \propto (1/E) \ln E$. Полное сечение пропорционально количеству электронов в атоме Z .

9.3. Образование электрон-позитронных пар

При достаточной энергии фотона $E_\gamma > 2mc^2$ может происходить третий вид взаимодействия γ -квантов с веществом – образование электрон-позитронных пар [25]. Этот процесс не может происходить в пустоте: запрещают законы сохранения энергии и импульса. Обязательно необходимо наличие дополнительного тела – атома, забирающего часть импульса. При этом если процесс идет при столкновении с тяжелой частицей (протон, ядро атома), то энергия отдачи оказывается малой, так что пороговая энергия практически совпадает с удвоенной массой покоя электрона $E_\gamma \approx 1,02$ МэВ.

В случае образования пары при столкновении с электроном имеем

$$E_\gamma = 4mc^2 = 2,04 \text{ МэВ}.$$

Любопытно, что в принципе электрон-позитронная пара может быть рождена и очень низкоэнергетичным фотоном (например, ~ 10 эВ), если он взаимодействует с ультрарелятивистской частицей. Это легко понять, если перейти в систему отсчета, в которой данная частица покоится и в которой энергия фотона может стать выше пороговой.

Выражение для сечения образования пар в общем виде является сложным и может быть представлено в аналитическом виде для ограниченного интервала изменений E_γ : при $mc^2 \ll E_\gamma \ll 137mc^2 Z^{-1/3}$

$$\sigma_{\text{пар}} \approx \frac{Z^2}{137} r_e^2 \left(\frac{28}{9} \ln \frac{2E_\gamma}{mc^2} - \frac{218}{27} \right)$$

и при $E_\gamma \gg 137mc^2 Z^{-1/3}$

$$\sigma_{\text{пар}} \approx \frac{Z^2}{137} r_e^2 \left(\frac{28}{9} \ln(183 Z^{-1/3}) - \frac{2}{27} \right).$$

Таким образом, сечение возрастает от пороговой энергии до $E_\gamma \sim 137 m c^2 Z^{-1/3}$ и затем не меняется с ростом E_γ . Величина $137 m c^2 Z^{-1/3}$ равна 30 МэВ для алюминия и 15 МэВ для свинца. Сечение образования пар при столкновении с электроном в $\sim 10^3$ раз меньше (5.1.1).

Процесс образования пар, наряду с радиационным торможением электронов, является причиной возникновения электрон-фотонных ливней при взаимодействии космических лучей с веществом. Быстрый электрон рождает в результате радиационного торможения γ -квант, который в свою очередь рождает пару электрон – позитрон. Процесс нарастает лавинообразно до тех пор, пока энергия не уменьшится до уровня, ниже порогового. При рассмотрении взаимодействия γ -квантов со средой надо учитывать все три процесса: фотоэффект, эффект Комптона и образование электрон-позитронных пар.

Суммарное сечение равно

$$\sigma = \sigma_{\text{фот}} + \sigma_K + \sigma_{\text{п}},$$

где $\sigma_{\text{фот}} \propto Z^5 / E_\gamma^{7/2}$, $\sigma_K \propto Z / E_\gamma$ и $\sigma_{\text{п}} \propto Z^2 \ln E_\gamma$.

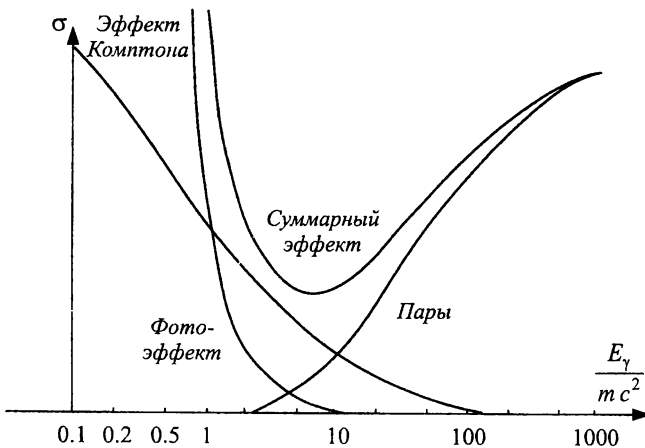


Рис 2. Полное сечение взаимодействия γ -кванта в зависимости от энергии

Из характера зависимости сечения от энергии E_γ и заряда Z следует, что в области малых энергий основной механизм – фотоэффект, в промежуточной

области – эффект Комптона и в области больших энергий – образование пар (рис. 2).

9.4. Основы дозиметрии

На практике применяются дозиметрические единицы трех типов:

1 – единицы, описывающие поток частиц;

2 – единицы, описывающие удельное поглощение энергии;

3 – единицы, описывающие поток энергии через вещество, независимо от поглощения энергии.

Один и тот же поток частиц разного сорта приводит к различному воздействию излучения на вещество. *Поглощенная* доза ионизирующего излучения – 1 рад = 0,01 Дж/кг = 100 эрг/г – зависит как от свойств и геометрии источника, так и от вида облучаемого материала. Один и тот же источник в разных веществах создает разную поглощенную дозу.

Характеристика источника – экспозиционная доза, выражающая количество излучения, прошедшее через вещество.

Для рентгеновского и γ -излучения ($E < 3$ МэВ) единица дозы – рентген – доза облучения, создающего в 0,00129 г воздуха (т. е. в 1 см³ воздуха при $P = 760$ торр. и $T = 0$ С) ионы, несущие заряд в одну электростатическую единицу электричества каждого знака (1 рентген = $2,58 \cdot 10^{-4}$ Кл/кг).

Для измерения дозы облучения другими частицами (не γ -квантами) используется физический эквивалент рентгена (ФЭР). 1 ФЭР соответствует дозе облучения α -, β - и n -частицами, вызывающими такую же ионизацию, как и доза γ -излучения в 1 рентген (1 рентген = $2 \cdot 10^9$ пар ионов в 1 см³ воздуха). Если учесть, что на одну пару тратится 32,5 эВ, то энергия 1 ФЭР = $6,86 \cdot 10^{10}$ эВ = 0,11 эрг.

Поглощаемая энергия в 1 г воздуха при дозе 1 рентген соответствует 83,8 эрг. В тканях человека при том же потоке поглощается несколько больше 93 эрг/г при дозе 1 рад. Для рентгеновского излучения с энергией в диапазоне 70 кэВ ÷ 2 МэВ можно установить связь между экспозиционной дозой, т. е. рентгеном, и обычным потоком фотонов, т. е. 1 рентген равен потоку

$$J = 2 \cdot 10^9 / E (\text{МэВ}) \frac{\text{фотонов}}{\text{см}^2}.$$

Биологическое воздействие излучения зависит не только от дозы, но и от вида облучения. Вводится биологический эквивалент рентгена (БЭР):

$$D_{\text{БЭР}} = D_{\text{ФЭР}} \cdot k,$$

где k – эмпирическая константа, определяющая относительную биологическую эффективность ионизирующего излучения, равная:

γ -излучение – 1;

β -излучение – 1;

тепловые нейтроны – 5;

быстрые нейтроны – 10;
протоны – 10;
 α -частицы – 10.

Из приведенных данных видно, что один и тот же поток может обуславливать биологическое воздействие, отличающееся в ~ 10 раз.

Отметим, что биологическое воздействие носит не только отрицательный, разрушительный для организма характер. С помощью ионизирующего излучения лечат, в частности рак, разрушая больные клетки. Обычно для этих целей используют рентгеновское излучение, иногда электроны. Однако в последнее время все большее распространение приобретает применение пучка ускоренных ионов. Преимущество ионов наглядно иллюстрирует рис. 4 (см. разд. 4), из которого видно, что в этом случае можно локализовать выделение основной энергии, выбрав пробег, равный расстоянию до больного места, и тем самым снизить поражение окружающей опухоль здоровой ткани.

Список основной литературы

1. Ландау Л. Д., Лифшиц Е. М. Квантовая механика. М.: Наука, 1989.
2. Давыдов А. С. Квантовая механика. М.: Наука, 1968.
3. Матвеев А. И. Атомная физика. М.: Высш. шк., 1989.
4. Фриш С. Э. Оптические спектры атомов. М., 1963.
5. Банкер Ф., Йенсен П. Симметрия молекул и спектроскопия. М.: Мир, 2004.
6. Собельман И. И. Введение в теорию атомных спектров. М.: Физ.-мат. лит., 1963.
7. Ельяшевич М. А. Атомная и молекулярная спектроскопия. М.: Физ.-мат. лит., 1962.
8. Moore C. E. Atomic Energy Levels // Natl. Bur. Stand. (U.S.) 1949. Vol. 1; 1952. Vol. 2; 1958. Vol. 3.
9. <http://physics.nist.gov/PhysRefData/Handbook/periodictable.htm>
10. Ландау Л. Д., Лифшиц Е. М. Теория поля. М.: Наука, 1967.
11. Берестецкий В. Б. и др. Теоретическая физика / В. Б. Берестецкий, Е. М. Лифшиц, Л. П. Питаевский. М.: Наука, 1989. Т. 4: Квантовая электродинамика.
12. Давтян О. К. Квантовая химия. М.: Высш. шк., 1962.
13. Ландау Л. Д., Лифшиц Е. М. Механика. М.: Наука, 1973.
14. Оришич А. М. Пособие к курсу атомной физики. Новосибирск, 1995.
15. Ораевский А. И. Спонтанное излучение в резонаторе // УФН. 1994. Т. 164(4).
16. Быков В. П., Шепелев В. Г. Излучение атомов вблизи материальных тел. М.: Наука, 1986.
17. Клышко Д. Н. Фотоны и нелинейная оптика. М.: Наука, 1980.
18. Лоудон Р. Квантовая теория света. М.: Мир, 1976.
19. Зелевинский В. Г. Лекции по квантовой механике. Новосибирск, 2002.
20. Миногин В. Г., Летохов В. С. Давление лазерного излучения на атомы. М.: Наука, 1986.
21. Гельмуханов Ф. Ч. и др. Новые эффекты газовой кинетики / Ф. Ч. Гельмуханов, П. П. Чаповский, П. М. Шалагин // Природа. 1989. Вып. 10. С. 65.
22. Мак-Даниэль И. Процессы столкновений в ионизованных газах. М.: Мир, 1967.
23. Мотт Н., Месси Г. Теория атомных столкновений. М.: Мир, 1969.
24. Жданов В. П. Элементарные процессы в высокотемпературной плазме. Препринт. Ин-т ядерн. физ., 80-110, 1980.
25. Мухин К. Н. Экспериментальная ядерная физика. М.: Атомиздат, 1974. Т. 1.
26. Ельяшевич М. А. Атомная и молекулярная спектроскопия. М.: Физ.-мат. лит., 1962.

Список дополнительной литературы

1. Бейзер А. Основные представления современной физики. М.: Атомиздат, 1973.
2. Войтюк А. А. Симметрия молекул. Новосибирск, 1988.
3. Никитин Е. Е., Смирнов Б. М. Атомно-молекулярные процессы в задачах с решениями. М.: Физ.-мат. лит., 1988.
4. Герцберг Г. Спектры и строение двухатомных молекул. М.: Иностран. лит., 1949.
5. Слетер Дж. Электронная структура молекул. М.: Мир, 1965.
6. Смирнов Б. М. Физика слабоионизованного газа. М.: Наука, 1972.
7. Смирнов Б. М. Отрицательные ионы. М.: Атомиздат, 1978.
8. Сивухин Д. В. Общий курс физики. М.: Физ.-мат. лит., 1986. Ч. 1: Атомная и ядерная физика.
9. Флайгер У. Строение и динамика молекул. М.: Мир, 1982.

Условные обозначения

$\vec{H}, H, \hat{H}$	– напряженность магнитного поля, функция и оператор Гамильтона
$\Psi(r)$	– как правило, волновая функция системы электронов
$\hat{h}_i^0$	одноэлектронный гамильтониан i -го состояния
$\varphi_i(r_i)$	– одноэлектронная волновая функция (орбиталь)
W_i	– энергия системы (атома, молекулы) в состоянии i ; вероятность перехода системы в i -состояние
$\vec{V}, v$	– скорость
Z, M	– заряд и масса ядра
$\Phi(r), U(r)$	– потенциал и потенциальная энергия поля
$T, \hat{T}$	– температура; кинетическая энергия, оператор кинетической энергии
N_i	– число электронов в i -м энергетическом состоянии
N	– число электронов в атоме (молекуле)
$\vec{p}, \hat{p}$	– импульс и оператор импульса
c	– скорость света в вакууме ($3 \cdot 10^{10}$ см·с ⁻¹)
e, m	– заряд и масса электрона ($1,6 \cdot 10^{-19}$ Кл = $4,8 \cdot 10^{-10}$ ед. СГСЭ; $9,11 \cdot 10^{-28}$ г = $0,511$ МэВ·с ⁻²)
$\hbar$	– постоянная Планка ($1,05 \cdot 10^{-27}$ эрг·с = $6,58 \cdot 10^{-16}$ эВ·с)
$r_e = \frac{e^2}{mc^2}$	– классический радиус электрона ($2,8 \cdot 10^{-13}$ см)
$\alpha = \frac{e^2}{\hbar c}$	– постоянная тонкой структуры (1/137)
$a_o = \frac{\hbar^2}{me^2} = r_e \alpha^{-2}$	– боровский радиус ($0,53 \cdot 10^{-8}$ см = $0,58$ Å)
$\lambda = \frac{\hbar^2}{mc} = r_e \alpha^{-1}$	– комптоновская длина волны ($3,9 \cdot 10^{-11}$ см)
$r_e = \frac{e^2}{mc^2}$	– классический радиус электрона ($2,8 \cdot 10^{-13}$ см)
$Ry = \frac{me^4}{2\hbar^2}$	– ридберговская энергия, Ридберг (13,6 эВ)

Ω	— 3-мерный объем; проекция полного момента на ось двухатомной молекулы; частота
g	— плотность состояний
n	— главное квантовое число
$\vec{\ell}, \hat{\ell}, \ell$	— орбитальный момент, оператор орбитального момента и орбитальное квантовое число <i>отдельного электрона</i>
$\vec{s}, \hat{s}, s$	— спин (собственный момент), оператор спина, спиновое квантовое число <i>электрона</i> (см.: [1. § 54])
$\vec{j}, \hat{j}, j$	— полный момент, оператор полного момента и квантовое число полного момента <i>отдельного электрона</i> в атоме в случае
m_ℓ, m_j, m_s (иногда σ)	— квантовые числа проекций орбитального, полного и спинового моментов <i>отдельного электрона</i> – магнитные квантовые числа
$\vec{L}, \hat{L}, L$	— орбитальный момент, оператор орбитального момента и орбитальное квантовое число <i>электронной оболочки</i> атома и двухатомной молекулы
$\vec{S}, \hat{S}, S$	— спин (собственный момент), оператор спина, спиновое квантовое число <i>электронной оболочки</i>
$\vec{J}, \hat{J}, J$	— полный момент, оператор полного момента и квантовое число полного момента <i>электронной оболочки</i> атома (двухатомной молекулы) [1. § 83]
M_L, M_S, M_j	— квантовые числа проекций орбитального и спинового момента <i>электронной оболочки</i>
$\vec{K}, \hat{K}, K$	— полный момент, оператор полного момента и квантовое число полного момента двухатомной молекулы

λ	— квантовое число проекции момента <i>отдельного электрона</i> двухатомной молекулы на ее ось; длина волны излучения
ν	— колебательное квантовое число
$\Lambda = \sum \lambda_i$	— квантовое число проекции момента <i>электронной оболочки</i> двухатомной молекулы на ее ось
$B_e = \frac{\hbar^2}{2I} = \frac{\hbar^2}{2MR_o^2}$	— ротационная (вращательная) постоянная двухатомной молекулы (M – приведенная масса)
I	— интенсивность излучения; момент инерции; потенциал ионизации
$\vec{E}$	— напряженность электрического поля
$\vec{A}$	— векторный потенциал магнитного поля
ω	— частота
$\vec{k}, k$	— волновой вектор и волновое число
$\left. \begin{array}{l} \vec{Q}_k, Q_{k,\rho} \\ \vec{P}_k, P_{k,\rho} \end{array} \right\}$	— канонические переменные координат и импульса
$N_{\vec{k},\rho}$	— число фотонов с заданным $\vec{k}$ и поляризацией ρ
$a_{\vec{k},\rho}$	— оператор уничтожения (поглощение) фотона
$a_{\vec{k},\rho}^*$	— оператор рождения (излучение) фотона
N_ω	— число фотонов с частотой ω
$\mathcal{E}_\omega$	— полная энергия системы N_ω фотонов
τ_j	— время жизни в состоянии с энергией W_j
$\mathfrak{R}_{if}$	— вероятность перехода из состояния с энергией W_i в состояние с энергией W_f
$\mathfrak{R}_{if}^o$	— то же, для неподвижного атома

$\mathcal{R}_{if}^c$	— вероятность спонтанного перехода из верхнего состояния с энергией W_j в нижнее с энергией W_f
$\mathcal{R}_j$	— вероятность переходов из состояния с W_j на все ниже лежащие уровни
I_ω	— интенсивность электромагнитной волны с частотой ω
ω_c	— собственная частота резонатора
ω_{if}	— частота волны, излучаемой при переходе из состояния с W_j в состояние W_f
ω_{if}^o	— то же для неподвижного атома
γ_j	— энергетическая ширина уровня энергии W_j
γ_{if}	— энергетическая (спектральная) ширина излучения при переходе атома из состояния с W_j в состояние с W_f
$S(\omega)$	— нормированный профиль линии излучения
P	— давление газа
$\tilde{L}$	— длина свободного пробега
σ_{if}	— сечение поглощения фотона при переходе атома из нижнего состояния с W_j в верхнее с W_f
σ_{ff}	— сечение вынужденного излучения фотона
ν_a	— частота столкновений
n_ω	— плотность фотонов с частотой ω
n_a	— концентрация атомов
μ_a	— коэффициент поглощения (или усиления) потока фотонов в газе
U_ω	— плотность энергии электромагнитного поля в единичном интервале частот

ВОЛНОВЫЕ ФУНКЦИИ ЭЛЕКТРОНА И СРЕДНИЕ ЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ АТОМА ВОДОРОДА И ВОДОРОДОПОДОБНОГО ИОНА

Волновая функция электрона есть произведение радиальной и угловой волновых функций:

$$\Psi(r, \theta, \varphi) = R_{nl}(r) Y_{lm}(\theta, \varphi),$$

где r, θ, φ – сферические координаты электрона. Радиальная волновая функция

$$\begin{aligned} R_{nl}(r) &= \frac{2Z^{3/2}}{n^2} \sqrt{\frac{(n-l-1)!}{[(n+l)!]^3}} \exp\left(-\frac{Zr}{n}\right) \left(\frac{2Zr}{n}\right)^l L_{n+l}^{2l+1}\left(\frac{2Zr}{n}\right) = \\ &= \frac{2Z^{3/2}}{n^2 (2l+1)!} \sqrt{\frac{(n-l-1)!}{(n+l)!}} \exp\left(-\frac{Zr}{n}\right) \left(\frac{2Zr}{n}\right)^l \times \\ &\quad \times F\left(-n+l+1, 2l+2, \frac{2Zr}{n}\right) \end{aligned}$$

и угловая волновая функция

$$Y_{lm}(\theta, \varphi) = \sqrt{\frac{(l-m)! 2l+1}{(l+m)! 2}} P_l^m(\cos\theta) \frac{\exp(im\varphi)}{\sqrt{2\pi}}$$

удовлетворяют условиям нормировки:

$$\int_0^\infty R_{nl}^2(r) r^2 dr = 1; \quad \int |Y_{lm}(\theta, \varphi)|^2 d\cos\theta d\varphi = 1,$$

где радиус-вектор электрона r_2 выражен в атомных единицах – радиусах Бора $a_0 = \hbar^2/me^2$; в последнем интеграле азимутальный угол θ от 0 до π ($\cos\theta$ от -1 до $+1$), а полярный угол φ изменяется от 0 до 2π .

В табл. 1–4 приняты обозначения: Z – заряд атома; n – главное квантовое число электрона; l – орбитальный момент электрона; m – проекция электрона на выделенное направление (магнитное квантовое число).

Таблица 1. Радиальные волновые функции $R_{nl}(r)$

n	l	Состояние	$R_{nl}(r)$
1	0	1s	$Z^{3/2} \exp(-Zr)$
2	0	2s	$\frac{1}{\sqrt{2}} Z^{3/2} \left(1 - \frac{1}{2} Zr\right) \exp\left(-\frac{1}{2} Zr\right)$
	1	2p	$\frac{1}{\sqrt{24}} Z^{5/2} r \exp\left(-\frac{1}{2} Zr\right)$
3	0	3s	$\frac{2}{3\sqrt{3}} Z^{3/2} \left(1 - \frac{2}{3} Zr + \frac{2}{27} Z^2 r^2\right) \exp\left(-\frac{1}{3} Zr\right)$
		3p	$\frac{4}{27} \sqrt{\frac{2}{3}} Z^{5/2} r \left(1 - \frac{1}{6} Zr\right) \exp\left(-\frac{1}{3} Zr\right)$
	2	3d	$\frac{4}{81\sqrt{30}} Z^{7/2} r^2 \exp\left(-\frac{1}{3} Zr\right)$
4	0	4s	$\frac{1}{4} Z^{3/2} \left(1 - \frac{3}{4} Zr + \frac{1}{8} Z^2 r^2 - \frac{1}{192} Z^3 r^3\right) \exp\left(-\frac{1}{4} Zr\right)$
	1	4p	$\frac{1}{16} \sqrt{\frac{5}{3}} Z^{5/2} r \left(1 - \frac{1}{4} Zr + \frac{1}{80} Z^2 r^2\right) \exp\left(-\frac{1}{4} Zr\right)$
	2	4d	$\frac{1}{64\sqrt{5}} Z^{7/2} r^2 \left(1 - \frac{1}{12} Zr\right) \exp\left(-\frac{1}{4} Zr\right)$
	3	4f	$\frac{1}{768\sqrt{35}} Z^{9/2} r^3 \exp\left(-\frac{1}{4} Zr\right)$

Таблица 2. Угловые волновые функции $Y_{lm}(\theta, \varphi)$

l	m	$Y_{lm}(\theta, \varphi)$
0	0	$\frac{1}{\sqrt{4\pi}}$
1	0	$\sqrt{\frac{3}{4\pi}}\cos\theta$
	± 1	$\pm\sqrt{\frac{3}{8\pi}}\sin\theta\exp(\pm i\varphi)$
2	0	$\sqrt{\frac{5}{4\pi}}\left(\frac{3}{2}\cos^2\theta - 1\right)$
	± 1	$\pm\sqrt{\frac{15}{8\pi}}\sin\theta\cos\theta\exp(\pm i\varphi)$
	± 2	$\frac{1}{2}\sqrt{\frac{15}{8\pi}}\sin^2\theta\exp(\pm 2i\varphi)$
3	0	$\frac{1}{4}\sqrt{\frac{7}{\pi}}(5\cos^3\theta - 3\cos\theta)$
	± 1	$\pm\frac{1}{8}\sqrt{\frac{21}{\pi}}\sin\theta(5\cos^2\theta - 1)\exp(\pm i\varphi)$
	± 2	$\frac{1}{4}\sqrt{\frac{105}{2\pi}}\sin^2\theta\cos\theta\exp(\pm 2i\varphi)$
	± 3	$\pm\frac{1}{8}\sqrt{\frac{35}{\pi}}\sin^3\theta\exp(\pm 3i\varphi)$
4	0	$\sqrt{\frac{9}{4\pi}}\left(\frac{35}{8}\cos^4\theta - \frac{15}{4}\cos^2\theta + \frac{3}{8}\right)$
	± 1	$\pm\frac{3}{4}\sqrt{\frac{5}{4\pi}}(7\cos^3\theta - 3\cos\theta)\sin\theta\exp(\pm i\varphi)$
	± 2	$\frac{3}{4}\sqrt{\frac{5}{8\pi}}\sin^2\theta(7\cos^3\theta - 1)\exp(\pm 2i\varphi)$
	± 3	$\pm\frac{3}{4}\sqrt{\frac{35}{4\pi}}\sin^3\theta\cos\theta\exp(\pm 3i\varphi)$
	± 4	$\frac{3}{8}\sqrt{\frac{35}{8\pi}}\sin^4\theta\exp(\pm 4i\varphi)$

Таблица 3. Средние значения операторов

от радиус-векторов $\langle r^n \rangle = \int_0^\infty R_{nl}^2 r^{n+2} dr$

Оператор	Среднее значение
$\left\langle \frac{Zr}{a_0} \right\rangle$	$\frac{1}{2} [3n^3 - l(l+1)]$
$\left\langle \left(\frac{Zr}{a_0} \right)^2 \right\rangle$	$\frac{n^2}{2} [5n^2 + 1 - 3l(l+1)]$
$\left\langle \left(\frac{Zr}{a_0} \right)^3 \right\rangle$	$\frac{n^2}{8} [35n^2 (n^2 - 1) - 30n^2 (l+2)(l-1) + 3(l+2)(l+1)(l-1)]$
$\left\langle \left(\frac{Zr}{a_0} \right)^4 \right\rangle$	$\frac{n^4}{8} [63n^2 - 35n^2 (2l^2 + 2l - 3) + 5l(l+1)(3l^2 + 3l - 10) + 12]$
$\left\langle \frac{a_0}{Zr} \right\rangle$	$\frac{1}{n^2}$
$\left\langle \left(\frac{a_0}{Zr} \right)^2 \right\rangle$	$\frac{1}{n^3 (l+1/2)}$
$\left\langle \left(\frac{a_0}{Zr} \right)^3 \right\rangle$	$\frac{1}{n^3 (l+1)(l+1/2)l}$
$\left\langle \left(\frac{a_0}{Zr} \right)^4 \right\rangle$	$\frac{3n^2 - l(l+1)}{2n^5 (l+3/2)(l+1)(l+1/2)l(l-1/2)}$

**Таблица 4. Численные значения средних операторов от радиус-векторов
для атома водорода**

Со- стоя- ние	$\left\langle \frac{Zr}{a_0} \right\rangle$	$\left\langle \left(\frac{Zr}{a_0} \right)^2 \right\rangle$	$\left\langle \left(\frac{Zr}{a_0} \right)^3 \right\rangle$	$\left\langle \left(\frac{Zr}{a_0} \right)^4 \right\rangle$	$\left\langle \frac{a_0}{Zr} \right\rangle$	$\left\langle \left(\frac{a_0}{Zr} \right)^2 \right\rangle$	$\left\langle \left(\frac{a_0}{Zr} \right)^3 \right\rangle$	$\left\langle \left(\frac{a_0}{Zr} \right)^4 \right\rangle$
1s	1,5	3	7,5	22,5	1,0	2	—	—
2s	6,0	42	330	2880	0,25	0,25	—	—
2p	5,0	30	210	1680	0,25	0,0833	0,0417	0,0417
3s	13,5	207	3442	$6,136 \cdot 10^4$	0,111	0,0741	—	—
3p	12,5	180	2835	$4,820 \cdot 10^4$	0,111	0,0247	0,0123	0,0137
3d	10,5	126	1701	$2,552 \cdot 10^4$	0,111	0,0148	$2,47 \cdot 10^{-2}$	$5,49 \cdot 10^{-3}$
4s	24	648	$1,872 \cdot 10^4$	$5,702 \cdot 10^5$	0,0625	0,0312	—	—
4p	23	600	$1,680 \cdot 10^4$	$4,973 \cdot 10^5$	0,0625	0,0104	$5,21 \cdot 10^{-3}$	$5,49 \cdot 10^{-4}$
4d	21	504	$1,310 \cdot 10^4$	$3,629 \cdot 10^5$	0,0625	$6,25 \cdot 10^{-3}$	$1,04 \cdot 10^{-3}$	$2,60 \cdot 10^{-4}$
4f	18	360	7920	$1,901 \cdot 10^5$	0,0625	$4,46 \cdot 10^{-3}$	$3,72 \cdot 10^{-4}$	$3,7 \cdot 10^{-5}$

Таблица 1. Термы конфигураций ℓ^n

Конфигурация	Термы	Полный статистический вес $g(\ell^n)$
s	2S	2
s^2	1S	1
p p^5	$^2P^\circ$	6
p^2 p^4	1SD 3P	15
p^3	$^2PD^\circ$ $^4S^\circ$	20
d d^9	2D	10
d^2 d^8	1SDG 3PF	45
d^3 d^7	2PDFGH 4PF	120
d^4 d^6	2 1SDFGI 3PDFGH 5D	210
d^5	22 2 2SPDFGHI 4PDFG 6S	252
f f^{13}	3 2 2 $^2F^\circ$	14
f^2 f^{12}	1SDGI 3PFH	91
f^3 f^{11}	$^2PDFGHIKL^\circ$ $^4SDFGI^\circ$	364
f^4 f^{10}	2 2 2 2 1SDFGHIKLN 3PDFGHIKLM 5SDFGI	1001
f^5 f^9	2 4 4 23 2 $^2PDFGHIKLMNO^\circ$ $^4SPDFGHIKLM^\circ$ $^6PFH^\circ$	2002
f^4 f^8	4 5 7 6 75 5 3 2 1SPDFGHIKLMNQ 3PDFGHIKLMNO 7F	3003
f^7	4 6 484 73 4 2 2 $^2SPDF GHIKLMNOQ^\circ$ $^4SPDFGHIKLMN^\circ$ $^8S^\circ$ 2571010 99 75 4 2 2 2 6 5 7 5 533 $^6PDFGHI^\circ$	3432

Таблица 2. Термы конфигураций f^n (приближение jj -связи)

Конфигурация f^n	J	g
$\left(\frac{1}{2}\right)$	$\frac{1}{2}$	2
$\left(\frac{1}{2}\right)^2$	0	1
$\left(\frac{3}{2}\right)^1, \left(\frac{3}{2}\right)^3$	$\frac{3}{2}$	4
$\left(\frac{3}{2}\right)^2$	0, 2	6
$\left(\frac{5}{2}\right)^1, \left(\frac{5}{2}\right)^5$	$\frac{5}{2}$	6
$\left(\frac{5}{2}\right)^2, \left(\frac{5}{2}\right)^4$	0, 2, 4	15
$\left(\frac{5}{2}\right)^3$	$\frac{3}{2}, \frac{5}{2}, \frac{9}{2}$	20
$\left(\frac{7}{2}\right)^1, \left(\frac{7}{2}\right)^7$	$\frac{7}{2}$	8
$\left(\frac{7}{2}\right)^2, \left(\frac{7}{2}\right)^6$	0, 2, 4, 6	28
$\left(\frac{7}{2}\right)^3, \left(\frac{7}{2}\right)^8$	$\frac{3}{2}, \frac{5}{2}, \frac{7}{2}, \frac{9}{2}, \frac{11}{2}, \frac{15}{2}$	56
$\left(\frac{7}{2}\right)^4$	0, $\frac{2}{2}$, $\frac{4}{2}$, 5, 6, 8	70

Таблица 3. Переводные множители

Единицы	см^{-1}	с^{-1} (Гц)	эрг	эВ	$^{\circ}\text{К}$	кал/моль
1 см^{-1}	1	$2,99793 \cdot 10^{10}$	$1,98618 \cdot 10^{-16}$	$1,23977 \cdot 10^{-4}$	1,4388	2,8584
$1 \text{ с}^{-1} = 1 \text{ Гц}$	$3,33563 \cdot 10^{-11}$	1	$6,6252 \cdot 10^{-27}$	$4,13541 \cdot 10^{-15}$	$4,7994 \cdot 10^{-11}$	$0,95447 \cdot 10^{-10}$
1 эрг	$5,0348 \cdot 10^{15}$	$4,50940 \cdot 10^{26}$	1	$6,2414 \cdot 10^{11}$	$7,2440 \cdot 10^{15}$	$1,4407 \cdot 10^{16}$
1 эВ	8066,0	$2,41814 \cdot 10^{14}$	$1,60221 \cdot 10^{-12}$	1	11605,4	23082
1°К	0,69502	$2,0836 \cdot 10^{10}$	$1,38044 \cdot 10^{-16}$	$0,86167 \cdot 10^{-4}$	1	1,9888
1 кал/моль	0,34947	$1,0477 \cdot 10^{10}$	$6,9412 \cdot 10^{-17}$	$4,3323 \cdot 10^{-5}$	0,50282	1

Таблица 4. Различные обозначения термов для неона

Символ Пашена	Электронная конфигурация	Связь [L—S]	Связь [j—j]	Связь типа Рака [K], [J _k l]
1s ₅	2p ⁵ (² P _{3/2} ⁰)3s	³ P ₂	(³ / ₂ , ¹ / ₂) ₂ ⁰	3s[³ / ₂] ₂ ⁰
1s ₄	»	³ P ₁ ⁰	(³ / ₂ , ¹ / ₂) ₁ ⁰	3s[³ / ₂] ₁ ⁰
1s ₃	2p ⁵ (² P _{1/2} ⁰)3s	³ P ₀ ⁰	(¹ / ₂ , ¹ / ₂) ₀ ⁰	3s'[¹ / ₂] ₀ ⁰
1s ₂	»	¹ P ₁ ⁰	(¹ / ₂ , ¹ / ₂) ₁ ⁰	3s'[¹ / ₂] ₁ ⁰
2p ₁₀	2p ⁵ (² P _{3/2} ⁰)3p	³ S ₁	(³ / ₂ , ¹ / ₂) ₁	3p[¹ / ₂] ₁
2p ₉	»	³ D ₃	(³ / ₂ , ³ / ₂) ₃	3p[³ / ₂] ₃
2p ₈	»	³ D ₂	(³ / ₂ , ³ / ₂) ₂	3p[³ / ₂] ₂
2p ₇	»	³ D ₁	(³ / ₂ , ³ / ₂) ₁	3p[³ / ₂] ₁
2p ₆	»	¹ D ₂	(³ / ₂ , ¹ / ₂) ₂	3p[³ / ₂] ₂
2p ₅	2p ⁵ (² P _{1/2} ⁰)3p	³ P ₀	(³ / ₂ , ³ / ₂) ₀	3p'[¹ / ₂] ₀
2p ₄	»	¹ P ₁	(¹ / ₂ , ³ / ₂) ₁	3p'[³ / ₂] ₁
2p ₃	»	³ P ₂	(¹ / ₂ , ³ / ₂) ₂	3p'[³ / ₂] ₂
2p ₂	»	³ P ₁	(¹ / ₂ , ¹ / ₂) ₁	3p'[¹ / ₂] ₁
2p ₁	»	¹ S ₀	(¹ / ₂ , ¹ / ₂) ₀	3p'[¹ / ₂] ₀
3d ₆	2p ⁵ (² P _{3/2} ⁰)3d	³ P ₀ ⁰	(³ / ₂ , ³ / ₂) ₀ ⁰	3d[¹ / ₂] ₀ ⁰
3d ₅	»	³ P ₁ ⁰	(³ / ₂ , ⁵ / ₂) ₁ ⁰	3d[¹ / ₂] ₁ ⁰
3d ₄ '	»	³ F ₄ ⁰	(³ / ₂ , ⁵ / ₂) ₄ ⁰	3d[¹ / ₂] ₄ ⁰
3d ₄	»	³ D ₃ ⁰	(³ / ₂ , ⁵ / ₂) ₃ ⁰	3d[¹ / ₂] ₃ ⁰
3d ₃	»	³ P ₂ ⁰	(³ / ₂ , ⁵ / ₂) ₂ ⁰	3d[³ / ₂] ₂ ⁰
3d ₂	»	¹ P ₁ ⁰	(³ / ₂ , ³ / ₂) ₁ ⁰	3d[³ / ₂] ₁ ⁰
3d ₂ '	»	¹ D ₂ ⁰	(³ / ₂ , ³ / ₂) ₂ ⁰	3d[⁵ / ₂] ₂ ⁰
3d ₁ '	»	¹ F ₃ ⁰	(³ / ₂ , ³ / ₂) ₃ ⁰	3d[⁵ / ₂] ₃ ⁰

Символ Пашена	Электронная конфигурация	Связь [$L-S$]	Связь [$j-j$]	Связь типа Рака [K], [J_k , I]
$3s_1'''$	$2p^5(^2P_{\frac{1}{2}}^0)3d$	$^3F_2^0$	$(\frac{1}{2}, \frac{5}{2})_2^0$	$3d'[\frac{5}{2}]_2^0$
$3s_1''$	»	$^3F_3^0$	$(\frac{1}{2}, \frac{5}{2})_3^0$	$3d'[\frac{5}{2}]_3^0$
$3s_1''$	»	$^3D_2^0$	$(\frac{1}{2}, \frac{3}{2})_2^0$	$3d'[\frac{3}{2}]_2^0$
$3s_1'$	»	$^3D_1^0$	$(\frac{1}{2}, \frac{3}{2})_1^0$	$3d'[\frac{3}{2}]_1^0$

ИЗЛУЧАТЕЛЬНЫЕ ПЕРЕХОДЫ АТОМНЫХ ЧАСТИЦ

Приведем выражения для параметров наиболее эффективных излучательных переходов между состояниями атомов так называемых электрических дипольных переходов. Электрические квадрупольные, магнитные дипольные и т. д. переходы значительно слабее и поэтому называются запрещенными переходами. Пусть 0 – нижнее состояние перехода, а $\mathbf{v}$ – верхнее его состояние. Частота (вероятность) спонтанного перехода атома из верхнего в нижнее состояние дается выражением^{*}:

$$A_{\mathbf{v}0} = \frac{4e^2\omega^3}{\hbar c^3} \left| \langle \mathbf{v} | \hat{D}_x | 0 \rangle \right|^2, \quad (1)$$

где $\hat{D}_x$ – проекция оператора дипольного момента атомной частицы на направление поляризации излучения; ω – частота излучаемого фотона; c – скорость света.

Когда рассматриваемые состояния 0 и $\mathbf{v}$ перехода вырождены, нужно усреднить (1) по начальному состоянию $\mathbf{v}$ и просуммировать по конечному состоянию 0 . В результате получим

$$A_{\mathbf{v}0} = \frac{4e^2\omega^3}{3\hbar c^3 g_{\mathbf{v}}} \sum_{0, \mathbf{v}} \left| \langle \mathbf{v} | D | 0 \rangle \right|^2, \quad (2)$$

где $g_{\mathbf{v}}$ – статический вес начального состояния (обычно $g_{\mathbf{v}} = 2J_{\mathbf{v}} + 1$; $J_{\mathbf{v}}$ – полный момент атома в начальном состоянии). Квадрат матричного элемента в (2) суммируется по вырожденным состояниям начального и конечного состояний.

Излучательное время жизни возбужденного состояния атома определяется спонтанными переходами в нижние состояния и дается формулой

$$\tau_k = \left(\sum_i A_{ki} \right)^{-1}.$$

Кроме рассмотренных спонтанных излучательных переходов имеют место излучательные переходы, индуцируемые внешним излучением. Скорости таких переходов пропорциональны интенсивности падающего излучения.

^{*} В отличие от основного текста здесь используются общепринятые обозначения для вероятностей излучательного перехода атома.

В частности, вероятность перехода атомной системы из состояния 0 в состояние $\mathbf{v}$ в единицу времени с поглощением фотона равна

$$B_{0\mathbf{v}} = \frac{g_{\mathbf{v}}}{g_0} A_{0\mathbf{v}} n_{\omega},$$

где n_{ω} — число фотонов с частотой ω , находящихся в одном состоянии. Данное соотношение, устанавливающее связь между скоростями излучательных и поглощательных переходов в атомной системе, отражает характер установления равновесия при взаимодействии излучения с атомной системой. С учетом (2) данное соотношение принимает вид

$$B_{0\mathbf{v}} = \frac{4e^2\omega^3}{3\hbar c^3 g_0} \sum_{0, \mathbf{v}} |\langle 0 | D | \mathbf{v} \rangle|^2 n_{\omega}. \quad (3)$$

Коэффициенты A_{ik} , B_{ik} носят название коэффициентов Эйнштейна спонтанного и вынужденного излучений.

Удобной характеристикой излучательного перехода является сила осциллятора, которая для перехода с поглощением фотона дается выражением

$$f_{0\mathbf{v}} = \frac{2m\omega}{3\hbar} |\langle 0 | D | \mathbf{v} \rangle|^2. \quad (4)$$

Удобство параметра силы осцилляторов связано с тем, что, во-первых, это безразмерная величина, и, во-вторых, она удовлетворяет правилу сумм:

$$\sum_k f_{0k} = z, \quad (5)$$

где z — полное число электронов. Для атомной частицы можно отделить излучательные переходы, обусловленные валентными электронами, от излучательных переходов внутренних электронов. Тогда для излучательных переходов с участием валентных электронов в качестве z в (5) можно использовать число валентных электронов. Поскольку сила осциллятора — безразмерная величина, удовлетворяющая правилу сумм, то по ее значению для заданного излучательного перехода можно сразу же судить об эффективности этого перехода.

Таблица 1. Параметры излучательных переходов атома водорода

Переход	$f_{0в}$	$A_{н0}, 10^{-8} \text{с}^{-1}$	$\tau_{в}, 10^{-8} \text{с}$
1s — 2p	0,4162	6,25	0,16
3p	0,0791	1,64	0,54
4p	0,0290	0,68	1,24
5p	0,0139	0,34	2,40
2s — 3p	0,4349	0,22	0,54
4p	0,1028	0,095	1,24
5p	0,0419	0,049	2,40
2p — 3s	0,014	0,063	16
3d	0,696	0,64	1,56
4s	0,0031	0,025	23
4d	0,122	0,204	3,65
5s	0,0012	0,013	36
5d	0,044	0,094	7,0
3s — 4p	0,484	0,030	1,24
5p	0,121	0,016	2,40
3p — 4s	0,032	0,018	23
4d	0,619	0,070	3,65
5s	0,007	0,008	36
5d	0,139	0,034	7,0
3d — 4p	0,011	0,003	1,24
4f	1,016	0,137	7,3
5p	0,0022	0,001	2,40
5f	0,156	0,045	14,0
4s — 5p	0,545	0,007	2,40
4p — 5s	0,053	0,006	36
5d	0,610	0,014	7,0
4d — 5p	0,028	0,002	2,40
5f	0,890	0,026	14,0
4f — 5d	0,009	0,0005	7,0
5g	1,345	0,042	24

Таблица 2. Параметры нижних резонансно-возбужденных состояний атомов

Атом, состояние	Энергия возбужде- ния, эВ	Длина волны излуча- тельного перехода в основное состояние, нм	Излучательное время жизни состояния, 10^{-9} с
H($2^2 P$)	10,20	121,567	1,60
He($2^1 P_1$)	21,22	58,433	0,555
He($3^1 P_2$)	23,09	53,703	1,724
Li($2^2 P_{\frac{1}{2}}$)	1,85	670,791	27,3
Li($2^2 P_{\frac{3}{2}}$)	1,85	670,776	27,3
Ne($3s\left[\frac{3}{2}\right]_0^0, 1s_4$)	16,671	74,3719	25
Ne($3s'\left[\frac{1}{2}\right]_1^0, 1s_2$)	16,848	73,5896	1,6
Na($3^2 P_{\frac{1}{2}}$)	2,102	589,592	16,4
Na($3^2 P_{\frac{3}{2}}$)	2,104	588,995	16,3
Mg($3^1 P_1$)	4,346	285,21	2,1
Al($4^2 S_{\frac{1}{2}}$)	3,143	394,51	6,8
Ar($4s\left[\frac{3}{2}\right]_1^0, 1s_4$)	11,62	106,666	10
Ar($4s'\left[\frac{1}{2}\right]_1^0, 1s_2$)	11,83	104,822	2,0
K($4^2 P_{\frac{1}{2}}$)	1,610	769,896	27
K($4^2 P_{\frac{3}{2}}$)	1,617	766,490	27
Ca($4^3 P_1$)	1,886	657,28	$4 \cdot 10^5$
Ca($4^1 P_1$)	2,933	422,67	5,2
Cu($4^2 P_{\frac{1}{2}}$)	3,786	327,396	7,0
Cu($4^2 P_{\frac{3}{2}}$)	3,817	324,754	7,2
Zn($4^3 P_1$)	4,006	397,6	$2,5 \cdot 10^4$
Zn($4^1 P_1$)	5,796	228,8	1,40
Ga($5^2 S_{\frac{1}{2}}$)	3,073	493,41	7,1
Kr($5s\left[\frac{3}{2}\right]_1^0, 1s_2$)	10,03	123,584	3,5

Атом, состояние	Энергия возбужде- ния, эВ	Длина волны излуча- тельного перехода в основное состояние, нм	Излучательное время жизни состояния, 10^{-9} с
Kr($5s' \left[\frac{1}{2} \right]_1^0, 1s_2$)	10,64	116,487	3,2
Rb($5^2 P_{\frac{1}{2}}$)	1,560	794,760	29
Rb($5^2 P_{\frac{3}{2}}$)	1,589	780,027	27
Sr($5^3 P_1$)	1,798	689,26	$2,1 \cdot 10^4$
Sr($5^1 P_1$)	2,690	460,73	6,2
In($6^2 S_{\frac{1}{2}}$)	3,022	410,29	7,6
Xe($6s \left[\frac{3}{2} \right]_1^0, 1s_4$)	8,44	146,961	3,6
Xe($6s' \left[\frac{1}{2} \right]_1^0, 1s_2$)	9,57	129,559	3,5
Cs($6^2 P_{\frac{1}{2}}$)	1,386	894,346	31
Cs($6^2 P_{\frac{3}{2}}$)	1,455	852,112	31
Ba($6^3 P_1$)	1,57	791,13	300
Ba($6^1 P_1$)	2,24	553,548	8,5
Hg($6^3 P_1$)	4,887	253,7	118
Hg($6^1 P_1$)	6,704	184,9	1,6
Tl($7^2 S_{\frac{1}{2}}$)	3,283	377,57	7,6

Таблица 3. Характерные спектральные диапазоны излучения (поглощения) атомами и молекулами

Радиочастотная область										Оптическая область										Рентгеновская область					Область гамма-излучения	
Длинноволновый диапазон					Коротковолновый диапазон			Микроволновый диапазон			Инфракрасный диапазон					Ультрафиолетовый диапазон										
Частота	10^3 Гц = 1 кГц	10^4 Гц	10^5 Гц	10^6 Гц = 1 МГц	10^7 Гц	10^8 Гц	10^9 Гц = 1 ГГц	10^{10} Гц	10^{11} Гц	10^{12} Гц = 1 ТГц	10^{13} Гц	10^{14} Гц	10^{15} Гц	10^{16} Гц	10^{17} Гц	10^{18} Гц	10^{19} Гц	10^{20} Гц	10^{21} Гц							
Волновое число	10^{-7} см $^{-1}$	10^{-6} см $^{-1}$	10^{-5} см $^{-1}$	10^{-4} см $^{-1}$	10^{-3} см $^{-1}$	10^{-2} см $^{-1}$	10^{-1} см $^{-1}$	1 см $^{-1}$	10 см $^{-1}$	10^2 см $^{-1}$	10^3 см $^{-1}$	10^4 см $^{-1}$	10^5 см $^{-1}$	10^6 см $^{-1}$	10^7 см $^{-1}$	10^8 см $^{-1}$	10^9 см $^{-1}$	10^{10} см $^{-1}$	10^{11} см $^{-1}$							
Длина волны	10^7 см	10^6 см	10^5 см = 1 км	10^4 см	10^3 см	10^2 см = 1 м	10 см	1 см	10^{-1} см = 1 мм	10^{-2} см	10^{-3} см	10^{-4} см = 1 мкм	10^{-5} см	10^{-6} см	10^{-7} см = 1 нм	10^{-8} см = 1 А	10^{-9} см	10^{-10} см	10^{-11} см							
Электронные переходы											Резонансные линии атомов										U					
Колебательные переходы											Частота основных колебаний															
Вращательные переходы																										
Тонкая структура																										
Сверхтонкая структура																										
Магнитная структура																										
Электронная структура																										
Энергия фотонов	10^{-11} эВ	10^{-10} эВ	10^{-9} эВ	10^{-8} эВ	10^{-7} эВ	10^{-6} эВ	10^{-5} эВ	10^{-4} эВ	10^{-3} эВ	10^{-2} эВ	10^{-1} эВ	1 эВ	10 эВ	10^2 эВ	10^3 эВ	10^4 эВ	10^5 эВ	10^6 эВ	10^7 эВ							
Температура	10^{-7} К	10^{-6} К	10^{-5} К	10^{-4} К	10^{-3} К	10^{-2} К	10^{-1} К	1 К	10 К	10^2 К	10^3 К	10^4 К	10^5 К	10^6 К	10^7 К	10^8 К	10^9 К	10^{10} К	10^{11} К							

Примечание: Дебай (Д, D) – внесистемная единица электрического дипольного момента атомов и молекул.
 $1 \text{ Д} = 10^{-18} \text{ ед. СГСЭ} = 3,33564 \cdot 10^{-30} \text{ Кл} \cdot \text{м}$

Таблица 4. Расчет энергии основного состояния $(1s^2)^1 S$ атома гелия различными методами

Метод	Пробная орбитальная функция и значения варьируемых параметров	Энергия основного состояния (а. е.)
Первое приближение ТВ	$\Psi_{1s2}(1,2) = \varphi_{1s}(1, Z=2) \varphi_{1s}(2, Z=2)$	-2,750
Варьирование эффективного заряда ядра	$\Psi_{1s2}(1,2) = \varphi_{1s}(1, Z_{\text{эф}}) \varphi_{1s}(2, Z_{\text{эф}})$ $Z_{\text{эф}} = Z - 5,16 = 1,69$	-2,848
Метод Хартри – Фока	$\Psi_{1s2}(1,2) = \varphi(1) \varphi(2)$	-2,862
Метод Хартри – Фока (расширенный)	$\Psi_{1s2}(1,2) = [2(1+S)]^{-1/2} \{ \varphi(1)\varphi'(2) + \varphi'(1)\varphi(2) \}; S = \langle \varphi \varphi' \rangle;$ Простейший вариант: $\varphi = \varphi_{1s}(1, Z_1), \varphi' = \varphi_{1s}(1, Z_2)$ $Z_1 = 2,183; Z_2 = 1,189.$	-2,876
Учет корреляций	а) $\Psi(1,2) = c(1 + pr_{12}) \cdot e^{-\frac{Z(r_1+r_2)}{a_0}};$ $p = 0,364, z = 1,864$	-2,891
	б) $\Psi(1,2) = c(1 + pr_{12} + q(r_1 - r_2)) \cdot e^{-\frac{Z(r_1+r_2)}{a_0}};$ $p = 0,30, q = 0,13, z = 1,816$	-2,902
Экспериментальное значение		-2,904

Бурмасов Владимир Степанович
Оришич Анатолий Митрофанович

ФИЗИКА И ХИМИЯ АТОМОВ И МОЛЕКУЛ

Учебное пособие

Редактор *И. А. Похорукова*

Подписано в печать 23.12.2006 г.
Формат 60×84/8. Офсетная печать
Усл. п. л. 29,5. Уч.-изд. л. 31,75. Тираж 200 экз.
Заказ № 615

Редакционно-издательский центр НГУ
630090, Новосибирск-90, ул. Пирогова, 2

$$N(^1D^0) + N(^3P)$$

$$N(^1S^0) + N(^1D)$$

$$N(^1S^0) + N(^3P)$$

В. С. Бурмасов, А. М. Оришич

Физика и химия атомов и молекул

$D^1\Pi_u$

$$N(^1D^0) + N(^3P^0)$$

$$N(^1D^0) + N(^1D^0)$$

$$N(^1S^0) + N(^3P)$$

$$N(^1S^0) + N(^1D^0)$$

$W^1\Delta_u$

$G^1\Delta_u$

$$N(^1S^0) + N(^3P)$$

$$N(^1S^0) + N(^1S)$$